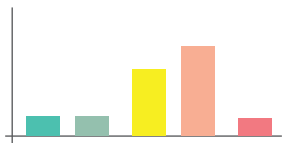
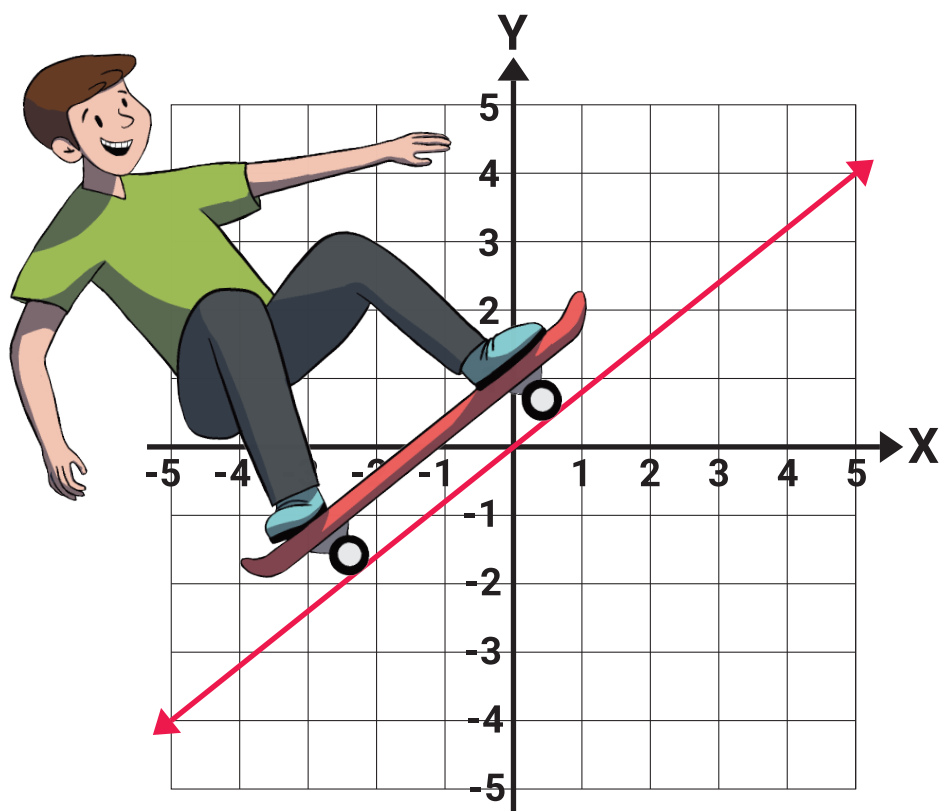


Սմբատ Գոգյան
Վաչագան Դիլանյան

Հանրահաշիվ



ՄԱՍՆԱԿՆԱՅԻՆ
ՂՊՐՈՉ



Սմբատ Գոգյան
Վաչագան Դիլանյան

Հանրահաշիվ 7



Երևան 2023



ՀՏԴ 373:512(075.3)

ԳՄԴ 22.14g72

Գ 720

Յեղիսակներ՝ Սմբատ Գոգյան, Վաչագան Դիլանյան

Խմբագիրներ՝ Սմբատ Գոգյան, Տիգրան Մարգարյան

Սրբագրիչ՝ Լիանա Զոբանյան

Խորհրդատու՝ Շուշանիկ Տոնոյան

Ձևավորող՝ Նորա Գալֆայան

Նկարիչներ՝ Անուշ Ղազարյան, Նազելի Սահակյան

Շապիկի նկարազարդում՝ Սմբատ Գոգյան, Նազելի Սահակյան

Կազմի ձևավորող՝ Լուսինե Նավասարդյան

«Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամը շնորհակալություն է հայտնում «Քառակուսի» կրթական հիմնադրամին՝ ինտերակտիվ նյութերի տրամադրման համար:

Համակարգողներ՝ Սմբատ Գոգյան, Վահրամ Սողոմոնյան

Գոգյան Սմբատ, Դիլանյան Վաչագան

Գ 720 Հանրահաշիվ: 7-րդ դասարանի դասագիրք / Ս. Գոգյան, Վ. Դիլանյան.- Եր.:

«Մասնակցային դպրոց» ԿՅ, 2023.- 168 էջ:

ՀՏԴ 373:512(075.3)

ԳՄԴ 22.14g72

Երաշխավորված է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից:

Դասագրքում բովանդակային և տեխնիկական խնդիրներ հայտնաբերելու դեպքում կարող եք նամակ գրել հետևյալ էլփոստին՝ info@qarakusi.am:

© Գոգյան Սմբատ, 2023

© Դիլանյան Վաչագան, 2023

© «Մասնակցային դպրոց» ԿՅ, 2023

© ՀՀ ԿԳՄՍՆ, 2023

ISBN 978-9939-1-1724-9

Սիրելի աշակերտներ,

7-րդ դասարանում «Մաթեմատիկա» առարկան դասացուցակում իր տեղը կզիջի «Հանրահաշվին» և «Երկրաչափությանը»: Նախորդ վեց տարվա ընթացքում մաթեմատիկայի միջոցով ծանոթացել եք թվերին ու ձեզ շրջապատող որոշ երևույթների քանակական բնութագրերին:

Ժամանակն է առաջ շարժվելու: «Հանրահաշվի» հիմնական նպատակը երևույթների միջև կապի և գործող կանոնների ուսումնասիրությունն է: Թեև թվերը շարունակելու են կարևոր դեր խաղալ, բայց այլևս ձեր միակ գործիքը չի լինելու, ձեզ օգնության են գալու փոփոխական մեծությունները: Մաղթում ենք արդյունավետ ու հետաքրքիր ուսումնական տարի:

Դասագրքի հերոսների մասին

Դասագրքում ձեզ ուղեկցելու է **Մաթեմատիկայի ընտանիքը**: Ընտանիքի ծնողներն են **Ադին** և **Բուդին**: Նրանք ունեն 3 երեխա՝ 12-րդ դասարանցի **Գուդին**, 7-րդ դասարանցի **Դուբին** և 1-ին դասարանցի **Եգին**: Բնականաբար կհարցնեք, թե որտեղ է բնակվում այդպիսի անուններով ընտանիքը: Նրանք ապրում են Հայաստանում, իսկ նրանց անունները փոխել ենք, որովհետև ցանկացան մալ անանուն: Իսկ ինչո՞ւ ենք նրանց անվանել առաջին հայացքից տարօրինակ անուններով: Երկու պատճառով.

- 1) Եթե Դուբիի փոխարեն գրեինք, օրինակ, Նարեկ, ապա ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում Նարեկի արկածները երբեմն զավեշտալի իրավիճակում կդնեին ձեր համադասարանցի Նարեկին:
- 2) Մեծից փոքր տան անդամների անունները սկսվում են այբուբենի 5 հաջորդական տառերով՝ Ադի, Բուդի, Գուդի, Դուբի, Եգի: Այդպես արագ ու հեշտ կընտելանաք, թե ով է մեծը, ով՝ փոքրը. Եգի՝ Ե-ն այբուբենի 5-րդ տառն է, ուրեմն Եգին ամենափոքրն է...

Մենք գրի ենք առել և ձեզ ենք ներկայացնում Մաթեմատիկայի ընտանիքի այն զրույցները, որոնք առնչվում են մաթեմատիկային: 7-րդ դասարանցի Դուբին մաթեմատիկայից ունի ձեր չափ գիտելիք, մինչդեռ նրա ավագ եղբայր Գուդին ավելի

տեղեկացված է և հաճախ Դուբիին օգնում է հասկանալ բարդ երևույթները: Դուբին իր հերթին բացատրում է քոջը՝ մանկապարտեզ հաճախող Եգիին: Դասագրքում երբեմն կտեսնեք նաև Դուբիի դասընկերուհի Մոկիին:

Եթե ամօրյայում հանդիպեք մաթեմատիկայի մասին հետաքրքիր գրույցների, ապա առաջարկում ենք այն գրի առնել և ուղարկել մեզ: Մենք կփորձենք այդ գրույցները հասանելի դարձնել բոլոր աշակերտներին:

Դասագրքի մասին

Դասագիրքը բաղկացած է 6 բովանդակային գլխից, որոնցից յուրաքանչյուրը բաժանված է թեմաների: Օրինակ՝ 3.2 դասը 3-րդ գլխի երկրորդ թեման է: Դասագրքի յուրաքանչյուր թերթի ամենավերևում գրված է համապատասխան գլխի անվանումը:

Թեմաներում հանդիպում են հարցեր: Հուսով ենք, որ դասի ժամանակ ուսուցչի հետ համադասարանցիներով, ինչպես նաև տանը կքննարկեք այդ հարցերը: Նաև շատ լավ կլինի, եթե ինքներդ հարցեր ունենաք ու դասի ժամանակ քննարկեք:

Վարժությունների մի մասի համարները գունավոր շրջանակի մեջ են: Նարնջագույն շրջանակի մեջ առնված են սրամիտ և վերլուծելու անհրաժեշտություն պարունակող վարժությունները: Առավել բարդ վարժությունները նշված են կարմիր շրջանակով:

Դասագրքի տարբեր մասերում կհանդիպեք QR պատկերներ, որոնց տակ նշված է կոդ: Պատկերը սկանավորելով՝ կստանաք հղում, որին հետևելով կգտնեք վարժանք, դասի բացատրություն կամ խնդրի լուծում: Նույն հղումը կարող եք ստանալ <https://r.math.am/<կոդ>> հասցեի մեջ՝ <կոդ>-ի փոխարեն գրելով QR պատկերի կոդի կոդը, օրինակ՝ <https://r.math.am/7p101>:

Դե ինչ, այս ամենը պատրաստել ենք, որ ձեզ համար ավելի հեշտ ու հետաքրքիր լինի սովորել մաթեմատիկան: Հերթը ձերն է:

Գիտելիքի վերարտադրություն և ներկայացում

Առաջադրական բայ	Ակնկալվող գործողություն
Նշեք	Արդյունքները ձևակերպիր թվանշանների, տառերի կամ խոսքի միջոցով՝ առանց լուծման եղանակի ներկայացման և հիմնավորումների:
Չափվեք	Ստացիր արդյունքներ թվաբանական գործողությունների միջոցով՝ հենվելով որոշակի մոտեցման կամ բանաձևի վրա:
Ներկայացրեք	Մաթեմատիկական օբյեկտները վերարտադրիր մասնագիտորեն ընդունված եղանակով կամ պահանջվող ձևով: Անհրաժեշտության դեպքում ներկայացրո՛ւ գրաֆիկի տեսքով:
Քանի՞ (գտնե՛ք քանակը)	1) Մաթեմատիկական օբյեկտների կապի միջոցով գտիր թվային արժեքը: Օրինակ: Քանի՞ անգամ կմեծանա քառակուսու մակերեսը, եթե կողմը մեծացնենք a անգամ: 2) Դիտարկիր բոլոր հնարավոր տարբերակներն ու հաշվիր համապատասխանող դեպքերի քանակը: Օրինակ: Քանի՞ տարր է պատկանում պարզ թվերի և զույգ թվերի բազմությունների հատումը:
Պարզեցրեք	Կանոնների օգնությամբ ձևափոխիր ու ներկայացրո՛ւ առավել մատչելի տեսքով:
Խմբավորե՛ք (բաժանե՛ք խմբերի)	Տարբերակիր օբյեկտներն ըստ առաջադրվող պարամետրի:

Վերադասավորում և փոխանցում

Առաջադրական բայ	Ակնկալվող գործողություն
Եզրակացրե՞ք	Նախապես տրված նկարագրության միջոցով պատրաստիր տվյալներ հարցերին պատասխանելու կամ հետագա մշակման համար:
Ինչո՞ւ (բացատրե՞ք, ու՞նչ ք պատճառը)	Իմացած գիտելիքի հիման վրա իրողությունները ներկայացրո՞ւ առավել հասկանալի եղանակով:
Մեկնաբանե՞ք	Իրողությունները, երևույթները, կառուցվածքները կամ արդյունքները վերանայի՞ր մաթեմատիկական մեկ այլ տեսանկյունից կամ դրանք փոխադրի՞ր նախնական խնդրին:
Համեմատե՞ք	Դ՞ուրս բեր ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
Դասավորե՞ք	Համակարգի՞ր՝ օգտվելով օբյեկտների միջև կապից:
Կատարե՞ք	Տրված կանոններին և ցուցումներին համապատասխան կատարի՞ր առաջադրանքից մինչև նպատակը տանող քայլերը:
Գտե՞ք	Մասնագիտական հասկացությունների կապերի վերլուծմամբ կատարի՞ր համապատասխան առաջադրանքը:

Ինքնանդրադարձ և խնդիրների լուծում

Հիմնավորե՞ք	Հաստատի՞ր կամ հերքի՞ր պնդումը հաշվարկների, հետևությունների կամ փաստարկման միջոցով:
Ապացուցե՞ք	Հաստատի՞ր տրված պնդումները մաթեմատիկական թեորեմների, տրամաբանական եզրահանգումների և հավասարումների ձևափոխման միջոցով:

Բովանդակություն

Գլուխ 1 | Թվային և տառային արտահայտություններ

Դաս 1.1

Բնական թվի աստիճանի բարձրացում

10

Դաս 1.2

Թվային արտահայտություններ, թվաբանական գործողությունների կարգը

13

Դաս 1.3

Բնական թվի պարզ արտադրիչների վերլուծման գրառումը

16

Դաս 1.4

Մեծ թվերի գրառումը ցուցչային տեսքի գրառման միջոցով

19

Դաս 1.5

Տառային արտահայտություններ և հավասարումներ

21

Դաս 1.6

Տառային արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

25

Դաս 1.7

Հավասարում, մեկ անհայտով պարզագույն հավասարումների լուծում, հավասարման արմատ

27

Դաս 1.8

Գծային հավասարման լուծումների քանակը

31

1-ին գլխի լրացուցիչ վարժություններ

35

Գլուխ 2 | Միանդամ և բազմանդամ

Դաս 2.1

Միանդամ, միանդամի կարգը

38

Դաս 2.2

Նման միանդամներ

41

Դաս 2.3

Միանդամի գրառման մեջ ցուցիչի օգտագործումը, միանդամի կատարյալ տեսքը

44

Դաս 2.4

Աստիճանի բարձրացման հատկությունները

49

Դաս 2.5

Բազմանդամ, բազմանդամի կատարյալ տեսքը

52

Դաս 2.6

Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը

55

Դաս 2.7

Բազմանդամների գումարն ու տարբերությունը

58

Դաս 2.8

Բազմանդամների արտադրյալը

61

Դաս 2.9

Բազմանդամի արտադրիչների վերլուծում

63

2-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ

66

Գլուխ 3 Բազմություն և կարգավորություն	70
Դաս 3.1 Բազմություն	70
Դաս 3.2 Բազմությունների հատում և միավորում. դատարկ բազմություն	74
Դաս 3.3 Ենթաբազմություն	78
Դաս 3.4 Կարգավորություն, համարակալված դասավորություն	81
Դաս 3.5 Արտադրյալի սկզբունքը	84
3-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ	87

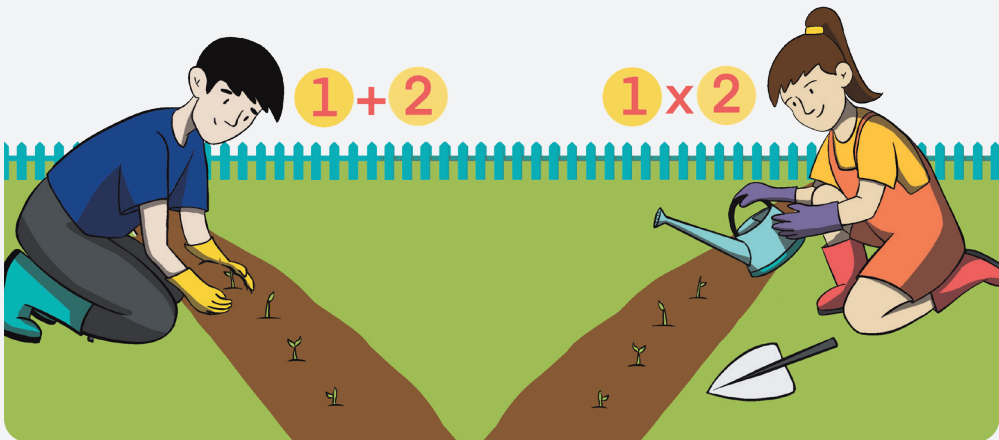
Գլուխ 4 Վիճակագրություն և հավանականություն	90
Դաս 4.1 H^0 -ն է տվյալը, տվյալների հավաքագրում	90
Դաս 4.2 Տվյալների վերլուծություն և ներկայացման ձևեր	93
Դաս 4.3 Տվյալների խմբավորում	99
Դաս 4.4 Վիճակագրական պարամետրերի թերությունները	102
Դաս 4.5 Հիստոգրամ	105
Դաս 4.6 Փորձ, փորձի արդյունք	107
Դաս 4.7 Պատահիւյթ և հավանականություն	109
Դաս 4.8 Հավասարահավանական պատահարներ	111
4-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ	114

Գլուխ 5 Ֆունկցիա	116
Դաս 5.1 Հիստոգրամն ու կարգավորված զույգերը	116
Դաս 5.2 Կոորդինատային հարթություն	122
Դաս 5.3 Գաղափար ֆունկցիայի մասին	127
Դաս 5.4 Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և գրաֆիկը	130
Դաս 5.5 Ուղիղ գծի հավասարումը, գծային ֆունկցիայի կիրառությունները	135
5-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ	140

Գլուխ 6 Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր	142
Դաս 6.1 Գումարի քառակուսին	142
Դաս 6.2 Տարբերության քառակուսին	145
Դաս 6.3 Լրիվ քառակուսու առանձնացումը	147
Դաս 6.4 Քառակուսիների տարբերությունը	150
Դաս 6.5 Բազմանդամի վերլուծումն արտադրիչների	152
Դաս 6.6 Խորանարդների գումարը	154
Դաս 6.7 Խորանարդների տարբերությունը	156
Դաս 6.8 Գումարի և տարբերության խորանարդը	158
6-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ	160
 Պատասխաններ	 161

ԳԼՈՒԽ 1

Թվային և տառային արտահայտություններ



1.1 Բնական թվի աստիճանի բարձրացում

Գարնանը Դուբին ու Մոկին դպրոցից նվեր ստացան մեկական ազնվամորի և տնկեցին իրենց տների բակերում:

– Ամեն գարնան սկզբին ես այգու ամենափարթամ թփից կտրկեմ երկու ճյուղ և կտնկեմ այգում: Այդպես թույլ թփերը չեն վնասվի, և տարիների ընթացքում այգին կլցվի ազնվամորու թփերով, – ասաց Դուբին:

– Վստահ չեմ, որ այդպես ճիշտ է, երկու ճյուղ կտրելուց թուփը կարող է թուլանալ: Ես գարնան սկզբին ամեն թփից կտրկեմ մեկական ճյուղ և կտնկեմ այգում: Կարծում եմ, որ այդպես թփերի համար ավելի անվտանգ կլինի, – ասաց Մոկին:

Որոշեցին և այդպես էլ արեցին. ամեն գարնան սկզբին Դուբին ամենահաստ բունն ունեցող թփից կտրում է երկու ճյուղ և տնկում, իսկ Մոկին ամեն թփից պոկում է մեկական ճյուղ ու տնկում:

հարց 1

Քանի՞ թուփ կլինի յուրաքանչյուրի այգում առաջին ազնվամորիները տնկելուց **ա)** 1, **բ)** 2, **գ)** 3 տարի անց:

հարց 2

Առաջին թփերը տնկելուց 4 տարի անց հմ այգում ավելի շատ թուփ կլինի:

Տարիների ընթացքում Դուբիի և Մոկիի այգիներում թփերի քանակի փոփոխությունը նկարագրված է հետևյալ աղյուսակում.

Անցած տարիների քանակը	Դուբիի այգու թփերի քանակը	Մոկիի այգու թփերի քանակը
1 տարի անց	$1 + 2 = 3$	$1 \cdot 2 = 2$
2 տարի անց	$1 + 2 + 2 = 5$	$1 \cdot 2 \cdot 2 = 4$
3 տարի անց	$1 + 2 + 2 + 2 = 7$	$1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
4 տարի անց	$1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9$	$1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$
5 տարի անց	$1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 11$	$1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$

Դուբին ամեն գարնանն ընտրում է մեկ թուփ, կտրում երկու ճյուղ և տնկում: Դրա շնորհիվ ամեն տարի թփերի քանակն ավելանում է երկուսով, այսինքն՝ 5 տարի անց իր տան այգում կլինի $1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$ թուփ: Այս արտահայտությունում կա **5 հատ 2** գումարելի: Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքներից՝ գրենք.

$$1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 + (2 + 2 + 2 + 2 + 2):$$

Փակագծում գրված արտահայտությունը հավասար է $5 \cdot 2$: Փաստորեն, Դուբիի այգում եղած թփերի քանակը կնկարագրվի $1 + 5 \cdot 2$ արտահայտությամբ:

Մոկիի մոտ իրավիճակը քիչ այլ է: Սկզբում նա ուներ 1 թուփ, և ամեն տարի թփերի քանակը կրկնապատկվում է, քանի որ նա տնկում է այնքան ճյուղ, որքան թուփ արդեն կա իր այգում: Ուստի, 5 տարի անց իր այգում կլինի

$$1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

թուփ: Ի տարբերություն $2 + 2 + 2 + 2 + 2$ -ը կարճ $5 \cdot 2$ գրելու, $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ -ը կարճ գրելու որևէ ձև առայժմ չգիտեք: Հենց այսպիսի դեպքերի համար ներմուծել են ցուցչային գրառումը. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ -ը կարճ գրվում է 2^5 : Գրված արտահայտության մեջ 2-ը կոչվում է **հիմք**, իսկ 5-ը՝ **ցուցիչ** կամ **աստիճանացույց**: Այն կարդացվում է 2-ի 5-րդ աստիճան: Այս գործողությունը կոչվում է **աստիճանի բարձրացում**:

ՕՐԻՆԱԿ 1

3^4 արտահայտությունը կարդացվում է «երեքի չորրորդ աստիճան»:
Արժեքը հավասար է. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$:



Ինչո՞ւ են 7^2 -ին նաև ասում 7-ի քառակուսի, իսկ 7^3 -ին՝ 7-ի խորանարդ:

Աստիճան բարձրացնել հնարավոր է ոչ միայն դրական, այլև բացասական թվերը:

Օրինակ՝ $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$:

Ցուցիչը գրում են հիմքի վերևի աջ անկյունում՝ հիմքից փոքր:
Վերևում և փոքր գրելու շտրիկվ այն չեն խառնի 25 թվի կամ 2 և 5 թվերի արտադրյալի հետ:



$$7^1 = 7$$

7 մ

49 մ²

7 մ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հաշվե՛ք՝ ա) 3^3 , բ) 8^2 , գ) 6^4 , դ) 1^{2000} :
2. Գրե՛ք ցուցչային տեսքով՝ ա) $2 \cdot 2 \cdot 2$, բ) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$, գ) $2^3 \cdot 2 \cdot 2$:
3. Ստուգե՛ք, որ՝ ա) $10^3 = 1000$, բ) $10^5 = 100000$, գ) $10^{42} = \underbrace{100 \dots 0}_{42}$:
4. Գրե՛ք 10^n տեսքով՝ ա) հարյուր հազար, բ) մեկ միլիոն, գ) մեկ միլիարդ:
5. Հաշվե՛ք 10^3 և 6^2 թվերի արտադրյալը:
6. Համեմատե՛ք ա) 5^3 և 3^5 թվերը, բ) $(-2)^3$ և $(-3)^2$ թվերը:
7. Ի՞նչ նշան ունի բացասական թվի ա) 3-րդ աստիճանը, բ) 4-րդ աստիճանը:
8. Համեմատե՛ք ա) 2^{30} և 2^{31} թվերը, բ) 7^{10} և 9^{10} թվերը:
9. Հաշվե՛ք $3 \cdot 10^2 + 17$ արտահայտության արժեքը:

1.2

Թվային արտահայտություններ, թվաբանական գործողությունների կարգը

Թվի աստիճանի բարձրացումը թվաբանական գործողություն է: Կարևոր է իմանալ, թե ինչ հերթականությամբ պետք է կատարել թվաբանական գործողությունները, երբ արտահայտության մեջ կա գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում, փակագիծ և թվի աստիճանի բարձրացում:

Ունենալով 1 ազնվամորու թուփ և ամեն տարի տնկելով ևս 2 նորը՝ 5 տարի անց Դուբին կունենա $1 + 5 \cdot 2$ թուփ: $1 + 5 \cdot 2$ **թվային արտահայտությունը** պարունակում է մեկ գումարման և մեկ բազմապատկման գործողություն: Այդ արտահայտության արժեքը հաշվելու համար առաջինը կատարում են բազմապատկման գործողությունը՝ $5 \cdot 2 = 10$: Այնուհետև արտահայտության մեջ $5 \cdot 2$ -ը փոխարինելով 10-ով՝ կստանանք $1 + 10$ արտահայտությունը, որն էլ հավասար է 11-ի: Այսպիսով, $1 + 5 \cdot 2$ արտահայտության արժեքը հավասար է 11-ի:

Թվային արտահայտությունն իրեն հավասար այլ արտահայտությամբ փոխարինելու գործողությունը կոչվում է **նույնական ձևափոխություն**: Վերևում կատարեցինք 2 նույնական ձևափոխություն:

ա) $1 + 5 \cdot 2$ -ը փոխարինելով $1 + 10$ -ով, **բ)** $1 + 10$ -ը փոխարինելով 11-ով:

Այս երկու նույնական ձևափոխությունները կարելի է գրել նույնական ձևափոխությունների շարքի տեսքով.

$$1 + 5 \cdot 2 = 1 + 10 = 11:$$

Նախորդ տարիներին բազմիցս կիրառել եք նույնական ձևափոխություններ, բայց քիչ այլ կերպ՝ առանց նույնական ձևափոխությունների շարքի: Առանձին-առանձին կատարել եք թվաբանական գործողությունները, մտովի տեղադրել արտահայտության մեջ և գրել միայն վերջնական պատասխանը:

$$1 + 5 \cdot 2 = 11$$

$$1) 5 \cdot 2 = 10$$

$$2) 1 + 10 = 11$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

Նույնական ձևափոխություններով հաշվենք $9 + \frac{17-3}{2}$ արտահայտության արժեքը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $9 + \frac{17-3}{2} = 9 + \frac{14}{2} = 9 + 7 = 16:$

Թվային արտահայտություններում գումարումից, հանումից, բազմապատկումից ու բաժանումից բացի, հանդիպում են նաև աստիճանի բարձրացման գործողություններ, օրինակ՝ $3 \cdot 5^2$: Այս արտահայտության արժեքը ճիշտ հաշվելու համար պետք է նախ հաշվել 5^2 արտահայտության արժեքը, այնուհետև 3-ը բազմապատկել ստացված արժեքով: Աստիճանի բարձրացման գործողությունը կատարվում է բազմապատկումից ու բաժանումից առաջ, սակայն փակագծերի միջի գործողությունները կատարելուց հետո:



Ինչո՞ւ է $3 \cdot 5^2$ արտահայտության արժեքը հաշվելիս սխալ $3 \cdot 5$ արտադրյալը հաշվելը, այնուհետև ստացված արդյունքը քառակուսի բարձրացնելը:

Թվային արտահայտությունում թվաբանական գործողությունները կատարվում են ըստ հետևյալ առաջնահերթության.

1. Փակագծերի առկայության դեպքում հաշվել փակագծում եղած արտահայտության արժեքը՝ սկսած ամենասերտում գրված փակագծերից: Փակագծում եղած արտահայտության արժեքը հաշվել՝ հիմնվելով թվաբանական գործողությունները կատարելու կարգից:

2. Կատարել աստիճանի բարձրացման գործողությունները:

Թվաբանական գործողություններ կատարելիս թիվը **0-ի բաժանել չի կարելի**:

3. Ըստ հերթականության՝ կատարել բազմապատկման և բաժանման գործողությունները՝ ձախից աջ:

4. Ըստ հերթականության՝ կատարել գումարման և հանման գործողությունները՝ ձախից աջ:

Եթե անհրաժեշտ է սկզբում հաշվել 3 և 5 թվերի արտադրյալը, այնուհետև՝ արդյունքի 2-րդ աստիճանը, ապա արտահայտությունը պետք է գրել հետևյալ կերպ՝ $(3 \cdot 5)^2$:



Քանի որ երկու թվերի տարբերությունը հավասար է նվազելիի և հանելիի հակադիրի գումարին (օրինակ՝ $5 - 3 = 5 + (-3)$), ուստի հետագայում տարբերությունը նույնպես կդիտարկենք որպես գումար:

Օրինակ՝ $9 + 4 - 2^3$ արտահայտությունը երեք թվերի՝ 9-ի, 4-ի և -2^3 -ի գումարն է:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t121

- 10.** Նույնական ձևափոխությունների շարքով հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $14 - 7 \cdot 2$,

բ) $3 \cdot 6 - 2 \cdot 4$,

գ) $3 \cdot (2 + 5)$,

դ) $(1 + 2) \cdot (3 + 4) - 6$,

ե) $4^2 + 7 \cdot 2$,

զ) $(7 + 5^3) \cdot (9.8 - 2.5^2)$:

- 11.** Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը.

ա) $6 \cdot 7 + 5^2$,

բ) $(1 + 2 \cdot 3)^2$,

գ) $(1 + 3^2)^4$,

դ) $(1 + 3^4 - 2) : 2^3$:

- 12.** ա) Կազմե՛ք խնդիր, որի լուծման թվային արտահայտությունը կլինի $(1 + 2) \cdot 5$:
բ) Դասարանցիներով բաժանվե՛ք խմբերի: Յուրաքանչյուր խմբից մեկ աշակերտ գրի թվային արտահայտություն, իսկ մյուսները կազմեն խնդիրներ, որոնց լուծումը գրված թվային արտահայտությունն է:

- 13.** Հետևյալ թվային արտահայտություններում համեմատե՛ք թվաբանական գործողությունների կատարման կարգը.

$$1 + 3 \cdot 4 - 2 \text{ և } (1 + 3) \cdot 4 - 2:$$

- 14.** Կարդացե՛ք թվային արտահայտությունը.

ա) $(2 + 5) \cdot 4$,

բ) $9 - 2 \cdot 3$,

գ) $5^3 - 2^5$,

դ) $2 \cdot 5 + 6$,

ե) $(1 + 2)^4 - 1^1$,

զ) $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$,

է) $\frac{7 - 2 \cdot 3}{5}$,

ը) $2 \cdot 10^3 + 1$:

Լուծում: ա) 2-ի ու 5-ի գումարի և 4-ի արտադրյալ:

- 15.** Գրե՛ք թվային արտահայտության տեսքով.

ա) 2-ի քառակուսու և 5-ի գումարը,

բ) 2-ի և 5-ի գումարի քառակուսին,

գ) 2-ի և 5-ի քառակուսու գումարը:

- 16.** Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $(4 + 7) \cdot 5 - 4 - 7 \cdot 5$,

բ) $(6^2 + 8^2) \cdot 2 - 14^2$,

գ) $\frac{(1 + 2 + 3)^2}{11^1 + 11^1} - (-2)^3$,

դ) $\frac{4(2^3 + 5) - 1}{3} - (8 - 3^2)$,

ե) $(2^4 - 10)^2 - \frac{7^2 - 3^2}{20 - 4^2}$,

զ) $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 - 1^2 - 2^2 - 3^2 - 4^2 - 5^2$:



7p101

1.3 Բնական թվի պարզ արտադրիչների վերլուծման գրառումը

360 թիվը, պարզ արտադրիչների վերլուծելով, կստացվի.

$$360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5:$$

Հավասար արտադրիչները խմբավորելով՝ կստանանք.

$$360 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3) \cdot 5:$$

Արդեն գիտենք, որ $2 \cdot 2 \cdot 2$ արտադրյալը 2^3 -ն է, $3 \cdot 3$ -ն էլ 3^2 -ն: Տեղադրելով այդ արժեքները վերևի հավասարության մեջ՝ կստացվի.

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5:$$

Այս գրառումը 360-ի պարզ արտադրիչների վերլուծման կանոնական գրառումն է: Կանոնական տեսքը գրում են նաև հետևյալ կերպ.

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1:$$

Երկու թվերի պարզ արտադրիչների վերլուծման կանոնական գրառման միջոցով շատ հեշտ է գտնել նրանց արտադրյալին համապատասխանող գրառումը: Դիտարկենք պարզագույն օրինակ:

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

ՕՐԻՆԱԿ 1

8 և 16 թվերը վերլուծենք պարզ արտադրիչների և գտնենք նրանց արտադրյալի պարզ արտադրիչների վերլուծումը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: 8 և 16 թվերը վերլուծելով՝ պարզ արտադրիչների՝ կստանանք.

$$8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 \text{ և } 16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4:$$

8 և 16 թվերի արտադրյալը հավասար է 128-ի: Այն պարզ արտադրիչների վերլուծենք ոչ թե սյունակով, այլ օգտվելով 8 և 16 թվերի վերլուծություններից.

$$128 = 8 \cdot 16 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^7:$$

Այսինքն՝

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7:$$

8	2
4	2
2	2
1	

16	2
8	2
4	2
2	2
1	

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նույն հիմքով երկու ցուցչային գրառումների արտադրյալն ունի նույն հիմքը, իսկ ցուցիչը հավասար է արտադրիչների ցուցիչների գումարին.

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7:$$

ՕՐԻՆԱԿ 2

48 և 180 թվերը վերլուծենք պարզ արտադրիչների, այնուհետև գտնենք արտադրյալի պարզ արտադրիչների վերլուծումը:

48	2	180	2
24	2	90	2
12	2	45	3
6	2	15	3
3	3	5	5
1		1	

Լուծման 1-ին եղանակ: Սյունակով վերլուծելով պարզ արտադրիչների կստանանք.

$$48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3^1 \text{ և } 180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1:$$

48-ի և 180-ի արտադրյալի պարզ արտադրիչների վերլուծումը հավասար է $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ և $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$ արտահայտությունների արտադրյալին.

$$48 \cdot 180 = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5) = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3) \cdot 5 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^1:$$

Լուծման 2-րդ եղանակ: 48 և 180 թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելուց հետո շարունակենք հետևյալ կերպ.

$$48 \cdot 180 = 2^4 \cdot 3^1 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = (2^4 \cdot 2^2) \cdot (3^1 \cdot 3^2) \cdot 5^1 = 2^{4+2} \cdot 3^{1+2} \cdot 5^1 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^1:$$



7t131

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17. Թիվը վերլուծե՞ք պարզ արտադրիչների և գրե՞ք կանոնական տեսքով.
ա) 16, բ) 36, գ) 60, դ) 96, ե) 126, զ) 75:

18. $72 \cdot 54$ արտահայտության արժեքը վերլուծե՞ք պարզ արտադրիչների:

19. Արտադրյալը վերլուծե՞ք պարզ արտադրիչների.
ա) $5^3 \cdot 2 \cdot 5^7$, բ) $2^4 \cdot 3^{14} \cdot 2^7 \cdot 3^2$, գ) $14 \cdot 2^5 \cdot 3^2$, դ) $2^5 \cdot 6 \cdot 3^4$:

20. Ապացուցե՞ք, որ երկու կարգային միավորների արտադրյալը կարգային միավոր է:

21. Հաշվե՞ք թվային արժեքը.
ա) 2^5 , բ) 3^3 , գ) 10^4 , դ) $(-5)^2$, ե) $(-\frac{2}{3})^3$, զ) 0.1^4 :

22. Հաշվե՞ք արտահայտության արժեքը.

ա) $4^2 + 3^3$, բ) $1^{10} + (-1)^{10}$, գ) $(\frac{1}{2})^3 + (\frac{1}{2})^3 + (\frac{1}{2})^2$,
դ) $4^2 - 2^4$, ե) $4^3 - 3^4$, զ) $(-0.1)^3 + (\frac{1}{10})^3$:

23. Իմանալով, որ $4^3 = 64$, ինչպե՞ս հեշտ կհաշվեք 4^4 արտահայտության արժեքը:

24. Համեմատե՛ք թվերը.

ա) $2^5, 3^5$, բ) $2^5, 3^4$, գ) $0.1^3, 0.1^5$, դ) $(\frac{5}{4})^2, 1$, ե) $2^4, 4^2$, զ) $(-4)^3, (-3)^5$:

25. Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

ա) $0^3, 14, 2^5, (-3)^4, (-10)^5$, բ) $(-1)^3, 0.2^4, 0.5^2, 1.1^3, 1^8$,

գ) $(-2)^3, (-3)^2, (-1)^9, (\frac{3}{4})^2$, դ) $3^4, 4^3, 5^2, 6^1, 7^0$:

26. Աստղանիշը փոխարինե՛ք այնպիսի թվով, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) $*^4 = 16$, բ) $*^7 = -1$, գ) $11^* = 14641$, դ) $*^7 = 0$, ե) $*^5 = -32$:

27. Թվերը համեմատե՛ք 0-ի հետ.

ա) $3^4 \cdot (-3)^4, (-5)^{25}, 0^{95}, (-2023)^{2023}, (-2)^{100}$,

բ) $2^3 \cdot (-7)^5, (-4)^7 \cdot (-5)^2, (-1)^8 \cdot 0^3, (-10)^{11} \cdot (-12)^{11}$:

28. Թվերը ներկայացրե՛ք 2-ի աստիճանի տեսքով.

2, 4, 8, 32, 64, 128, 1024:

Այդ թվերից որո՞նք են հնարավոր գրել -2 -ի աստիճանի տեսքով:

29. Ներկայացրե՛ք թվի քառակուսու կամ խորանարդի տեսքով.

ա) 27, բ) 49, գ) 64, դ) -64 , ե) 0.000001 , զ) $-3\frac{3}{8}$, է) $1\frac{36}{64}$, ո) $-\frac{125}{216}$:

30. Հաշվե՛ք փակագծում գրված արտահայտությունը, այնուհետև աստիճան բարձրացրե՛ք նշված ցուցիչով.

ա) $(3 + 7)^3$, բ) $(1 + 2 + 1)^2$,

գ) $(9 - 4)^2$, դ) $(2 - 8)^3$,

ե) $(27 + 36)^1$, զ) $(4 + 5 - 10)^{19}$:

!-Նույնպես թվաբանական գործողություն է՝ ֆակտորիալ:
Թվի ֆակտորիալն իրեն չգերազանցող բնական թվերի արտադրյալն է.
 $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$

31. Հաշվե՛ք. ա) $3!$, բ) $5!$, գ) $6!$:

32. Նույնական ձևափոխությունների միջոցով ապացուցե՛ք, որ

$$6! - 5! = 5 \cdot 5!:$$



7p102

1.4

Մեծ թվերի գրառումը ցուցչային տեսքի գրառման միջոցով



3250-գրամանոց նորածնի զանգվածը հարմար է ասել ինչպես 3250 գրամ, այնպես էլ 3 կգ 250 գրամ: Ինքնաթիռի ուղեբեռի առավելագույն թույլատրելի քաշը 23 000 գրամ ասել հարմար չէ, ասում են՝ 23 կգ: Ավելորդ է խոսել ծանրորդի բարձրացրած 240 կգ-ի մասին, երբեք չեք լսի, որ ասեն ծանրորդը բարձրացրել է 240 000 գրամ ծանրաձող:

Ավելի մեծ թվերի դեպքում կիլոգրամ օգտագործելն իր հերթին հարմար չէ. բեռնատարի վրա որպես ծանրության առավելագույն շեմ գրված է ոչ թե 20 000 կգ, այլ կարճ 20 տ (տոննա): Կան շատ ավելի մեծ զանգվածներ, որոնք տոննայով գրելը բարդ է ու անհարմար:

Գիտնականները հաշվել են, որ Երկիր մոլորակը մոտավորապես

5 972 000 000 000 000 000 000 կգ է: Այո՛, շատ մեծ թիվ է, իսկ կարդալը հեշտ չէ, նույնիսկ չգիտենք, թե 5 թվանշանի կարգային միավորն ինչպես է կարդացվում: Իսկ ինչպե՞ս այն գրել ավելի կոկիկ: Դրա համար ձևափոխենք.

$$5\,972\,000\,000\,000\,000\,000\,000 = 5972 \cdot 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000:$$



1 000 000 000 000 000 000 000 կարգային միավոր է

և բաղկացած է 21 զրոյից, այսինքն՝ հավասար է 10^{21} : Երկիր մոլորակը $5972 \cdot 10^{21}$ կգ է:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Լուսի ճառագայթը մեկ վայրկյանում անցնում է մոտ 300 000 կմ ճանապարհ: Գրենք այդ թիվը $a \cdot 10^n$ տեսքով:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $300\,000\text{ կմ} = 3 \cdot 100\,000\text{ կմ} = 3 \cdot 10^5\text{ կմ}:$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 33.** Քանի՞ կմ ճանապարհի կանցնի լույսի ճառագայթը մեկ րոպեում: Պատասխանը գրե՛ք $a \cdot 10^n$ տեսքով:
- 34.** Արտահայտե՛ք $3 \cdot 10^5$ կմ-ը մետրով:
- 35.** Արդյոք Երկիր մոլորակի զանգվածը մոտ $5.972 \cdot 10^{24}$ կգ է:
- 36.** Երկրից Արեգակ հեռավորությունը մոտ 150 մլն կմ է: Այդ հեռավորությունը գրե՛ք $a \cdot 10^n$ տեսքով: Քանի՞ վայրկյանում է արևի լույսի ճառագայթը հասնում Երկիր մոլորակի մակերևույթ: Սատուրն մոլորակը Արեգակից մոտ 80 անգամ ավելի հեռու է, քան Երկիրը: Քանի՞ սմ է Արեգակից Սատուրն հեռավորությունը:
- 37.** Արեգակի տարիքը գնահատվում է մոտ 4.5 մլրդ տարեկան: Արտահայտե՛ք այդ թիվը օրերով և պատասխանը գրե՛ք $a \cdot 10^n$ տեսքով:
- 38.** Ֆուտբոլի գնդակը պարունակում է 450 գրամ օդ: 1 գ օդում կա մոտ $2 \cdot 10^{22}$ մոլեկուլ: Քանի՞ մոլեկուլ կա ֆուտբոլի գնդակի միջի օդում:
- 39.** Մանրէաբանը 2 տարբեր միջավայրում տեղադրեց 15-ական մանրէ: Առաջին անոթի միջավայրը բարենպաստ էր, մանրէները կիսվում էին 20 րոպեում: Երկրորդ անոթը տեղադրված էր սառնարանում, և մանրէների բազմացումը կրկնակի դանդաղ էր: Քանի՞ մանրէ կլինի անոթներից յուրաքանչյուրում փորձը սկսելուց՝ **ա)** 40 րոպե անց, **բ)** 2 ժամ անց: **գ)** Ո՞ր արտահայտությամբ կնկարագրեք անոթներում բակտերիաների քանակը փորձը սկսելուց 12 ժամ անց:
- 40.** Բուսաբան Արմին բանկից 3 մլն դրամ վարկ վերցրեց և փոքրիկ ջերմոց հիմնեց: Առաջին տարում յուրաքանչյուր ամիս նա բանկին վճարեց 100 000-ական դրամ, երկրորդում՝ 95 000-ական, երրորդում՝ 85 000-ական, իսկ վերջին տարում՝ 80 000-ական: Աղյուսակում ներկայացված է յուրաքանչյուր տարում վաճառած ելակի քանակը, վաճառքի գինը և այլ ծախսերը:



7p103

Տարի	Վաճառք, կգ	Գին, դրամ	Ծախս, դրամ
1-ին	2450	1100	1 240 000
2-րդ	2635	1050	1 120 000
3-րդ	3070	920	1 050 000
4-րդ	2860	1020	1 400 000

ա) Որքա՞ն գումար վաստակեց Արմին չորս տարում:

բ) Բանկից վերցրած գումարից քանի՞ տոկոսով ավելի գումար նա վճարեց բանկին:

1.5

Տառային արտահայտություններ և հավասարումներ

Դուբին ունի ընդամենը 6 մատիտ՝ 4-ը կապույտ, 2-ը կարմիր: Դուբիի ունեցած կապույտ և կարմիր մատիտների քանակի կապն իր ունեցած բոլոր մատիտների քանակի հետ նկարագրում է $4 + 2 = 6$ հավասարությունը: Այս օրինակում երեք մեծությունների՝ կապույտ, կարմիր և բոլոր մատիտների քանակները նկարագրվեց շատ պարզ հավասարությամբ: Սակայն ոչ միշտ է այդքան հեշտ տրված պայմանը գրել որևէ մաթեմատիկական հավասարության տեսքով:

Դուբին և Մոկին ասացին, որ միասին ունեն 5 գրիչ, սակայն չասացին, թե ով քանիսն ունի: Մենք չենք կարող իմանալ, թե նրանցից յուրաքանչյուրը քանի գրիչ ունի, բայց որոշ ենթադրություններ կարող ենք անել: Օրինակ, եթե Դուբին ընդհանրապես գրիչ չունի, ապա Մոկին ունի 5-ը: Եթե Դուբին ունի 4 գրիչ, ապա Մոկին ունի 1-ը: Բոլոր հնարավոր տարբերակները կարելի է նկարագրել ինչպես աղյուսակով, այնպես էլ հավասարության տեսքով:

Դուբիի գրիչների քանակ + Մոկիի գրիչների քանակ = 5:

Այս պնդումը հավասարության տեսքով գրելիս մենք օգտագործում ենք որոշ մեծություններ (Դուբիի գրիչների քանակ, Մոկիի գրիչների քանակ), որոնք ունեն թվային արժեք, սակայն այդ արժեքները մեզ հայտնի չեն: Այսպիսի դեպքերում պայմանը կարճ գրելու համար ընդունված է օգտագործել լատինական այբուբենի տառերը: Պայմանավորվենք Դուբիի գրիչների քանակի փոխարեն կարճ գրել a , իսկ Մոկիի գրիչների քանակի փոխարեն b : Այդ դեպքում միասին 5 գրիչ ունենալու պայմանը կգրվի կարճ.

$$a + b = 5:$$

$a + b$ արտահայտությունը տառային արտահայտություն է: Տառային արտահայտությունը նման է թվային արտահայտությանը, պարզապես մեկ, մի քանի կամ բոլոր թվերի փոխարեն գրված են տառեր: Գրված տառերն անվանում են **փոփոխական մեծություններ** կամ պարզապես **փոփոխականներ**:

Տառային արտահայտություններ են $2 \cdot x + 7, x \cdot y + 7 \cdot z - 2, 1 + 7 + 5 \cdot a$:

Հավասարումը մեկ կամ մի քանի անհայտ մեծության միջոցով գրված տառային կամ թվային արտահայտությունների հավասարությունը նկարագրող առնչությունն է:

$a + b = 5$ -ը հավասարում է, որն արտահայտում է Դուբիի և Մոկիի ընդհանուր 5 գրիչ ունենալու փաստը: Այն իր մեջ ներառում է աղյուսակ 1-ում նկարագրված բոլոր

դեպքերը: Աղյուսակը պատկերելու փոխարեն հարմար է օգտագործել $a + b = 5$ գրառումը: Ցանկացած պահի իմանալով, թե քանի գրիչ ունի Մոկին (այսինքն՝ իմանալով b -ն), հեշտությամբ կգտնենք Դուբիի գրիչների քանակը (a -ի արժեքը):

Դուբիի ունեցած գրիչների քանակը	0	1	2	3	4	5
Մոկիի ունեցած գրիչների քանակը	5	4	3	2	1	0

Աղյուսակ 1

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t151

- 41.** Ո՞ր տառային արտահայտությունն է նկարագրում x կողմի երկարությամբ և y կողմի լայնությամբ ուղղանկյան մակերեսը: Հաշվե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, եթե.

ա) $x = 15$ մ, $y = 7$ մ, **բ)** $x = 6$ մ, $y = 4$ դմ:

- 42.** Վերև նետած մարմինը բարձրանում է $\frac{v \cdot v}{19.6}$ մ, որտեղ v -ն վերև նետելու արագությունն է հաշված մ/վ-ով:

ա) Քանի՞ մետր կբարձրանա գնդակը, եթե այն վեր նետեն 16 մ/վ արագությամբ:

բ) Կհասնի՞ր արդյոք գնդակը 5-հարկանի շենքի տանիքին, եթե մեկ հարկի բարձրությունը 2.8 մետր է:

$$\frac{v \cdot v}{19.6} \text{ փոխարեն կարելի է գրել } \frac{v^2}{19.6}:$$

- 43.** Ավետիքն ու Հերմինեն որոշեցին գնել 4 տուփ կոնֆետ: Պարզվեց, որ 1 տուփ կոնֆետն արժի 200 դրամ: Նրանք որոշեցին միավորել իրենց ունեցած գումարը և տալ գանձապահին: Արդյունքում գանձապահը վերադարձրեց 150 դրամ: Գրե՛ք Ավետիքի և Հերմինեի ունեցած ընդհանուր գումարը նկարագրող հավասարումը:
- 44.** ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները x , 2, 6 են: Գրե՛ք ABC եռանկյան P պարագիծը նկարագրող հավասարումը:



45. Գրե՛ք պայմանը հավասարման տեսքով.

ա) Խաչիկը, Վաչիկն ու Հրաչիկը միասին կատարեցին 83 կքանիստ:

բ) Արամն իր մտապահած թվին գումարեց 5 և ստացավ 19:

գ) Խանութն ապրանքը վաճառեց 1 կգ-ը 1500 դրամով ու վաստակեց 90 000 դրամ:

դ) Ռաֆայելը Հայկից մեկով ավելի շատ խնձոր ունի:

ե) Արևիկն ու Աստղիկը միասին Աղունիկից 4 մատիտ ավելի ունեն:

զ) Ուղղանկյան երկարության և լայնության տարբերությունը 5 սմ է:

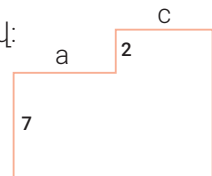
46. Արշակը, Լևոնը, Հովհաննեսն ու Արսենը գնացին անտառ՝ սունկ հավաքելու: Հայտնի է, որ Լևոնն ու Հովհաննեսը միասին հավաքեցին 4-ով ավելի սունկ, քան Արշակն ու Արսենը միասին: Գրե՛ք այդ պայմանը բնութագրող հավասարումը:

47. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են՝ a , b , c , իսկ պարագիծը հավասար է 34-ի: Գրե՛ք եռանկյան պարագծի և կողմերի միջև կապը նկարագրող հավասարումը:

48. Առաջին պարանը երկրորդի կրկնապատիկից երկար է 5 մետրով: Այս պայմանը գրե՛ք մաթեմատիկական հավասարման տեսքով:

49. Տ-ը a կողմով քառակուսու մակերեսն է: Տ-ը արտահայտե՛ք a -ով:

50. Հաշվե՛ք նկարի պատկերի մակերեսը և գրե՛ք ամենաերկար հատվածի երկարությունն արտահայտող թվային/տառային արտահայտությունը: Քանի՞ տարբերակ կա:



51. Ծղրիդը գտնվում է թվային առանցքի 0 կոորդինատով կետում: Հայտնի է, որ Ծղրիդը կարողանում է ցատկել կամ 2 միավորով դեպի ձախ, կամ 7-ով՝ դեպի աջ: Պարզվում է, որ որոշ ցատկերից հետո Ծղրիդը հայտնվել է 42 կոորդինատով կետում: Գրե՛ք այս պայմանը նկարագրող մաթեմատիկական հավասարումը:

52. Նկարագրե՛ք իրավիճակ, որը կարելի է նկարագրել հետևյալ հավասարումով.

ա) $2 \cdot x + 4 = 18$, **բ)** $7 \cdot a + 2 \cdot b + c = 23$, **գ)** $x + y + 2 \cdot z = 11$, **դ)** $a + b = 7$:

53. Նկարագրե՛ք իրավիճակ, որն արտահայտվում է հետևյալ հավասարմամբ.

ա) $S = a \cdot a$, **բ)** $S = a + 2 \cdot b$, **գ)** $x = \frac{1}{2} \cdot y \cdot z$, **դ)** $x = \frac{a + b + c}{3}$:

54. 3 եղբայր որոշեցին գնալ անտառ՝ չորացած փայտ հավաքելու: Ավագ եղբոր հավաքած փայտերի կրկնապատիկը հավասար է մյուս եղբայրների հավաքած փայտերի եռապատիկին: Այս պայմանը գրե՛ք մաթեմատիկական հավասարման տեսքով:

55. Պնդումը գրե՛ք հավասարման տեսքով.

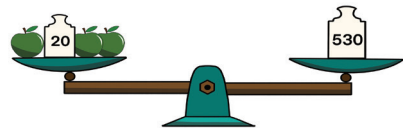
ա) հակադիր թվերի գումարը հավասար է 0-ի,

բ) հակադիր թվերի քառակուսիներն իրար հավասար են:

56. Աննան և Սոնան այգուց ծիրան հավաքեցին: Պարզվեց, որ Աննան Սոնայից հավաքել է 3 անգամ ավելի շատ: Նա որոշեց իր հավաքածից 10 ծիրան տալ Սոնային, որպեսզի նրանց մոտ եղած ծիրանները հավասարվեն: Գրե՛ք այս իրավիճակը նկարագրող համապատասխան հավասարումը:

57. Արամն ու Բաբկենը ունեին 20-ական կոնֆետ: Հայտնի է, որ Արամը կերել է Բաբկենից 2 անգամ շատ կոնֆետ, ինչի արդյունքում նրա մոտ եղած կոնֆետների քանակը 2 անգամ քիչ է Բաբկենիինից: Կազմե՛ք այս պայմանին համապատասխանող հավասարումը:

58. Հավասարակշռության վիճակում գտնվող կշեռքի ձախ նժարին կա երեք նույն զանգվածի խնձոր ու 20-գրամանոց կշռաքար, իսկ աջ նժարին՝ 530-գրամանոց կշռաքար: Գրե՛ք այս իրավիճակը նկարագրող մաթեմատիկական հավասարումը:



59. Չափահաս մարդու Մարմնի զանգվածի գործակիցը (ՄԶԳ) թվային մեծություն է, որի միջոցով պարզում են մարդու զանգվածի և հասակի համապատասխանությունը: Այն հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.

$$A = \frac{m}{h^2}$$

որտեղ m -ը մարդու զանգվածն է՝ կգ-ով, իսկ h -ը՝ հասակը՝ մ-ով: Օրինակ՝ 183 սմ (1.83մ) հասակ ունեցող 79-կգանոց Ադիի ՄԶԳ-ն $A = 79 : 1.83^2 \approx 23.59$ է: Աղյուսակի օգնությամբ մարդու ՄԶԳ-ի միջոցով հնարավոր է մոտավոր պատկերացում կազմել նրա զանգվածի մասին:

ա) Հաշվե՛ք տարբեր մարդկանց ՄԶԳ-ն և մեկնաբանե՛ք ստացված արդյունքները:

բ) Տարբեր մարդկանցից ճշտե՛ք նրանց հասակն ու հաշվե՛ք նրանց նորմալ քաշի միջակայքը:

գ) Տիգրանի հասակը 174 սմ է, իսկ Քրիստինեինը՝ 176: Երկուսն էլ ունեն նույն զանգվածն ու համաձայն ՄԶԳ աղյուսակի՝ Քրիստինեն ունի նորմալ, մինչդեռ Տիգրանը ավելորդ քաշ: Գտե՛ք նրանց զանգվածը, եթե հայտնի է, որ այն զույգ բնական թիվ է:

ՄԶԳ	ՄԶԳ-ի և հասակի համապատասխանում
< 16	մարմնի քաշի արտահայտված դեֆիցիտ
16-18,5	մարմնի անբավարար քաշ (դեֆիցիտ)
18,5-25	նորմալ քաշ
25-30	մարմնի ավելորդ քաշ
30-35	ճարպակալում
35-40	խիստ ճարպակալում
> 40	շատ խիստ ճարպակալում

1.6

Տառային արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

Տառային արտահայտություններում ընդունված է հնարավորության դեպքում արտադրյալի նշանը չգրել՝ $7 \cdot a$ -ի փոխարեն գրել $7a$, իսկ $x \cdot y$ -ի փոխարեն՝ xy :

3 · 4-ի փոխարեն 34 գրել չենք կարող



Հաճախակի նույնական ձևափոխության միջոցով մի արտահայտությունից ստանում են ավելի պարզ և օգտագործելու համար հարմար այլ արտահայտություն: Նույնական ձևափոխության միջոցով ստացված արտահայտությունը կարող է օգտագործվել սկզբնական արտահայտության փոխարեն:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Նույնական ձևափոխությունների շարքով պարզեցնենք.

$$9 \cdot 147 - 140 - 8 \cdot 147 = 9 \cdot 147 - 8 \cdot 147 - 140 = (9 - 8) \cdot 147 - 140 = 1 \cdot 147 - 140 = 147 - 140 = 7:$$

Նույնական ձևափոխությունները կիրառելի են ոչ միայն թվային, այլև տառային արտահայտությունների համար: $a + 1 - a = a - a + 1 = 0 + 1 = 1$, քանի որ a -ի ցանկացած արժեքի դեպքում $a - a = 0$:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Տառային արտահայտության ձևափոխությունն այլ արտահայտության, որոնց արժեքներն իրար հավասար են տառային փոփոխականների բոլոր արժեքների դեպքում, կոչվում է տառային արտահայտության նույնական ձևափոխություն:

Նույնական ձևափոխություն է նաև գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքը՝ $a(b + c) = ab + ac$:

ՕՐԻՆԱԿ 2

$7a + 5a = 12a$ նույնպես նույնական ձևափոխություն է, այն ստացվում է գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից:

ՕՐԻՆԱԿ 3

$$7x + 6 + 3x - 4 = 7x + 3x + 6 - 4 = (7 + 3)x + 6 - 4 = 10x + 2:$$

$3x + 4 = 7x$ ձևափոխությունը նույնական չէ, քանի որ այն ճիշտ է միայն $x = 1$ արժեքի դեպքում, իսկ այլ արժեքների դեպքում սխալ է:



7t161

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

60. Կատարելով նույնական ձևափոխություններ՝ պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $15 + 3(6 - 4) + 3^2$,

բ) $(1 + 2)^2 - 3(2 + 1)$,

գ) $7x + (10 - 6)x + 11$,

դ) $0x + (2x + 1)$,

ե) $1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16$,

զ) $x + 2x + 4x + 8x + 16x$,

է) $1 + 2b + 4 + 8b$,

ը) $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20}$:

61. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը և հաշվե՛ք արժեքը փոփոխականի տրված արժեքի դեպքում.

ա) $(7x - 3) + (4x - 1)$, երբ $x = 2$,

բ) $(a + 8) + (6 - 2a) + \left(\frac{1}{2}a + 1\right)$, երբ $a = 5$,

գ) $y + (-y + 1) + (2y + 10)$, երբ $y = 0$,

դ) $x + (2x - 1) + (3x - 2)$, երբ $x = 2$:

62. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)a + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right)a + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{16}\right)a:$$

63. ա) Գտե՛ք 48-ի 75 %-ի և 30-ի $\frac{5}{6}$ -րդ մասի տարբերությունը:

բ) Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել 30-ը, որպեսզի ստացվի 48-ից 25 %-ով փոքր թիվ:

64. Արմանը խաղում վաստակեց 270 միավոր՝ բոլոր միավորների 72 %-ը: Արիանան վաստակեց Արմանից 15 միավոր ավելի:

ա) Բոլոր միավորների քանի՞ տոկոսը վաստակեց Արիանան:

բ) Արիանայի վաստակած միավորները Արմանի վաստակածից քանի՞ տոկոսով են ավելի:

գ) Արմանի վաստակած միավորները Արիանայի վաստակածից քանի՞ տոկոսով են քիչ:

1.7

Հավասարում, մեկ անհայտով պարզագույն հավասարումների լուծում, հավասարման արմատ

$5 + 6 = 11$ -ը ճիշտ հավասարություն է, իսկ $8 + 7 = 14$ -ը՝ սխալ: Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել $x + 4 = 11$ արտահայտության մասին: Այն հավասարում է, որը x -ի ինչ-որ արժեքի դեպքում կարող է ճիշտ լինել, իսկ մեկ այլ արժեքի դեպքում՝ սխալ: Օրինակ՝ $x = 7$ -ի համար հավասարությունը ճիշտ է, իսկ $x = 2$ -ի համար՝ սխալ:



Ինչո՞ւ $x + 4 = 11$ նույնական ձևափոխություն չէ:

Տառային փոփոխականի այն արժեքը, որի դեպքում հավասարումը դառնում է **ճիշտ հավասարություն**, կանվանենք հավասարման **լուծում** կամ **արմատ**: Փաստորեն, 7 թիվը $x + 4 = 11$ հավասարման լուծում է:



Նույնական ձևափոխությունը կարելի է դիտարկել որպես հավասարում: Այդ դեպքում հավասարման լուծումները փոփոխականի բոլոր հնարավոր արժեքներն են:

Դիտարկենք նկար 1-ում պատկերված կշեռքն ու գտնենք մեկ խնձորի զանգվածը՝ կազմելով հավասարում և գտնելով լուծումը:

Մեկ խնձորի զանգվածը նշանակելով x -ով՝ կշեռքի հավասարակշռության վիճակում լինելու պայմանը կնկարագրվի

$$3x + 20 = 530$$

հավասարմամբ: Կշեռքի աջ նժարի 530 գ կշռաքարը մտովի բաժանելով 510 և 20-գրամանոց կշռաքարերի՝ կկարողանանք երկու կողմից էլ հանել 20 գ կշռաքարերը: Կշեռքի հավասարակշռության վիճակը չի խախտվի: Ստացված հավասարակշռության վիճակը կնկարագրվի.

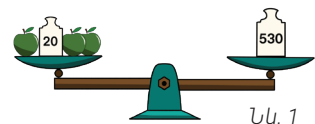
$$3x = 530 - 20,$$

կամ որ նույնն է՝

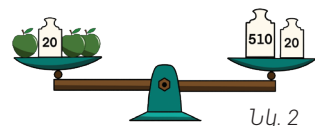
$$3x = 510$$

հավասարմամբ: Կշեռքի ձախ նժարի երեք միանման խնձորները միասին կշռում են 510 գրամ, հետևաբար նրանցից յուրաքանչյուրը կշռում է $510 : 3 = 170$ գրամ.

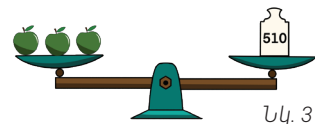
$$x = 170:$$



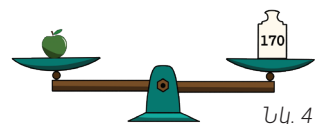
Նկ. 1



Նկ. 2



Նկ. 3



Նկ. 4

Ձևափոխելով՝ $3x + 20 = 530$ հավասարությունից ստացանք $x = 170$, որը հավասարման արմատն է և մեկ խնժորի զանգվածը:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Լուծել հավասարում կամ գտնել հավասարման արմատները՝ նշանակում է գտնել փոփոխական մեծությունների (տառերի) այն բոլոր հնարավոր արժեքները, որոնց դեպքում հավասարման աջ ու ձախ կողմերի թվային արժեքներն իրար հավասար են:

$3x + 20 = 530$ հավասարումը լուծելիս մենք հավասարության երկու կողմից հանեցինք 20, այնուհետև հավասարության երկու կողմն էլ բաժանեցինք 3-ի:



- ա)** Հավասարման երկու կողմին կարելի է գումարել կամ հանել միևնույն թիվը կամ տառային արտահայտությունը:
- բ)** Հավասարման երկու կողմը կարելի է բազմապատկել կամ բաժանել 0-ից տարբեր ցանկացած թվով:

Այդ տիպի գործողությունների ժամանակ մի հավասարումից ստանում ենք մեկ այլ հավասարում, որի արմատները նույնն են, այսինքն՝ այդ երկու հավասարումներն իրար համարժեք են: Լուծելով նրանցից մեկը՝ կգտնենք նաև մյուսի արմատները:

$3x + 20 = 530$ հավասարումը լուծելու համար պարտադիր չէ պատկերել նկար 1-4-ի բոլոր քայլերն ու դրանց հիման վրա գրել հավասարումները:

$3x + 20 = 530$ հավասարման երկու կողմին գումարենք -20 (կամ այլ կերպ՝ երկու կողմից հանենք 20):	$ \begin{array}{r} 3x + 20 = 530 \\ -20 \quad -20 \\ \hline \end{array} $
Ձախ և աջ մասերը պարզեցնենք՝ կատարելով նույնական ձևափոխություններ:	$ \begin{array}{l} 3x + 20 - 20 = 530 - 20 \\ 3x + (20 - 20) = 510 \end{array} $
$3x = 510$ հավասարման երկու կողմը բաժանենք 3-ի:	$ \begin{array}{r} 3x = 510 \\ /3 \quad /3 \\ \hline \end{array} $
Ձախ և աջ մասերը պարզեցնենք՝ կատարելով նույնական ձևափոխություններ:	$ \begin{array}{l} 3x/3 = 510/3 \\ x = 170 \end{array} $

Նժարավոր կշեռքի միջոցով իրի զանգվածը գտնելու համար այնպես ենք անում, որ մի նժարին լինեն միայն իրերը, իսկ մյուսին՝ միայն կշռաքարերը: Նույն մոտեցումը կիրառելի է հավասարումները լուծելիս: Պետք է փորձել այնպես անել, որ հավասարման մի կողմում լինեն միայն տառային փոփոխականներ պարունակող գումարելիները, իսկ մյուսում՝ միայն թվայինները:

Հավասարման երկու կողմին որևէ բան գումարելիս, հանելիս, բազմապատկելիս կամ բաժանելիս կատարվող գործողության մասին **կարելի է գրել** հավասարման տակ՝ համաձայն վերևում ներկայացված օրինակի: Վարժելուց հետո գրելու անհրաժեշտությունը կվերանա, և ձևափոխությունները **կկատարեք մտքում**:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Լուծենք $4x - 7 = 2x + 21$ հավասարումը:

Հավասարման երկու կողմին գումարենք 7.

$$4x - 7 + 7 = 2x + 21 + 7$$

$$4x = 2x + 28:$$

Հավասարման կողմերից հանենք $2x$.

$$4x - 2x = 2x - 2x + 28$$

$$2x = 28:$$

Հավասարման կողմերը բաժանենք 2-ի.

$$2x / 2 = 28 / 2$$

$$x = 14:$$

ՕՐԻՆԱԿ 2

Լուծենք $5x + 10 = 2x + 90$ հավասարումը:

$$5x + 10 - 10 = 2x + 90 - 10$$

$$5x = 2x + 80$$

$$5x - 2x = 2x + 80 - 2x$$

$$3x = 80$$

Այսպիսով՝

$$x = \frac{80}{3} = 26\frac{2}{3}$$

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Այն հավասարումը, որը նույնական ձևափոխությունների միջոցով բերվում է $a \cdot x = b$ հավասարման, որտեղ a -ն և b -ն տրված թվեր են, կոչվում է գծային հավասարում:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t171

- 65.** 7, 2, -5, 0 թվերից որո՞նք են հետևյալ հավասարման արմատներ.
- ա) $x + 5 = 0$, բ) $2x + 3 = 7$, գ) $3x + 8 = 7x$,
 դ) $2x + 4 = 4x + 9$, ե) $x \cdot x = 25$, զ) $2(x + 2) + 2x = 4(x + 1)$,
 է) $-2x \cdot x = -8$, ը) $5x + 7 = 10(x + 2) - 5x - 10$:

- 66.** $\frac{1}{2}$, -1, 4, $\frac{3}{2}$, -2 թվերից որո՞նք են հետևյալ հավասարման արմատներ.
- ա) $a + 4 = 0$, բ) $2a - 1 = 0$, գ) $3a + 5 = 3(a + 2) - 1$,
 դ) $a \cdot a = \frac{9}{4}$, ե) $2a \cdot a = 2$, զ) $a \cdot a = -1$,
 է) $a \cdot a = 16$, ը) $5a + 7 = 3(a + 2) + 2(a + 1)$:

- 67.** Լուծե՛ք հավասարումը.
- ա) $x + 4 = 0$, բ) $2a - 6 = 0$,
 գ) $8x = 40$, դ) $\frac{1}{8}x = 0$,
 ե) $x = -x$, զ) $4 - y = 54 - 9y$,
 է) $-17 - 6x = 5x + 27$, ը) $(10x - 5) - 2 = 3x + 21$,
 թ) $(10y + 15) - 4y = 27y - 18$, ժ) $\frac{x}{4} + 1 = x$,
 ժա) $\frac{x}{5} - \frac{x}{7} = 2$, ժբ) $\frac{7x}{10} - \frac{5x}{8} = 6$:

68. Եթե մտապահած թիվը բազմապատկենք 8-ով և արդյունքին գումարենք 2, ապա կստանանք մտապահած թվից 86-ով մեծ թիվ: Գտե՛ք մտապահած թիվը:

69. Մի պարտեզում 4 անգամ ավելի շատ թուփ կա, քան մյուսում: Երբ առաջին պարտեզից 24 թուփ տեղափոխեցին երկրորդ պարտեզ, թփերի քանակը հավասարվեց: Քանի՞ թուփ կար յուրաքանչյուր պարտեզում:

70. Խանութում հավասարակշռության վիճակում գտնվող նժարավոր կշեռքի ձախ նժարին դրված է 5 արկղ մանդարին և 10 կգ-անոց կշռաքար, իսկ աջ նժարին՝ 3 արկղ մանդարին և 50 կգ-անոց կշռաքար: Հայտնի է, որ 1 կգ մանդարինն արժի 500 դրամ: Որքա՞ն գումար է անհրաժեշտ 4 արկղ մանդարին գնելու համար:

1.8

Գծային հավասարման լուծումների քանակը

Մինչ այժմ եղած օրինակներում հավասարումներն ունեին մեկական լուծում: Սակայն պարտադիր չէ, որ այդպես լինի:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Գտնենք որևէ բնական թիվ, որի կրկնապատիկը հավասար է տրված թվի և իրենից մեկով մեծ թվի գումարին:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Խնդրի պայմանին բավարարող թիվը նշանակենք x -ով: Խնդրում օգտագործվում են այդ թվի կրկնապատիկը $2x$, և իրենից մեկով մեծ թիվը՝ $x + 1$: Համաձայն պայմանի.

**մտապահած թվի կրկնապատիկը =
մտապահած թիվ + մտապահած թվից մեկով մեծ թիվ:**

Տեղադրելով յուրաքանչյուր թիվը՝ արտահայտված x -ով, կստանանք.

$$2x = x + (x + 1): \quad (1)$$

Այստեղից՝

$$2x = x + x + 1,$$

$$2x = 2x + 1,$$

$$2x - 2x = 2x + 1 - 2x,$$

$$0 = 1:$$

Ստացված հավասարությունն ակնհայտորեն սխալ է: Վերհիշենք, որ այն համարժեք է (1) հավասարմանը, նրանցից մեկի լուծումը լուծում է նաև մյուսի համար: Այսինքն՝ (1) հավասարումը լուծում չունի:

ՕՐԻՆԱԿ 2

Դուբին մտապահեց որևէ բնական թիվ: Մոկին ասաց. «Տո՛ր ինձ հուշում, և ես կգտնեմ այդ թիվը»: Դուբին ասաց, որ իր մտապահած թվի կրկնապատիկը մեկով փոքր է մտապահած թվի և իրենից մեկով մեծ թվի գումարից: Փորձենք գտնել Դուբիի մտապահած թիվը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Կրկին մտապահած թիվը նշանակելով x -ով՝ կկարողանանք օգտվել կրկնապատիկի՝ $2x$, և մեկով մեծ թվի՝ $x + 1$, տեսքերից: Համաձայն խնդրի պայմանի.

**մտապահած թվի կրկնապատիկը մեկով փոքր է մտապահած թիվ + մտապահած
թվից մեկով մեծ թիվ:**

Կամ $2x$ -ը մեկով փոքր է $x + (x + 1)$ -ից:

Այստեղ դեռևս հավասարում չկա: Քանի որ ձախ կողմում նշված արտահայտությունը մեկով փոքր է աջ կողմինից, ուստի ձախ կողմում գրված արտահայտությանը գումարելով մեկ՝ կստանանք աջ կողմի գրվածին հավասար արտահայտություն: Այսպիսով՝

$$2x + 1 = x + (x + 1): \quad (2)$$

Լուծենք ստացված հավասարումը.

$$2x + 1 = x + (x + 1),$$

$$2x + 1 = x + x + 1,$$

$$2x + 1 - 2x = 2x + 1 - 2x,$$

$$1 = 1:$$

Ստացվեց հավասարություն, որը միշտ ճիշտ է: x -ի ցանկացած արժեքի դեպքում (2) հավասարումը ճիշտ է, այսինքն բոլոր թվերը այդ հավասարման լուծում են: Այսպիսով (2) հավասարումն ունի անվերջ քանակությամբ լուծում: Փաստորեն, Դուբիի հուշումը բավարար չէ մտապահած թիվը գտնելու համար:

Թեև խնդրի պայմանի հիման վրա կազմված հավասարումը կարող է լուծում ունենալ, միևնույն է, այն կարող է խնդրի պատասխան չլինել: Դիտարկենք հետևյալ օրինակը:

ՕՐԻՆԱԿ 3

Դպրոցի երկու դասարանում կա 54 աշակերտ, ընդ որում՝ մի դասարանում մյուսից 1 աշակերտով ավելի: Քանի՞ աշակերտ կա դասարաններից յուրաքանչյուրում:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Դիտարկենք խնդրի պայմանին բավարարող աշակերտների քանակը երկու դասարանում: Քիչ աշակերտ ունեցող դասարանի աշակերտների քանակը նշանակենք x -ով: Քանի որ մյուս դասարանում կա 1-ով ավելի շատ աշակերտ, ապա այդ դասարանը կունենա $x + 1$ աշակերտ: Համաձայն խնդրի պայմանի.

առաջին դասարանի աշակերտների քանակ + երկրորդ դասարանի աշակերտների քանակ = 54.

$$x + (x + 1) = 54,$$

$$2x + 1 = 54,$$

$$2x = 54 - 1,$$

$$2x = 53,$$

$$x = \frac{53}{2}:$$

Այսինքն $x = \frac{53}{2} = 26\frac{1}{2}$: Սա հավասարման լուծումն է, բայց չի բավարարում խնդրի պայմանին, քանի որ առաջին դասարանում չի կարող լինել $26\frac{1}{2}$ աշակերտ: x -ը պետք է լինի բնական թիվ:



Խնդրի հիման վրա կազմված հավասարման լուծումը կարող է խնդրի պատասխանն չլինել, երբ հավասարման լուծումն իր իմաստով չի համապատասխանում խնդրի պահանջին: Լուծման արդյունքում ստացվող տարիքը պետք է չլինի բացասական, մարդկանց քանակը՝ ոչ բնական և այլն:

$a \cdot x = b$ տեսքի բերվող հավասարումը, որտեղ a -ն և b -ն հայտնի թվեր են, ունի.

- 1) մեկ արմատ, եթե $a \neq 0$,
- 2) ոչ մի արմատ, եթե $a = 0$ և $b \neq 0$,
- 3) բոլոր թվերն արմատ են, եթե $a = 0$ և $b = 0$:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t181

71. Քանի՞ լուծում ունի հավասարումը.

ա) $10x + 2 = 12x + 1$,

բ) $6a - 4 = 6a + 3$,

գ) $7t + 4 = 3t + (4t + 6)$,

դ) $a + 14 = 5a + (3a + 1)$,

ե) $d + (3d + 6) = (4d + 1) + 3$,

զ) $6x - 2 = 9 - 6x$,

է) $(8 - 2d) + 3d = d + 9$,

ը) $2a - 2a = 5 - 5$:

72. Պարզե՞ք, թե k -ի ո՞ր արժեքի դեպքում $x = 3$ -ը կլինի հավասարման արմատ.

ա) $x + k = 2x + 1$,

բ) $kx + 2 = x + 4k$,

գ) $1 + 2x + k = 4x$,

դ) $kx + 7 = 2k + x^2$:



7p104

73. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել k -ի փոխարեն, որպեսզի հավասարումը լուծում չունենա (հնարավոր է, որ այդպիսի թիվ չլինի).

ա) $kx + 4 = 3x + 6$,

բ) $kx - 4 = 6x - 4$,

գ) $2x + k = 2x + 6$,

դ) $(2x + 2k) + 1 = 3x + 4$,

ե) $3x + 2k + 1 = x + 4$,

զ) $4x + k + 1 = kx + 2$:

74. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել k -ի փոխարեն, որպեսզի հավասարումն ունենա անվերջ քանակության լուծումներ (հնարավոր է, որ այդպիսի թիվ չլինի)։

ա) $kx + 3 = x + 3$,

բ) $kx + 5 = 5x + k$,

գ) $kx + 2 = 4x + 3$,

դ) $3x + k - 1 = -kx + 2$:

75. Արամն ուզում է գուշակել Աննայի մտապահած թիվը։ Աննան Արամին ասաց. «Իմ մտապահած թվի եռապատիկը հավասար է իմ մտապահած թվին գումարած այդ թվից 4-ով մեծ թիվ»։ Կարո՞ղ է արդյոք, օգտվելով այս հուշումից, Արամը գուշակել Աննայի մտապահած թիվը։

76. Արդյոք հնարավոր է 140 գիրքն այնպես տեղադրել երեք գրադարակում, որ առաջին գրադարակում 8 գիրք պակաս լինի, քան երկրորդում, և 5 գիրք ավելի լինի, քան երրորդում։

77. Համեմատելով երկու փայտե ձողիկները՝ Գայանեն ասաց, որ առաջին ձողիկը երկրորդի կեսից երկար է 10 սմ-ով։ Կարենն իր հերթին ասաց, որ առաջին ձողիկը երկրորդից 10 սմ-ով կարճ է։ Գտե՛ք ձողիկների երկարությունները։

78. – Դուբի, թիվ մտապահիր,– ասաց Մոկին։

– Մտապահեցի,– պատասխանեց Դուբին։

– Այն մտքում բազմապատկիր 3-ով։

– Բազմապատկեցի։

– Ստացված թվին գումարիր 2։

– Գումարեցի։

– Հետո բազմապատկիր 3-ով։

– Դա էլ արեցի։

– Այժմ ստացվածին գումարիր մտապահված թիվն ու արդյունքն ասա՛։

– 236։

– Դու մտապահել էիր 23-ը,– անմիջապես ասաց Մոկին։

– Իրավացի ես, իսկ ո՞նց իմացար։

– Մտապահված թիվը Նշանակիր x -ով, կատարիր գործողություններն ու կհասկանաս,– հուշեց Մոկին։

ա) Հետևե՛ք Մոկիի հուշմանն ու պարզե՛ք, թե ինչ սկզբունքով է Մոկին ցանկացած թվի միջոցով արագ գտնում մտապահված թիվը։

բ) Կազմե՛ք նմանատիպ խնդիր, որի միջոցով արագ կգուշակեք Ձեր ընկերոջ մտապահած թիվը։

1-ին գլխի լրացուցիչ վարժություններ

79. Որոշե՛ք գործողությունների կատարման ընթացքը և գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $120 : (3 + 5) + 2 \cdot (5 - 2)$,

բ) $(25 - 3) \cdot (25 + 3)$,

գ) $(16 - 4) : 3 + 5 \cdot (10 - 8)$,

դ) $(134 - 9) : 25 - 75 : 15$,

ե) $2^3 + 3$,

զ) $5 \cdot 3^2$,

է) $4 \cdot 5^2 - 49$,

ը) $2^3 \cdot 3^2$:

80. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $23 \cdot 13 + 23 \cdot 7$,

բ) $96 \cdot 7 - 36 \cdot 7$,

գ) $36 \cdot 24 - 18 \cdot 8$,

դ) $124 \cdot 62 - 248 \cdot 26$:

81. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների՝ 64, 36, 120, 125, 126, 101, 144:

82. Բանի՞ պարզ թիվ կա, որ բաժանվում է.

ա) 3-ի,

բ) 5-ի,

գ) 6-ի:

83. Գրե՛ք աստիճանի տեսքով.

ա) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$,

բ) $3^7 \cdot 3 \cdot 3$,

գ) $5 \cdot 5^2 \cdot 5$,

դ) $7^3 \cdot 7^2 \cdot 7$:

84. Գրե՛ք 10-ի աստիճանի տեսքով

ա) 10,

բ) 100,

գ) 1000,

դ) 100 000,

ե) 1 000 000,

զ) 100 000 000:

85. Որքա՞ն է երկրում ապրող մարդկանց մոտավոր քանակը: Պատասխանը գրե՛ք $a \cdot 10^n$ տեսքով:

86. Բանի՞ 0-ով է վերջանում թիվը.

ա) 10^2 ,

բ) $5 \cdot 10^3$,

գ) $4 \cdot 10^6$,

դ) $5 \cdot 4$,

ե) $25 \cdot 4$,

զ) $125 \cdot 4$:

87. Տրված են երկու թվեր, որոնցից առաջինը վերջանում է 4 զրոյով, իսկ երկրորդը՝ 3 զրոյով: Կարելի՞ է պնդել, որ այդ թվերի արտադրյալի արժեքի վերջում զրոների քանակը 7 է:

88. Քանի՞ 0-ով է վերջանում արտահայտության արժեքը.

- ա) 3!, բ) 5!, գ) 10!, դ) 15!, ե) 25!:

89. Հաշվե՛ք հարմար եղանակով.

- ա) $(2.5 - 1.7) \cdot 0.5$, բ) $0.8 \cdot 2.3 + 0.7 \cdot 0.8$,
գ) $0.5 \cdot 0.2 + 1.7 \cdot 0.3$, դ) $(0.36 + 0.64) : 0.1$:

90. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

- ա) $2.4 - 2\frac{1}{5}$, բ) $3.9 - 1\frac{2}{3}$, գ) $2.25 + 4\frac{9}{10}$,
դ) $2\frac{3}{7} - 3.5$, ե) $5.36 + 2\frac{16}{25}$, զ) $1.1 - 3\frac{2}{9}$.

91. Համեմատե՛ք թվերը.

- ա) 2^5 և 5^2 , բ) 2^4 և 4^2 , գ) 3^5 և 5^4 ,
դ) $1 \cdot 1^2$ և $1 \cdot 2^2$, ե) $(-0.3)^2$ և $(-0.4)^2$, զ) $1 \cdot 3^2$ և $(1\frac{1}{3})^2$:

92. Հաշվե՛ք.

- ա) 1-ից 20 բնական թվերի գումարը,
բ) 1-ից 20 բոլոր զույգ թվերի գումարը,
գ) 1-ից 20 բոլոր կենտ թվերի գումարը:

93. Կարոն և Սարոն միասին ունեն 20 գրիչ: Գրե՛ք այդ պայմանը նկարագրող հավասարումը:

94. Մարինեն ու Նարինեն միասին ունեն 1200 դրամ, Նարինեն ու Կարինեն՝ 1400 դրամ, իսկ Կարինեն ու Մարինեն՝ 1360 դրամ: Գրե՛ք այդ պայմանները նկարագրող հավասարումները: Որքա՞ն դրամ ունեն միասին Մարինեն, Կարինեն և Նարինեն:

95. Սպիտակ արջը գորշ արջից ծանր է 15 կգ-ով, իսկ գորշ արջը սև արջից՝ 5 կգ-ով: Գրե՛ք այդ պայմանները նկարագրող հավասարումները: Քանի՞ կիլոգրամով է սպիտակ արջը ծանր սև արջից:

96. Չորս եղբայրներից Արշակը Լևոնից մեծ է 1 տարով, Լևոնը Հովհաննեսից մեծ է 3 տարով, իսկ Հովհաննեսը Արսենից՝ 2 տարով: Գրե՛ք այդ պայմանները նկարագրող հավասարումները: Գտե՛ք եղբայրների տարիքային տարբերությունները:

97. Ուղղանկյան պարագիծը 48 սմ է: Գտե՛ք ուղղանկյան կից կողմերի գումարը:

98. Ինչի՞նչ է հավասար եռանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերն են.

ա) $a, b, 7$,

բ) $3, 8, x$,

գ) $5, s, t$:

99. Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի v կմ/ժ արագությամբ շարժվող հեծանվորդը.

ա) 1 ժամում,

բ) 30 րոպեում,

գ) 80 րոպեում:

100. v կմ/ժ սեփական արագությամբ նավակը շարժվում է 2 կմ/ժ արագությամբ հոսող գետին համընթաց: Գտն՞ք նավակի անցած ճանապարհը.

ա) 1 ժամում,

բ) 40 րոպեում,

գ) 1 ժամ 20 րոպեում:

101. v կմ/ժ սեփական արագությամբ նավակը շարժվում է v_0 կմ/ժ արագությամբ հոսող գետի հակառակ ուղղությամբ: Գտն՞ք նավակի անցած ճանապարհը.

ա) 2 ժամում,

բ) 150 րոպեում,

գ) 1 ժամ 15 րոպեում:

102. Հավասարակշռության վիճակում գտնվող նժարավոր կշեռքի աջ նժարին դրված է 4 նարինջ, ձախին՝ 9 մանդարին: Կազմն՞ք հավասարակշռությունը նկարագրող հավասարումը:

103. Հավասարակշռության վիճակում գտնվող նժարավոր կշեռքի աջ նժարին դրված է 2 զամբյուղ ելակ և 200-գրամանոց կշռաքար, իսկ ձախ նժարին՝ 2 զամբյուղ ազնվամորի և 300-գրամանոց կշռաքար: Կազմն՞ք հավասարակշռությունը նկարագրող հավասարումը: 1 զամբյուղ ելակը 1 զամբյուղ ազնվամորից քանի՞ գրամով է ծանր:

104. Կարո՞ղ է արդյոք երկու հաջորդական բնական թվերի գումարը լինել զույգ:

105. Ապացուցն՞ք, որ 3 հաջորդական թվերի գումարը բաժանվում է 3-ի:

106. Ապացուցն՞ք, որ 5 հաջորդական թվերի գումարը բաժանվում է 5-ի:

107. Տրված է n բնական թիվը: Արդյոք $2n+1$ թվի մասին հետևյալ պնդումը ճի՞շտ է.

ա) զույգ թիվ է,

բ) կենտ թիվ է,

գ) 3-ի բազմապատիկ է,

դ) բաղադրյալ է:

108. $-3, 12, 1, -5$ թվերից որո՞նք են նշված հավասարման լուծում.

ա) $x + 3 = 0$,

բ) $2x - 25 = -1$,

գ) $3y + 10 = 1$,

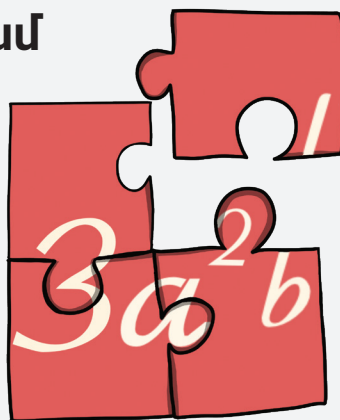
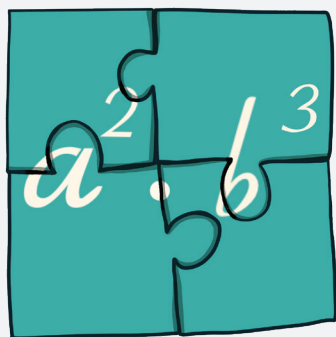
դ) $5y + 7 = 2(y - 1) + 12$,

ե) $2a + 10 = 4 + \frac{4a}{5}$,

զ) $3a - 7 = 2(a - 1) - 4$:

ԳԼՈՒԽ 2

Միանդամ և բազմանդամ



2.1 Միանդամ, միանդամի կարգը

Նույնական ձևափոխություններ կատարելիս երբեմն հաջողվում է մեկից ավելի գումարելիները միավորել ու փոխարինել մեկով: Օրինակ՝ $4x - 7 - x + 5$ տառային արտահայտությունն ունի չորս գումարելի՝ $4x$, -7 , $-x$ և 5 : Նույնական ձևափոխություններով գումարելիների քանակը հնարավոր է քչացնել:

$$4x - 7 - x + 5 = 4x - x - 7 + 5 = (4x - x) + (-7 + 5) = 3x + (-2) = 3x - 2:$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

Հաշվենք $5ab + 2aa - 7b$ տառային արտահայտության արժեքը, երբ $a = 2$ և $b = 3$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Տեղադրելով a և b տառային փոփոխականների արժեքները $5ab + 2aa - 7b$ արտահայտության մեջ՝ կստանանք հետևյալ թվային արտահայտությունը:

$$5 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 2 - 7 \cdot 3:$$

Ստացված արտահայտության արժեքը հաշվելու համար առաջին հերթին պետք է կատարենք բազմապատկման գործողությունները: Դրա համար առանձնացնենք երեք գումարելիները՝ $5 \cdot 2 \cdot 3$, $2 \cdot 2 \cdot 2$, $7 \cdot 3$, և հաշվենք արտադրյալ արտահայտություններից յուրաքանչյուրի արժեքը: Ստացված արժեքները տեղադրելով արտահայտության մեջ (կատարելով նույնական ձևափոխություն)՝ կստանանք գումար արտահայտություն, որի արժեքն էլ կհաշվենք:

Քանի որ $5 \cdot 2 \cdot 3 = 10 \cdot 3 = 30$, $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ և $7 \cdot 3 = 21$, կստանանք:

$$5 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 2 - 7 \cdot 3 = 30 + 8 - 21 = 17:$$



Ինչպե՞ս այլ կերպ կգրե՞ք $2aa$ արտահայտությունը:

Ինչպես տեսանք, տառային արտահայտության արժեքը հաշվելու համար նախ հաշվում ենք $5ab$, $2aa$ և $7b$ արտահայտությունների արժեքները: Այդպիսի տառային արտահայտություններն անվանում են **միանդամներ**:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Թվերի և տառային փոփոխականների արտադրյալ արտահայտությունը կոչվում է միանդամ:

Միանդամները բազմազան են. 1 , $4x$, $aaaa$, $-5axfaayzmnkaax$ արտահայտությունները միանդամներ են:

Յուրահատուկ դեր ունեն զրոյական միանդամները: Զրոյական են այն միանդամները, որոնց արժեքը միշտ հավասար է 0 -ի: Որպեսզի միանդամը լինի զրոյական, անհրաժեշտ է, որ արտադրիչներից որևէ մեկը լինի 0 թիվը: Քանի որ արտահայտությանը 0 գումարելիս արժեքը չի փոխվում, ուստի արտահայտության մեջ 0 -ական միանդամ գումարելին կարելի է չգրել:

Զրոյական է $5 \cdot a \cdot 0$ միանդամը, սակայն $5 \cdot a \cdot 3$ -ը զրոյական չէ: Այդ միանդամի արժեքը հավասար է 0 -ի, երբ $a=0$, սակայն a -ի ոչ բոլոր արժեքների դեպքում է հավասար 0 -ի: Օրինակ՝ $a = 7$ -ի դեպքում $5 \cdot a \cdot 3$ միանդամի արժեքը 105 է:

Միանդամը -1 -ով բազմապատկելիս ստացվում է տվյալ միանդամին **հակադիր միանդամ**: $2ax$ միանդամի հակադիր միանդամը $-2ax$ -ն է:



Ո՞ր միանդամն է հակադիր $-2ax$ միանդամին:

Միանդամի կարգ է կոչվում միանդամի գրառման մեջ առկա տառային արտադրիչների քանակը:

ՕՐԻՆԱԿ 2

$-5abba$ միանդամի կարգը 4 է, 2^3x միանդամի կարգը 1 , իսկ 7 միանդամի կարգը՝ 0 :

Ընդունված է համարել, որ զրոյական միանդամը կարգ չունի:



Միանդամի թվային արժեքը հաշվելիս բազմապատկման գործողությունները կարելի է կատարել ցանկացած հերթականությամբ:



Հաշվե՞ք $2abb$ միանդամի արժեքը, երբ $a = 6$, $b = 5$: Գործողությունների ինչպիսի՞ հերթականությամբ արժեքը հաշվելը ավելի հեշտ կլինի:



7p201

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

109. Փոփոխականների տվյալ արժեքների դեպքում հարմար եղանակով հաշվե՞ք միանդամի արժեքը.

ա) $2ab$, երբ $a = 3$, $b = 0.5$,

բ) $6xy$, երբ $x = \frac{5}{3}$, $y = \frac{1}{10}$.

գ) $2abc$, երբ $a = 4$, $b = \frac{1}{7}$, $c = 0$,

դ) $abac$, երբ $a = 5$, $b = 3$, $c = 7$:

110. Հաշվե՞ք $7xy + 2xy$ տառային արտահայտության արժեքը, երբ $x = 5$, $y = 3$: Արդյոք կարելի՞ է հաշվել xy արտահայտության արժեքն ու ստացված արժեքը տեղադրել $7xy + 2xy$ արտահայտության մեջ:

111. Միանդամ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը.

ա) x ,

բ) $x + y$,

գ) xy ,

դ) $a2b$,

ե) $\frac{2ab}{a+b}$,

զ) $\frac{ax}{y+5}$,

է) $a + 3$,

ը) 0 ,

թ) $\frac{p}{q+p}axy$,

ժ) $ma + pa$:

112. Ո՞ր արտադրիչն է առկա բոլոր միանդամներում.

ա) $3aman$, $-5asa$, $2kx$, $t2xam$, $-zxcv$, $aram$, $7tar$,

բ) $mane$, $-3am$, $5pm$, $-eram$, kam :

113. Գրե՞ք բոլոր միանդամները, որոնք ստացվում են տրված միանդամում արտադրիչների տեղերը փոխելիս.

ա) $23x$,

բ) $2ab$,

գ) aab ,

դ) bba :

114. Միանդամը գրել ավելի պարզ տեսքով.

ա) $1ac$,

բ) $0xy5$,

գ) $5c6d$,

դ) $ab1m$,

ե) $a5b(-3)c(-4)$,

զ) $12a\frac{1}{3}bc(-\frac{1}{4})d$:

115. Պարզե՞ք միանդամի կարգը.

ա) $5ab$,

բ) $6xyz$,

գ) $ka2chka$,

դ) het ,

ե) $-7aparan$,

զ) $2erku$:

116. Պագանելը կազմեց միանդամներ, որոնց արտադրիչները կարդալով ստացվում են երկրների անուններ, օրինակ՝ armenia, cameroon, china և այլն: Փորձե՞ք կազմել հնարավորինս մեծ կարգ ունեցող այդպիսի միանդամ: Համեմատե՞ք, թե ում մոտ ավելի մեծ կարգի միանդամ ստացվեց:

2.2 Նման միանդամներ

x և y տառային փոփոխականների տրված արժեքների համար $7xy + 2xy$ արտահայտության արժեքը հաշվելիս ավելի նպատակահարմար է հաշվել xy -ի արժեքը, որից հետո տեղադրելով արտահայտության մեջ՝ օգտվել գումարի նկատմամբ արտադրյալի բաշխական օրենքից և հաշվել ստացված արտահայտության արժեքը: Օրինակ, երբ $x = 3$, $y = 5$, ապա $x \cdot y = 3 \cdot 5 = 15$ և

$$7xy + 2xy = 7 \cdot 15 + 2 \cdot 15 = (7 + 2) \cdot 15 = 9 \cdot 15 = 135:$$

Նկատենք, որ $7xy + 2xy$ արտահայտության արժեքը հաշվելիս կարելի է xy -ը հաշվել և ստացված թիվը բազմապատկել 9-ով, կամ այլ կերպ՝

$$7xy + 2xy = 9xy$$

Նույնական ձևափոխություն է: Այս օրինակում երկու միանդամի գումարը կարողացանք գրել մեկ միանդամի տեսքով մի պարզ պատճառով՝ երկուսի մոտ էլ **տառային մասը** նույնն է:

ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

Երկու *ոչ զրոյական* միանդամ կոչվում են **նման**, եթե նրանց տառային մասերը բաղկացած են նույն արտադրիչներից:



Ինչո՞ւ $0 \cdot x$ և $5 \cdot x$ միանդամները նման չեն:

Իրար նման են $3ab2b4ac$ և $-2aabbcc$ միանդամները, մինչդեռ $2aaaabb$ և $2aaabb$ միանդամները նման չեն:

Միանդամի թվային արտադրիչների արտադրյալը կոչվում է միանդամի **գործակից**: $2a3b$ միանդամի գործակիցը 6 է, $5aram$ -ինը՝ 5, իսկ xy -ինը՝ 1:



Եթե միանդամում թվային արտադրիչ չկա, ուրեմն գործակիցը 1 է:

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

Երկու նման միանդամների գումարը միանդամ է, որի գործակիցը հավասար է միանդամների գործակիցների գումարին, իսկ տառային արտադրիչները համընկնում են գումարելիների տառային արտադրիչների հետ:

Նկատենք, որ այս կանոնը բազմիցս օգտագործել ենք հավասարումներ լուծելիս, օրինակ՝ $4x + 2x$ -ի փոխարեն $6x$ գրելիս կամ նմանատիպ այլ գործողություններում:

Ավելին՝ $5 + 3 = 8$ արտահայտությունը կարող ենք դիտարկել որպես երկու նման միանդամների գումար: Իսկապես, 5, 3, 8-ը նման միանդամներ են, որոնց մոտ բացակայում է տառային արտահայտությունը:

Թիվը նույնպես միանդամ է: 0-ից տարբեր ցանկացած երկու թիվ իրար նման միանդամներ են:



$7xy + 2x$ գումարը չենք կարող գրել մեկ միանդամի տեսքով, քանի որ $7xy$ և $2x$ միանդամներն իրար **նման չեն**:



Ե՞րբ նման միանդամների գումարն այդ միանդամներին նման չէ:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t221

117. Նման են արդյոք տրված միանդամները.

- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| ա) aba և baa , | բ) $abba$ և $bbaa$, | գ) $abxb$ և $bbxb$, |
| դ) xyz և yxz , | ե) mmn և mln , | զ) abc , acb և bca , |
| է) xy , 0 և yx , | ը) 0 , $0a$ և $0b$, | թ) $7!$, -15 և $0mn$: |

118. Տրված միանդամները բաժանենք նման միանդամների խմբերի.

- ա) $7x$, $6xy$, $12a$, a , 5 , $16x$, xy , $5a$, x , $4x$, xy , $2xy$, 8 , $-5x$,
 բ) $5t$, $4kl$, $5lk$, $2cd$, $2c$, $-3t$, $11t$, $6kl$, $4c$, $3cd$, $-7cd$, $2t$:
 Միանդամների քանի՞ խումբ ստացվեց:

119. Նման միանդամների գումարը գրե՛ք միանդամով.

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ա) $5x + x^2$, | բ) $4n + n$, |
| գ) $a + 2a + a^3$, | դ) $5ab + ab + a^5b$, |
| է) $6xyz - 8xyz + 10xyz$, | զ) $t + 2t + 3t + \dots + 10t$, |
| է) $xyx + 7xyx - 5xyx$, | ը) $xyx + xxy - 2yxx$, |
| թ) $aab + 5aab + 4aab$: | |

120. Պարզե՞ք թե արդյոք ձևափոխությունը ճիշտ է.

ա) $3x + 11 = 14x$,

բ) $3a + 5a = 15a$,

գ) $9ax + 2.4ax = 11.4ax$,

դ) $5xy - 3xy = 2xy$,

ե) $2a + 3b = 5ab$,

զ) $adi + budi = adibudi$:

121. Եթե հնարավոր է, գումարը գրե՞ք միանդամի տեսքով.

ա) $4ab - 6ab$,

բ) $-4b - 2b$,

գ) $7xxy + 2xyy$,

դ) $3bc - 10bc$,

ե) $8ad - 4da - 2ada$,

զ) $aram + mara$:

122. Ապացուցե՞ք, որ եթե առաջին միանդամը նման է երկրորդ միանդամին, իսկ երկրորդը նման է երրորդին, ապա առաջին միանդամը նման է երրորդին:

123. Գտե՞ք 6-րդ կարգի միանդամ, որն ունի իրարից տարբեր ա) 2, բ) 10 արտադրիչ:

124. Կազմե՞ք նշված միանդամին նման միանդամ, որը կարդալիս ստացվում է քաղաքի անվանում.

ա) $s2irgo$,

բ) $id123dram$,

գ) $3aaamis$,

դ) ip ,

ե) $naves$,

զ) $koyot$:

125. Հաշվե՞ք արտահայտության արժեքը.

ա) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \cdot \frac{98}{99} \cdot \frac{99}{100}$,

բ) $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdot \dots \cdot \frac{97}{99} \cdot \frac{98}{100}$:

126. Հաշվե՞ք.

ա) 300-ի 40 %-ի և 200-ի 25 %-ի հարաբերությունը,

բ) 8-ի 40 %-ից մեծ միանիշ պարզ թվերի գումարը,

գ) 3-ի բաժանվող միանիշ բնական թվերի արտադրյալը,

դ) 2-ի չորրորդ աստիճանի և 9-ի տարբերությունը:

2.3

Միանդամի գրառման մեջ ցուցիչի օգտագործումը, միանդամի կատարյալ տեսքը

Դիտարկենք $6 \cdot 7$ և $2 \cdot 7 \cdot 3$ թվային արտահայտությունները: Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում: Տեսքով տարբերվում են, իսկ արժեքով: Հաշվելով արտահայտությունների արժեքները՝ տեսնում ենք, որ երկուսն էլ հավասար են 42-ի: Այսինքն՝ արժեքային առումով իրարից չեն տարբերվում:

Իսկ ի՞նչ կարող ենք ասել $y2x3xyx$ և $6xxxxy$ միանդամների մասին: Նրանց արժեքները հաշվել չենք կարող: Փոխարենն օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքներից՝ նույնական ձևափոխությամբ մեկից կարող ենք ստանալ մյուսը.

$$y2x3xyx = 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot x \cdot y \cdot y = 6xxxxy:$$

Ստացվեց, որ այդ միանդամներն իրար հավասար են:



$6xxxxy$ -ին նման քանի՞ միանդամ կա:

Տառային արտահայտություններում նույնպես կարող ենք օգտագործել ցուցչային գրառումը. $x \cdot x \cdot x$ փոխարեն կարճ գրենք x^3 , որն այդ արտահայտության ցուցչային գրառումն է: Թվի աստիճանի բարձրացման օրինաչափությամբ x -ը կոչվում է հիմք, իսկ 3-ը՝ ցուցիչ՝ կամ աստիճանացույց:

$$x^1 = x$$

$6x^3y^2$ միանդամը նույնպես հավասար է $6xxxxy$ միանդամին:

Այսպիսով, ցանկացած միանդամ ունի իրեն հավասար բազմաթիվ միանդամներ:



Ցուցիչը նույնպես կարող է լինել տառային արտահայտության տեսքով, օրինակ՝ x^n , որտեղ n -ը բնական թիվ է:

Դա դժվարացնում է միանդամների համեմատումը: Հավասար և նման միանդամները գտնելու համար դրանք բերում են **կատարյալ տեսքի**: $6xxxxy$ միանդամի, ինչպես նաև իրեն հավասար բոլոր միանդամների կատարյալ տեսքը $6x^3y^2$ -ն է:

Միանդամը կատարյալ տեսքի բերելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը.

- 1) Արտադրիչների տեղերը փոխել այնպես, որ թվային արտադրիչները լինեն գրված սկզբում, այնուհետև տառային արտադրիչները լինեն դասավորված այբբենական կարգով:

- 2) Հաշվել թվային արտադրիչների արտադրյալը և ստացված արժեքը գրել որպես առաջին արտադրիչ:
- 3) Մեկից ավելի անգամ գրված բոլոր տառային արտադրիչները խմբավորել ու գրել ցուցային տեսքով:
- 4) Եթե միանդամի թվային արտադրիչը 1 է և առկա է գոնե մեկ տառային արտադրիչ, ապա 1-ը չգրել: Եթե թվային արտադրիչը 0 է, ապա տառային արտադրիչները չգրել, քանի որ ստացվել է զրոյական միանդամ:

1ab միանդամի կատարյալ տեսքը ab է:

ՕՐԻՆԱԿ 1

$$a \cdot 3 \cdot d \cdot a \cdot 2 \cdot a \cdot a = 3 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot d = 6 \cdot (aaaa) \cdot d = 6a^4d:$$

Միանդամը գրված է կատարյալ տեսքով, եթե.

- 1) Ունի առավելագույնը մեկ թվային արտադրիչ, որը միանդամի առաջին արտադրիչն է:
- 2) Յուրաքանչյուր տառային փոփոխական գրված է առավելագույնը մեկ անգամ:
- 3) Տառային փոփոխականները դասավորված են այբբենական կարգով:
- 4) Եթե միանդամը զրոյական է, ապա տառային արտադրիչ չկա:

Երկու միանդամ իրար բազմապատկելով՝ կրկին կունենանք թվերի ու տառերի արտադրյալ, այսինքն՝ միանդամ:



7p210

ՕՐԻՆԱԿ 2

Դիտարկենք $7a$ և $2ab$ միանդամների արտադրյալը.

$$7a \cdot 2ab = 7 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot b = 14a^2b:$$

Հաճախակի է հանդիպում նույն հիմքով միանդամների արտադրյալ, օրինակ՝ $a^3 \cdot a^2$: Նույնական ձևափոխությունների միջոցով հնարավոր է այն գրել մեկ աստիճանի տեսքով.

$$a^3 \cdot a^2 = (a \cdot a \cdot a) \cdot (a \cdot a) = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^5:$$

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

Միևնույն հիմքով երկու միանդամի արտադրյալը միանդամ է, որն ունի նույն հիմքը, իսկ ցուցիչը հավասար է բազմապատկվող միանդամների ցուցիչների գումարին. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

ՕՐԻՆԱԿ 3

$7a^2b$ և $3a^5b^3c$ միանդամների արտադրյալը գրենք կատարյալ տեսքով.

$$7a^2b \cdot 3a^5b^3c = 21(a^2 \cdot a^5) \cdot (b \cdot b^3) \cdot c:$$

Քանի որ $a^2 \cdot a^5 = a^{2+5} = a^7$ և $b \cdot b^3 = b^1 \cdot b^3 = b^{1+3} = b^4$, ուստի կարող ենք շարունակել նույնական ձևափոխությունները.

$$7a^2b \cdot 3a^5b^3 \cdot c = 21a^7b^4c:$$

$$a^n \cdot a = a^{n+1}$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t231

127. Հետևյալ միանդամներից որո՞նք են իրար հավասար.

ա) $xxxy4y$, $abxxb$, $2x^2 \cdot 2yx$, b^2ax^2 , $2ab^2x^2$, $ccdd^2$, d^3c^2 ,

բ) $aa^3b \cdot 6c^2$, a^5b6b^2 , $2a^4 \cdot 3c^2b$, $6ab^3a^4$:

128. Հաշվե՞ք արտահայտության արժեքը.

ա) x^3 , երբ $x = 2, -1, 1, -2$,

բ) 2^n , երբ $n = 4, 5$,

գ) a^2 , երբ $a = 4, -4, 0, -1$:

129. Միանդամը բերե՞ք կատարյալ տեսքի.

ա) $2xxxbb$,

բ) $4aaaayyycc$,

գ) $xyxyxy$,

դ) $xx17yyy$,

ե) $kkkk$,

զ) $a^2 \cdot a^3$,

է) b^4b ,

ը) $t^3 \cdot t^3$,

թ) $1aba^2b^2a^3b^3$,

ժ) $3x^2yz^3xy^2z$,

ժա) $0.3a^2 \cdot \frac{5}{2}a^7b^5$,

ժբ) $x^6 \cdot x^6 \cdot x^6$,

130. Ներկայացրե՞ք աստիճանի տեսքով.

ա) $x^5 \cdot x^4$,

բ) $y^3 \cdot y^4$,

գ) $a^2 \cdot a^6$,

դ) $b^2 \cdot b^3$,

ե) $2^3 \cdot 2^7$,

զ) $3^4 \cdot 3^2$,

է) $x^3 \cdot x^n$,

ը) $x^n \cdot x^n$,

թ) $x^2 \cdot x^{2n}$:

131. Միանդամը գրե՛ք կատարյալ տեսքով.

ա) $(-3)b^2$,

բ) $4a^3$,

գ) $(-2)b^2b^5$,

դ) $3aa^3 \cdot 2$,

ե) $px^2(-1)p^3x$,

զ) $3t^3(-2)s^2t$,

է) $a^2b^0c^5$,

ը) $a \cdot a^3b^2c$,

թ) ararat:

132. Միանդամը գրե՛ք կատարյալ տեսքով և որոշե՛ք կարգը.

ա) $3acb^5$,

բ) $dcab$,

գ) $(-1)ac^7b$,

դ) $cdab$,

ե) $7yxt$,

զ) $3ac^3bc$,

է) 15 ,

ը) $34z^2az$,

թ) $2t^2sb^5$:

133. Լրացրե՛ք աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր վանդակում գրելով համապատասխան միանդամների արտադրյալի կատարյալ տեսքը.

	5	7b	$12a^2$	11ax	3ab	1
4a	20a					
12ab						
$10ab^2$						

134. Լրացրե՛ք աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր վանդակում գրելով համապատասխան միանդամների արտադրյալի կատարյալ տեսքը.

	2ab	4xy	0	$3a^2d$	x^2y^3	b^5y^2
3ax	$6a^2bx$					
4bd						

135. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք a հիմքով ցուցչային արտահայտություն, որպեսզի ստացվի նույնություն.

ա) $\star \cdot a^4 = a^{11}$,

բ) $\star \cdot a^3 = a^5$,

գ) $a^6 \cdot \star = a^9$,

դ) $a^{n+1} = a^2 \cdot \star$,

ե) $a^3 \cdot a^5 = \star$,

զ) $a^2 \cdot a^7 = \star$,

է) $a^n \cdot a^4 = \star$,

ը) $a^n \cdot a^2 = \star$,

թ) $a^{n+4} \cdot \star = a^{2n-1}$:

136. Գրե՛ք արտադրյալի կատարյալ տեսքը.

ա) $3ab \cdot 2a$,

բ) $8bc^4 \cdot bc$,

գ) $9ct^2 \cdot 1ct$,

դ) $7x^2y \cdot 2x^2y^4$,

ե) $1.5x^3y \cdot 4xy^2$,

զ) $25!a^3 \cdot 0a^2$:

137. Արտահայտության մեջ $*$ -ը փոխարինե՞ք միանդամով, որ ստացվի նույնություն.

ա) $x^3 \cdot * = x^8$,

բ) $(a^2)^4 \cdot (a^3)^2 = a^9 \cdot *$,

գ) $(*)^5 \cdot (a^3)^4 = (a^4)^6 \cdot a^3 \cdot a^5$,

դ) $(*)^3 = y^6$,

ե) $(*)^4 \cdot n = n^{21}$,

զ) $(a^3)^3 \cdot * = (a^5)^2 \cdot a^7$:

138. Արտադրյալը գրե՞ք կատարյալ տեսքի միանդամով.

ա) $a^3 \cdot a^2 \cdot a^7$,

բ) $x^1 \cdot x^2 \cdot x^3 \cdot x^4$,

գ) $x \cdot xy \cdot xyz \cdot xy \cdot x$,

դ) $bc^2d^3 \cdot bcd^5$,

ե) $3a^3 \cdot 3a^3$,

զ) $\underbrace{m^4 \cdot m^4 \cdot \dots \cdot m^4}_{10}$:

139. Թիվը ներկայացրե՞ք 2-ի կամ 5-ի աստիճանի տեսքով.

ա) 25^4 ,

բ) 8^2 ,

գ) 32^2 ,

դ) 125^4 ,

ե) 9^3 ,

զ) 4^5 :

Օգտվե՞ք թվերի պարզ արտադրիչների վերլուծումից: Օրինակ՝

$$125 = 5^3, \text{ հետևաբար՝}$$

$$125^4 = 125 \cdot 125 \cdot 125 \cdot 125 = 5^3 \cdot 5^3 \cdot 5^3 \cdot 5^3 = 5^{3+3+3+3} = 5^{12}:$$

140. Աստղանիշը փոխարինե՞ք այնպիսի միանդամով, որ ստացվի նույնություն.

ա) $4x^2y \cdot * = 20x^5y^2a$,

բ) $* \cdot 6a^3b^4 = 18a^5b^5$,

գ) $* \cdot 7x^3a = 2x^4ay$,

դ) $-3a^4b^3 \cdot * = a^5b^{10}$,

ե) $* \cdot 4ab^4 = 2a^2b^6$,

զ) $7a^2b^3 \cdot * = 42a^3b^3$:

141. Հաշվե՞ք արտահայտության արժեքը և պատասխանը վերլուծե՞ք պարզ արտադրիչների.

ա) 1000,

բ) 6^3 ,

գ) 15^2 ,

դ) $1000 \cdot 10$:

142. Հաշվե՞ք հարմար եղանակով.

ա) $5 \cdot 127 - 5 \cdot 125$,

բ) $12 \cdot 37 - 12 \cdot 25 - 12^2$,

գ) $126x - 5^3x$,

դ) $10 \cdot 37 - 5 \cdot 72$:

2.4

Աստիճանի բարձրացման հատկությունները

a միանգամի քառակուսու կատարյալ տեսքը a^2 -ն է: Իսկ ինչպիսի՞ն կլինի ab միանգամի քառակուսու կատարյալ տեսքը: Սահմանման համաձայն քառակուսի բարձրացնել՝ նշանակում է հիմքի արտահայտությունն ինքն իր հետ բազմապատկել, այսինքն՝

$$(ab)^2 = (ab) \cdot (ab) = a \cdot b \cdot a \cdot b = a \cdot a \cdot b \cdot b = a^2 b^2:$$

Ինչպես տեսնում ենք, փակագծերը կորչում են, իսկ ցուցիչի 2 թիվը հայտնվում է հիմքի արտադրիչներից յուրաքանչյուրի ցուցիչում: Նույն օրինաչափությունն առկա է, երբ ցուցիչում 2-ի փոխարեն գրված է ցանկացած բնական թիվ.

$$(ab)^n = \underbrace{(ab) \cdot (ab) \cdot \dots \cdot (ab)}_n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n \cdot \underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_n = a^n \cdot b^n:$$

ՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Արտադրյալն աստիճան բարձրացնելիս կարելի է արտադրիչներից յուրաքանչյուրն աստիճան բարձրացնել և արդյունքները բազմապատկել.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n:$$

Այս կանոնը ճիշտ է ցանկացած բնական արտադրիչների համար.

$$\begin{aligned} (abc)^n &= (abc) \cdot (abc) \cdot \dots \cdot (abc) = a \cdot b \cdot c \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \dots \cdot a \cdot b \cdot c = \\ &= a \cdot a \cdot \dots \cdot a \cdot b \cdot b \cdot \dots \cdot b \cdot c \cdot c \cdot \dots \cdot c = a^n b^n c^n: \end{aligned}$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

$$10^8 = (2 \cdot 5)^8 = 2^8 \cdot 5^8:$$

Օրինակում 10^8 թիվը (հարյուր միլիոն) հեշտությամբ վերլուծեցինք պարզ արտադրիչների: Այժմ պարզ արտադրիչների վերլուծենք 20^6 -ը.

$$20^6 = (2^2 \cdot 5)^6:$$

Այստեղ գրված է 2^2 և 5-ի արտադրյալի 6-րդ աստիճանը, ուստի.

$$20^6 = (2^2 \cdot 5)^6 = (2^2)^6 \cdot 5^6:$$

$(2^2)^6$ արտահայտությունը ձևափոխելու համար մեզ պետք կգա հետևյալ բանաձևը.

$$(a^m)^n = a^{mn}:$$

Իսկապես՝

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdot \dots \cdot a^m}_n = a^{\underbrace{m+m+\dots+m}_n} = a^{mn}:$$

Ուստի՝

$$(2^2)^6 = 2^{2 \cdot 6} = 2^{12}.$$

Ստացանք, որ $(2^2 \cdot 5)^6 = (2^2)^6 \cdot 5^6 = 2^{12} \cdot 5^6$:



7p202



7t241

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

143. Բարձրացրե՛ք աստիճան ու գրե՛ք կատարյալ տեսքով.

- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| ա) $(xy)^4$, | բ) $(10a)^3$, | գ) $(3bc)^3$, | դ) $(xyz)^3$, |
| ե) $(4abc)^2$, | զ) $(4ab)^4$, | է) $(2ab)^5$, | ը) $(\frac{3}{2}a)^2$, |

144. Արտադրյալը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ա) $(2y)^3 \cdot x^2y$, | բ) $(ab)^2 \cdot a^2b$, | գ) $a^2b^4 \cdot (ac)^3$, |
| դ) $(xyz)^3 \cdot 3xy^2$, | ե) $ax^2 \cdot (ax)^2$, | զ) $(ab)^4 \cdot a^2b$: |

145. Գրե՛ք միանդամի աստիճանի տեսքով.

- | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| ա) a^4b^4 , | բ) $27x^3$, | գ) $0.49b^2$, |
| դ) $-8x^3y^3$, | ե) $81x^4y^4$, | զ) $32y^5$, |
| է) $16a^4$, | ը) $16a^2$, | թ) $8m^3$: |

146. Աստղանիշը փոխարինե՛ք միանդամով, որպեսզի ստացվի նույնություն.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ա) $(a \cdot \star)^3 = a^3b^3$, | բ) $(ab)^2 = \star^2b^2$, |
| գ) $(\star \cdot b)^2a^3 = a^5b^2$, | դ) $(x \cdot \star)^3a^2 = 8a^5x^3$, |
| ե) $(a \cdot \star)^4b^4 = 16(ab)^4$, | զ) $\star^3x^4 = x^7y^3z^3$: |

147. Վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ա) 10^4 , | բ) 6^3 , | գ) 14^2 , | դ) 15^5 , |
| ե) 21^3 , | զ) 35^7 , | է) 30^3 , | ը) 42^5 : |

148. Հաշվե՛ք հարմար եղանակով.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| ա) $2^4 \cdot 5^4$, | բ) $0.25^3 \cdot 4^3$, | գ) $2^6 \cdot 5^5$, |
| դ) $0.2^9 \cdot 5^{11}$, | ե) $2^7 \cdot 5^5$, | զ) $0.5^3 \cdot 2^5$: |

149. Վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.

- ա) 12^3 , բ) 16^5 , գ) 30^2 , դ) 8^8 ,
 ե) 6^6 , զ) 27^4 , է) 32^2 , լ) 64^3 ,
 թ) 50^6 , ժ) 25^4 , ժա) 28^{10} , ժբ) 18^3 :

150. Արտահայտությունը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

- ա) $(y^2 x^3)^4$, բ) $(2a^2)^3$, գ) $2(a^2)^3$,

151. Բարձրացրե՛ք աստիճան.

- ա) $(-2a)^4$, բ) $(6a^3 b^5)^2$, գ) $(-3x^2 y)^3$,
 դ) $(-a^2 b^3)^2$, է) $(-a^3 b^2)^3$, զ) $(\frac{1}{2} x^2 y)^4$,
 է) $(\frac{7}{4} x^5 y)^2$, լ) $(2x^2 y^3)^3$, թ) $(-1)^{100!}$:



7p203

152. Միանդամը ներկայացրե՛ք քառակուսու կամ խորանարդի տեսքով.

- ա) $169a^4 b^8$, բ) $-125a^3 b^{18}$, գ) $0.008x^6 y^3$,
 դ) $64a^6 b^{12}$, է) $49a^2 x^8$, զ) $81a^4 b^6$:

153. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը: Որոշե՛ք ստացված միանդամի կարգը.

- ա) $(-x^2 y^2)^4 \cdot (-xy)^3$, բ) $(-3x^3)^4 \cdot (-xy)^2$,
 գ) $(2xy^2)^3 \cdot (\frac{1}{2} x^2 y)^3$, դ) $(2x^3 y^2 z)^4 \cdot (5yz^2)^2$,
 է) $(2a^2 b^2)^3 \cdot (9ab^4)^2$, զ) $(\frac{1}{3} a^2 b^3)^2 \cdot (-3a^2)^3$:

154. 3^{60} -ը ներկայացրե՛ք հետևյալ հիմքով թվի աստիճանի տեսքով.

- ա) 3^6 , բ) 3^{15} , գ) 9, դ) 27:



7p211

155. Հարմար եղանակով հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝
 $5^4 \cdot 2^3 - 5^3 \cdot 2^4$:

156. Քանի՞ անգամ կմեծանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա կողմը մեծացնենք 3 անգամ:

2.5

Բազմանդամ, բազմանդամի կատարյալ տեսքը

$3x^2$, $-5cx$, $7a^4$, $-x$ -ը միանդամներ են, նրանցից ցանկացած երկուսի արտադրյալը նույնպես միանդամ է: Սակայն $2x + 1$ արտահայտությունը միանդամ չէ: Այն երկու միանդամի՝ $2x$ -ի և 1 -ի գումարն է: Այդպիսի տառային արտահայտություններն անվանում են բազմանդամներ:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Բազմանդամը միանդամների գումար հանդիսացող տառային արտահայտությունն է:



Ո՞ր արմատներից են բաղկացած միանդամ և բազմանդամ բառերը:
Ո՞րն է նրանց տարբերությունը:

Բազմանդամների օրինակներ են $2x + 1$, $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$,
 $adadsd - 3sdcscd$ արտահայտությունները:

**Միանդամը նույնպես
բազմանդամ է:**



Ինչպես թվային արտահայտությունների և միանդամի, այնպես էլ բազմանդամի հետ կարելի է կատարել նույնական ձևափոխություններ՝ գումարելիների տեղերը փոխել և նման միանդամները խմբավորել:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Պարզեցնենք $5a^3 + 6a - 4a^3 + 2a - 7$ արտահայտությունը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Տրված բազմանդամը $5a^3$, $6a$, $-4a^3$, $2a$ և -7 միանդամների գումարն է: Գումարելիների տեղերն այնպես փոխենք, որ նման միանդամները լինեն իրար մոտ գրված, և գրենք փակագծերի մեջ (հիշե՛ք գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները):

$$5a^3 + 6a - 4a^3 + 2a - 7 = (5a^3 - 4a^3) + (6a + 2a) - 7:$$

Քանի որ $5a^3 - 4a^3 = a^3$ -ը և $6a + 2a = 8a$ -ն նույնական ձևափոխություններ են, ուստի վերևի արտահայտության մեջ կարող ենք գրել այդ արժեքները: Կստանանք՝

$$\begin{aligned} 5a^3 + 6a - 4a^3 + 2a - 7 &= (5a^3 - 4a^3) + (6a + 2a) - 7 = \\ &= a^3 + 8a - 7: \end{aligned}$$

Այսպիսով՝ $5a^3 + 6a - 4a^3 + 2a - 7 = a^3 + 8a - 7$ նույնական ձևափոխություն է: Այս արտահայտության ձախ ու աջ կողմերն իրար համարժեք են:

Բազմանդամների համար նույնպես դիտարկում են **բազմանդամի կատարյալ տեսքը**: Կատարյալ տեսքի բերելը տարբեր միանդամներ/բազմանդամներ համեմատելու լավագույն մեթոդն է:

Միանդամը կատարյալ տեսքի բերելու համար ցուցիչի միջոցով խմբավորում են իրար հավասար արտադրիչները՝ $2a^3aba = 6a^3b$:

Բազմանդամը կատարյալ տեսքի բերելու համար խմբավորում են իրար նման միանդամները՝ $2a + 3a + ab = 5a + ab$:

Բազմանդամը կատարյալ տեսքի բերելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը.

- 1) բազմանդամի յուրաքանչյուր գումարելի բերել կատարյալ տեսքի,
- 2) նման միանդամների գումարը փոխարինել իրենց գումարին հավասար միանդամով:

Այսինքն՝ $a^3 + 8a - 5$ բազմանդամը $5a^3 + 6a - 4a^3 + 2a - 5$ բազմանդամի կատարյալ տեսքն է:



7p204



7t251

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

157. Բազմանդամը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ա) $2a + 3b + 5a$, | բ) $3a + 7b + 2a - b$, |
| գ) $x + 2y + 3z + 4x + 5y + 6z$, | դ) $4a + b + 3a + 5b$, |
| ե) $12a + 5b - 4a$, | զ) $2k + 5n + 7k + n + 2 + 2n$: |

158. Բազմանդամը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ա) $13a - 7a + 5b - 2b$, | բ) $3x + 7 - 2x - 3!$, |
| գ) $2ab - 5y + 3ab + 6y + ba$, | դ) $3^2mn - 2^3mn + nm$, |
| ե) $14x + 3y - 7x - 12y$, | զ) $ab^2 + 3aba + 2abb + 2a^2b$: |

159. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $3x^2 + 5x - 2x^2$, երբ $x = 6$,

բ) ab^2c^3d , երբ $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$, $d = 0$,

գ) $a^3 + 7a - a^2 \cdot a$, երբ $a = 8$,

դ) $2xy + 7x \cdot y + y \cdot x$, երբ $x = 5$, $y = 2$,

ե) $(a + b)^2 - (a - b)^2$, երբ $a = 8$, $b = 2$,

զ) $xyz - 7^3$, երբ $x = y = z = 7$:

160. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը

ա) $\frac{0.5 - \frac{2^3}{4^2 - 1^7} + (-3)^2}{10} + 10 \cdot (0.1 + \frac{1}{5})^2$,

բ) $50 \cdot 1.2^2 + 6 \cdot (-5)^{4-3}$,

գ) $\frac{100! - 99 \cdot 99!}{98!}$,

դ) $(2 - 1) + (3 - 2) + (4 - 3) + \dots + (98 - 97) + (99 - 98)$:

161. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $a(1 + 2)^3 + b(2 + 3)^2 - a(3 + 1)^2$, երբ $a = 10$, $b = -7$,

բ) $7x + (x - 1)^{101} + x^{101}$, երբ $x = 0.5$,

գ) $a^2 + b^2$, երբ $a = 5$, $b = 12$:

162. Լիլիթը պահարանի գրքերի քանակից հանեց 4 և արդյունքը բազմապատկեց 5-ով: Մարին գրքերի քանակից հանեց 8 և արդյունքը բազմապատկեց 7-ով: Լիլիթն ու Մարին ստացան նույն թիվը: Գտե՛ք պահարանի գրքերի քանակը:



7p205

163. Կահույքագործ Արմենը հաշվառվեց որպես անհատ ձեռներեց: Կատարվող աշխատանքի գինն Արմենը որոշում է հետևյալ կերպ. պատվերի նյութածախս (անհրաժեշտ նյութերը գնելու համար գումար)՝ ավելացրած իր աշխատանքի գինը, որը կազմում է նյութածախսի 30 %-ը: Ստացած գումարից 5 %-ը վճարում է շրջանառության հարկ, ինչպես նաև ամսական 7000 դրամ՝ անուղղակի հարկեր ու վճարներ: Մեկ տարում Արմենը կատարեց 36.4 մլն դրամի պատվեր: Պարզե՛ք, թե որքան գումար վաստակեց Արմենը տարվա ընթացքում:

2.6

Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը

Գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքն օգտագործեցինք նման միանդամները միավորելու համար.

$$3x + 5x = (3 + 5)x = 8x$$

կամ

$$7x^2y - 5x^2y + 4x^2y = (7 - 5 + 4)x^2y = 6x^2y:$$

Այս օրինակներում փակագծի մեջ գրված գումարելիները թվեր են, սակայն այն կարող ենք կիրառել նաև տառային արտահայտությունների դեպքում:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Գտնենք $3x$ միանդամի և $2y + z$ բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամի կատարյալ տեսքը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $3x \cdot (2y + z) = 3x \cdot 2y + 3x \cdot z = 6xy + 3xz:$

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արտադրիչ միանդամը բազմապատկվում է փակագծի միջի բոլոր միանդամների հետ:

Ցանկացած թվային արտահայտության կամ բազմանդամի հետ գործողություն կատարելիս անհրաժեշտ է նրանցից յուրաքանչյուրը գրել փակագծի մեջ, օրինակ՝ $3x$ և $x + 2z$ արտահայտությունների արտադրյալը հավասար է $(3x) \cdot (x + 2z)$: Այստեղ $3x$ -ը շրջափակող փակագծերը կարելի է չգրել, քանի որ այն գործողությունների կարգը չի փոխում:



Ինչպես միանդամի, այնպես էլ բազմանդամի դեպքում հակադիրը իր և -1 թվի արտադրյալն է:

ՕՐԻՆԱԿ 2

Գտնենք $x^2 - x + y - xy$ բազմանդամի հակադիր բազմանդամը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $(-1) \cdot (x^2 - x + y - xy) = (-1)x^2 + (-1)(-x) + (-1)y + (-1)(-xy) = -x^2 + x - y + xy:$



Բազմանդամի հակադիր բազմանդամում բոլոր միանդամները գրված են հակառակ նշանով:

ՕՐԻՆԱԿ 3

Բացենք փակագծերը՝ $x^2(4x - 2xy + 5)$:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $x^2(4x - 2xy + 5) = x^2 \cdot 4x - x^2 \cdot 2xy + x^2 \cdot 5 = 4x^3 - 2x^3y + 5x^2$:

$3x(2y + z) = 3x \cdot 2y + 3x \cdot z = 6xy + 3xz$ նույնական ձևափոխությունը հակառակ կարգով գրելով՝ կստանանք՝

$$6xy + 3xz = 3x \cdot 2y + 3x \cdot z = 3x(2y + z),$$

որի արդյունքում բազմանդամը ձևափոխվեց միանդամի և բազմանդամի արտադրյալի: Այստեղ $6xy$ և $3xz$ միանդամներն ունեն 3 և x արտադրիչները, որոնք առանձնացնելով դարձան ընդհանուր արտադրիչ: Այսպիսի նույնական ձևափոխությունը կոչվում է **փակագծերից դուրս բերում** կամ **ընդհանուր արտադրիչի առանձնացում**:

Փաստացի $3x + 5x = 8x$ նույնական ձևափոխությունը մտքում կատարելիս ընդհանուր արտադրիչ ենք առանձնացնում:



7p206

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

164. Բացե՛ք փակագծերը և բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

ա) $x(2x - 1)$,

բ) $2x(3x + 1)$,

գ) $7(2x + 1)$,

դ) $5(x + 3z + y^2)$,

ե) $4!(\frac{1}{3}x + \frac{1}{6}y)$,

զ) $a(a + b)$:

165. Արտադրյալը գրե՛ք կատարյալ բազմանդամի տեսքով.

ա) $ax(x + 5)$,

բ) $x^2(5 - x + y)$,

գ) $a^2(a + b + 1)$,

դ) $3a(x^2 - 5x)$,

ե) $(2x^3 - 7x) \cdot 2a^2$,

զ) $4x(y^2 - 1)$,

է) $a^2(-2b + 4a^2)$,

ը) $-2ax(3x - 5a)$,

թ) $xy^2(x^2y - x + 2y)$:

166. Բացե՛ք փակագծերը.

ա) $2x \cdot (3x^2 + 1)$,

բ) $\frac{5}{3}x \cdot (6x^3 + 2xy^2)$,

գ) $a^2b^3 \cdot (2abc + b^2)$,

դ) $2xy \cdot ((x^2y)^3 + 3xy)$:



7t261



7p207

167. Գրե՛ք բազմանդամի հակադիր բազմանդամը.

ա) $a - b$,

բ) $a^3 + 3a - 2$,

գ) $t^5 - t^6$,

դ) $1 - a + a^2 - a^3$,

ե) $a^4b^3 + a^2b - 5a$,

զ) $-x^2 + 3x - 7$:

168. Առանձնացրե՛ք ընդհանուր արտադրիչը և գրե՛ք միանդամի ու բազմանդամի արտադրյալի տեսքով.

ա) $x^2 + xy$,

բ) $xy^2 + 2xy$,

գ) $a^2b + 5ab^2 + 2ab$,

դ) $x^2 + 3xz + xy^2$,

ե) $6x^3 + 3x^2z - 9x^2y^2$,

զ) $ax + bx + cx^2$:

169. Հնարավոր է 1000-դրամանոցը մանրել 20 և 50-դրամանոց մետաղադրամներով այնպես, որ մետաղադրամների ընդհանուր քանակը լինի 40:

170. Քանի՞ տոկոսով է պետք իջեցնել 450-դրամանոց ապրանքի գինը, որ այն դառնա 405 դրամ:

171. Մտապահված թվին գումարեցին 15 և արդյունքը բաժանելով 4-ի՝ ստացան -20: Գտե՛ք մտապահված թիվը:

172. Գտե՛ք ա) ամենամեծ, բ) ամենափոքր քառանիշ թիվը, որի թվանշանների արտադրյալը հավասար է 63-ի:

173. Շրջիկ վաճառական Անգետիկը 100 000 դրամի մանր-մուր ապրանք գնեց և ամբողջը վաճառեց 10%-ով ավելի թանկ: Օրվա վերջում ունեցած գումարի 10 %-ը ծախսեց ու մտածեց, որ կյանքը հիասքանչ է, կարելի է այսպես էլ ապրել: Ի՞նչ սխալ է թույլ տվել Անգետիկը:

174. Ժաննան կարդաց երկհատորյա վեպի առաջին հատորի 36 %-ը, որը կազմում է ամբողջ վեպի 20 %-ը: Հայտնի է, որ երկրորդ հատորը 140-էջանոց է: Գտե՛ք ժաննայի կարդացած էջերի քանակը:

175. Վարորդը հաշվեց, որ 60 կմ/ժ արագությամբ շարժվելու դեպքում հանդիպման վայր կհասնի ճիշտ ժամանակին, իսկ 56 կմ/ժ արագությամբ շարժվելու դեպքում՝ 5 րոպե ուշացումով: Գտե՛ք վարորդի հեռավորությունը հանդիպման վայրից:

176. Ընկեր Գրիգորյանը տնից մինչև ամառանոց ճանապարհի կեսը քշեց 45 կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուս կեսը՝ 55 կմ/ժ արագությամբ: Նա ամբողջ ճանապարհն անցավ 1 ժամ 16 րոպեում: Գտե՛ք տնից մինչև ամառանոց հեռավորությունը:

2.7

Բազմանդամների գումարն ու տարբերությունը

Թվային արտահայտությունների պես բազմանդամները նույնպես կարելի է գումարել և հանել, բայց կա մի կարևոր տարբերություն: Թվային արտահայտությունները գումարել-հանելուց առաջ հնարավոր է հաշվել յուրաքանչյուրի թվային արժեքը, որից հետո հաշվել ստացված արժեքների գումար-տարբերությունը:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Չաշվենք թվային արտահայտության արժեքը.

$$(12\frac{1}{2} + 5.7) - (10.5 + 5):$$

Լուծման 1-ին եղանակ:

$$(12\frac{1}{2} + 5.7) - (10.5 + 5) = (12.5 + 5.7) - (10.5 + 5) = 18.2 - 15.5 = 2.7:$$

Լուծման 2-րդ եղանակ:

$$(12\frac{1}{2} + 5.7) - (10.5 + 5) = 12.5 + 5.7 - 10.5 - 5 = (12.5 - 10.5) + (5.7 - 5) = 2 + 0.7 = 2.7:$$

Բազմանդամները գումարելիս հաճախակի առաջին եղանակն օգտագործել չի լինում, քանի որ բազմանդամների գումարելի միանդամների թվային արժեքները չգիտենք: Ստիպված ապավինելու ենք երկրորդ եղանակին, չէ՞ որ գումարման/հանման ժամանակ նման միանդամները հնարավոր է խմբավորել մեկ միանդամի:

ՕՐԻՆԱԿ 2

Պարզեցնենք $(5a^2 + 2x) + (7a^2 - 9x)$ արտահայտությունը:

ԼՈՒԾՈՒՄ:

$$(5a^2 + 2x) + (7a^2 - 9x) = 5a^2 + 2x + 7a^2 - 9x = (5 + 7)a^2 + (2x - 9x) = 12a^2 + (-7x) = 12a^2 - 7x:$$



Ամեն բազմանդամից նման միանդամները միավորելով՝ ստանում ենք բազմանդամի կատարյալ տեսքը:

Չիշենք, որ երկու թվերի տարբերությունը առաջինի և երկրորդի հակադիրի գումարն է, այսինքն՝ $6 - 4 = 6 + (-4)$, կամ որ նույնն է՝ $6 + (-1) \cdot 4$:



ՕՐԻՆԱԿ 3

Գտնենք $5a^2 + 2x$ և $7a^2 - 9x$ բազմանդամների տարբերությունը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Երկու արտահայտությունների տարբերությունը նվազելիի ու հանելիի հակադիրի գումարն է, այսինքն՝ $5a^2 + 2x$ բազմանդամին գումարելու ենք $7a^2 - 9x$ -ի հակադիր բազմանդամը.

$$(5a^2 + 2x) - (7a^2 - 9x) = (5a^2 + 2x) + (-7a^2 + 9x) = 5a^2 + 2x - 7a^2 + 9x = (5 - 7)a^2 + (2 + 9)x = -2a^2 + 11x:$$

Այսինքն՝

$$(5a^2 + 2x) - (7a^2 - 9x) = -2a^2 + 11x:$$

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

Երկու բազմանդամների տարբերությունը հավասար է նվազելի բազմանդամի բոլոր միանդամների և հանելի բազմանդամի բոլոր միանդամների հակադիրների գումարին:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t271

177. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը և հաշվե՛ք արժեքը փոփոխականի տվյալ արժեքի դեպքում.

ա) $(7x - 3) - (4x + 1)$, երբ $x = 2$,

բ) $(\frac{1}{2}a + 8) - (2a - 6) + (\frac{3}{2}a + 1)$, երբ $a = 5$,

գ) $y - (y + 1) + 2(y + 5)$, երբ $y = 0$,

դ) $(3b - 2) + (b + 1)$, երբ $b = 2$,

ե) $x + (2x - 1) - (2 - 3x)$, երբ $x = -1$:

178. Բազմանդամը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

ա) $1 - (x^2 - x + 1)$,

բ) $2x - (3xy + y + 3x)$,

գ) $4x + 2x(x - 1)$,

դ) $5(2 - 3c) + 7(3c + 1)$,

ե) $7a^2 + 5b^2(7a^2 + b)$,

զ) $6x^2 - 3(2x^2 - 4)$,

է) $(6a^2)^2 - a^3(12a + 5)$,

ը) $2ax^2 - 6x^2(a - 1)$,

թ) $2a(5a + 2) - 4a^2$:

179. Քանի՞ լուծում ունի հավասարումը.

ա) $2(x - 5) = 3x - 9$,

բ) $3y - 2 = 9y + 2 - 2(3y + 2)$,

գ) $c + 4(3 - c) = 3(4 - c)$,

դ) $x + 2(x + 1) + (x + 2) = 4(x + 2)$:

180. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել k -ի փոխարեն, որպեսզի հավասարումն ունենա անվերջ բանականությամբ լուծում (հնարավոր է, որ k -ի այդպիսի արժեք գոյություն չունենա).

ա) $k(x + 1) + 1 = 3x + 5$,

բ) $2(x + k) + 1 = 3x + 4$:

181. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $6 - (-x + 3) = -(7 + 4x)$,

բ) $\frac{2x - 6}{4} = \frac{x + 1}{3}$,

գ) $\frac{4x + 6}{5} = \frac{15 - x}{7}$,

դ) $\frac{x - 5}{2} - 3 = \frac{1 - x}{3}$:

182. Առաջին օրը խանութում 30 կգ միրգ ավելի քիչ վաճառեցին, քան երկրորդ օրը, իսկ երրորդ օրը վաճառեցին առաջին և երկրորդ օրերի վաճառածի $\frac{5}{9}$ մասը: Որքա՞ն միրգ է վաճառվել խանութում յուրաքանչյուր օր, եթե հայտնի է, որ երեք օրում վաճառվել է 980 կգ:

183. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) $x(2x + 1) + 2x(x - 2)$,

բ) $4a(a - 5) - a(a + 2)$,

գ) $2a(a + 3) + a^2$,

դ) $(2a + 3) \cdot 4b + 3(ab - a - b)$,

ե) $y^2(y + 3) + 3y(1 - 4x + 3y^2)$,

զ) $a(a + b) - b(a - b)$:

184. 2 կգ կաղիկը 1.4 անգամ թանկ է 1 կգ ընկույզից: Քանի՞ տոկոսով է 1 կգ կաղիկն էժան 1 կգ ընկույզից:

185. Ձմեռ պապն իր բոլոր նվերները երեխաներին բաժանեց երկու օրում: Առաջին օրը բաժանեց բոլոր նվերների 35 %-ը, իսկ երկրորդ օրը՝ մնացածի 75 %-ը և վերջին 26 նվերը: Քանի՞ նվեր ուներ Ձմեռ պապը:

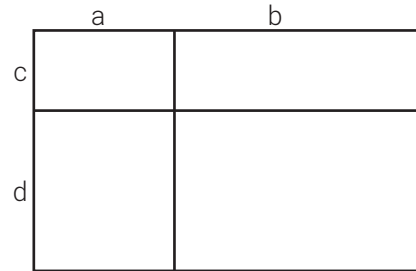
186. Մայրը գնեց չորս անգամ ավելի շատ մանդարին, քան խնձոր: Մարինեն կերավ բոլոր մանդարինների 75 %-ը, իսկ Կարինեն՝ խնձորների 50 %-ը: Նրանք միասին բոլոր մրգերի քանի՞ տոկոսը կերան:

187. Գտե՛ք այն երկնիշ թիվը, որի թվանշանների տեղերը փոխելիս այն մեծանում է 20 %-ով:

2.8

Բազմանդամների արտադրյալը

Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալում փակագծերը բացելիս միանդամը բազմապատկվում է բազմանդամի բոլոր գումարելիներին: Իսկ ինչպե՞ս բացել փակագծերը, երբ բազմապատկվում է երկու բազմանդամ: Այն պատկերացնելու համար դիտարկենք $a + b$ և $c + d$ կողմերով ուղղանկյուն: Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է $(a + b)(c + d)$: Մյուս կողմից այդ նույն մակերեսը հավասար է առաջացած 4 ավելի փոքր ուղղանկյունների մակերեսների գումարին, այսինքն՝ $ac + ad + bc + bd$:



Այսպիսով՝

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd:$$

Ինչպես տեսնում ենք, աջ կողմում գրված ամեն միանդամ առաջին և երկրորդ փակագծերից մեկական միանդամների արտադրյալ է, ընդ որում՝ գրված են բոլոր հնարավոր արտադրյալները: Հենց այդպես էլ բազմանդամների արտադրյալ արտահայտությունում բացվում են փակագծերը՝ անկախ այն բանից, թե քանի գումարելի կա յուրաքանչյուր փակագծում:

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

Երկու բազմանդամ բազմապատկելու համար հարկավոր է առաջին բազմանդամի յուրաքանչյուր միանդամ բազմապատկել երկրորդի յուրաքանչյուր միանդամով և վերցնել նրանց հանրահաշվական գումարը:

ՕՐԻՆԱԿ 1

$$(2x + 1)(3x + 4) = 2x \cdot 3x + 2x \cdot 4 + 1 \cdot 3x + 1 \cdot 4:$$

Յուրաքանչյուր գումարելի բերելով կատարյալ տեսքի և նման միանդամները գումարելով՝ կստանանք.

$$(2x + 1)(3x + 4) = 6x^2 + 8x + 3x + 4 = 6x^2 + 11x + 4:$$

ՕՐԻՆԱԿ 2

$$(x - 1)(x + 2) = x \cdot x + 2 \cdot x - 1 \cdot x - 1 \cdot 2 = x^2 + 2x - x - 2 = x^2 + x - 2:$$



Ինչպե՞ս բացել արտահայտության փակագծերը.

$$x(2x + 5) - 2(x - 1)(x + 2)$$



7p209

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

188. Բացճք փակագծերն ու բերճք կատարյալ տեսքի.

ա) $(x + 3)(x + 6),$

բ) $(3a + 4)(2a - 7),$

գ) $(9x^2 - 4x)(9x + 4),$

դ) $(2y^2 - b^2)(3y^2 + 4b^2),$

ե) $(a - b)(a + b),$

զ) $(7a - 3)(7b + 3):$

189. Բացճք փակագծերն ու միավորճք նման միանդամները.

ա) $(ax + 5)(bx - 1),$

բ) $(7b^2 + 3a^3)(3a^3 - 7b^2),$

գ) $(y - 2)(y + 1),$

դ) $(-x + 5)(x - 1):$

190. Բերճք կատարյալ տեսքի.

ա) $5(2 - 3c) + 7(3c + 1),$

բ) $6x(x - 2) - 3(2x^2 - 4),$

գ) $(a + b)(a^2 - ab + b^2),$

դ) $(x + 1)(y + 1) + (x - 1)(y - 1):$

191. Աստղանիշները փոխարինճք այնպիսի միանդամով, որ ստացվի նույնություն.

ա) $(a^3 + 5)(2b^2 + 3) = 2a^3b^2 + * + * + 15,$

բ) $(* + 4b)(7 - 3c^2) = 7c - * + 28b - 12bc^2,$

գ) $(x^2 - *)(y + *) = * - 2y - 2x2z + *,$

դ) $(* - 3x)(5xy - *) = 10xy^2 - * - * + 12x:$

192. Լուծճք հավասարումը.

ա) $(3x - 1)(5x + 4) - 15x^2 = 17,$

բ) $(2x - 3)(2x + 3) - x(5 + 4x) = 11,$

գ) $21x^2 + (1 - 3x)(2 + 7x) = 4,$

դ) $x^2 + x(6 - 2x) = (x - 1)(2 - x) - 1,$

ե) $3x^2 - x(8 - x) = (2x - 4)(2x + 4),$

զ) $(3x - 2)(x + 4) = 3(x + 5)(x - 1) + 1:$

2.9 Բազմանդամի արտադրիչների վերլուծում

Բազմանդամների արտադրյալը հաշվում են փակագծերը բացելով.

$$(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by:$$

Ոչ պակաս կարևոր է կարողանալ բազմանդամը գրել երկու բազմանդամի արտադրյալի տեսքով: Այդպիսի ձևափոխությունն անվանում են **արտադրիչների վերլուծում**: Արտադրիչների վերլուծման մի եղանակ արդեն գիտենք՝ ընդհանուր արտադրիչի առանձնացումը:

ՕՐԻՆԱԿ 1

$2xy + 6ax$ արտահայտությունը գրենք արտադրյալի տեսքով:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $2xy + 6ax = 2x \cdot y + 2x \cdot 3a = 2x(y + 3a)$:

Օրինակում կարողացանք առանձնացնել $2x$ արտադրիչը, քանի որ գումարելիներից յուրաքանչյուրն ուներ ինչպես 2, այնպես էլ x արտադրիչ: Սակայն ոչ միշտ է բազմանդամների բոլոր գումարելիներում լինում միևնույն արտադրիչը: Այդ դեպքերում պետք է փնտրել **խմբավորման** տարբերակներ, իսկ որոշ բազմանդամներ ընդհանրապես հնարավոր չէ վերլուծել արտադրիչների: Բնականաբար վերջին տիպի բազմանդամներն առայժմ չենք դիտարկի:



$2x + 6 = 1 \cdot (2x + 6)$ կամ $2x + 6 = 2 \cdot (x + 3)$ նույնական ձևափոխությունները արտադրիչների վերլուծում չենք համարի: Բազմանդամն արտադրիչների վերլուծելիս արտադրիչները թվեր չեն կարող լինել:

ՕՐԻՆԱԿ 2

$x^2(x + y) + y(x + y)$ արտահայտությունը վերլուծենք արտադրիչների:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Տրված արտահայտությունը բաղկացած է երկու գումարելիներից՝ $x^2(x + y)$ և $y(x + y)$: Առաջին գումարելին իր հերթին բաղկացած է երեք արտադրիչից՝ $x \cdot x \cdot (x + y)$, իսկ երկրորդը՝ երկու արտադրիչից՝ $y \cdot (x + y)$: Նրանք ունեն ընդհանուր $x + y$ արտադրիչը: Ընդհանուր հանելով՝ կստանանք.

$$x^2(x + y) + y(x + y) = (x^2 + y)(x + y):$$

ՕՐԻՆԱԿ 3

$xy + x + 2y + 2$ բազմանդամը վերլուծենք արտադրիչների:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Բազմանդամն ունի չորս գումարելի, որոնք չունեն որևէ ընդհանուր արտադրիչ: Սակայն առաջին և երկրորդ գումարելիներն ունեն ընդհանուր արտադրիչ՝ x -ը:

$$xy + x + 2y + 2 = x(y + 1) + 2y + 2:$$

Շարունակելու համար բավարար է նկատենք, որ $2y + 2$ արտահայտությունից ընդհանուր հանելով 2 արտադրիչը՝ կստանանք $2(y + 1)$, ընդ որում՝ $y + 1$ արտադրիչ արդեն առկա է $x(y + 1)$ արտահայտության մեջ:

$$xy + x + 2y + 2 = x(y + 1) + 2(y + 1):$$

Բազմանդամը գրվեց երկու արտահայտությունների գումարի տեսքով, որոնցից յուրաքանչյուրում առկա է $y + 1$ արտադրիչը: Ընդհանուր հանելով՝ կստանանք:

$$xy + x + 2y + 2 = x(y + 1) + 2(y + 1) = (x + 2)(y + 1):$$



7t291

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

193. Վերլուծե՛ք արտադրիչների:

ա) $x(b + a) + y(a + b)$,

բ) $7x(a - b) - 8y(a - b)$,

գ) $5y(z - 4) + 2x(4 - z)$,

դ) $5x(2a - 7b) + 6y(7b - 2a)$,

ե) $4a(3x - 1) - b(1 - 3x)$,

զ) $7a(a - 3) - (3 - a)(1 + b)$:

194. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների:

ա) $ab + a + b + 1$,

բ) $5ab + 5a + b + 1$,

գ) $bc - 8 + 2b - 4c$,

դ) $4ax - 4bx + a^2 - ab$,

ե) $a^5 + 3a^3 + 2a^2 + 6$,

զ) $a^3 - 5a^2 + a - 5$:

195. Ձևափոխե՛ք կատարյալ բազմանդամի.

ա) $2ax(3x - 5a) - 6x^2(a - 1)$,

բ) $(2x^2)^2 + (x + 2)(1 - 4x^3)$,

գ) $(a^2 + 1)(a^2 - 1) - (a^3 - 1)(a - 1)$,

դ) $(ab - 2)(3a - 1) + (b + 1)(a^2 - b)$,

ե) $7a^2(a - 5b^2) + 5b^2(7a^2 + b)$,

զ) $(a^2 - 4)(b + 1) - (ab - 1)(a + 1)$:

196. Հաշվե՛ք հարմար եղանակով.

ա) $2.7 \cdot 6.2 - 9.3 \cdot 1.2 + 6.2 \cdot 9.3 - 1.2 \cdot 2.7$,

բ) $5.3 \cdot 53 + 4.7 \cdot 53 + 5.3 \cdot 4.7 + 4.7^2$,

գ) $5.65^2 + 4.35 \cdot 7.86 - 2.21 \cdot 4.35$,

դ) $9.54 \cdot 17.89 - 8.35 \cdot 9.54 - 9.54^2$:

197. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $ax + 2by^2 + ay^2 + 2bx$,

բ) $2 - ax - x + 2a$,

գ) $2ab - 5b - 6ac + 15c$,

դ) $x^2 + xz + x + ax + az + a$:

Երբեմն խմբավորելու համար անհրաժեշտ է որևէ միանդամ գրել երկու միանդամների գումարի տեսքով:

ՕՐԻՆԱԿ:

$$x^2 + 6x + 8 \text{ բազմանդամը վերլուծենք արտադրիչների:}$$

ԼՈՒԾՈՒՄ:

$$x^2 + 6x + 8 = x^2 + 4x + 2x + 8 = x(x + 4) + 2(x + 4) = (x + 2)(x + 4):$$

198. Արտահայտությունը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $a^2 + 6a + 5$,

բ) $x^2 + 10x + 21$,

գ) $x^2 + 9x + 20$,

դ) $a^2 - 12a + 35$,

ե) $2y^2 + 5y + 3$,

զ) $a^2 + 6ab + 5b^2$:

199. Ապացուցե՛ք, որ 3 հաջորդական թվերի արտադրյալը բաժանվում է 6-ի:

200. Ապացուցե՛ք, որ 4 հաջորդական թվերի արտադրյալը բաժանվում է 24-ի:

2-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ

201. Միանդամ է արդյոք նշված արտահայտությունը.

ա) $-6df$,

բ) $8d + 5$,

գ) $5a^3t$,

դ) $-5asd2e^4$,

ե) $\frac{kx}{2}$,

զ) 2 ,

է) $5 + 2$,

ը) $\frac{x+2}{y}aab$:

202. Որոշե՛ք միանդամի կարգը.

ա) $15aab$,

բ) $-9d^2$,

գ) $20xxy^2$,

դ) $\frac{5}{9}x^2yy$,

ե) $5 \cdot 8$,

զ) $2a^2b^3$,

է) $31aba2b$,

ը) x^2yz^4 ,

թ) $\frac{-9}{29}a^3$,

ժ) 7 :

203. Երկու միանդամներից մեկի կարգը 2 է, իսկ մյուսինը՝ 3: Որքան է այդ միանդամների արտադրյալի կարգը:

204. Չորս միանդամներից յուրաքանչյուրի կարգը 6 է: Որքան է կլինի նրանցից 3-ի արտադրյալի կարգը:

205. Հայտնի է, որ երեք միանդամներից յուրաքանչյուրի կարգը չի գերազանցում 4-ը: Գտե՛ք այդ միանդամների արտադրյալի հնարավոր ա) մեծագույն, բ) փոքրագույն կարգը:

206. Կարո՞ղ են արդյոք նման միանդամներն ունենալ տարբեր կարգեր:

207. Կարո՞ղ են արդյոք նույն կարգի միանդամները իրար նման չլինել:

208. Նման են արդյոք տրված միանդամները.

ա) xx և x^2 ,

բ) a^2b և aba ,

գ) $2x^2y^2$ և $-x^3y$,

դ) $9aaal$ և $9aIII$,

ե) 5 և 8 ,

զ) $-yy^2$ և $5y^3$,

է) $3xxy$ և xy ,

ը) -4 և $15a$:

209. Տրված միանդամները բաժանե՛ք նման միանդամների խմբերի.

ա) $15xxy$, $-3a^2z$, $3yx$, $5aza$, $17xy$, $-2yxx$, $0.5x^2y$, $4yx^2$, $\frac{5}{9}za^2$,

բ) $7x$, 13 , $42abbbba$, 96 , $-5p^2q^3$, $\frac{7}{4}a^2b^3$, $19x$, $-20.23pq^2pq$, ab^3a :

210. Արտահայտությունը գրե՛ք միանդամի տեսքով.

ա) $3ax + 5ax$,

բ) $25x^2 - 4xx$,

գ) $12ab^2 - 5ab^2$,

դ) $3x^2 - 7x^2 + 13xx$,

ե) $bbc - 12bcb + b5bc$,

զ) $-14yyz + 11y^2z - 2y^2z$:

211. Արդյոք նույնական ձևափոխությունը ճիշտ է արված.

ա) $9xy - 12xy = 3xy$,

բ) $2c + 3d = 5cd$,

գ) $11ab - 9cd = 2abcd$,

դ) $-3ab - 5ab = -2ab$,

ե) $3x^2 + 4xx = 7x^2$,

զ) $19a^2b - 26ba^2 = -7a^2b$:

212. Հաշվե՞ք արտահայտության արժեքը.

ա) a^2 , երբ $a = 4, -5, 0.5, \frac{3}{4}$,

բ) k^3 , երբ $k = 1, -1, 0, 3, \frac{1}{3}$,

գ) x^5 , երբ $x = 2, 5, \frac{1}{2}$,

դ) $(-2)^n$, երբ $n = 1, 2, 3$:

213. Միանդամը բերե՞ք կատարյալ տեսքի.

ա) $\frac{2}{5}aaabbc^2$,

բ) $-3xxxy$,

գ) $x8xy5y$,

դ) $-2a^27b^2$,

ե) 5 ,

զ) $-1a^2$,

է) $1aab$,

ը) $-\frac{7}{4}yx$:

214. Ներկայացրե՞ք աստիճանի տեսքով.

ա) $a^2 \cdot a^5$,

բ) $b^2 \cdot b^2$,

գ) $5^3 \cdot 5^7$,

դ) $(-2)^2 \cdot 2^3$,

ե) $(-x)^3 \cdot (-x)^5$,

զ) $2^n \cdot 4^2$,

է) $3^n \cdot 3^{n+1}$,

ը) $5^k \cdot 5^l$:

215. Լրացրե՞ք աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր վանդակում գրելով համապատասխան միանդամների արտադրյալի կատարյալ տեսքը.

	-2	4ay	$-3a^2x$	$7aby^2$
$-5x^2y$	$10x^2y$			
11ab				

216. Աստղանիշի փոխարեն գրե՞ք b միանդամ, որպեսզի ստացվի նույնություն.

ա) $* \cdot b^3 = b^7$,

բ) $b^8 \cdot * = b^{19}$,

գ) $* \cdot b = b^5$,

դ) $b^n \cdot b^3 = *$,

է) $b^n \cdot * = b^{n+1}$,

զ) $b^n \cdot * = b^{2n+2}$:

217. Արտադրյալը գրե՞ք կատարյալ տեսքով.

ա) $b^2 \cdot b^5 \cdot b^2$,

բ) $a^1 \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot a^4 \cdot a^5$,

գ) $xy \cdot yzz \cdot zxx$,

դ) $4s^2 \cdot (-5)ts \cdot r^2t^2s$,

218. Աստղանիշը փոխարինե՛ք միանդամով, որպեսզի ստացվի նույնություն.

ա) $5x^2y \cdot * = 12x^3y^3$,

բ) $-3a^3b^2 \cdot * = 15a^7b^2c^3$,

գ) $-22a^2c^3 \cdot \frac{3}{11}a^2c = *$,

դ) $-32x^2b^5c \cdot * = 8x^3b^5c^4$,

ե) $* \cdot 3a^2b^5 = -12a^3b^5$,

զ) $* \cdot 13c^3d^2 = 39c^5d^3$:

219. Հաշվե՛ք հարմար եղանակով.

ա) $3^6 - 720$,

բ) $7^3 - 5 \cdot 49$,

գ) $150 \cdot 7 - 12^2 \cdot 7$,

դ) $64 - 3 \cdot 2^5$:

220. Բարձրացրե՛ք աստիճան և գրե՛ք կատարյալ տեսքով.

ա) $(ab)^3$,

բ) $(2xyz)^4$,

գ) $(3a^2b)^2$,

դ) $(-x^2t)^3$,

ե) $(5a^3x^4b)^3$,

զ) $(-7n^2m^3)^2$:

221. Արտադրյալը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

ա) $(2x^2z)^3 \cdot 3xy^2$,

բ) $(-4a^2d)^2 \cdot (3bc)^2$,

գ) $(5c^3d^2)^2 \cdot (-3ad^3)$,

դ) $(\frac{2}{3}x^2y)^3 \cdot (4.5yz^2)^2$:

222. Գրե՛ք միանդամի աստիճանի տեսքով.

ա) a^5b^5 ,

բ) $x^{10}y^{10}$,

գ) $9a^2c^6$,

դ) $-32x^{10}$,

ե) $-k^6l^6$,

զ) $-8a^6b^{12}$:

223. Քանի՞ անգամ կմեծանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա կողմը մեծացնենք 6 անգամ:

224. Քանի՞ անգամ կմեծանա խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողմը մեծացնենք 2 անգամ:

225. Բացե՛ք փակագծերը և գրե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքով.

ա) $a(b + c)$,

բ) $3x(x - 2)$,

գ) $3!(5x - 7)$,

դ) $3x^2(4x - 6y + 13z)$,

ե) $2^3x(5x^2 - 11)$,

զ) $-2c(bc + 5c^2d)$:

226. Արտահայտությունը գրե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքով.

ա) $4xxy - 5yx^2 + 7x^2y - xyx$,

բ) $15x^2xy + 3x^3y \cdot 4y^2 - x^2y^2 \cdot 9xy - 11x^3y^3 + 8xx^2y^3$,

գ) $a + (b - (b - a))$,

դ) $5a^2 - (9a^2 - b^2)$,

ե) $12ab(a^2 + b) - 3a^2b(4a + 2b)$,

զ) $6a^2(abb - b^2) + 3a((ab)^2 - 2ab^2)$:

227. Գրե՛ք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալի տեսքով.

ա) $25a^2 + 31ab$,

բ) $7a^2bc^2 + 21ab^2c + 42a^4b^5c^3$,

գ) $19xy^3 + 5x^2y - 4xyy^2$,

դ) $18a^2b^2 + 16a^2c^2 - 12a^2b^2c^2$,

ե) $28x^3b^2 + 14b^5x - 12x^2b^3$,

զ) $25a^4b^2 + 36a^2b^4 - 60a^3b^3$:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Թղթի հաստությունը մոտ 0.1 մմ է: Պատկերացրեք, որ ունեք շատ մեծ չափերի թուղթ, որը 50 անգամ ծալում եք: Ի՞նչ հաստության ծալված թուղթ կստացվի: Համեմատեք ստացված պատասխանը Երկրից Լուսին հեռավորության հետ:

ԳԼՈՒԽ 3

Բազմություն և կարգավորություն



3.1

Բազմություն

- Եզրի, արի միասին հավաքենք խաղալիքները: Ես դույլի մեջ կլցնեմ կոնստրուկտորը, իսկ դու հավաքիր Ունտի թղթերը, – ասաց Դուբին:
- Ինչ լավ է, որ միայն այդ երկու խաղալիքով ենք խաղացել, այլապես պիտի ամբողջ երեկո հավաքեինք:

Կոնստրուկտոր խաղալիքը փոքրիկ դետալների հավաքածու է, իսկ ամեն դետալ խաղալիքի բաղկացուցիչ մաս: Նույն կերպ Ունտ խաղը որոշակի քանակության և տիպի խաղաթղթերի հավաքածու է:

Հաճախակի կարիք է լինում մի քանի մարդու, որոշ առարկաների, թվերի, կենդանիների վերաբերվել որպես հավաքածուի, օրինակ՝ 7-րդ դասարանցի աշակերտներ, գրադարանի գրքեր, պարզ թվեր, ֆուտբոլի հաճախող աշակերտներ, դպրոցին մոտ ապրող ուսուցիչներ, գիշատիչ թռչուններ, երկնիչ պարզ թվեր և այլն: Այդպիսի խմբերին հաճախ նաև անվանում են բազմություններ:

Բազմությունն **իրարից տարբեր** առարկաների, գաղափարների, օբյեկտների հավաքածու է: Հավաքածուի անդամները կոչվում են բազմության տարրեր կամ էլեմենտներ:



Բազմությունը մաթեմատիկայի հիմնարար գաղափարներից է և չունի հստակ սահմանում:

Սովորաբար բազմությունը դիտարկում են ըստ անհրաժեշտության, և այն ունի **որոշակի նկարագիր**: Օրինակ՝ ֆուտբոլ խաղացող աշակերտների բազմությունը, որտեղ ընդգրկված են այն աշակերտները, որոնք խաղում են ֆուտբոլ:

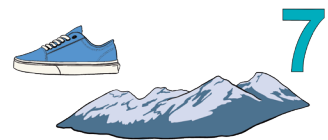


Ե՞րբ իմաստ ունի դիտարկել տան մերձակայքում գտնվող խանութների բազմությունը:

Թեև հնարավոր է դիտարկել Դուբիի կոշիկից, 7 թվից և Արագած լեռից բաղկացած բազմությունը, սակայն այն դիտարկելու համար համապատասխան իրավիճակ դժվար թե լինի:

Ընդունված է բազմության տարրերի ցուցակը գրել $\{ \}$ փակագծերի մեջ՝ տարրերն իրարից ստորակետով անջատելով:

Ստորև թվարկենք մի քանի բազմության օրինակներ, որոնք ունեն որոշակի նկարագիր և որպես տարր՝ պարունակում են Արագած լեռը:



{Արագած լեռ, Արայի լեռ, Արտենի լեռ} – Արագածոտնի մարզի 2000 մետրից մեծ բարձրություն ունեցող լեռները:

{Արագած լեռ, Բյուրականի աստղադիտարան, Խոր վիրապ, Գիտության թանգարան} – անցած ամռանը Դուբիի այցելած հետաքրքիր վայրերը:

Առաջին դեպքում բազմության տարրերը լեռներ են, այդ թվում՝ Արագածը, իսկ երկրորդ դեպքում Արագածը դիտարկվում է որպես հետաքրքիր ու դիտարժան վայր:

«Իմ մտապահած թիվը 0, 1, 2 թվերից որևէ մեկն է»: Այս դեպքում գործ ունենք բազմության հետ, որի տարրերը թվեր են: Թվերից բաղկացած բազմություններն անվանում են **թվային բազմություններ**: $\{0, 1, 2\}$ բազմության տարրերի քանակը 3 է:

Բազմությունը կարող է պարունակել անվերջ թվով տարրեր, օրինակ՝ բնական թվերի բազմությունը: Բնական թվերի բազմության բոլոր թվերը գրել չենք կարող, դրա համար գրում են հետևյալ կերպ.

$\{1, 2, 3, \dots\}$:

Բազմակետը հուշում է, որ թվերն անվերջ են, իսկ սկզբի թվերի օրինաչափությունը հուշում է, որ գրված են բոլոր բնական թվերը (թեև պարտադիր չէ): Ամեն անգամ այդպես չգրելու համար պայմանավորվել են բնական թվերի բազմությունը նշանակել **N** տառով:

?
հարց
2

Կարելի է ենթադրել, որ $\{1, 2, 3, \dots\}$ ոչ թե բնական թվերի, այլ ոչ բաղադրյալ բնական թվերի բազմությունն է: Այդ դեպքում 3-ից հետո n -ր թիվն է հաջորդելու:

Ամբողջ թվերի բազմությունը սովորաբար պատկերում են $\{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ կամ $\{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$ կերպ: Ընդունված է ամբողջ թվերի բազմությունը կարճ նշանակել **Z**-ով:

Ընդհանրապես բազմությունները նշանակում են լատինական այբուբենի մեծատառերով՝ $A, B, C, \dots$: Նշելու համար, որ x -ը A բազմության տարր է, գրում են՝ $x \in A$: Եթե A և B բազմությունները կազմված են նույն տարրերից, ապա այդ բազմություններն իրար հավասար են՝ $A = B$: Օրինակ՝ $\{1, 3, 2\} = \{3, 2, 1\}$:

?
հարց
3

Ինչո՞ւ $\{1, 2, 2, 5\}$ բազմություն չէ:

Նույն օբյեկտը մի դեպքում կարող է լինել բազմություն, մեկ այլ դեպքում՝ բազմության տարր:

«Հավաքի՜ր Ունոյի թղթերն» ասելիս Դուբին խաղը դիտարկում է որպես խաղաթղթերի բազմություն: Բազմության տարրերը հենց խաղաթղթերն են:

«Ինչ լավ է, որ միայն այդ երկու խաղալիքով ենք խաղացել» ասելիս Եգին նկատի ունի խաղացած խաղալիքների բազմությունը, որը բաղկացած է երկու տարրից՝ կոնստրուկտորից և Ունոյից:

Դուբիի համար Ունոն բազմություն էր, իսկ Եգիի համար՝ բազմության տարր:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

228. Մաթեմյանների ընտանիքը գրեթե ամեն ամառ հանգստանում է Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում՝ բացառությամբ 2015 և 2017 թվականների, երբ հանգստացել են Վանաձորում, և 2020-ի, երբ Հրազդանում էին: Նշե՛ք այն քաղաքների բազմությունը, որտեղ հանգստացել է Մաթեմյանների ընտանիքը: Քանի՞ տարր ունի այդ բազմությունը:

229. Գրե՛ք ամենափոքր 50 զույգ բնական թվերի բազմությունը:

230. Գրե՛ք 50-ից փոքր պարզ թվերի բազմությունը և հաշվե՛ք այդ բազմության տարրերի քանակը:

231. Գրե՛ք Հայաստանի Հանրապետության այն մարզերի բազմությունը, որոնց անվանումը սկսվում է բաղաձայնով:

232. Նկարագրե՛ք օրինակ, երբ **7ա** դասարանը.

ա) բազմություն է,

բ) բազմության տարր է:

233. Գրե՛ք միանիշ պարզ թվերի բազմությունը:

234. Բազմությունն է արդյոք.

ա) {1, 2, 5, 8},

բ) {a, բ, c, դ},

գ) {a, ա, b, բ, Բ},

դ) {ա, բ, Ա, Բ},

ե) {ա, բ, գ, . . . օ, ֆ},

զ) {Անի, Արամ, Արմեն, Ադի}:

235. Դպրոցում նախորդ տարվա «Գիտելիքի փառատուն» մրցույթին հաղթել են Անին, Դուբին, Ռուբենը, Յասմիկը, Դերենիկը և Էլենը: Այս տարվա մրցույթին հաղթեցին Անին, Տիգրանը, Դուբին, Իռենը:

ա) Գրե՛ք նախորդ տարվա հաղթողների բազմությունը և այս տարվա հաղթողների բազմությունը:

բ) Քանի՞ տարր ունի բազմություններից յուրաքանչյուրը:

գ) Քանի՞ տարր է գտնվում ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարվա հաղթողների բազմությունում:



236. Աշտուն ու Վիլենը զբաղվում են ոռոգման համակարգեր մոնտաժելով: Աղյուսակում ներկայացված է աշխատանքի գնացուցակը.

Երկարություն	1 մետրի աշխատանքի գին
1-150	180
151-350	160
> 351	150

Նրանք կատարեցին երկու պատվեր և մոնտաժելով 850 մետր խողովակ՝ վաստակեցին 130 200 դրամ: Պարզե՛ք, թե պատվերներից յուրաքանչյուրի ժամանակ քանի մետր խողովակ են մոնտաժել նրանք:

237. Խանութի արկղում կա որոշակի քանակությամբ խնձոր: Առաջին երկու հաճախորդները գնեցին խնձորի համապատասխանաբար $\frac{2}{5}$ մասն ու 20%-ը: Երրորդ հաճախորդը գնեց մնացած խնձորների 40%-ը, և խանութում մնաց 6 խնձոր: Քանի՞ խնձոր կար արկղում:

238. Երեք տետրը մեկ գրքից էժան է 16%-ով: Քանի՞ տոկոսով է չորս տետրը թանկ մեկ գրքից:

3.2 Բազմությունների հատում և միավորում. դատարկ բազմություն

Բազմության տարրերը նկարագրելու համար օգտագործվում են $\{ \}$ փակագծերը, սակայն բազմությունը հնարավոր է նաև պատկերել նկարել կոր, և բազմության տարրերը գրել ներսում: Օրինակ՝ Նախորդ տարվա «Գիտելիքի փառատոն» մրցույթի հաղթողների բազմությունը կունենա նկարում պատկերված տեսքը: Բազմության այսպիսի պատկերումը կոչվում է Վենի դիագրամ:



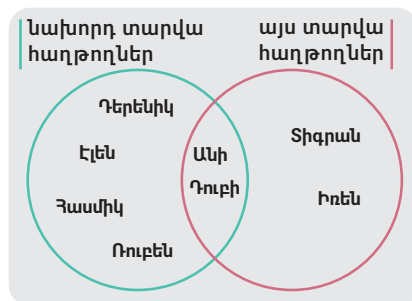
Այժմ փորձենք նույն գծագրում պատկերել նաև այս տարվա հաղթողների բազմությունը: Քանի որ Անին և Դուբին ինչպես Նախորդ, այնպես էլ այս տարվա հաղթողներն են, ուստի պետք է այնպես անել, որ նրանք լինեն երկու շրջանի մեջ միաժամանակ: Դա պատկերելու համար շրջանները պետք է ունենան ընդհանուր մաս՝ **հատում**, որտեղ կգրվեն Անիի ու Դուբիի անունները: Անին և Դուբին այդ բազմությունների համար ընդհանուր տարր են:

?
հարց 1

Ո՞րն է $\{ \text{Անի, Դուբի} \}$ բազմության իմաստը:

Երկու բազմությունների ընդհանուր տարրերը նույնպես կազմում են բազմություն, որը կոչվում է բազմությունների **հատում**: Փաստորեն, 2 տարվա հաղթողների բազմությունների հատումը բաղկացած է երկու տարրից՝ Անիից և Դուբիից:

A և B բազմությունների հատում բազմությունը նշանակում են $A \cap B$:



Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում աշխատել բազմությունների հետ, որոնք չունեն ոչ մի տարր: Այդպիսի բազմությունն անվանում են **դատարկ բազմություն**: Դատարկ բազմությունը նշանակում են $\emptyset$ նշանով: Դատարկ բազմություն կարող է առաջանալ իրար հետ ընդհանուր տարր չունեցող բազմությունների հատումից:

?
հարց 2

Ի՞նչ բազմություն է կաթնասունների և ծառերի բազմությունների հատումը: Քանի՞ տարրից է բաղկացած այդ բազմությունը:

?
հարց 3

Ովքե՞ր են վերջին երկու տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ հաղթել «Գիտելիքի փառատոն»-ում:

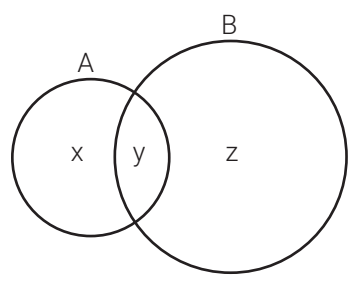
Այն տարրերի համախումբը, որոնք պատկանում են երկու բազմություններից գոնե մեկին, կոչվում է բազմությունների **միավորում**: A և B բազմությունների միավորումը նույնպես բազմություն է, որը նշանակում են $A \cup B$:

Վերջավոր քանակությամբ տարր պարունակող A բազմության տարրերի քանակը նշանակում են $|A|$:

Այժմ ապացուցենք հետևյալ պնդումը: Դիցուք, A -ն և B -ն վերջավոր քանակությամբ տարրերից բաղկացած բազմություններ են: Այդ բազմությունների տարրերի քանակների գումարը հավասար է նրանց միավորման և հատման բազմությունների տարրերի քանակների գումարին.

$|A| + |B| = |A \cup B| + |A \cap B|$

Ապացուցելու համար բազմությունները պատկերենք գծագրի տեսքով և ստացված երեք մասից յուրաքանչյուրում եղած տարրերի քանակը նշանակենք x, y, z : Այդ դեպքում.



$$|A| = x + y,$$

$$|B| = y + z,$$

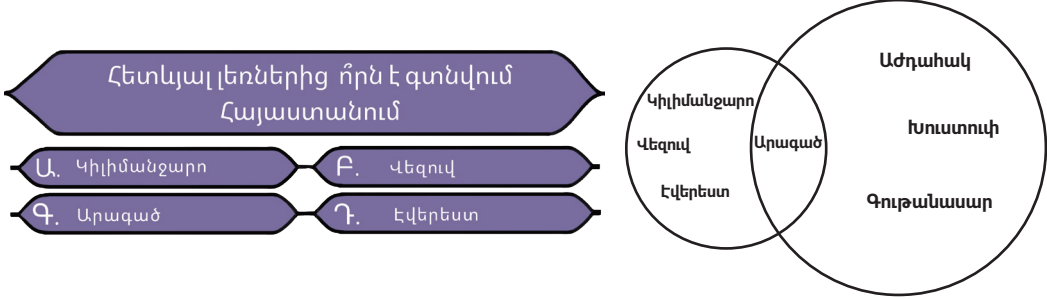
$$|A \cap B| = y,$$

$$|A \cup B| = x + y + z,$$

$$|A| + |B| = (x + y) + (y + z) = (x + y + z) + y = |A \cup B| + |A \cap B|:$$

Կյանքում ավելի հաճախ եք գործ ունենում բազմությունների հատման և միավորման հետ, քան պատկերացնում եք: Ահավասիկ, ստորև բերված է մեկ օրինակ:

Պատասխանենք նկարում պատկերված հարցին: Կա պատասխանի 4 տարբերակ, որոնք միասին կազմում են **«Պատասխանի տարբերակներ»** բազմությունը: Հետևյալ լեռներից ի՞նչ է գտնվում Հայաստանում: Ճիշտ պատասխանն այն լեռն է, որը գտնվում է Հայաստանում, այսինքն՝ պատկանում է **«Հայաստանի լեռներ»** բազմությանը: Այսպիսով, ճիշտ պատասխանը պատկանում է «Պատասխանի տարբերակներ» և «Հայաստանի լեռներ» բազմությունների հատմանը:



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t321

- 239.** Պատկերե՛ք երկու բազմություն, որոնք ընդհանուր տարր չունեն:
- 240.** Քանի՞ տարրից է բաղկացած հետևյալ բազմությունների հատումը.
- ա) աշխարհի բոլոր չորքոտանի կենդանիների ու ձկների,
 - բ) հայերի և շախմատի աշխարհի չեմպիոնների,
 - գ) երկնիչ բնական թվերի և 7-ով սկսվող բնական թվերի,
 - դ) 2015 թվականին ծնվածների և փետրվարի 29-ին ծնվածների,
 - ե) զույգ թվերի և պարզ թվերի,
 - զ) բնական թվերի և ամբողջ թվերի:
- 241.** Դիցուք, M -ն այն միանդամների բազմությունն է, որոնց կարգը հավասար է 5-ի, իսկ X -ն x արտադրիչ ունեցող միանդամների բազմությունն է: Պատկերե՛ք այդ բազմություններն ու ճիշտ դիրքում դրե՛ք $3x^2yz$, $2a^4b$, $-6xyz^2$, ax^3b , $2a^4$ միանդամները:
- 242.** Դիցուք, A -ն չորքոտանի կենդանիների տեսակների բազմությունն է, իսկ B -ն՝ սողունների տեսակների: Պատկերե՛ք այդ բազմություններն ու դասավորե՛ք այնտեղ օձերին, կոկորդիլոսներին, ոչխարներին:
- 243.** Դիցուք, A -ն 100-ից փոքր 7-ի բաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 100-ից փոքր 5-ի բաժանվող թվերի: Գտե՛ք $A \cap B$ բազմության տարրերի քանակը:
- 244.** Դիցուք, $A = \{1, -1, 0, \frac{2}{3}\}$, $B = \{7, 0, -1, \frac{2}{3}, \frac{5}{8}\}$:
- ա) գրե՛ք $A \cap B$ և $A \cup B$ բազմությունները,
 - բ) գրե՛ք այն տարրերը, որոնք կան A -ում, բայց չկան B -ում:
- 245.** Պարզե՛ք, թե a -ի ո՞ր արժեքների դեպքում նշված առնչությունը ճիշտ կլինի.
- ա) $\{a\} \cap \{1\} = \{a\}$,
 - բ) $\{a, 1\} \cap \{2, 3, 5\} = \{3\}$,
 - գ) $\{2a + 1\} \cap \{4, \frac{1}{2}, -5\} = \{-5\}$:

246. Պարզե՞ք, թե a -ի (և b -ի, եթե առկա է) որ արժեքների դեպքում նշված առնչությունը ճիշտ կլինի.

ա) $\{a\} \cup \{5\} = \{5, 8\},$

բ) $\{a, 7\} \cup \{9\} = \{4, 7, 9\},$

գ) $\{a, b\} \cup \{4, 0\} = \{4, 0, 8, 2\},$

դ) $\{a, b\} \cup \{5, 6\} = \{5, 6, 7\}:$

247. A բազմությունն ունի 4 տարր, $A \cup B$ բազմությունը՝ 13 տարր, իսկ $A \cap B$ -ն՝ 3: Քանի՞ տարր ունի B բազմությունը:

248. Դիցուք, A -ն 50-ից փոքր 3-ի բաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն 50-ից փոքր 5-ի բաժանվող բնական թվերի: Գրե՞ք $A, B, A \cap B, A \cup B$ բազմությունները:

249. Սպորտային ակումբում կա 25 անդամ: Նրանցից յուրաքանչյուրը հաճախում է կամ ֆուտբոլի, կամ թենիսի խմբակների: Հայտնի է, որ 15 հոգին հաճախում է ֆուտբոլի խմբակի, իսկ 17-ը՝ թենիսի: Քանի՞ հոգի է մասնակցում և՛ թենիսի, և՛ ֆուտբոլի խմբակներին:

250. Նույն թաղամասում ապրող երեխաներից յուրաքանչյուրն ունի հեծանիվից, ինքնագլորից կամ գնդակից առնվազն մեկը: Նրանցից 25-ն ունի հեծանիվ, 13-ը՝ ինքնագլոր, 10-ը՝ գնդակ: Հայտնի է, որ 7 հոգի ունի հեծանիվ ու ինքնագլոր, ինքնագլոր ու գնդակ ունեցող չկա, իսկ 4 հոգի ունի հեծանիվ ու գնդակ:

ա) Քանի՞ երեխա ունի և՛ հեծանիվ, և՛ ինքնագլոր, և՛ գնդակ:

բ) Քանի՞ երեխա է ապրում այդ թաղամասում:

գ) Քանի՞ երեխա ունի միայն ինքնագլոր:

դ) Քանի՞ երեխա ունի միայն հեծանիվ:

ե) Քանի՞ երեխա ունի միայն գնդակ:



7p301

251. Գտե՞ք 50-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք բաժանվում են 2-ի և 3-ի:

252. Գտե՞ք 100-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք բաժանվում են 4-ի կամ 5-ի:

253. Գտե՞ք 150-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք բաժանվում են 3-ի կամ 7-ի:

254. Գտե՞ք 100-ից փոքր այն թվերի քանակը, որոնք բաժանվում են 2-ի կամ 3-ի, բայց չեն բաժանվում 6-ի:



7p302

3.3 Ենթաբազմություն

Դիտարկենք «Գիտելիքի փառատուն»-ի նախորդ տարվա հաղթողների (A) և «Արագածը բարձրացած 7-րդ դասարանցիների» (B) բազմությունները: Հարցումներից պարզվեց, որ 7-րդ դասարանցիներից Արագած է բարձրացել միայն Դուբին: Փաստորեն, երկրորդ բազմության բոլոր տարրերը գտնվում են առաջին բազմության ներսում: Այդ A և B բազմությունների դասավորվածությունը կունենա նկարում պատկերված տեսքը: Այսպիսի դեպքերում ասում են, որ B բազմությունն A բազմության ենթաբազմությունն է:

Նախորդ տարվա հաղթողներ



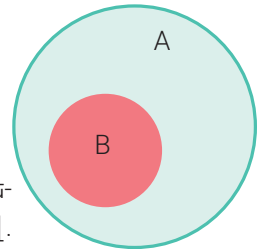
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

B բազմությունը կոչվում է A բազմության ենթաբազմություն, եթե B-ի բոլոր տարրերը պատկանում են A բազմությանը: «B-ն A-ի ենթաբազմությունն է» պայմանը նշում են այսպես՝ $B \subset A$:

Քանի որ ցանկացած միանդամ բազմանդամ է, ուստի միանդամների բազմությունը բազմանդամների բազմության ենթաբազմություն է:



Արդյոք բնական թվերի բազմությունը ամբողջ թվերի բազմության ենթաբազմությունն է:



Երկու բազմությունների՝ մեկը մյուսի ենթաբազմությունը լինելու փաստը նկարով պատկերում են հետևյալ սկզբունքով. B բազմությունը գտնվում է A բազմության ներսում: Եթե B-ն A-ի ենթաբազմությունն է, ապա $A \cap B = B$ և $A \cup B = A$: Քանի որ բազմությունը պարունակում է իր բոլոր տարրերը, ուստի այն հանդիսանում է իր ենթաբազմությունը, այսինքն $A \subset A$:

Դատարկ բազմությունը ցանկացած բազմության ենթաբազմություն է:



ՕՐԻՆԱԿ 1

Բարդիների բազմությունը ծառերի բազմության ենթաբազմություն է, քանի որ յուրաքանչյուր բարդի ծառ է:

ՕՐԻՆԱԿ 2

Բարդիների բազմությունը հիվանդ ծառերի ենթաբազմությունն է, քանի որ բարդիների բազմությանը պատկանող առողջ բարդիները չեն պատկանում հիվանդ ծառերի բազմությանը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



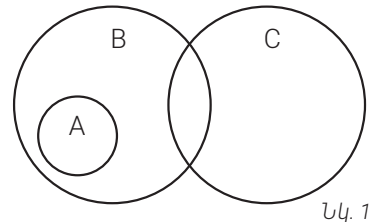
7t331

- 255.** Կարո՞ղ է արդյոք 7 տարրից բաղկացած բազմությունը լինել 6 տարրից բաղկացած բազմության ենթաբազմություն:
- 256.** Պարտադիր է, որ 6 տարրից բաղկացած բազմությունը լինի 7-էլեմենտանոց բազմության ենթաբազմություն:
- 257.** Ի՞նչ է նշանակում $A \subset A$: Հիմնավորե՛ք, թե ինչու ցանկացած A բազմության համար տեղի ունի այդ առնչությունը:
- 258.** Քանի՞ տարրից է բաղկացած հայերենի այբուբենի տառերի բազմությունը: Արդյոք հայերենի այբուբենի ձայնավորների բազմությունը այդ բազմության ենթաբազմությո՞ւն է:
- 259.** Դիցուք, A -ն xyz միանդամին նման բոլոր միանդամների բազմությունն է, իսկ B -ն՝ $3xyz$ -ին նման բոլոր միանդամների բազմությունը: Ի՞նչ կարելի է ասել A և B բազմությունների մասին:
- 260.** Նշվածներից որո՞նք են $\{1, 2, 3, 4\}$ բազմության ենթաբազմություն.
- ա) $\{1, 2\}$, բ) $\{4, 1, 3\}$, գ) $\{5, 2, 1\}$, դ) $\{3, 1, 2\}$,
 ե) $\{1, 2, 3, 4\}$, զ) $\{12\}$, է) $\{4\}$, լ) $\{41, 2\}$:

- 261.** Գրե՛ք $\{a, b, c\}$ -ի բոլոր ենթաբազմությունները:

- 262.** Արդյոք ճի՞շտ է հետևյալ պնդումը (նկար 1).

- ա) $A \subset B$, բ) $B \subset C$,
 գ) $A \subset C$, դ) $B \subset A$:

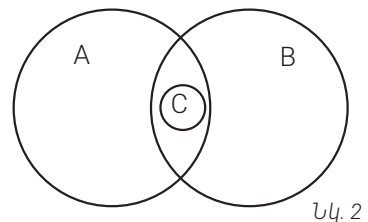


- 263.** Դիցուք, A -ն 6-ի բաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 3-ի բաժանվող բնական թվերի: A և B բազմությունները նկարագրել Վենի դիագրամով: Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ.

- ա) $A \subset B$, բ) $A = B$, գ) $B \subset A$:

- 264.** Արդյոք ճի՞շտ է հետևյալ պնդումը (նկար 2).

- ա) $A \subset B$, բ) $C \subset B$,
 գ) $C \subset A$, դ) $A \subset C$,
 ե) $C \subset (A \cap B)$, զ) $C \subset (A \cup B)$:



265. Դիցուք, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 5, 7\}$, $C = \{2, 3, 4, 5\}$:

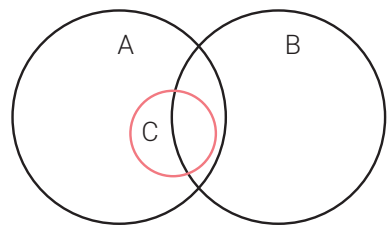
- ա) A, B, C բազմությունները պատկերենք Վենի դիագրամի տեսքով,
- բ) գրե՛ք $A \cup B$ բազմության 3-տարրանոց բոլոր ենթաբազմությունները,
- գ) արդյո՞ք $(A \cap B) \subset (B \cap C)$:

266. Դիցուք, A -ն 6-ի բաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, B -ն՝ 3-ի, իսկ C -ն՝ 2-ի: Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ: Նշված բազմությունները պատկերենք Վենի դիագրամի միջոցով.

- ա) $A \subset B$, բ) $C \subset B$, գ) $A \subset C$, դ) $A = C \cap B$:

267. Արդյոք ճի՞շտ է հետևյալ պնդումը (նկար 3).

- ա) $A \subset B$, բ) $C \subset B$,
- գ) $C \subset A$, դ) $A \subset C$,
- ե) $C \subset (A \cap B)$, զ) $C \subset (A \cup B)$:



Նկ. 3

268. Պատկերենք A և B բազմությունները Վենի դիագրամի միջոցով, եթե.

- ա) A -ն բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ կենտ,
- բ) A -ն դպրոցի աշակերտների բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 7-րդ դասարանցիների,
- գ) A -ն 5-ի բազմապատիկ բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 8-ի,
- դ) A -ն կենտ թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ պարզ:

269. Մեքենան շարժվում է v կմ/ժ արագությամբ, որտեղ $60 \leq v \leq 70$: Հայտնի է, որ այդ դեպքում մեքենան ժամում ծախսում է 3 լ վառելիք: Առնվազն քանի՞ լիտր պետք է լիցքավորել մեքենան, որպեսզի հնարավոր լինի Չարենցավանից հասնել Ծովագյուղ, որոնց միջև հեռավորությունը 48.3 կմ է:

270. Դպրոցում 7-րդ դասարանի աղջիկների քանակը 36 %-ով ավելի է տղաների քանակից: Պարզե՛ք, թե քանի 7-րդ դասարանցի կա դպրոցում, եթե հայտնի է, որ այն երկնիշ թիվ է: Ի՞նչ եք կարծում, քանի՞ 7-րդ դասարան կա դպրոցում:

271. Դասարանի աշակերտների 8 %-ը գերազանցիկ է, ընդ որում՝ տղաների 6 %-ն է գերազանցիկ, իսկ աղջիկների՝ 11 %-ը: Դասարանի աշակերտների ո՞ր տոկոսն են կազմում տղաները:

3.4

Կարգավորություն, համարակալված դասավորություն

- Դուբի, արդեն բավականաչափ մեծ ես ու կարող ես ինքնուրույն իջնել պահոց: Խնդրում եմ, պահոցից կարտոֆիլ և բազուկ բեր: Մեկից 3 հատ, իսկ մյուսից՝ 2:
 - Նկատի ունես 3 կարտոֆիլ և 2 բազուկ, չէ՞:
 - Այո՛, ճիշտ ես հասկացել:
 - Գիտե՞ս ո՞նց իմացա:
 - Ո՞րն է:
 - Դու ասացիր՝ կարտոֆիլ և բազուկ: Սկզբում՝ կարտոֆիլ, հետո՝ բազուկ: Քանակներն ասելիս էլ սկզբում ասացիր 3, հետո՝ 2: Ոնց որ ֆուտբոլի հաշիվ ասելիս՝ «Հայաստան - Իսպանիա՝ 2-1»:
 - Լավ օրինաչափություն էր, կեցցես: Իսկ ի՞նչ ես կարտոֆիլն ու բազուկը:
 - Հասկացա, արդեն գնում եմ:
- Մեկ րոպե անց Դուբին վերադարձավ ու ասաց.
- Ահա՛: Արի պայմանավորվենք, որ միշտ ես բերեմ կարտոֆիլն ու բազուկը. դու ինձ կասես երկու թիվ՝ առաջինը՝ կարտոֆիլի քանակը, երկրորդը՝ բազուկի: Ես կհասկանամ ու վազելով կբերեմ:
 - Իսկ եթե գազար էլ պետք գա, ո՞նց ասեմ:
 - Ուրեմն երեք թիվ կասես, 3-րդ թիվը կլինի գազարինը: Այսօրվա համար պետք է ասած լինեիր 3, 2, 0:
 - Պայմանավորվեցինք: 1 կարտոֆիլ և 3 գազարի համար կասեմ 1, 0, 3, և դու չես իմանա՞ զանգել շտապօգնություն, թե՞ իջնել պահոց:
 - Այ դրա մասին չէի մտածել:



1, 2 և 3 թվերի բազմությունը կարելի է գրել տարբեր եղանակներով՝ $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 1\}$, $\{3, 1, 2\}$ և այլն: Ընդհանուր քանի՞ եղանակ կա:



Կարգավորված հավաքածուների օրինակ է շախմատի տախտակի վանդակների անվանումը՝ a3, f8, d4: Ըստ պայմանավորվածության՝ առաջինն ասվում է տառը, որը համապատասխանում է սյունակի համարին, հետո թիվը, որը տողի համարն է:

Երեք տարբեր բանջարեղենի քանակը 3 թվերի բազմությամբ նկարագրել հնարավոր է: Եթե ցանկանում ենք, որպեսզի $\{1, 3, 2\}$ նկարագրի 1 կարտոֆիլ, 3 բազուկ և 2 գազար, ապա պետք է օգտագործենք ոչ թե բազմությունները, այլ **կարգավորությունները** $(1, 3, 2)$:

Կարգավորության դեպքում թվարկման հերթականությունը կարևոր է: Կարգավորված հավաքածու օգտագործելու համար պետք է ունենալ որևէ պայմանավորվածություն, թե ինչ է նկարագրում առաջին տարրը, ինչ՝ երկրորդ տարրը և այդպես շարունակ: Կարգավորություններում տարրերը գրվում են բազմության պես, բայց $\{ \}$ փոխարեն օգտագործվում են $()$ փակագծերը: Վերևի օրինակում Մաթեմյանները պայմանավորվեցին, որ առաջին թիվը նկարագրում է կարտոֆիլի քանակը, երկրորդը՝ բազուկի, իսկ երրորդը՝ գազարի: Հետևաբար $(1, 3, 2)$ և $(2, 1, 3)$ կարգավորված **եռյակներն** իրարից տարբեր են:

Ի տարբերություն բազմության՝ կարգավորված հավաքածուներում թվերը կարող են կրկնվել: Օրինակ՝ $(1, 1, 1)$ ՝ նշանակում է մեկական կարտոֆիլ, բազուկ և գազար:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Երկու թվերից բաղկացած կարգավորված հավաքածուներն անվանում են կարգավորված զույգեր:

Նկատենք, որ երկնիշ բնական թվերը նման են կարգավորված զույգերի. առաջին թվանշանը ցույց է տալիս տասնյակների քանակը, իսկ երկրորդը՝ միավորների:



7t341

272. Արդյոք նմյն են կարգավորությունները.

- | | |
|---|---|
| ա) $(1, 3, 2, 5)$ և $(1, 3, 4, 5)$, | բ) $(1, 4, 8, 4)$ և $(1, 4, 4, 8)$, |
| գ) $(2, 0, -1, 4)$ և $(2, 0, 1, 4)$, | դ) $(1, 3, 3, 5)$ և $(1, 3, 5, 3)$, |
| ե) $(7, 10, 21, 0)$ և $(7, 10, 21, 0)$, | զ) $(4, 5, 5, 4, 5)$ և $(4, 5, 5, 4, 5)$: |

273. Սաթենիկն աշխատում է օդերևութաբանության կենտրոնում և յուրաքանչյուր կիրակի իր մոտ նշում է հաջորդ շաբաթ սպասվող եղանակի կանխատեսումը՝ **կարգավորված յոթնյակներով**. առաջին թիվը նկարագրում է երկուշաբթիի սպասվող ջերմաստիճանը, երկրորդը՝ երեքշաբթիի և այդպես շարունակ: Գալիք շաբաթվա յոթնյակն է՝ $(2, -3, -1, 1, 4, 5, 3)$:

- ա)** Որոշե՞ք գալիք շաբաթվա սպասվող ամենացուրտ և ամենատաք օրերը:
բ) Ո՞ր օրն է սպասվում նախորդ օրվա համեմատ ամենաշատ տաքացումը:
գ) Ո՞ր օրերին է սպասվում միևնույն ջերմաստիճանը:

274. Մաթեմատիկայի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի ժամանակ էդգարը առաջին խնդրից հավաքեց 7 միավոր, երկրորդ խնդրից՝ 5 միավոր, երրորդից՝ 1, չորրորդից՝ 7, հինգերորդից՝ 6, վեցերորդից՝ 0: Կարգավորված վեցյակի միջոցով ցույց տալ էդգարի հավաքած միավորները:

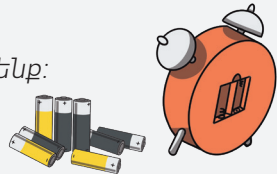
275. Քանի՞ կարգավորված եռյակ է հնարավոր ստանալ $(2, 0, 5)$ թվերի վերադասավորումից:

276. Քանի՞ կարգավորված եռյակ է հնարավոր ստանալ $(3, 7, 3)$ թվերի վերադասավորումից:

277. Քանի՞ կարգավորված եռյակ է հնարավոր ստանալ $(0, 0, 0)$ թվերի վերադասավորումից:

278. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր $\{1, 2, 3, 4\}$ բազմությունից ընտրել 2-տարրանոց ենթաբազմություն:

3.5 Արտադրյալի սկզբունքը

- Ի՞նչ է պատահել, Դուբի, ինչո՞ւ ես փչացած էլեմենտների տուփը դատարկել:
 - Եզին աշխատող խաղալիքի 2 էլեմենտը հանել ու լցրել է այստեղ, հիմա ուզում եմ հասկանալ, թե որոնք էին, որ հետ դնեմ:
 - Գույնը հիշո՞ւմ ես:
 - Մեկը դեղին էր, մյուսը՝ սև: Ահա առանձնացրել եմ այս 3 դեղինն ու 5 սևը, բայց չգիտեմ, թե որոնք են:
 - Ուրեմն արի բոլոր հնարավոր ձևերը փորձենք՝ մեկ դեղին և մեկ սև, – առաջարկեց Գուդին:
 - Բայց այդպես կարող է շատ երկար տևել:
 - Ո՛չ, ընդամենը 15 տարբերակ կա, շատ արագ կփորձենք:
 - Ինչպե՞ս իմացար:
- 
- Տես, դնենք մի դեղին էլեմենտ ու մեկ սև և փորձենք: Եթե չստացվի, ապա մեկ սև էլեմենտ կփոխենք, եթե չեղավ, այդպես կշարունակենք, մինչև դեղինի հետ բոլոր 5 սև էլեմենտները փորձենք: Եթե ոչ մի դեպքում խաղալիքը չաշխատեց, ուրեմն դեղին էլեմենտը փչացած է: Այդ դեպքում այն կփոխենք ու տեղը մեկ այլ դեղին էլեմենտ կդնենք: Այժմ կրկին հերթով կփորձենք 5 սև էլեմենտը:
 - Հասկացա, – Գուդիի խոսքը կտրեց Դուբին, – ամեն դեղին էլեմենտի հետ կփորձենք 5 սև էլեմենտը: Քանի որ ունենք 3 դեղին էլեմենտ ու յուրաքանչյուրի համար 5 հնարավոր տարբերակ, ուրեմն ընդհանուր կստացվի $3 \cdot 5 = 15$, ճի՞շտ եմ:
 - Այո, և հույս ունենանք, որ աշխատող էլեմենտների զույգը կգտնենք ոչ թե վերջին՝ 15-րդ զույգը փորձելիս, այլ մի փոքր ավելի շուտ, և կարիք չի լինի շատ զույգեր ստուգել:

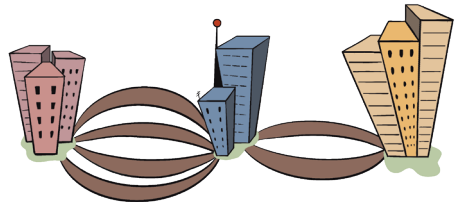
Դեղին էլեմենտների բազմությունը նշանակենք A-ով, իսկ սև էլեմենտներինը՝ B-ով: Գուդին ու Դուբին A-ից և B-ից մեկական տարր են ընտրում, այսինքն՝ ձևավորում են (դեղին էլեմենտ, սև էլեմենտ) կարգավորված զույգեր. առաջին տարրը՝ առաջին բազմությունից, երկրորդը՝ երկրորդ բազմությունից: Այդպիսի ընտրությունը կանվա-
նենք **կարգավորված ընտրություն**:

ՊՆԴՈՒՄ

Եթե A բազմությունն ունի a տարր, իսկ B բազմությունը՝ b տարր, ապա կա կարգավորված ընտրության $a \cdot b$ տարբերակ:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

279. Նկարում պատկերված է երեք քաղաք: Առաջին քաղաքից երկրորդը հնարա-
վոր է գնալ 4 տարբեր ճանապարհով,
իսկ երկրորդից երրորդը՝ 2: Քանի՞ հնա-
րավոր եղանակ կա առաջին քաղաքից
հասնել երրորդ քաղաք՝ անցնելով երկ-
րորդ քաղաքի միջով:



280. Պարի խմբակ են հաճախում 4 տղա և 3 աղջիկ: Մեկ տղայից և մեկ աղջկանից կազմված պարային զույգ ձևավորելու քանի՞ հնարավոր տարբերակ կա:

281. $(x^3 + 2x^2 + 3x + 4)(y^2 + 5y + z)$ արտահայտության փակագծերը բացելիս քանի՞ գումարելի կստացվի:

282. Քանի՞ երկնիշ բնական թիվ է հնարավոր կազմել, որ երկու թվանշաններն էլ լինեն՝ **ա)** կենտ, **բ)** զույգ:

283. Քանի՞ **ա)** երկնիշ, **բ)** եռանիշ բնական թիվ է հնարավոր կազմել՝ օգտագոր-
ծելով միայն 2, 3, 5, 7 թվանշանները:

284. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր խմբակի 4 անդամից ընտրել 1 ավագ և 1 ավագի օգնական:

285. Անահիտն ունի տարբեր գույնի 6 զույգ ձեռնոց: Քանի՞ եղանակով Անահիտը կարող է կրել տարբեր գույնի ձեռնոցներ:

286. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որի թվանշանների գումարը՝ **ա)** զույգ է, **բ)** կենտ է:

287. Քանի՞ եռանիշ թիվ կարելի է կազմել՝ օգտագործելով 1, 2, 3 թվանշանները:

288. Քանի՞ եռանիշ թիվ կարելի է ստանալ 123 թվի թվանշանները տեղափոխելով:

289. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որի թվանշանների արտադրյալը ա) կենտ է, բ) զույգ է:

290. Քանի՞ եղանակով կարելի է 11-հոգանոց ֆուտբոլի թիմից ընտրել ավագ և նրա տեղակալ:

291. Քանի՞ եղանակով կարելի է 11 հոգուց ընտրել դարպասապահ և թիմի ավագ:

292. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի մի թվանշանը կենտ է, մյուսը՝ զույգ:

293. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր 5 կարմիր և 5 կապույտ գնդակից ընտրել 1-ական կարմիր ու կապույտ գնդակ:

294. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց բոլոր թվանշանները կենտ են:

295. Քանի՞ եռանկյուն կարելի է կազմել, որոնց գագաթները նկարում պատկերված կետերն են:



296. 2×2 չափով աղյուսակի յուրաքանչյուր վանդակ ներկել են կամ սև, կամ սպիտակ: Քանի՞ ձևով է հնարավոր ներկել ամբողջ աղյուսակը:

297. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որի բոլոր թվանշանները զույգ են:

298. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի թվանշանների արտադրյալը զույգ է:

299. Քանի՞ ձևով է հնարավոր շախմատի տախտակի վրա դնել մեկական սպիտակ և սև նավակ այնպես, որ իրար չհարվածեն:

300. Քանի՞ ենթաբազմություն ունի ա) 2, բ) 3, գ) 4 տարրից բաղկացած բազմությունը:

3-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ

301. Նկարագրե՛ք.

ա) Հայաստանի մարզերի բազմությունը,

բ) Հայաստանի մարզկենտրոնների բազմությունը:

Պատահական է, որ այդ բազմության տարրերի քանակներն իրար հավասար են:

302. Բազմություն է արդյոք.

ա) $\{5, 8, -3, 14\}$,

բ) $\{14, 0, 15, \text{խնձորենի}\}$,

գ) $\{7, 12, 1, 9, 7, 2, \text{փիղ, վագր}\}$,

դ) $\{\text{Արարատ, Արագած, Խուստուփ}\}$,

ե) $\{a^2, kx = b, P, Q\}$,

զ) $\{2, 4, 6, 8, 10 \dots\}$:

303. Եթե A -ն զույգ թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 3 -ի բաժանվող թվերինը, ապա ի՞նչ կարող եք ասել A ու B բազմության մասին:

304. Եթե A -ն 3 -ի բաժանվող թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 5 թվանշանով վերջացող թվերինը, ապա ի՞նչ կարելի է ասել A ու B բազմության մասին:

305. Եթե A -ն 7 -ի բաժանվող թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 0 թվանշանով վերջացող թվերինը, ապա ի՞նչ կարելի է ասել A ու B բազմության մասին:

306. Եթե A -ն 5 -ով վերջացող թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 0 -ով վերջացող թվերինը, ապա ի՞նչ կարելի է ասել A ու B բազմության մասին:

307. Արդյոք A ու B -ն բնական թվերի բազմությունն է, եթե.

ա) A -ն բնական զույգ թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ բնական կենտ թվերի,

բ) A -ն 3 -ի բաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 3 -ի չբաժանվող բնական թվերի,

գ) A -ն բնական զույգ թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ 3 -ի բաժանվող բնական թվերի,

դ) A -ն 7 -ով վերջացող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն՝ բնական թվերի:

308. Եթե չտ է արդյոք, որ եթե $A \cup B = A \cup C$, ապա՝ $B = C$:

309. Դիցուք, A բազմությունն ունի 15 տարր, B -ն՝ 8 , իսկ $A \cup B$ բազմությունը՝ 20 տարր: Գտե՛ք A ու B բազմության տարրերի քանակը:

- 310.** Դիցուք, A բազմությունն ունի 17 տարր, B-ն՝ 11, իսկ A ու B բազմությունը՝ 6 տարր: Գտե՛ք A և B բազմության տարրերի քանակը:
- 311.** Դասարանի 30 աշակերտից 17-ը խաղում են շախմատ, 11-ը՝ շաշկի, իսկ 7-ը՝ նաև շախմատ, և՛ շաշկի: Դասարանի աշակերտներից քանի՞սը չեն խաղում ո՛չ շախմատ, ո՛չ շաշկի:
- 312. ա)** Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որ բաժանվում է նաև 3-ի, և՛ 6-ի:
- բ)** Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որ բաժանվում է 3-ի, բայց չի բաժանվում 6-ի:
- գ)** Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որ բաժանվում է 6-ի, բայց չի բաժանվում 3-ի:
- դ)** Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որ չի բաժանվում ո՛չ 3-ի, ո՛չ էլ 6-ի:
- 313.** Ճի՞շտ է արդյոք նշված պնդումների հիման վրա կատարված եզրակացությունը.
- ա)** Բոլոր վիշապները հրեշ են: Բոլոր հրեշները վախենալու են:
- **Ուրեմն բոլոր վիշապները վախենալու են:**
- բ)** Բոլոր ինքնաթիռներն ունեն թևեր:
- **Ուրեմն բոլոր թևեր ունեցող մարմինները ինքնաթիռ են:**
- գ)** Բոլոր մեղուներն աշխատասեր են: Դանդաղաշարժ կենդանին աշխատասեր չէ:
- **Ուրեմն մեղուն դանդաղաշարժ չէ:**
- դ)** Բոլոր մարզիկներն ուժեղ են: Բոլոր զինվորները խիզախ են:
- **Ուրեմն որոշ մարզիկներ խիզախ են:**
- ե)** Բոլոր ոգևորները կաթնասուն են: Բոլոր ոգևորները փշոտ են:
- **Ուրեմն բոլոր կաթնասունները փշոտ են:**
- զ)** Չկա արծաթագույն խնձոր: Բոլոր արծաթագույն իրերը փայլուն են:
- **Ուրեմն չկա փայլուն խնձոր:**
- է)** Չկա չոր գետ: Վարունգը չոր չէ:
- **Ուրեմն վարունգը գետ չէ:**
- 314.** Դուրբին գնում է խանութ հետևյալ նշումը ձեռքին՝ (լուրիկ, վարունգ, սոխ, գազար), (1 կգ, 2 կգ, 0.5 կգ, 1 կգ): Ի՞նչ է նշանակում այդ նշումը:
- 315. ա)** 1, 2, 3, 4 թվերից քանի՞ կարգավորված քառյակ է հնարավոր ստանալ:
- բ)** Խաչիկը, Վաչիկը և Զրաչիկը միաժամանակ մտան խանութ՝ հաց գնելու: Քանի՞ եղանակով կարող են հերթում իրար հետևից կանգնել:

316. Բասկետբոլ խաղալու համար մեկ թիմում ընդգրկվեց 6 հոգի, ուստի, յուրաքանչյուր պահի ինչ-որ մեկը չի խաղալու: Նրանք որոշում են 3 թույն մեկ հերթով փոխարինվել: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր կազմակերպել փոխարինման կարգը:

317. Օդանավակայանում կա 4 տերմինալ՝ A, B, C, D: Յուրաքանչյուր տերմինալ ունի 18 ելք: Ընդհանուր քանի՞ ելք ունի օդանավակայանը: Ինչպե՞ս համարակալել օդանավակայանի ելքերը:

318. Քանի՞ գույն է հնարավոր ստանալ կարմիր, նարնջագույն և կապույտ գույներից մի քանիսը խառնելով իրար:

319. A քաղաքից B քաղաք կարելի է հասնել 3 տարբեր ճանապարհներով, իսկ B քաղաքից C քաղաք՝ 5 տարբեր ճանապարհներով: Քանի՞ եղանակով կարելի է A քաղաքից հասնել C քաղաք՝ անցնելով B քաղաքի միջով:

320. Անահիտը ցանկանում է ներկել Հայաստանի Հանրապետության մարզերի քարտեզն այնպես, որ ընդհանուր սահմանագիծ ունեցող մարզերը լինեն տարբեր գույների: Ամենաքիչը քանի՞ գույնի մատիտ է անհրաժեշտ Անահիտին քարտեզը ներկելու համար: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր այդ գույներով ներկել քարտեզը:



ՅՈՒՇՈՒՄ: Ներկել սկսեք Սյունիքի մարզից:

321. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի թվանշանների գումարը՝ **ա)** կենստ է, **բ)** զույգ է:

322. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որի առաջին թվանշանը կենստ է, իսկ երկրորդը՝ զույգ:

323. Քանի՞ քառանիշ թիվ կա, որոնց առաջին թվանշանը զույգ է, իսկ երկրորդը՝ կենստ:

324. Սպասքի պահարանում դրված 8 ափսեից, 12 պատառաքաղից և 9 դանակից Լիլիթին պետք է 1 ափսե, 1 պատառաքաղ և 1 դանակ: Քանի՞ տարբեր եղանակով նա կարող է կատարել ընտրությունը:

325. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր 4 խնձորից և 5 տանձից ընտրել 2 խնձոր և 1 տանձ:

ԳԼՈՒԽ 4

Վիճակագրություն և հավանականություն



4.1 Ի՞նչ է տվյալը, տվյալների հավաքագրում

- Գիտե՞ք, ես կարողանում եմ կառավարել արագությունս, – հպարտ ասաց Դուրիկն:
- Ինչպե՞ս, – հարցրեց Գուդիկն:
- Ես տնից դուրս գալիս նայում եմ ժամացույցին և որոշում, թե ինչպես շարժվեմ, որ ուղիղ զանգը տալու պահին հասնեմ դասասենյակ:
- Իսկապե՞ս, երբեք ջուտ կամ ուշ չե՞ս հասնում:
- Ո՛չ, միշտ զանգը տալուն պես հասնում եմ: Ավելին, եթե տնից դուրս գալիս դասերի սկսվելուն դեռ 15 րոպե կա, խանութից հասցնում եմ կարկանդակ գնել:
- Փաստորեն, դրա համար էլ հաճախ տանը հաց չես ուզում ուտել:
- Այո՛ր, – չարաճճի հայացով ժպտաց Դուրիկն:

?
հարց
1

Ժամը քանիսի՞ն է սկսվում դպրոցի առաջին դասաժամը:

?
հարց
2

Քանի՞ րոպեում եք տնից հասնում դպրոց:

Չավանաբար նկատեցիք, որ առաջին հարցն ունի հստակ պատասխան, իսկ երկրորդի դեպքում կոնկրետ թիվ չեք կարող ասել: Մի օր տնից ուշ դուրս գալով՝ վազում եք, որ հասնեք դասին, մի օր էլ շուտ եք դուրս գալիս ու հարևանի հետ զբոսնելով գնում: Մի օր խանութ եք մտնում՝ գրիչ առնելու, մի օր էլ ճամփի կեսից հիշում եք, որ պայուսակը տանն եք թողել, և վազում տուն: Հստակ ասել, թե քանի րոպեում կհասնեք դպրոց, անհնար է, այն կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից:

Տարբեր հանգամանքներից են կախված ոչ միայն դպրոց հասնելու ժամանակը, այլև օդի ջերմաստիճանը, մարդու տրամադրությունը, նույնիսկ կարտոֆիլի բերքատվությունը: Կարտոֆիլի բերքատվության կարևոր հանգամանքներից է վայրը, որտեղ ցանում են կարտոֆիլը: Համաձայնեք, որ Անտարկտիդայում կարտոֆիլ ցանել անհնար է, իսկ Արագածի գագաթին ցանած կարտոֆիլը չի աճի:



2019 թվականին Հայաստանում կարտոֆիլի բերքատվությունն ամենաբարձրը Արմավիրի մարզում էր՝ 1 հեկտարից 320 ցենտներ, իսկ ամենացածրը՝ Տավուշի մարզում՝ 59.9 g/հա:



7url1

Տվյալը չափման կամ դիտարկման միջոցով ստացված տեղեկությունն է:

Հայաստանում կարտոֆիլի բերքատվությունը պարզելու համար պետք է հավաքել տվյալներ. ամեն բնակավայրից ճշտել, թե որքան կարտոֆիլ են ցանել, և որքան բերք է ստացվել: Այդ բոլոր տվյալները հավաքելով ու վերլուծելով՝

մասնագետները ստանում են բերքատվության մասին տեղեկություն:



Ամեն մարզից միայն մեկ հողատարածքի բերքատվությունը չափելով՝ անհնար է պարզել մարզում կարտոֆիլի բերքատվությունը: Նույն կերպով մեկ մարդու զանգվածը չափելով՝ անհնար է որոշել մյուսների զանգվածը:

Տվյալները լինում են տարբեր տեսակի, որոնք հավաքում են դիտարկումների միջոցով: Ստորև բերված են տվյալների օրինակներ.

Դիտարկում	Տվյալներ
Դասարանի աշակերտների հասակը	127 սմ, 131 սմ, 128 սմ
Անցնող մեքենաների գույները	Սև, սպիտակ, սպիտակ, կապույտ, սև, կարմիր
Լուսացույցի կանաչ լույսի մեկ ցիկլում անցած մեքենաների քանակը	8, 11, 10, 9, 10, 6, 11



Ինչո՞վ է պայմանավորված վայրի նույն հողատարածքում կարտոֆիլի բերքատվության տարբերությունը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 326.** Հավաքագրենք տվյալներ դասարանցիների հասակների մասին:
- 327.** Գտնե՛ք դասարանում 140 սանտիմետրից կարճ հասակով աշակերտներին և դասավորենք նրանց (կամ նրանց անունները) ըստ հասակի աճման:
- 328.** Հաշվենք, թե քանի րոպեում վաղը տնից կհասնեք դպրոց:
Համադասարանցիներով հավաքենք բոլորիդ տվյալները և պարզենք, թե ով է ամենաշատ և ով ամենաքիչ ժամանակում հասնում դպրոց:
- 329.** Գրենք գարնանը ծնված աշակերտների ծննդյան օրերը:
- 330.** Կազմենք դասարանի գծապատկերն ու ամեն վանդակում նշենք այդ նստարանին նստած աշակերտի անունը:
- 331.** Հավաքենք դասարանում եղած պայուսակների գույների մասին տվյալները: Ո՞ր գույնից քանի հատ կա:
- 332.** Թվարկենք դասարանում յուրաքանչյուրի սիրած երկու մրգերը: Գրենք, թե ամեն մրգից քանի հոգի է սիրում:
- 333.** Գտնե՛ք վերջին 5 տարվա ֆիզիկայի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները: Պարզենք, թե որ երկրների ներկայացուցիչներ են նրանք:
- 334.** Թվարկենք Հայաստանի մարզերը և դրանց մարզկենտրոնները: Քանի՞ մարզի և մարզկենտրոնի անուն է սկսվում ձայնավորով:
- 335.** Թվարկենք 8 պարզ թիվ: Այդ թվերից քանի՞սն են զույգ, և քանի՞սը՝ կենտ:
- 336.** Թվարկենք աշխարհի ամենամեծ 7 պետությունը: Գրենք, թե որ աշխարհամասից քանի երկիր կա այդ ցուցակում:
- 337.** Գրենք 40-ից փոքր բոլոր երկնիշ պարզ թվերը: Դրանցից առանձնացրենք այն պարզ թվերը, որոնք 6-ի բաժանելիս տալիս են **ա)** 1 մնացորդ, **բ)** 5 մնացորդ:
- 338.** Հաշվենք արտահայտության արժեքը.

$$\text{ա)} \frac{2^3 + (-1)^{51}}{(3-1)^2},$$

$$\text{բ)} 1 - (2 - 3(4 - 5)),$$

$$\text{գ)} \frac{17}{12} : 2\frac{1}{8} \cdot 3^2:$$

4.2

Տվյալների վերլուծություն և ներկայացման ձևեր

Հայաստանում կարտոֆիլի բերքատվության մասին ճշգրիտ պատկերացում կազմելու համար պետք է հաշվի առնել բոլոր հողատարածքները՝ տվյալներ հավաքել ամբողջ Հայաստանի տարածքից: Այդ գործը թեև բարդ է, բայց հնարավոր է: Որոշ դեպքերում տվյալներ հավաքագրելը ոչ միայն դժվար, այլև անհնար է:



?
հարց 1

Հայաստանի և Բրազիլիայի ֆուտբոլի հավաքականները երբեք իրար հետ ֆուտբոլ չեն խաղացել: Կարո՞ղ եք պնդել, որ հավաքականներից մեկը մյուսից ուժեղ է: Եթե այո, ապա օգտվում եք որևէ տվյալից:

?
հարց 2

Հնարավոր է հավաքել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակիչների հասակների մասին տվյալներ, և ինչո՞ւ:

Թե քանի թույլտվում ենք առավոտյան տնից հասնում դպրոց՝ տվյալ է: Ընդ որում՝ այդ տվյալը լինում է չափել օրական միայն մեկ անգամ, իսկ տարբեր օրերի չափումների արդյունքները լինում են տարբեր: Մեկ օրվա տվյալով շատ բան հասկանալ չի լինի, իսկ ամբողջ տարվա տվյալները հավաքագրելը շատ երկար կտևի:

Օր	Տևողություն
Հունվարի 30	15 թույլ
Հունվարի 31	10 թույլ
Փետրվարի 1	15 թույլ
Փետրվարի 2	14 թույլ
Փետրվարի 3	17 թույլ
Փետրվարի 6	14 թույլ
Փետրվարի 7	11 թույլ
Փետրվարի 8	15 թույլ
Փետրվարի 9	14 թույլ
Փետրվարի 10	15 թույլ

Նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում Դուբին հաշվեց, թե քանի թույլտվում է հասնում դպրոց և տվյալները լրացրեց աղյուսակում: Նայելով աղյուսակին՝ Գուդին ասաց, որ Դուբին դպրոց է հասնում «միջինում 14 թույլտվում», իսկ դպրոց գնալը տևում է «10-17 թույլ»: Ինչպե՞ս Գուդին եկավ այդ եզրահանգման: Հասկանալու համար մանրամասն ուսումնասիրենք աղյուսակը:

?
հարց 3

Աղյուսակից որոշե՞ք շաբաթվա ի՞նչ օր էր հունվարի 30-ը:



Սովորաբար ընդամենը մեկ տվյալով անհնար է եզրահանգում անել: Գիշտ եզրահանգում կատարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ շատ տվյալներ: Վաղվա եղանակը կանխատեսելու համար գիտնականները հավաքում են աշխարհի տարբեր մասերում օդի խոնավության, ջերմաստիճանի, քամիների ուղղության մասին տվյալներ: Որքան շատ տվյալ հավաքեն, այնքան ավելի ստույգ կանխատեսում կկարողանան անել:

Ինչպես երևում է աղյուսակից, տարբեր օրեր դպրոց գնալու ժամանակը տարբեր է: Կարելի է ենթադրել, որ հունվարի 31-ին Նա վազելով է դպրոց գնացել, կամ միգուցե մեքենայով ուղեկցել են: Տվյալների հիման վրա արդեն հնարավոր է Դուբիի դպրոց գնալու ժամանակի մասին որոշակի եզրակացություն անել: Եկեք թվերը գրենք մեկ տողով դասավորելով աճման կարգով.

10, 11, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 17:

Շարվածքից միանգամից երևում է, որ 10 թույլ են նվազագույն ժամանակն է, որի ընթացքում Դուբին հասել է դպրոց, իսկ 17 թույլ են՝ առավելագույնը: Իսկապես, ստացվեց, որ Դուբին դպրոց է գնում 10-17 թույլում:

Մեծագույն և **փոքրագույն** տվյալների տարբերությունը կոչվում է **լայնք**: Դուբիի դպրոց հասնելու տվյալների լայնքը 7 է՝ $17 - 10 = 7$:

Տվյալների դիտարկման 2 շաբաթվա ընթացքում Դուբին ընդհանուր դպրոց է գնացել

$$15 + 10 + 15 + 14 + 17 + 14 + 11 + 15 + 14 + 17 = 140$$

թույլում: Փաստորեն, Դուբին 10 օրվա ընթացքում դպրոց գնալու ճանապարհին տրամադրել է 140 թույլ:

- Մոկի, հաշվեցի, Նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում 2 ժամ 20 թույլ դպրոց եմ եկել:
- Ի՞նչ ես ասում, Դուբի, միայն այսօր արդեն 3 ժամից ավելի դպրոցում ես, մի բան սխալ ես ասում:
- Նկատի ունեմ, որ 2 ժամ և 20 թույլ տևից դեպի դպրոց եմ շարժվել:
- Ա՛, հասկացա, այսինքն՝ 10 օրում՝ 140 թույլ: Փաստորեն, ամեն օր 14 թույլ դասի ես գալիս:
- Դե հա, կարելի է և այդպես ասել, չնայած օր կա՝ 10 թույլում եմ գալիս, օր էլ կա՝ 17:

Թեև Դուբին տարբեր օրերի դպրոց է հասնում տարբեր ժամանակահատվածներում, բայց իմանալով, որ 10 օրվա ընթացքում Դուբին դպրոց գնացել է 140 թույլ, կարող ենք ընդհանուր եզրակացություն անել. միջինում Նա դպրոց է հասնում $140 : 10 = 14$ թույլում: Իհարկե, ամեն օր չէ, որ դպրոց է հասնում 14 թույլում, այն միջինացված թիվ է և կոչվում է 10, 11, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 17 թվերի միջին թվաբանական:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Վերջավոր քանակությամբ թվերի միջին թվաբանականն այդ թվերի գումարի և քանակի հարաբերությունն է:

Տվյալ	Քանակ
10	1
11	1
14	3
15	4
17	1

Թվերի հավաքածուի միջին թվաբանականն այն թիվն է, որով պետք է փոխարինել հավաքածուի բոլոր թվերը, որպեսզի ընդհանուր գումարը մնա նույնը:

Թեև դասի գնալու միջին տևողությունը 14 րոպե է, բայց այն աղյուսակում ամենաշատը հանդիպող տվյալը չէ: Նա երեք օր դասի է գնացել 14 րոպեում, իսկ չորս օր՝ 15 րոպեում: Եթե հետաքրքիր է, թե տվյալ ժամանակում քանի օր է Դուրին գնացել դպրոց, ապա տվյալները հարմար է պատկերել

հաճախականային աղյուսակի տեսքով՝ այն երկու սյունականոց աղյուսակ է, որի առաջին սյունակում գրված են տվյալների արժեքները, իսկ երկրորդում՝ թե այդ տվյալը քանի անգամ է հանդիպում: Տվյալներում ամենաշատ հանդիպող արժեքը կոչվում է **մոդ**: Փաստորեն, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Դուրիի դասի գնալու տևողության մոդը 15 րոպեն է:



7p401

?
հարց 4

Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում քանի՞ անգամ է Դուրին դպրոց գնացել 12 րոպեից ավելի երկար: Ո՞ր աղյուսակի միջոցով է հարմար այն հաշվել:

Տվյալների հավաքածուն կարող է ունենալ մեկից ավելի մոդ: Օրինակ՝ 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 15, 16, 20, 23 տվյալների մոդը 9 և 12 թվերն են, որովհետև երկուսն էլ հանդիպում են երեքական անգամ, իսկ ավելի շատ հանդիպող այլ թիվ չկա: Եթե բոլոր տվյալները հանդիպում են մեկական անգամ, ապա ասում են, որ այդ տվյալները մոդ չունեն:

ԶԻՇԵՔ: Հաճախականային աղյուսակում յուրաքանչյուր տվյալի արժեք գրվում է միայն մեկ անգամ:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

339. Գտե՛ք տվյալների լայնքը և մոդը (եթե ունի).

ա) 1, 8, 6, 4, 2, 5,

բ) -2, 10, 3, 5, 0, 6, 6,

գ) -8, -5, -3, -3, -2, -9:

340. Որոշե՛ք դասարանի աշակերտների հասակների լայնքը:

341. Գրե՛ք տան անդամների տարիքները և որոշե՛ք լայնքը:

- 96

353. Նարեկը պլանավորում է 5 ամսից 45 000-դրամանոց արձավական վրան գնել: 3 ամսում կուտակում է ամսական միջինում 7000 դրամ: Միջինում որքա՞ն գումար պետք է կուտակի Նարեկը հաջորդ երկու ամսվա ընթացքում, որպեսզի կարողանա գնել վրանը:

354. n թվերի միջին թվաբանականը համընկնում է m թվերի միջին թվաբանականին և հավասար է k -ի: Ինչի՞նչ է հավասար $n + m$ թվերի միջին թվաբանականը:

355. Արսենը պլանավորում է 4 ամսից՝ գարնան սկզբին, 80 000 դրամ արժողությամբ հեծանիվ գնել: Առաջին երեք ամսվա ընթացքում նա միջինում կուտակեց ամսական 22 000 դրամ: Որքա՞ն գումար պետք է Արսենը խնայի չորրորդ ամսվա ընթացքում, որպեսզի կարողանա գնել հեծանիվը:

356. Մաթեմատիկայի խնդիրների ժողովածուի՝ մեկ խնդրի լուծումը գրելու համար Վաչագանը վաստակում է 200 դրամ: 4 ամիս աշխատելուց հետո Վաչագանը հաշվեց, որ մեկ ամսվա ընթացքում միջինում վաստակում է 1600 դրամ: Որքա՞ն խնդրի լուծում պետք է գրի Վաչագանը 5-րդ ամսում, որպեսզի հինգ ամսվա ընթացքում միջինում վաստակի 2000 դրամ:

357. Տրված թվերի միջին թվաբանականը n է: Ինչպե՞ս կփոխվի միջին թվաբանականը, եթե նրանց ավելացնենք **a)** n -ից փոքր թիվ, **բ)** n -ին հավասար թիվ, **գ)** n -ից մեծ թիվ:

358. Արշակը, Լևոնն ու Յովհաննեսն ունենին համապատասխանաբար 12, 10 և 4 կոնֆետներ: Տատիկը որոշում է Յովհաննեսին տալ կոնֆետներ, որպեսզի թոռնիկների մոտ եղած կոնֆետների քանակների լայնքը լինի փոքրագույնը: Պարզե՞ք, թե **a)** ամենաքիչը, **բ)** ամենաշատը քանի կոնֆետ տվեց տատիկը:

359. Դասարանում սովորում է 34 աշակերտ: Հայտնի է, որ ծմռանը ծնված աշակերտների քանակը 5-ով քիչ է աշնանը ծնված աշակերտների քանակից, գարնանը ծնվածները 2 անգամ շատ են ամռանը ծնվածներից, իսկ աշնանը ծնվածները 2-ով ավելի են գարնանը ծնվածներից: Լրացրե՞ք հետևյալ հաճախականային աղյուսակը:

Եղանակ	Ծնվածների քանակ
Գարուն	
Ամառ	
Աշուն	
Զմեռ	

360. Պատկերե՞ք հանրահաշվի վերջին թեմատիկ գրավորի գնահատականների հաճախականային աղյուսակը և հաշվե՞ք դասարանի միջին գնահատականը:

- 361.** Առաջին աղյուսակը եզրի մանկապարտեզ գնալու ճանապարհի վրա ծախսած ժամանակի հաճախականային աղյուսակն է՝ սեպտեմբերի 1-18-ի և սեպտեմբերի 1-28-ի: Պատկերէ՛ք սեպտեմբերի 19-28 ընթացքում ճանապարհի վրա ծախսած ժամանակի հաճախականային աղյուսակը:

Տվյալ	Քանակ
11 ռուպե	1
12 ռուպե	0
13 ռուպե	3
14 ռուպե	2
15 ռուպե	4
16 ռուպե	2
17 ռուպե	0

Տվյալ	Քանակ
11 ռուպե	3
12 ռուպե	0
13 ռուպե	5
14 ռուպե	3
15 ռուպե	4
16 ռուպե	3
17 ռուպե	1

- 362.** Պարի մրցույթը բաղկացած է 2 փուլից: Ժյուրիի յուրաքանչյուր անդամ ամեն մասնակցի գնահատում է 1-10 միավոր սանդղակով: Առաջին փուլը գնահատում են ժյուրիի 3 անդամներ, իսկ երկրորդ փուլը՝ 5: Ամեն փուլում մասնակիցը վաստակում է այդ փուլի ժյուրիի անդամների գնահատած բալերի միջին թվաբանականի չափ միավոր: Հաղթում է այն մասնակիցը, որը երկու փուլերին միասին հավաքում է առավելագույն միավոր: Հնարավոր է ժյուրիի անդամների կողմից գումարային առավելագույն միավոր վաստակած մասնակիցը չդառնա մրցույթի հաղթող:

- 363.** Դիցուք, A -ն և B -ն վերջավոր թվային բազմություններ են: Հայտնի է, որ A բազմության թվերի միջին թվաբանականը համընկնում է B բազմության թվերի միջին թվաբանականին և հավասար է k -ի: Արդյոք կարելի՞ է պնդել, որ $A \cup B$ բազմության տարրերի միջին թվաբանականը ևս k է:

- 364.** Ներկայացրե՛ք կատարյալ բազմանդամի տեսքով.

ա) $2x(3x^2 - 4)$, բ) $(4a)^3 \cdot ab^5$, գ) $(a^2b)^3 \cdot (a - (2b)^2)$,
 դ) $(a^2 + 2b)(b + 2a)$, ե) $(2a + b)(4b - 3a)$, զ) $(x^2 - 3xy)(2x - y - 2)$:

- 365.** Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $3(x + 2) = 2(x + 9)$, բ) $2x + 5(x - 1) = 3x + 11$,
 գ) $x(x + 2) = x^2 + 5x - 12$, դ) $(2x + 1)(x - 3) = 2x(x + 5)$:

4.3 Տվյալների խմբավորում

Տվյալների հաճախականային աղյուսակը տվյալների խմբավորման օրինակ է. տվյալները խմբավորեցինք ըստ արժեքների: Գոյություն ունեն տվյալների խմբավորման տարբեր եղանակներ, որոնք օգտագործվում են ըստ անհրաժեշտության:

Դուբիի դպրոց հասնելու աղյուսակից երևում է, որ հունվարի 30-ից փետրվարի 3-ը Դուբին գնացել է դպրոց, այնուհետև երկու օր չի գնացել, որից հետո կրկին 5 օր գնացել է: Այսքանը բավական է եզրակացնելու, որ հունվարի 30-ը երկուշաբթի է:

Չաբաթվա օր	Ժամանակ, րոպե
Երկուշաբթի	15, 14
Երեքշաբթի	10, 11
Չորեքշաբթի	15, 15
Հինգշաբթի	14, 14
Ուրբաթ	17, 15

Այժմ էջ 93-ի աղյուսակի հիման վրա որոշենք, թե շաբաթվա որ օրը քանի րոպեում է դպրոց հասել Դուբին: Երկուշաբթի օրերին՝ հունվարի 30-ին ու փետրվարի 6-ին, Նա դպրոց է հասել համապատասխանաբար 15 և 14 րոպեում: Կազմենք աղյուսակ, որտեղ առաջին սյունակում կգրենք շաբաթվա օրը, իսկ երկրորդում՝ դասի հասնելու ժամանակը:

Ստացված Նոր աղյուսակում տվյալները խմբավորված են ըստ շաբաթվա օրերի: Տվյալների ներկայացման եղանակը կախված է **Նպատակահարմարությունից** և անհրաժեշտությունից:



Ի՞նչ առանձնահատկություն եք նկատում երեքշաբթիի համար: Կարո՞ղ ենք պնդել, որ երեքշաբթիին համապատասխանող թվերի փոքր լինելը օրինաչափություն է: Ի՞նչ է պետք անել համոզվելու համար:

0	8, 8, 9, 9, 9
1	0, 1, 2, 2, 2, 5, 6
2	0, 3

Տվյալների խմբավորում հնարավոր է իրականացնել միայն տվյալների հիման վրա՝ ցողուն-տերև աղյուսակի միջոցով: Ինչ-որ դիտարկման արդյունքում գրանցված 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 15, 16, 20, 23 տվյալների խմբավորումն իրականացնենք ըստ այդ թվերի տասնավորների. առաջին սյունակը տասնյակների քանակն է, իսկ երկրորդում միավորներն են:



7p402

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

366. Սուրենն ամիսներ շարունակ հաշվեց, թե քանի կարտոֆիլով են տանը կարտոֆիլ տապակում, և ստացավ հետևյալ տվյալները՝ 7, 11, 9, 12, 15, 16, 14, 8, 10, 7, 9, 12, 14, 10: Ստացված տվյալները պատկերենք ցողուն-տերև աղյուսակի միջոցով: Քանի՞ անգամ է տապակելիս օգտագործվել 10-ից ավելի կարտոֆիլ:

367. Հետևյալ տվյալները պատկերենք ցողուն-տերև աղյուսակի միջոցով.

9, 14, 22, 15, 18, 24, 7, 15, 29, 17, 6, 19:

368. Արամն աշխատանքի է գնում կամ մեքենայով, կամ հեծանիվով, կամ երթուղայինով: Հայտնի է, որ մեքենայով գնալու դեպքում Արամն աշխատավայր է հասնում 15 րոպեում, հեծանիվով գնալու դեպքում՝ 28 րոպեում, երթուղայինով՝ 35: Հայտնի է, որ վերջին 11 օրվա մեջ նա 3 անգամ աշխատանքի է գնացել մեքենայով, իսկ միջինում հասել է աշխատանքի 27 րոպեում: Գտնե՛ք, թե քանի անգամ է այդ օրերի ընթացքում Արամն աշխատանքի գնացել հեծանիվով ու երթուղայինով: Պատկերենք հաճախականային աղյուսակի տեսքով:

369. Կանանց թենիսի ասոցիացիան, 1975 թվականի նոյեմբերի 3-ից սկսած շաբաթը մեկ հայտարարում է տվյալ շաբաթվա աշխարհի լավագույն թենիսիստուհիների ցուցակը: Աղյուսակում ներկայացված են այդ ցուցակն ամենաշատը գլխավորած մարզուհիների անունները (2023 թ. մայիսի դրությամբ):



7url2

Մարզուհի	Ցուցակը գլխավորելու շաբաթների քանակ
 Շտեֆի Գրաֆ	377
 Մարտինա Նավրատնիլովա	332
 Սերենա Վիլյամս	319
 Քրիս Էվերտ	260
 Մարտինա Հինգիս	209

ա) Ի՞նչ սկզբունքով են խմբավորված տվյալները:

բ) Մարզուհիների տվյալները խմբավորենք ըստ մարզիկի քաղաքացիության և պարզենք, թե որ երկրի ներկայացուցիչներն են ավելի շատ գլխավորել ցուցակը:

գ) Տղամարդկանց համանման ցուցակից տվյալներ վերցնելով՝ պարզե՞ք, թե տղամարդկանցից ու կանանցից ովքեր են ամենա-
շատը գլխավորել լավագույնների ցուցակը:



7url3

370. Ակնոցների խանութներին նոր ակնոցներ մատակարարելու համար պետք է ստուգել, թե որ խանութում քանի ակնոց է մնացել: Նրանք ստուգեցին քաղաքի 10 խանութ և ստացան հետևյալ տվյալները՝ 15, 21, 30, 24, 33, 19, 9, 22, 30, 21: Ստացված տվյալները պատկերե՞ք ցողուն-տերև աղյուսակի միջոցով:

371. Մաթեմատիկայի ուսուցիչը դպրոց գնում է կամ մեքենայով, կամ հեծանիվով: Հայտնի է, որ մեքենայով նա տեղ է հասնում 10–13 րոպեում, իսկ հեծանիվով՝ 20–25: Աղյուսակում նկարագրված է նրա՝ վերջին 6 շաբաթում ճանապարհի վրա ծախսած ժամանակի աղյուսակը:

ա) Ո՞ր տեսակի աղյուսակով են ներկայացված տվյալները:

բ) Քանի՞ օր է ուսուցիչը դպրոց գնացել հեծանիվով:

գ) Որքա՞ն է տվյալների լայնքն ու մոդը:

Ծախսած ժամանակը րոպեով	Քանակ
10	3
11	4
12	6
13	1
20	3
21	2
22	4
23	3
24	2
25	2

372. Պարզելու համար, թե որ չափի (մեծ, միջին, փոքր) հեծանիվից քանի հատ է մնացել խանութում, վաճառողը կազմեց հաճախականային աղյուսակ: Պարզ-վեց, որ այդ աղյուսակում գրված բոլոր թվերը հաջորդական միանիշ թվեր են: Առավելագույնը քանի՞ հեծանիվ կարող է լինել խանութում:

373. Ստորև բերված ցողուն-տերև աղյուսակից պատկերել հաճախականային աղյուսակը.

ա)

2	1, 2, 2, 1, 9, 9, 5, 2
3	3, 1, 2, 2, 1, 1, 8
5	4, 3, 4, 0

բ)

0	2, 6, 2, 4, 4, 4, 4, 2
1	0, 2, 2, 1, 7, 7, 7, 8
2	1, 2, 0, 0, 0, 9, 1, 9

4.4 Վիճակագրական պարամետրերի թերությունները

Կրկին ուսումնասիրենք Դուբիի դպրոց գնալու ժամանակը՝ գրված մի տողով ու անման կարգով.

10, 11, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 17:

Այս ցուցակը պարունակում է բոլոր թվերը, և դրանց միջոցով հնարավոր է որոշել լայնքը (7 ռոպե), միջին թվաբանականը (14 ռոպե) ու մոդը (15 ռոպե):



Որքան է հետևյալ թվերի լայնքը, միջին թվաբանականն ու մոդը.

11, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 18:

Ծիշտ հաշվելու դեպքում տեսնում ենք, որ Հարց 1-ի տվյալների և Դուբիի դպրոց գնալու տվյալների լայնքը, միջին թվաբանականն ու մոդը համընկնում են:



Տարբեր տվյալների հավաքածուները կարող են ունենալ նույն վիճակագրական պարամետրերը:

Վիճակագրական պարամետրերը տալիս են միայն ընդհանրական պատկեր: Սովորաբար վիճակագրական պարամետրերի միջոցով հնարավոր չէ վերականգնել բոլոր տվյալները:



Արմավիրի մարզից հետո ռժր մարզն է ավելի բերրի կարտոֆիլ աճեցնելու համար:



7url1



Վերջին 10 օրվա ընթացքում քանի՞ կարկանդակ է գնել Դուբին:



ԶԻՇԵՑՈՒՄ: Ամեն առավոտյան տնից դուրս գալիս Դուբին, տեսնելով, որ դասի սկզբին դեռ կա 14 ռոպեից ավելի, դիմացի խանութից կարկանդակ է գնում:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 374.** Երկու ֆուտբոլային ակումբ իրար հետ խաղացին 5 խաղ, որոնց ընթացքում առաջին թիմը միջինում խփեց 2.4 գոլ, իսկ երկրորդը՝ 1.6: Կարո՞ղ ենք արդյոք պնդել, որ խաղերում առաջին թիմն ավելի շատ հաղթանակ է տոնել:
- 375.** Հայտնի է, որ վերջին կիսամյակում Էլենը Մանեից ավելի շատ 9 է ստացել հանրահաշիվ առարկայից: Կարո՞ղ եք արդյոք պնդել, որ Էլենի կիսամյակային միջին գնահատականն ավելի բարձր է, քան Մանեինը:
- 376.** x , y և z փոփոխականները փոխարինե՛ք բնական թվերով այնպես, որ տվյալների առաջին և երկրորդ հավաքածուների Նշված վիճակագրական պարամետրերը համընկնեն.

1-ին հավաքածու	2-րդ հավաքածու	համընկնող պարամետրեր
ա) 7, 7, 7, 7	x, y, z	լայնք և մոդ
բ) 20, 20, 21, 21, 22	x, x, y, z	մոդ
գ) 10, 10, 10, 11, 16	$x, y, z, 14, 15$	միջին թվաբանական և լայնք
դ) 5, 6, 7, 8, 9	$x, x + y, x + 2, x + z$	միջին թվաբանական և լայնք
ե) 24, 27, 28, 28, 28, 28	25, 26, $x, y, 28, z$	լայնք, միջին թվաբանական և մոդ

- 377.** Մաթեմատիկայի մարզային օլիմպիադային աշակերտներին տրվում է 4 խնդիր, որոնք գնահատվում են 0 – 7 բալլային համակարգով: Աղյուսակում ներկայացված է Վահանի, Վահեի և Նարեկի արդյունքների մի մասը:

Խնդիր N.	Վահան	Վահե	Նարեկ
1	7		
2	7	5	
3		7	0
4			7

Հայտնի է, որ Վահանի հավաքած միավորների միջին թվաբանականը 0.5-ով ավելի մեծ է Վահեի հավաքած միավորների միջին թվաբանականից, իսկ Վահանի և Վահեի միավորների լայնքը 2-ով փոքր է Նարեկի միավորների լայնքից: Նաև հայտնի է, որ Վահեի ու Նարեկի միավորների միջինները հավասար են, և յուրաքանչյուրի միավորների մոդը 7 է: Լրացրե՛ք աղյուսակը:

378. 1, 1, 2, 3, 5, 9, 10 թվերը բաժանել 2 խմբի այնպես, որ այդ խմբերում լայնքերը լինեն հավասար, սակայն առաջին խմբի միջին թվաբանականը 1-ով մեծ լինի երկրորդ խմբի միջին թվաբանականից:

379. Առաջին աղյուսակում ցուցադրված է, թե Արեգը 2 շաբաթ շարունակ քանի կիլոմետր է հեծանիվ քշել, իսկ երկրորդում՝ Վահանի միայն առաջին շաբաթվանը: Հայտնի է, որ Վահանի ու Արեգի աղյուսակների թվերի միջին թվաբանականը, մոդը և լայնքը նույնն են: Լրացրե՛ք Վահանի աղյուսակը:

Արեգ

Շաբաթվա օր	1-ին շաբաթ	2-րդ շաբաթ
Երկուշաբթի	35	32
Չորեքշաբթի	25	28
Ուրբաթ	30	30

Վահան

Շաբաթվա օր	1-ին շաբաթ	2-րդ շաբաթ
Երկուշաբթի	30	
Չորեքշաբթի	24	
Ուրբաթ	29	

380. Ստորև բերված հաճախականային աղյուսակից կառուցե՛ք ցողուն-տերև աղյուսակը.

ա)

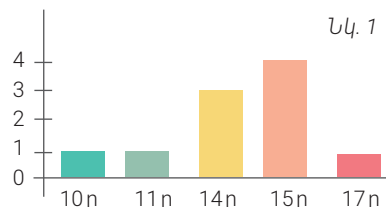
Տվյալ	Քանակ
5	2
7	5
8	0
12	6
13	1
20	3
21	4
24	3

բ)

Տվյալ	Քանակ
6	4
9	2
10	1
14	1
15	3
21	2
23	1
29	1

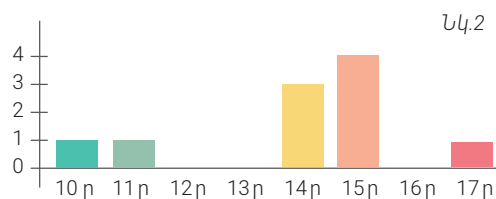
4.5 Հիստոգրամ

Տվյալները կոդիկ ներկայացնելու համար աղյուսակները հարմար են, բայց հաճախ այդ տվյալներն ավելի պատկերավոր ցուցադրելու համար օգտագործում են **հիստոգրամ**: Հիստոգրամ պատկերելու համար գծում են առանցք, որի երկայնքով գրում են տվյալների հնարավոր արժեքները. օրինակ, թե քանի թուփերում է դասի հասնում Դուբին: Այնուհետև ամեն տվյալի վերևում գծում են ուղղանկյուն, ընդ որում՝ ուղղանկյան բարձրությունն այնքան մեծ է, որքան շատ է հանդիպում այդ արժեքը տվյալներում: Քանի որ 10 և 11 թուփերում Դուբին դասի է հասել մեկական անգամ, ուստի այդ ուղղանկյուններն ունեն միևնույն բարձրությունը: 14 թուփերն համապատասխանող ուղղանկյունը կլինի երեք անգամ ավելի երկար, քանի որ նա 3 օր դասի է հասել 14 թուփերում: Գծենք ուղղաձիգ առանցք, որի վրա թվային արժեքները նշենք այնպես, որ համապատասխանի ուղղանկյունների բարձրություններին (նկար 1):

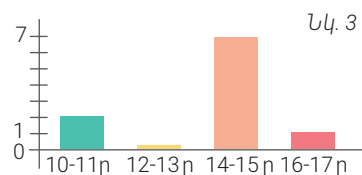


Երկու առանցքների տվյալների միջոցով հեշտությամբ կարելի է ասել, թե քանի օր է Դուբին դպրոց հասել 14 թուփերում, ամենաշատը որ տվյալն է հանդիպում և այլն: Նաև ընդունված է ուղղանկյունները ներկել տարբեր գույներով պարզապես իրարից տարբերելու կամ որևէ միտում նկարագրելու համար: Օրինակ՝ աշխարհի ֆիզիկական քարտեզում ծովի մակարդակին մոտ վայրերը ներկում են կանաչ, թեթևակի ավելի բարձրադիր գոտիները՝ դեղին, լեռները՝ նարնջագույն, իսկ աշխարհի ամենաբարձր լեռների գագաթները՝ կարմիր: Նույն օրինաչափությամբ հնարավոր է ներկել հիստոգրամները:

Հիստոգրամներում նաև հնարավոր է ավելացնել տվյալներ, որոնք չեն հանդիպում աղյուսակում: Օրինակ՝ նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում Դուբին 12, 13 կամ 16 թուփերում չի հասել դպրոց, բայց դա չի նշանակում, որ հետագայում այդպիսի տվյալ չի գրանցվի: Ուստի, տվյալները հնարավոր է ներկայացնել նաև նկար 2-ի նման:

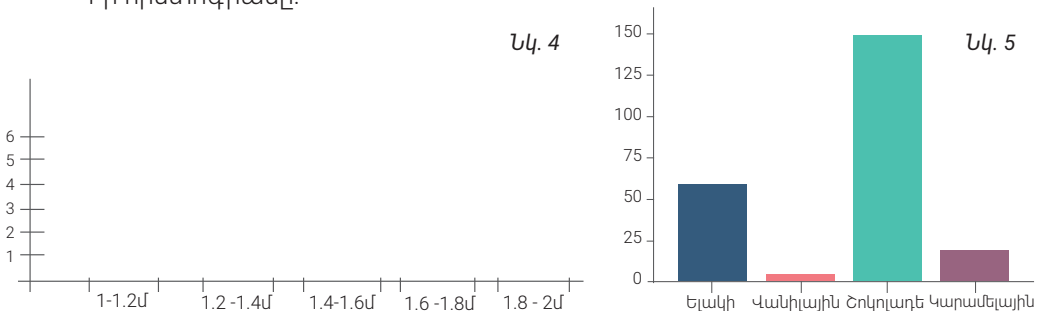


Զրոյական տվյալը մատնանշելու համար երբեմն գծում են շատ փոքրիկ ուղղանկյուն: Տվյալների արժեքների շատ լինելու դեպքում դրանք խմբավորում են միջակայքերով, օրինակ՝ 10 – 11, 12 – 13, 14 – 15 և 16 – 17 թուփ (նկար 3):

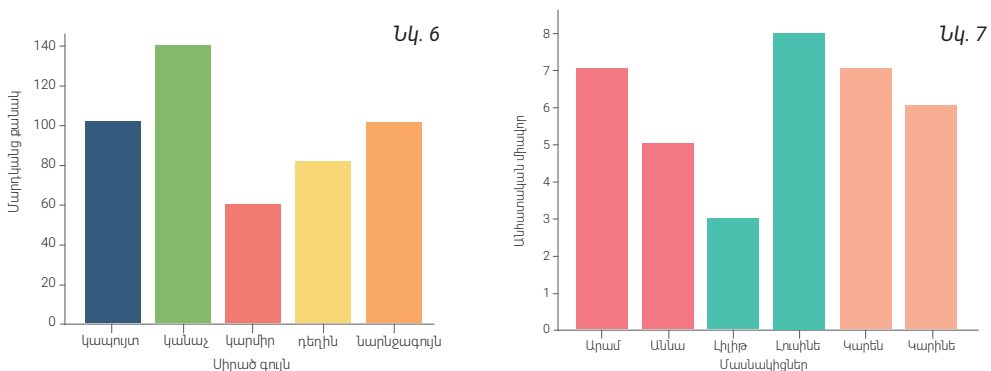


ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 381.** Պատկերն քիստոգրամ, որը ցույց կտա, թե համադասարանցիներից տարվա որ եղանակին քանի հոգի է ծնվել:
- 382.** Ֆիզկուլտուրայի դասի ժամանակ 6 ընկեր որոշեցին տեղից ցատկ կատարել և տեսնել, թե ով որքան է կարողանում ցատկել: Նրանց ցատկած հեռավորություններն են՝ 1.5 մ, 1.65 մ, 1.22 մ, 1.78 մ, 1.93 մ և 1.82 մ: Լրացրե՞ք նկար 4-ի հիստոգրամը:



- 383.** Նկար 5-ում հիստոգրամը ցույց է տալիս, թե պոնչիկանոցում վերջին 4 օրում քանի հաճախորդ է գնել տվյալ համի փաթեթ (պոնչիկ): 5-րդ օրը պոնչիկանոց եկածներից 25-ը գնել է ելակի համով փաթեթ, 6-ը՝ վանիլային, 38-ը՝ շոկոլադե, 10-ը՝ կարամելով: Ինչպե՞ս կփոխվի հիստոգրամը:
- 384.** Անահիտը հարցում անցկացրեց դպրոցի 550 աշակերտի հետ Նրանց սիրելի գույնի մասին և արդյունքները ներկայացրեց հիստոգրամի տեսքով (նկար 6): Գտե՞ք, թե քանի հոգի է ընտրել այնպիսի գույն, որը չկա այս հիստոգրամում:



- 385.** Մաթեմատիկայի խմբակի թիմային խաղի ժամանակ 6 մասնակիցների հավաքած միավորները պատկերված են Նկար 7-ում (թիմակիցները նույն գույնի են): Պատկերն ք թիմերի միավորները ցուցադրող հիստոգրամ:

4.6

Փորձ, փորձի արդյունք

Տվյալ	Քանակ
10 թույլ	1
11 թույլ	2
12 թույլ	3
13 թույլ	5
14 թույլ	14
15 թույլ	13
16 թույլ	9
17 թույլ	2
18 թույլ	1

Աղյուսակ 1

Գնալու ժամանակը: Փաստորեն, աղյուսակում ներկայացված է 50 փորձի արդյունք: Հնարավոր արդյունքները 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 թվերն են: Փորձի հնարավոր արդյունքը նաև անվանում են **տարրական պատահույթ/պատահար**:



Կարո՞ղ էր արդյոք 10 շաբաթվա դպրոց հասնելու տվյալների լայնքը լինել առաջին 2 շաբաթվա տվյալների լայնքից փոքր:

Պարզենք, թե նախորդ 10 շաբաթվա ընթացքում քանի անգամ է Դուբին գնել կարկանդակ: Գնելու համար նա պետք է ունենա 14 թույլից ավելի ժամանակ դպրոց հասնելու համար: Համաձայն աղյուսակ 1-ի՝ դրանք այն օրերն են, երբ Դուբին դպրոց է հասել 15 թույլում (13 այդպիսի օր), 16 թույլում (9 օր), 17 թույլում (2 օր) կամ 18 թույլում (1 օր): Այսինքն՝ ընդհանուր $13 + 9 + 2 + 1 = 25$ օր Դուբին կարկանդակ է գնել:



Ընդհանուր 50 օրից 25-ին Դուբին առավոտյան կարկանդակ է գնել: Կարկանդակ գնելու օրերն ընդհանուր օրերի $\frac{25}{50} = 0.5$ մասն է:

Համաձայն **Աղյուսակ 1-ի** (էջ 93) տվյալների՝ Դուբին փետրվարի 2-ի առավոտյան կարկանդակ չի գնել: Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել պատահական ընտրած օրվա մասին: Հստակ ոչինչ ասել չենք կարող: Հնարավոր է՝ այդ օրը դպրոց է հասել 12 թույլում և կարկանդակ չի գնել, կամ էլ՝ հասել է 16 թույլում ու կարկանդակ գնելու ժամանակ է ունեցել:



7p404

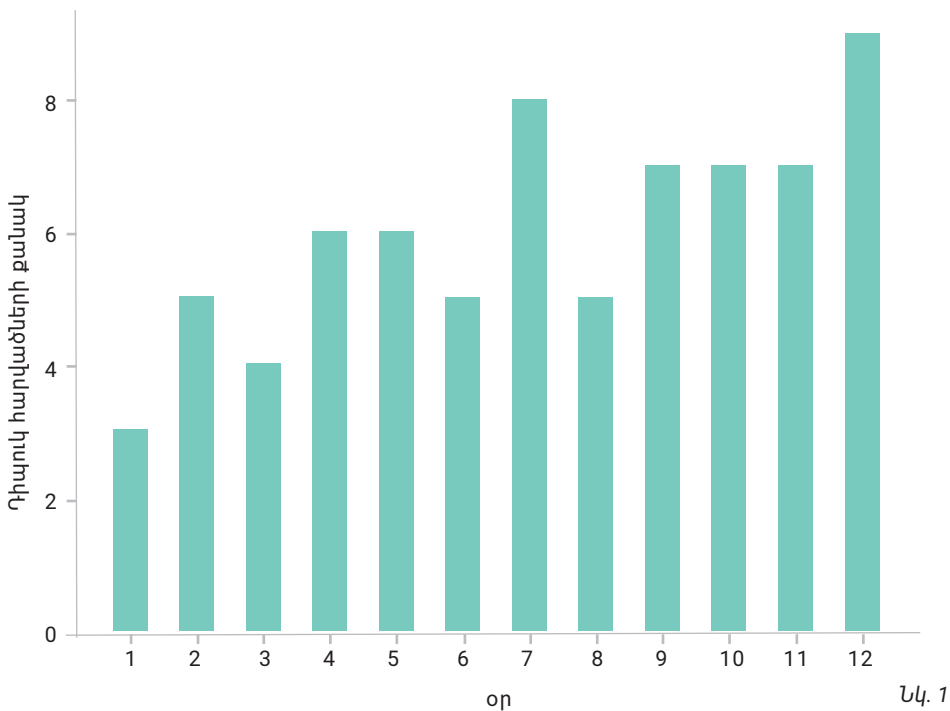
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

386. Կարո՞ղ է 10 տվյալի լայնքը լինել այդ տվյալներից չորս հատի լայնքից փոքր:

387. Լևոնը ֆուտբոլի պարապմունքի ժամանակ փորձում է ուժեղացնել իր հարվածները՝ հեռվից գնդակով հարվածելով թիրախին: Նա 12 օր շարունակ օրական կատարում է 15 հարված, և եթե դրանց գոնե կեսը դիպուկ է ստացվում, Լևոնն այդ օրը համարում է հաջողված: Նկար 1-ում ներկայացված է Լևոնի օրական դիպուկ հարվածների քանակը: Գտե՛ք Լևոնի հաջողված օրերի քանակը: Ի՞նչ կարելի է ասել մարզումների արդյունավետության մասին:

388. Արշակը նույնպես 12 օր շարունակ կատարեց վարժությունը (տե՛ս նախորդ խնդիրը) և ընդհանուր առմամբ թիրախին հարվածեց Լևոնի չափ: Գտե՛ք Արշակի հաջողված օրերի առավելագույն հնարավոր քանակը:

389. Գտե՛ք Նկար 1-ի տվյալների լայնքը, մոդն ու միջին թվաբանականը:



4.7

Պատահույթ և հավանականություն

Ինչպես պարզվեց, 50 օրից 25-ին, այսինքն՝ ուղիղ կեսը, Դուբին կարկանդակ է գնել: Ընտրենք փորձը կատարելու 10 շաբաթվա ժամանակահատվածից որևէ օր ու փորձենք հասկանալ, թե արդյոք այդ օրը Դուբին գնել է կարկանդակ: Եթե այդ 50 օրից ընտրենք կարկանդակ գնած 25 օրերից որևէ մեկը, ապա պատասխանը կլինի դրական (այո), հակառակ դեպքում կլինի բացասական (ոչ): Նկարագրելու համար, որ դեպքերի ուղիղ կեսի դեպքում է պատասխանը լինելու այո, կասենք, որ տեղի ունենալու **հավանականությունը** 0.5 է (այսինքն՝ բոլոր օրերի որ մասի դեպքում պատասխանը կլինի դրական):

ՍԱՅՄԱՆՈՒՄ

Հավանականությունը փորձի արդյունքներից հարցադրմանը բավարարող արդյունքների և կատարված փորձերի քանակի հարաբերությունն է:



Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահական ընտրած օրը Դուբին դասի է հասել ճիշտ 15 րոպեում:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Ցորենի ծլողունակությունը պարզելու համար Արփին ցորենի 40 հատիկ դրեց խոնավ բամբակի մեջ: Մեկ շաբաթ անց հաշվեց. 34-ը ծլել էր: Որքա՞ն է պատահական ընտրած ցորենի հատիկի ծլած լինելու հավանականությունը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Այս օրինակում փորձը ցորենի հատիկի աճեցնելն է, իսկ արդյունքը՝ սերմի ծլելը կամ չծլելը: Այս օրինակում Արփին միաժամանակ կատարում է 40 փորձ. **յուրաքանչյուր** ցորենի ծլելը ստուգելն առանձին փորձ է: Փորձերի արդյունքներից խնդրի հարցադրմանը բավարարում են 34-ը: Այսպիսով, հավանականությունը, որ պատահական ընտրած սերմը ծլել է, կլինի

$$\frac{34}{40} = 0.85:$$

Հավանականությունը հաճախակի են օգտագործում կանխատեսում անելու համար: Օրինակում Արփիի կատարած փորձը թույլ է տալիս ենթադրել, որ եթե դաշտում ցանենք 50 կգ ցորեն, ապա դրա 0.85 մասը, այսինքն՝ 42.5 կգ-ը, կծլի:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 390.** Պարկում կա 10 գնդակ: Դրանցից մի մասը կարմիր է, մնացածը՝ սպիտակ: Վալենտինան ամեն անգամ առանց նայելու պարկից հանում է որևէ գնդակ և նորից դնում պարկի մեջ: Այս գործողությունը կատարեց 15 անգամ՝ 11 անգամ հանելով սպիտակ, իսկ 4 անգամ՝ կարմիր գնդակ: Ի՞նչ կանխատեսում կարելի է անել 16-րդ դուրս եկող գնդակի գույնի մասին:
- 391.** Սարգիսը որոշում է զբաղվել ծաղիկների առավաճառքով: Նա փորձնական գնում է 50 կակաչ ու 75 վարդ և պահում ջրի մեջ, որ պարզի, թե որ ծաղիկն է ավելի դիմացկուն: 1 շաբաթ անց կակաչներից թառամեցին 20-ը, իսկ վարդերից՝ 25-ը: Ի՞նչ եք կարծում, ծաղիկներից ո՞րն է ավելի դիմացկուն:
- 392.** Տիգրանը վերջին 3 ամսվա ընթացքում 24 անգամ դպրոց է գնացել հեծանիվով, իսկ մնացած 40 օրում՝ ավտոբուսով: Հայտնի է, որ հեծանիվով գնալու դեպքում ժամանակից շուտ տեղ է հասել 20 անգամ, իսկ ավտոբուսով գնալու դեպքում՝ 34 անգամ: Պարզե՞ք, թե որ տրանսպորտային միջոցով է շուտ դպրոց հասնելու հավանականությունը մեծ:
- 393.** Առաջին կազմակերպությունից 20 անգամ գնում եք կատարել, և 4 անգամ են ապրանքն ուշացած առաքել, իսկ երկրորդ կազմակերպությունից առևտուր եք արել 75 անգամ, և ուշացրել են 12 անգամ: Ո՞ր կազմակերպությունից է ավելի հուսալի առևտուր կատարելը:
- 394.** Թեստային առաջադրանք կատարելիս Դուբին 20 հարցից ճիշտ պատասխանեց 16-ը: Հարցերի ո՞ր մասին նա ճիշտ պատասխանեց: Գտե՛ք հավանականությունը, որ պատահական ընտրած հարցին նա սխալ է պատասխանել:
- 395.** Արիանան ծառից քաղեց 8 խնձոր՝ 6 կարմիր և 2 կանաչ: Նա ուտում է կարմիր խնձորներից մեկը, այնուհետև մնացած խնձորներից պատահական մեկը հյուրասիրում է Արմանին: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ Արմանը կստանա կանաչ խնձոր:
- 396.** Որքա՞ն է հավանականությունը, որ դասարանում ընտրած պատահական աշակերտի անունը կսկսվի ձայնավորով:

4.8

Հավասարահավանական պատահարներ

Հաճախակի ստիպված ենք, երբեմն էլ կարող ենք կանխատեսումներ անել առանց նախնական չափումների փորձերի տվյալներ ունենալու: Օրինակ՝ զառը նետելու դեպքում որքան է հավանականությունը, որ կընկնի 1: Զառն ունի այնպիսի կառուցվածք, որ 1-6 թվերից ցանկացածի ընկնելու հնարավորությունը նույնն է: «**Նետած զառի ցուցմունքը**» փորձի արդյունքում որևէ թիվ երևալու հարցում ոչ մի թիվը մյուսից առավել չէ: Փորձի այդպիսի արդյունքները կոչվում են **հավասարահավանական**:

Զառ նետելու դեպքում ունենք փորձի 6 հնարավոր արդյունք՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6: Այդ 6 դեպքից դրական ելքին բավարարում է միայն 1-ը: Ուստի, 1 ընկնելու հավանականությունը $\frac{1}{6}$ է:

Դուրիի դասի հասնելու փորձի արդյունքները՝ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 թույլ են, հավասարահավանական չեն:



Արդյոք պատահական մարդու «ամսի 1-ին ծնված լինելը» և «ամսի 31-ին ծնված լինելը» հավասարահավանական են:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Զառը նետել են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ զառի ցուցմունքների գումարը 7 է:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Զառը երկու անգամ նետման ցուցմունքը գրառելու ամենահարմար եղանակը թվագույգն է. (3,6) կնշանակի, որ զառի առաջին ցուցմունքը 3 է, իսկ երկրորդը՝ 6: Զառը 2 անգամ նետելը դիտարկելով որպես փորձ՝ կարող ենք պնդել, որ փորձի արդյունքը թվագույգեր են: Փորձի բոլոր հնարավոր արդյունքները ներկայացված են աղյուսակում:

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Ամեն նետման ժամանակ զառի հնարավոր ցուցմունքները հավասարահավանական են, ուստի հավասարահավանական կլինեն նաև երկու անգամ նետելու ցուցմունքներին համապատասխանող թվագույգերը: Այսինքն՝ փորձն ունի հավասարահավանական 36 հնարավոր արդյունք: Այժմ պարզենք, թե այդ արդյունքներից քանիսն են բավարարում մեր պահանջին. զառի ցուցմունքների գումարը 7 է: Այդ պահանջին բավարարում են ընդամենը 6 թվագույգ՝ (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1): Ստացանք, որ 36 հավասարահավանական տարբերակներից մեր հարցադրմանը դրական պատասխան կստանանք 6-ի համար: Հետևաբար, զառը երկու անգամ նետելու դեպքում ցուցմունքների գումարի 7 լինելու հավանականությունը $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ է:



7p405

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 397.** Որքան է հավանականությունը, որ նետած զառի արդյունքը 7-ից փոքր է:
- 398.** Ի՞նչ եք երևակայում՝ իմանալով, որ վաղն անձրև գալու հավանականությունը 0.91 է:
- 399.** Արկղում կա 4 կարմիր, 7 կապույտ, 5 նարնջագույն և 9 սպիտակ գնդակ: Որքան է հավանականությունը, որ պատահական հանած գնդակի գույնը.
- ա) կարմիր է,
 - բ) սկսվում է **կ** տառով,
 - գ) ունի երկու վանկ,
 - դ) առկա է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի վրա:
- 400.** Զառը նետում են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ զառի թվերի գումարը կլինի հավասար **ա)** 2-ի, **բ)** 7-ի, **գ)** 10-ի, **դ)** 15-ի:
- 401.** Զառը նետել են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ.
- ա) զառերի ցուցմունքների գումարը 5 է,
 - բ) գոնե մեկ անգամ զառի ցուցմունքը կլինի 5:
- 402.** Որպեսզի Դուբին ու Եգին որոշեն, թե ով է սկսելու առաջինը մոնոպոլիա խաղալիս, զառ են գցում: Խաղը կսկսի Դուբին, եթե իր նետած զառի ցուցմունքը լինի Եգիի նետման ցուցմունքից մեծ, հակառակ դեպքում կսկսի Եգին: Դուբիի նետած զառի ցուցմունքը 4 է: Որքան է հավանականությունը, որ խաղը կսկսի Եգին:
- 403.** Որքան է հավանականությունը, որ 2 անգամ զառը նետելիս ցույց կտա նույն թիվը:
- 404.** Գուդին, Դուբին ու Եգին երեք թուղթ կտրեցին, երկուսը դատարկ ծալեցին, իսկ երրորդի վրա գրեցին «+» ու նոր ծալեցին: Այնուհետև խառնեցին ու պատահական քաշեցին մեկական թուղթ: Կհաղթի է նա, ով կքաշի «+»-ով թերթիկը: Որքան է հավանականությունը, որ կհաղթի Դուբին:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Այս դեպքում կա փորձի երեք ելք. «+»-ով թերթիկը կքաշի Գուդին, «+»-ով թերթիկը կքաշի Դուբին և «+»-ով թերթիկը կքաշի Եգին: Քանի որ թերթիկները քաշում են պատահական, ուստի երեք արդյունքն էլ հավասարահավանական է: Դուբին կհաղթի, եթե «+»-ով թերթիկը քաշի ինքը: Այսպիսով, երեք հավասարահավանական դեպքերից մեր պահանջին բավարարում է 1-ը, ուստի Դուբիի հաղթելու հավանականությունը հավասար է $\frac{1}{3}$:

405. Զառը նետել են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ ցույց տրված թվերի միջին թվաբանականը կլինի 2.5:

406. Տատիկը Մաթեմյաններին հյուր գնալիս բերեց 8 կարկանդակ, որոնցից 3-ը կարտոֆիլով են, 3-ը՝ մսով, իսկ 2-ը՝ կաղամբով, ընդ որում՝ տեսքով իրարից չեն տարբերվում: Եգին ընտրում է կարկանդակներից մեկն ու ուտում: Որքան է հավանականությունը, որ նա կուտի կաղամբով կամ կարտոֆիլով կարկանդակ:

407. Պարկում կա 25 գնդակ՝ 7 կարմիր, 9 կապույտ, 5 դեղին, 4 սև: Որքան է հավանականությունը, որ պատահական հանած գնդակի գույնը կլինի հայոց եռագույնի գույներից մեկը:

408. Պարի խմբակ հաճախում են 4 տղա և 3 աղջիկ: Ուսուցիչը վիճակահանությամբ ընտրում է մեկ տղայի ու մեկ աղջկա և ձևավորում պարային զույգ: Որքան է հավանականությունը, որ Անին ու Յայկը կլինեն պարային զույգ:

409. Մետաղադրամը նետում են 2 անգամ: Որքան է հավանականությունը, որ կստացվի.

ա) 2 հատ գիր,

բ) 2 հատ դուշ,

գ) 1 գիր, 1 դուշ:

410. Եգին ուներ 550 դրամ և մտավ խանութ՝ թթվասեր գնելու: Խանութում իրար կողքի դրված էր երեք տեսակի թթվասեր: Աղյուսակում ներկայացված է դրանց մասին ինֆորմացիա: Եգին առանց ուսումնասիրելու վերցրեց պատահած թթվասերն ու գնաց դրամարկղի մոտ՝ վճարելու: Որքան է հավանականությունը, որ նա կկարողանա գնել այդ թթվասերը:

Տեսակ	Քանակ	Գին
Առաջին կազմակերպության թթվասեր	8	530
Երկրորդ կազմակերպության թթվասեր	5	560
Երրորդ կազմակերպության թթվասեր	7	540

4-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ

411. Ստորև ներկայացված է «Փյունիկ» ֆուտբոլային ակումբի՝ Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունում 2022-2023 մրցաշրջանում կայացած հանդիպումների մի մասը.

Փյունիկ	2 - 0	Արարատ
Արարատ-Արմենիա	1 - 1	Փյունիկ
Փյունիկ	0 - 3	Ուրարտու
Վան	0 - 3	Փյունիկ
Փյունիկ	4 - 1	Շիրակ
Փյունիկ	2 - 0	Նոա
Լեռնային Ա.	0 - 6	Փյունիկ
Փյունիկ	3 - 0	ԲԿՄԱ
Ուրարտու	1 - 3	Փյունիկ
Փյունիկ	1 - 0	Ալաշկերտ
Արարատ	0 - 2	Փյունիկ
Փյունիկ	4 - 1	Արարատ-Արմենիա
Շիրակ	0 - 4	Փյունիկ
Փյունիկ	4 - 0	Վան
Նոա	1 - 3	Փյունիկ

ա) Միջինում քանի՞ գոլ է խփել և բաց թողել «Փյունիկ»-ը:

բ) Հաշվե՞ք «Փյունիկ»-ի տարած հաղթանակների, պարտությունների և ոչ-ոքիների քանակը:

գ) Ամենաշատը քանի՞ անընդմեջ հաղթանակ է տարել «Փյունիկ»-ը:

դ) Ո՞ր թիմերին է հաղթել հաշվի նվազագույն տարբերությամբ:

ե) Գտե՞ք խաղի հաշիվների մոդը (եթե գոյություն ունի):

412. Արմենը մաթեմատիկայից ստացել է երեք գնահատական, որոնց միջին թվաբանականը 8 է: Եվս մեկ գնահատական ստանալուց հետո Նրա գնահատականների միջինը դարձավ 7: Ի՞նչ գնահատական ստացավ Արմենը:

413. a, b, c բնական թվերը փոխարինենք բնական թվերով այնպես, որ տվյալների հավաքածուների նշված վիճակագրական պարամետրերը համընկնեն.

ա) 1, 9, 6, 6, 3 և a, b, 3, 5, մոդը և միջինը,

բ) 2, 3, 3, 5, 3, 2 և a, a, b, լայնքը և միջինը,

գ) 12, 7, 7, 11, 8 և a, a, a, b, b, c, 15, մոդը և միջինը:

414. Հնարավոր է յոթ անգամ զառը նետելուց հետո ցույց տրված թվերի լայնքը լինի՝ **ա)** 3, **բ)** 5, **գ)** 6, **դ)** 7:

415. Զառը նետել են երկու անգամ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ցուցմունքների գումարը կլինի՝ **ա)** զույգ, **բ)** կենտ:

416. Զառը նետել են երեք անգամ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ցուցմունքների գումարը կլինի՝ **ա)** 18, **բ)** 17:

417. Զառը նետել են երեք անգամ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ ցուցմունքների միջին թվաբանականը կլինի 5:

418. Զառը նետել են **ա)** երեք, **բ)** հինգ անգամ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ արդյունքում եղած թվերի մոդը կլինի 1-ը:

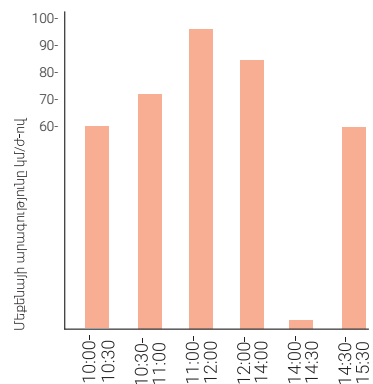
419. Ֆիզկուլտուրայի դասի ժամանակ Արամայիսը, Արամը, Արան, Արմանը և Արմենը կատարեցին համապատասխանաբար 20, 25, 27, 22, 25 հրումներ: Այս տվյալը ներկայացրե՞ք հիստոգրամի տեսքով:

420. Օդերևութաբանական կայանը առաջիկա շաբաթվա համար կանխատեսում է հետևյալ ուժգնությամբ անձրևներ. երկուշաբթի՝ 3 մմ, երեքշաբթի՝ 1 մմ, չորեքշաբթի՝ 0 մմ, հինգշաբթի՝ 4 մմ, ուրբաթ՝ 5 մմ, շաբաթ՝ 4 մմ, կիրակի՝ 2 մմ: Այս տվյալները ներկայացրե՞ք հիստոգրամի տեսքով: Ո՞ր օրն է տեղի ունենալու ամենաուժեղ անձրևն ըստ կանխատեսման: Արդյո՞ք կարելի՞ է պնդել, որ չորեքշաբթի երեքշաբթիից ավելի արևային է լինելու:

421. Առավոտյան ժամը 10:00-ին մեքենան դուրս եկավ Երևան քաղաքից՝ շարժվելով դեպի Մեղրի: Հետևյալ հիստոգրամը ցույց է տալիս մեքենայի արագությունը տվյալ ժամանակահատվածում:

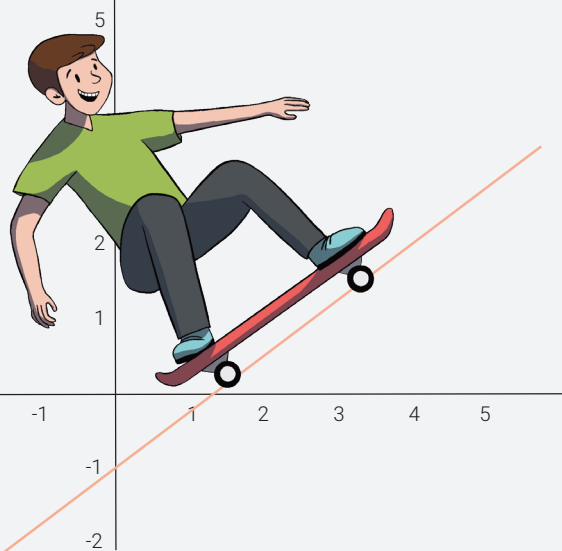
ա) Քանի՞ ժամ է մեքենան եղել դադարի վիճակում:

բ) Որքա՞ն է Երևանի և Կապանի հեռավորությունը:



ԳԼՈՒԽ 5

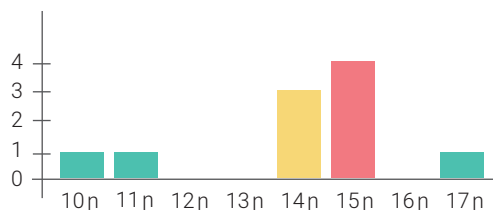
Ֆունկցիա



5.1 Հիստոգրամն ու կարգավորված զույգերը

Նախորդ գլխում Դուբիի դպրոց հասնելու ժամանակահատվածի տվյալների հաճախականային աղյուսակը պատկերեցինք հիստոգրամի միջոցով:

Րոպե	Քանակ
10	1
11	1
14	3
15	4
17	1



Քանի՞ օր է Դուբին դպրոց հասել 14 րոպեում:

Կան տվյալներ, որոնք հիստոգրամով պատկերելը շատ բարդ է, իսկ երբեմն՝ նույնիսկ անհնար: Օրինակ՝ Դուբին շաբաթ առավոտյան 3 րոպեում 9 կմ/ժ արագությամբ վազելով հասավ խանութ, 4 րոպե գնումներ կատարեց, և 3 կմ/ժ արագությամբ քայլելով վերադարձավ տուն: Դուբիի՝ վազքը սկսելուց 2 րոպե անց տնից հեռավորությունը **տվյալ է**: Հաշվենք այն:

Քանի որ ժամանակահատվածները րոպեով են, հարմար է Դուբիի վազքի արագությունը վերածել մ/ր-ի: Այսպիսով, $9 \text{ կմ/ժ} = \frac{9 \text{ կմ}}{1 \text{ ժ}} = \frac{9000 \text{ մ}}{60 \text{ ր}} = 150 \text{ մ/ր}$: Քանի որ առաջին երկու րոպեն Դուբին վազել է, ուստի, 2 րոպե անց նա տնից հեռացել է $2 \cdot 150 = 300 \text{ մ}$:

ԱՌԱՏԱԴՐՈՒՄԸ

Հաշվե՛ք, թե քանի թույլտվություն Դուբին վերադարձավ տուն: Լրացրե՛ք աղյուսակը՝ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնելով սյունակների քանակը, մինչև տուն հասնելու պահը: Պատկերե՛ք համապատասխան հիստոգրամը:

Ժամանակ, թույլ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
Հեռավ. տնից, մետր	0		300									

Թե՛ աղյուսակը, թե՛ ստացված հիստոգրամն ունեն սահմանափակում. դրանցով անհնար է որոշել, թե տնից որքան հեռու է Դուբին 2 ր 15 վ անց: Մինչդեռ խնդրի պայմանների միջոցով այդ հեռավորությունը հաշվել հնարավոր է.

1) $2 \text{ ր } 15 \text{ վ} = 2.25 \text{ ր},$

2) $2.25 \cdot 150 = 337.5 \text{ մ}:$



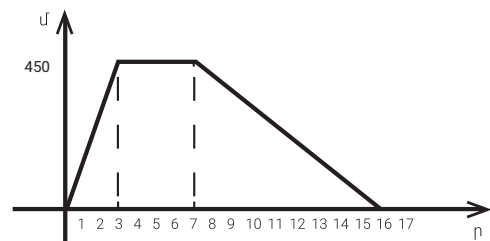
Խնդրի պայմաններով հնարավոր է Դուբիի հեռավորությունը որոշել բազմաթիվ պահերի, սակայն այդքան տվյալ ոչ մի աղյուսակով պատկերել չի լինի:

Նկատենք, որ հիստոգրամում ուղղանկյունների լայնությունները որևէ իմաստ չեն արտահայտում, կարևորը նրանց երկարությունը/բարձրությունն է: Շատ տվյալների առկայության դեպքում ուղղանկյան փոխարեն պատկերենք նրա վերին մասի մակարդակի որևէ կետ: Հիստոգրամի յուրաքանչյուր կետ, ինչպես նաև աղյուսակի սյունակ, նկարագրում է ժամանակի որոշակի պահին տնից հեռավորությունը:



7p501

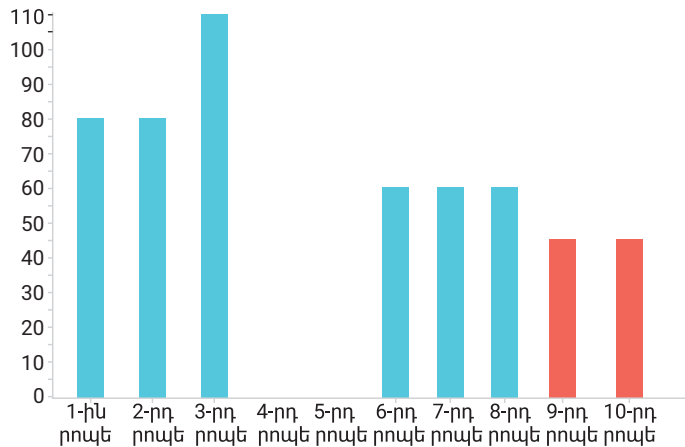
Ուղղանկյան փոխարեն կետեր պատկերելու շնորհիվ հնարավոր է տվյալների քանակն ավելացնել: Ժամանակի ցանկացած պահին Դուբիի հեռավորությունը պատկերելով՝ կստանանք այսպիսի պատկեր, որը ժամանակի ընթացքում տնից հեռավորության **գրաֆիկն** է: Այն այլևս հիստոգրամի հետ տեսողական ընդհանրություն չունի, չնայած իմաստը նույնն է:



Գրաֆիկում, ի տարբերություն հիստոգրամի, տվյալը պատկերվում է կետի միջոցով, ինչի շնորհիվ հնարավոր է պատկերել անվերջ քանակության տվյալ:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

422. Ստորև ներկայացված է Մակարի՝ խանութ գնալու և վերադառնալու յուրաքանչյուր րոպեի ընթացքում անցած ճանապարհի հիստոգրամը: Վերջին 2 րոպեն Մակարը շարժվել է հաստատուն արագությամբ: Գտնե՛ք այդ արագությունը: Ծի՞շտ է արդյոք պատկերված այդ ուղղանկյունների բարձրությունը:

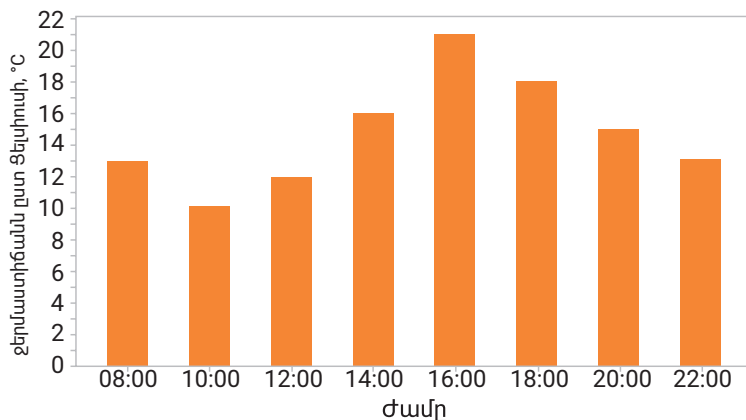


423. Դուքին 2 ժամը մեկ չափեց օդի ջերմաստիճանը և տվյալները պատկերեց հիստոգրամով:

ա) Որքա՞մն է ժամը 10:00-20:00 ժամանակահատվածում ջերմաստիճանի լայնքը:

բ) Ի՞նչ կարող եք ենթադրել 15:30-ին եղած ջերմաստիճանի մասին:

գ) Գծե՛ք այդ օրվա 08:00-22:00 ժամանակահատվածում ջերմաստիճանի գրաֆիկի որևէ տարբերակ և դրա միջոցով պարզե՛ք ջերմաստիճանը ցերեկվա ժամը 3:14-ին:

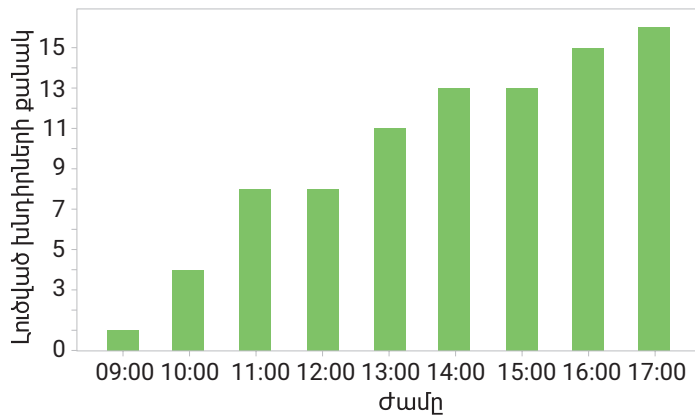


424. Շաբաթ օրը Դուբին ժամը 09:00-17:00 ժամանակահատվածում որոշակի ընդմիջումներով լուծեց մաթեմատիկայի խնդիրներ: Հիստոգրամում ներկայացված է այդ պահի դրությամբ Դուբիի լուծած խնդիրների քանակը:

ա) Գտե՛ք Դուբիի ընդմիջման ժամերը:

բ) Ի՞նչ կարող եք ասել 12:30-ի դրությամբ Դուբիի լուծած խնդիրների քանակի մասին:

գ) Ո՞ր ժամին է Դուբին ամենաշատը խնդիր լուծել:

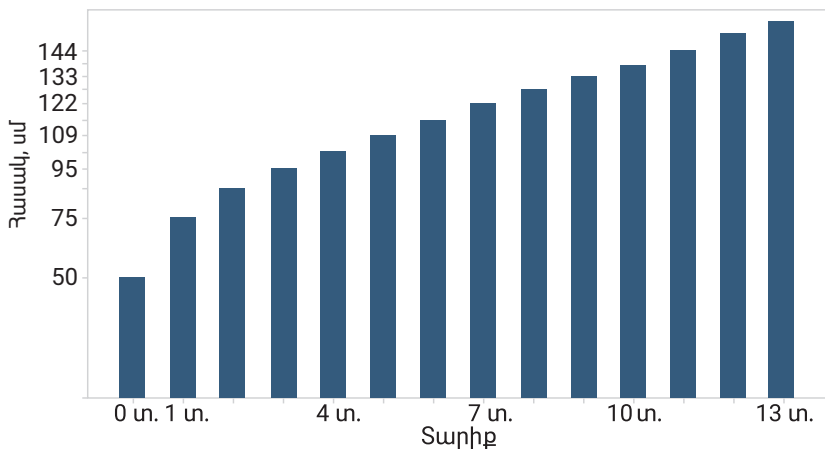


425. Ստորև պատկերված է Դուբիի հասակն ամեն տարեդարձին:

ա) Ինչպիսի՞ն կարող է լինել ժամանակի ընթացքում Դուբիի հասակի գրաֆիկը:

բ) Ո՞ր տարիքում է Դուբիի հասակն ամենաքիչն ավելացել:

գ) Ո՞ր տարիքում է Դուբիի հասակը դարձել 135 սմ:

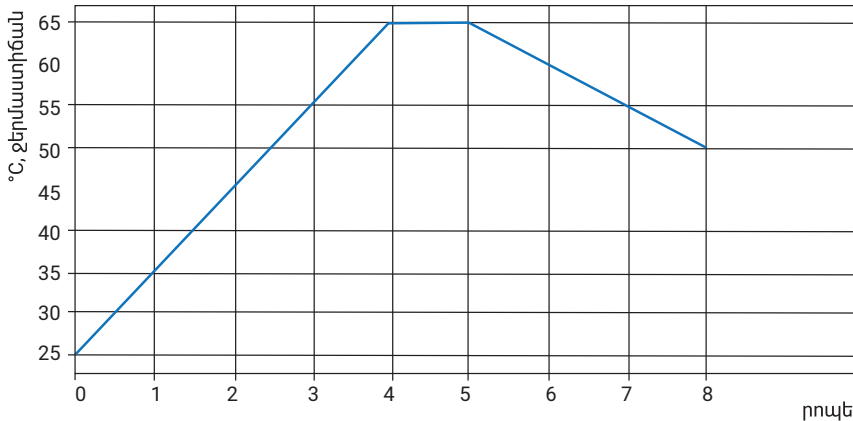


426. Ստորև՝ գրաֆիկում, պատկերված է ժամանակի ընթացքում թեյնիկում եղած ջրի ջերմաստիճանը:

ա) Քանի՞ րոպե է թեյնիկը եղել միացրած:

բ) Որքան է եղել ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը:

գ) Ո՞ր պահերին է ջրի ջերմաստիճանը եղել 53°C :

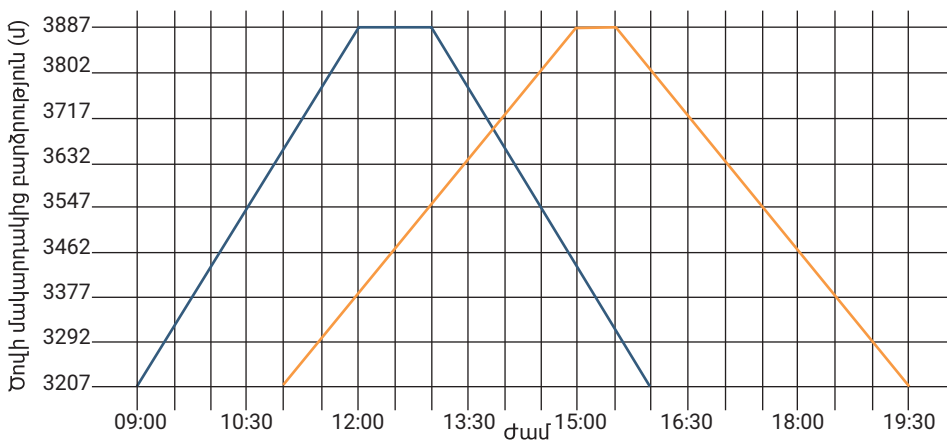


427. Երկու արջավական խումբ պետք է բարձրանա Արագածի հարավային գագաթը (3887 մ): Նրանք քայլարշավը սկսում են Արագածի լանջին գտնվող Քարի լճից (3207 մ): Գրաֆիկով ներկայացված է ժամանակի ընթացքում ծովի մակարդակից նրանց բարձրությունը:

ա) Առաջին արջավական խումբը որքան է շուտ է սկսել իր քայլարշավը:

բ) Ժամը քանիսի՞ն են հանդիպել խմբերը:

գ) Ո՞ր խումբն է ավելի երկար հանգստացել գագաթին:



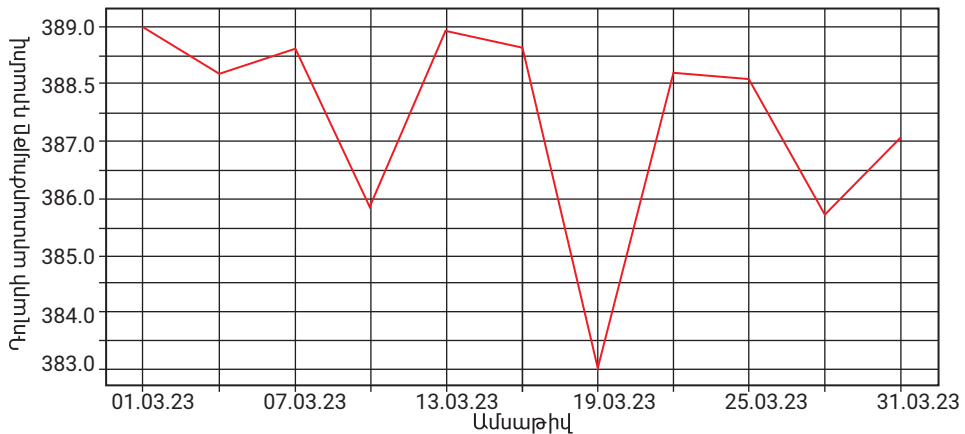
428. Գրաֆիկում ներկայացված է դոլարի արտարժույթը դրամով (2023 թվականի մարտ):

ա) Որքա՞ն է եղել 1 դոլարի արժեքը մարտի 19-ին:

բ) Ե՞րբ է դոլարը մարտին ունեցել ամենաբարձր արժեքը:

գ) Արմենն ուզում է իր ունեցած դոլարը դարձնել դրամ: Ո՞ր օրն էր փոխանակման համար ամենահարմար օրը:

դ) Ո՞րն էր դրամը դոլար դարձնելու ամենահարմար օրը:



429. Մեկ մետր խողովակ պատրաստելու համար արհեստավորն օգտագործում է 2 կգ երկաթ: Գրաֆիկով պատկերե՛ք, թե որքան երկաթ է անհրաժեշտ 1, 2, 3, 4, 5, 6 մետր խողովակ պատրաստելու համար:

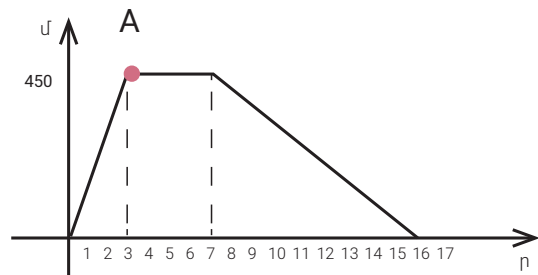
430. Ներմուծե՛ք սովածության սանդղակ 0-10 արժեքներով. 0-ն նշանակում է՝ կուշտ եք և ուտել չեք կարող, իսկ 10-ը՝ առավելագույնս սոված եք: Օրվա ընթացքում գնահատե՛ք ձեր սոված լինելու չափը և գծե՛ք սովածության գրաֆիկը՝ կախված ժամանակից: Նայելով ստացված գրաֆիկին՝ որոշե՛ք, թե օրվա որ պահին եք եղել **ա)** ամենակուշտը, **բ)** ամենասովածը:

431. Թարմ միրգը պարունակում է 72% ջուր, իսկ չոր միրգը՝ 20%: Որքա՞ն չոր միրգ կստացվի 20 կգ թարմ մրգից:

432. Բեռնատար մեքենան v կմ/ժ արագությամբ սկսում է շարժվել Զրազդանից դեպի Արմավիր, որոնց միջև հեռավորությունը 100 կմ է: Հայտնի է, որ եթե $40 < v \leq 50$, ապա մեքենան կծախսի ժամում 3.6 լ վառելիք, իսկ եթե $50 < v \leq 60$, ապա մեքենան ժամում կծախսի 4.5 լ վառելիք: Գտե՛ք v -ի այն արժեքը, որի դեպքում կլինի վառելիքի նվազագույն ծախսը (համարե՛ք, որ $40 < v \leq 60$):

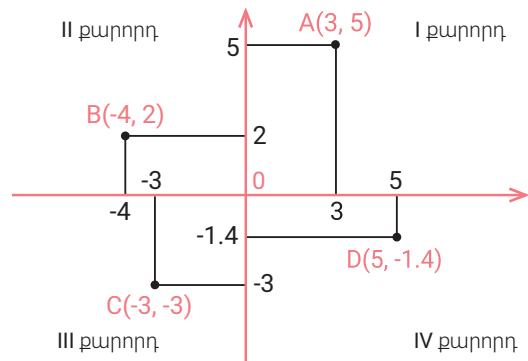
5.2 Կոորդինատային հարթություն

Թվերի դասավորվածությունը պատկերելու համար օգտագործում ենք կոորդինատային ուղիղը, որի ամեն կետին համապատասխանում է մեկ թիվ: Նկարի գրաֆիկում յուրաքանչյուր կետ նկարագրում է երկու թիվ: A կետը նկարագրում է, որ դուրս գալուց 3 րոպե



անց Դուբին տևից 450 մ հեռավորության վրա է: Միաժամանակ երկու տվյալ ներկայացնելու համար օգտագործում ենք կարգավորված զույգերը: A կետը նկարագրում է (3, 450) թվազույգը: Թվազույգերը պատկերելու համար օգտագործում են **կոորդինատային հարթությունն** ու **կոորդինատային համակարգը**, որը նաև անվանում են կոորդինատների **Դեկարտյան համակարգ**:

Կոորդինատային համակարգը բաղկացած է իրար ուղղահայաց երկու կոորդինատային առանցքից, որոնց 0-ական կետերը համընկնում են: Գծագրում օգտագործված համակարգն այդպիսին է: Առանցքների հատման կետը կոչվում է կոորդինատային համակարգի սկզբնակետ և սովորաբար նշանակվում է 0 տառով: Հորիզոնական առանցքն անվանում են **աբսցիսների առանցք**, իսկ ուղղաձիգը՝ **օրդինատների**: Եթե առանցքների ցուցմունքները հատուկ իմաստ չունեն, ապա աբսցիսների առանցքը նշանակում են x տառով և անվանում x -երի առանցք, իսկ ուղղաձիգը՝ y -ով, y -ների առանցք:



Կոորդինատային համակարգն ու հարթությունը, որում այն գտնվում է, միասին կազմում են **կոորդինատային հարթություն**: Կոորդինատային հարթության ցանկացած կետ նկարագրվում է կարգավորված թվազույգով, որոնց անվանում են **կետի կոորդինատներ**: Թվազույգի առաջին կոորդինատը հորիզոնական առանցքին տարված ուղղահայացի հիմքի կոորդինատն է, իսկ երկրորդը՝ ուղղաձիգ առանցքին տարված ուղղահայացի:

Առանցքների միջոցով հարթությունը բաժանվում է 4 մասի, որոնք կոչվում են **քառորդներ**: Այդ քառորդներն անվանում են առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ:

Առանցքների կետերը քառորդներից ոչ մեկին չեն պատկանում: Աբսցիսների (հորիզոնական) առանցքի վրայի կետերի կոորդինատներն ունեն $(a, 0)$ տեսքը, իսկ օրդինատների (ուղղաձիգ) առանցքի վրայի կետերը՝ $(0, a)$:



Որո՞նք են կոորդինատային համակարգի սկզբնակետի կոորդինատները:



Ինչպե՞ս են համարակալում դահլիճի նստատեղերը, շախմատի տախտակի վանդակները: Ի՞նչ նմանություն ունեն կոորդինատային հարթության հետ:



Հիստոգրամում առանցքները կարող են թվային չլինել: Այդպիսի հիստոգրամները կոորդինատային համակարգի վերածել հնարավոր է:



7p502

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t521

433. $(2, 4)$, $(-1, 5)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(-3, -1)$, $(-2, -1)$, $(0, 0)$, $(-3, 0)$, $(3, 7)$ կետերից որո՞նք են գտնվում.

ա) առաջին քառորդում,

բ) երկրորդ քառորդում,

գ) երրորդ քառորդում,

դ) չորրորդ քառորդում:

434. Ո՞ր քառորդում կամ առանցքի վրա է գտնվում կետը, որի.

ա) կոորդինատները դրական են,

բ) առաջին կոորդինատը դրական է, երկրորդը՝ բացասական,

գ) կոորդինատները բացասական են,

դ) առաջին կոորդինատը 0 է:

435. Ո՞ր քառորդում է գտնվում A կետը, եթե նրա.

ա) աբսցիսը և օրդինատը դրական են,

բ) աբսցիսը դրական է, իսկ աբսցիսի և օրդինատի արտադրյալը բացասական,

գ) աբսցիսն ու օրդինատը հավասար են, իսկ գումարը հավասար է -10 -ի:



7p503

436. Կոորդինատային հարթությունում պատկերեք այն կետը, որի.

- ա)** կոորդինատները հավասար են 5-ի,
- բ)** արժեքը 3 է, իսկ կոորդինատների գումարը՝ 7,
- գ)** 3-րդ քառորդում է, x-երի առանցքից հեռավորությունը 2 է, իսկ y-ների առանցքից՝ 6,
- դ)** (3, 2) կետի համաչափն է արժեքների առանցքի նկատմամբ,
- ե)** կոորդինատների արտադրյալը 0 է, իսկ օրդինատը՝ 3,
- զ)** 2-րդ քառորդում է, կոորդինատներն ամբողջ թվեր են, իսկ արտադրյալը -1 է:

437. Հայտնի են $ABCD$ ուղղանկյան գագաթներից երեքի կոորդինատները.

- ա)** $A(1, 1)$, $B(1, 4)$, $C(7, 4)$, **բ)** $A(-2, -3)$, $B(-2, 4)$, $D(5, -3)$:

Գտե՛ք 4-րդ գագաթի կոորդինատները:

438. Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ուղղանկյուն, որի կողմերը զուգահեռ չեն արժեքների և օրդինատների առանցքներին (օրինակ՝ $(1, 1)$, $(2, 3)$, $(4, 2)$, $(3, 0)$): Կարդացե՛ք այդ ուղղանկյան կոորդինատները:

439. Գտե՛ք A կետի հեռավորությունը արժեքների առանցքից և որոշե՛ք, թե որ քառորդում է այն գտնվում, եթե նրա կոորդինատներն են.

- ա)** $(3, 3)$, **բ)** $(4, 1)$, **գ)** $(2, -3)$, **դ)** $(0, 5)$, **ե)** $(-3, -1)$,
- զ)** $(12, -5)$, **է)** $(-7, -3.5)$, **ը)** $(2.5, 7.25)$, **թ)** $(2, 0)$, **ժ)** $(-0.5, 4)$:

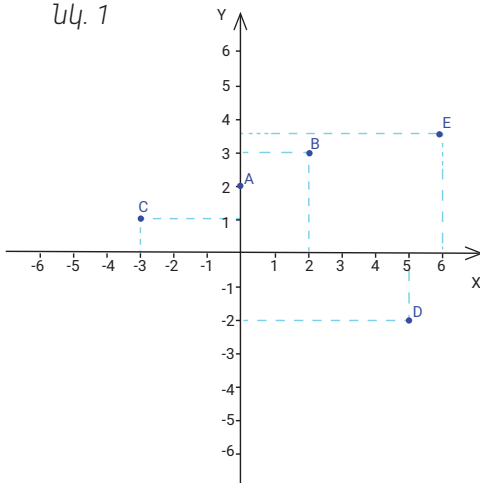
440. Գտե՛ք կետի հեռավորությունը օրդինատների առանցքից և որոշե՛ք, թե որ քառորդում է գտնվում կետը.

- ա)** $(1, 1)$, **բ)** $(3, 2)$, **գ)** $(3.5, -7)$, **դ)** $(4, -1)$, **ե)** $(2, 4)$,
- զ)** $(-5, 2.5)$, **է)** $(2, 0)$, **ը)** $(-1.5, 4)$, **թ)** $(-3, 8)$, **ժ)** $(-9, -5)$:

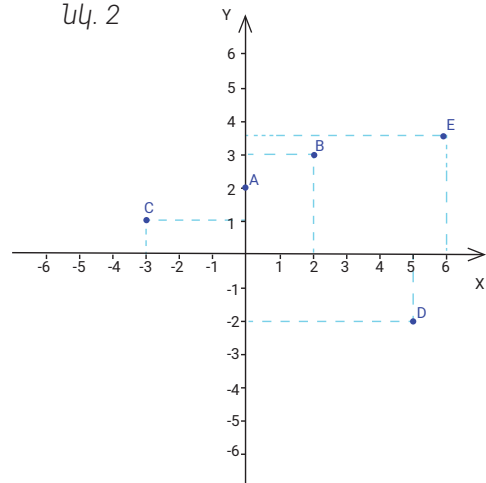
441. Գտե՛ք A կետի կոորդինատները, եթե.

- ա)** արժեքը 5 է, հեռավորությունն այդ առանցքից 3 է և գտնվում է առաջին քառորդում,
- բ)** արժեքը -2 է, հեռավորությունն այդ առանցքից 6 է և գտնվում է երրորդ քառորդում,
- գ)** օրդինատը 4 է, հեռավորությունն այդ առանցքից 1 է և գտնվում է երկրորդ քառորդում,
- դ)** օրդինատը -3 է, հեռավորությունն այդ առանցքից 3 է և գտնվում է չորրորդ քառորդում:

Նկ. 1



Նկ. 2



442. Պատկերե՛ք նկար 1-ում նշված կետերի համաչափ կետերը օրդինատների առանցքի նկատմամբ:

443. Պատկերե՛ք նկար 2-ում նշված կետերի համաչափ կետերը աբսցիսների առանցքի նկատմամբ:

444. Գտե՛ք A կետի կոորդինատները, եթե այն.

ա) գտնվում է երրորդ քառորդում, x-երի առանցքից հեռավորությունը 2 է, իսկ y-ների առանցքից՝ 1,

բ) գտնվում է առաջին քառորդում, x-երի առանցքից հեռավորությունը 4 է, իսկ y-ների առանցքից՝ 5,

գ) գտնվում է չորրորդ քառորդում, x-երի առանցքից հեռավորությունը 3 է, իսկ y-ների առանցքից՝ 2,

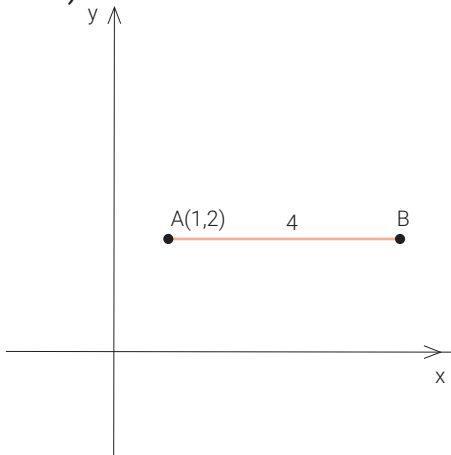
դ) գտնվում է երկրորդ քառորդում, x-երի առանցքից հեռավորությունը 5 է, իսկ y-ների առանցքից՝ 3:

445. 1 տուփի ծավալը 30 %-ով թանկ է 1 տուփի հնդկաձավարից և 20 %-ով էժան 1 տուփի բրնձից: Որքա՞ն արժի 3 տուփի հնդկաձավարը, եթե 2 տուփի բրնձն արժի 500 դրամ:

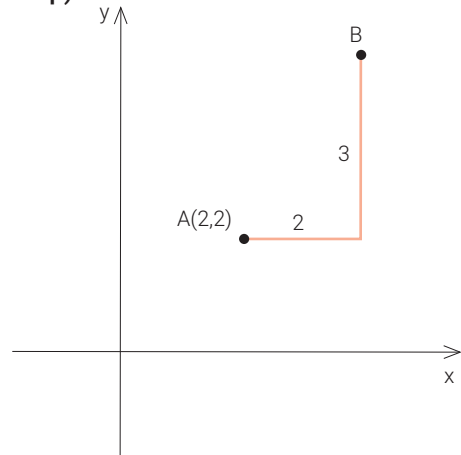
446. Եթե մտապահված թիվը բազմապատկեն 2.5-ով և ստացված արդյունքին գումարեն 9, ապա կստացվի մտապահված թվի քառապատիկից 6-ով փոքր թիվ: Գտե՛ք մտապահված թիվը:

447. Գտն՛ք B կետի կոորդինատը:

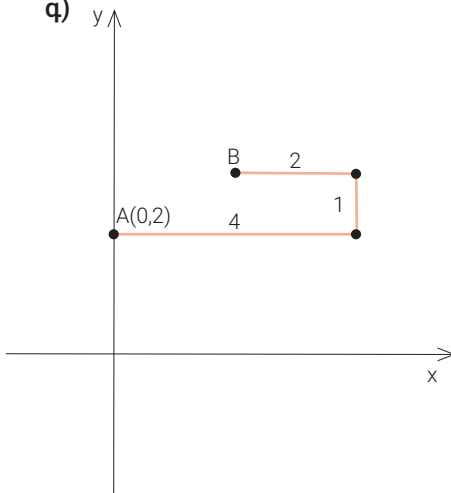
ա)



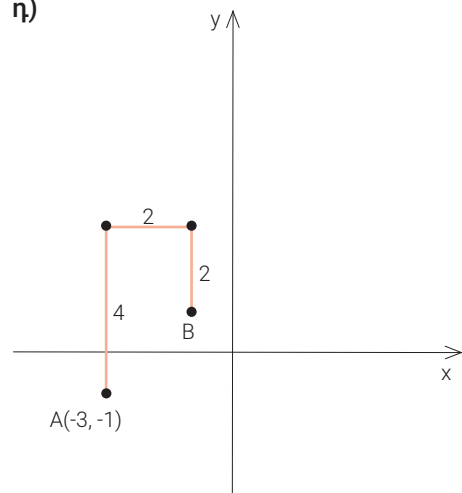
բ)



գ)



դ)



5.3

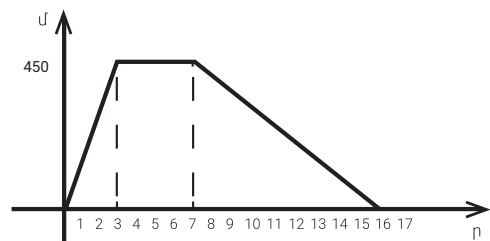
Գաղափար ֆունկցիայի մասին

Հարմարության համար այս դասում ժամանակի և երկարության միավորները չենք գրի:

Գրաֆիկի միջոցով հնարավոր է գտնել Դուբիի s հեռավորությունը տնից ժամանակի ցանկացած t պահի: Առկա երկու փոփոխականի՝ s -ի և t -ի արժեքներն իրար կապված են: $t = 2$ պահին՝ $s = 300$, իսկ $t = 11$ պահին՝ $s = 250$: Ստացվում է, որ s -ի արժեքը **կախված** է t -ի արժեքից: Այսպիսի դեպքում ասում են, որ հեռավորությունը ֆունկցիա է ժամանակից, կամ s -ը **ֆունկցիա** է t -ից: t -ն անվանում են արգումենտ, իսկ s -ի արժեքը՝ ֆունկցիայի արժեք:

s -ը t -ից կախված լինելու հանգամանքը նշում են հետևյալ կերպ՝ $s = s(t)$:

$t = 2$ պահին $s = 300$ պայմանը կգրենք հետևյալ կերպ՝ $s(2) = 300$: Նույն կերպ՝ $s(3) = 450$ և $s(11) = 250$:



ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Ֆունկցիան տրված բազմությունն է և օրենքը, որով բազմության յուրաքանչյուր տարրի համապատասխանության մեջ է դրվում ճիշտ մեկ տարր (**արժեք**):

Ասում են, որ ֆունկցիան որոշված է տրված բազմության վրա, որն անվանում են ֆունկցիայի **որոշման տիրույթ**: Գծագրում պատկերվածը Դուբիի՝ տնից ունեցած հեռավորության **ֆունկցիայի գրաֆիկն** է կախված ժամանակից:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Մարդու հասակը ֆունկցիա է ժամանակից, այն ժամանակի ընթացքում փոխվում է, բայց ժամանակի ցանկացած պահին ունի հստակ արժեք:

ՕՐԻՆԱԿ 2

Յուրաքանչյուր թվի համապատասխանության մեջ դնենք իր արտասանության վերջին տառը: Սա ֆունկցիա չէ, քանի որ $\frac{1}{2}$ և 0.5 նույն թվերն են, բայց $\frac{1}{2}$ -ին համապատասխանեցվում է **դ** տառը, իսկ 0.5 -ին՝ **ն**:

Այն ֆունկցիաները, որոնց որոշման տիրույթի տարրերը, ինչպես նաև համապատասխանության մեջ դրված տարրերը թվեր են, կոչվում են **թվային ֆունկցիա**:

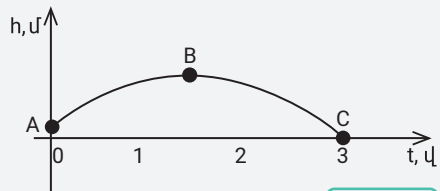
Այս գլխում կուսումնասիրենք հիմնականում թվային ֆունկցիաները:

Ֆունկցիան (կախվածությունը) կարող է տրվել աղյուսակի, հիստոգրամի, բանաձևի և գրաֆիկի միջոցով կամ այլ եղանակներով:

ՕՐԻՆԱԿ 3

Վերև նետած գնդակի բարձրությունը գետնից որոշվում է $h(t) = 1.5 + 14.2t - 4.9t^2$ բանաձևով, երբ $0 \leq t \leq 3$ (t -ն չափվում է վայրկյանով, իսկ h -ը՝ մետրով):

Այդ բանաձևով տրվող թվային ֆունկցիայի որոշման տիրույթը 0-3 միջակայքի բոլոր թվերն են: Այդ միջակայքի ցանկացած թիվ տեղադրելով t -ի փոխարեն՝ կստանանք այդ պահին գնդակի բարձրությունը: Ցանկացած t -ի համար հաշվելով $h(t)$ արժեքն ու կոորդինատային հարթության վրա նշելով $(t, h(t))$ թվագույգերը՝ կստանանք այդ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Օրինակ՝ $t = 0$ պահին $h(0) = 1.5$ մ, ինչը նշանակում է, որ գնդակը վերև են նետել 1.5 մ բարձրությունից: Գնդակի նետման պահին համապատասխանում է ֆունկցիայի գրաֆիկի A կետը: Գնդակը բարձրանում է մոտ 1.45 վայրկյան՝ հասնելով գրեթե 11 մ 79 սմ բարձրության (գրաֆիկի B կետը), որից հետո իջնում է և ժամանակի $t = 3$ պահին հասնում գետնին (C կետը):



7p504

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t531

448. Կոորդինատային հարթության վրա պատկերե՛ք (x, y) կոորդինատներով կետերը: Արդյոք սա ինչ-որ ֆունկցիայի գրաֆիկ է:

ա)

x	1	2	3	-1	0
y	5	3	0	1	5

բ)

x	0	3	1	3	-1
y	2	1	-2	4	3

449. Գրե՛ք 6 սմ և x սմ կողմի երկարությամբ ուղղանկյան պարագծի բանաձևը՝ ֆունկցիա x -ից:

450. Շարժիչում կա 20 լ վառելիք և աշխատելիս ամեն րոպե վառելիքի քանակը նվազում է 125 մլ-ով: Գրե՛ք վառելիքի քանակի ֆունկցիայի բանաձևը՝ կախված ժամանակից: Ե՞րբ կավարտվի վառելիքը:

- 451.** Յուրաքանչյուր բնական թվի համապատասխանության մեջ դրե՛ք 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը: Արդյո՞ք այդ համապատասխանեցումը ֆունկցիա՞ է: Եթե այո՝ ապա գտե՛ք ֆունկցիայի որոշման տիրույթը և ֆունկցիայի արժեքը 20, 24, 444, 519 թվերի համար:
- 452.** Ֆունկցիան որոշվում է $y(x) = x^2 + 2x + 7$ բանաձևով: Գտե՛ք ֆունկցիայի արժեքը **ա)** $x = 2$, **բ)** $x = -4$, **գ)** $x = 1.5$ արժեքների դեպքում:
- 453.** Տնկիի բարձրությունը 30 սմ է և ամեն տարի բարձրանում է 15 սմ-ով: Ի՞նչ բանաձևով կնկարագրվի x տարի անց տնկիի բարձրությունը:
- 454.** Գրե՛ք բանաձև երկու փոփոխականների միջև, որոնցից.
ա) մեկը մյուսից 3-ով մեծ է,
բ) մեկը մյուսի քառակուսուն է հավասար,
գ) եթե նրանցից մեկին գումարենք 6, ապա կստացվի մյուսից 4 անգամ մեծ թիվ:
- 455.** Ֆունկցիան որոշվում է $y = 2x + 1$ բանաձևով, որտեղ $-1 \leq x \leq 4$: Գտե՛ք ֆունկցիայի արժեքները որոշման տիրույթի բոլոր ամբողջ կետերում: Ստացված կետերը պատկերե՛ք կոորդինատային հարթության վրա և միացրե՛ք գծերով:
- 456.** v կմ/ժ արագությամբ շարժվող մեքենան 4 ժամում անցավ s կմ ճանապարհ: Գրե՛ք s -ի v -ից կախվածության բանաձևը: Հաշվե՛ք ֆունկցիայի արժեքը արգումենտի 50 կմ/ժ, 70 կմ/ժ արժեքների համար:
- 457.** Կոորդինատային հարթության վրա նշե՛ք $A(-1, 2)$ և $B(2, 5)$ կետերը: Գծե՛ք AB ուղիղն ու գտե՛ք կոորդինատային առանցքների հետ հատման կոորդինատները: Արդյո՞ք ստացված ուղիղը որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ է:
- 458.** Արդյո՞ք ցանկացած ուղիղ գիծ որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ է:

5.4 Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և գրաֆիկը

- 1) 50 կմ/ժ արագությամբ շարժվող մեքենան t ժամում կանցնի $s = 50t$ ճանապարհ՝ արտահայտված կմ-երով:
- 2) Մեկ րոպեում 60 անգամ տատանվող ճոճանակը t րոպեում կկատարի $n = 60t$ տատանում:
- 3) V մ³ ծավալի ջրի զանգվածը $m = 1000V$ կգ է:
- 4) Ֆերմայում, որտեղ հավերն օրական ածում են 480 ձու, x օրում վաճառքի կհանձնվի $n = 480x$ ձու:

Այս բոլոր օրինակներում նկարագրվող երկու մեծություններն իրար ուղիղ համեմատական են. **1)** շարժվելու ժամանակն ու անցած ճանապարհը, **2)** տատանման ժամանակն ու տատանումների քանակը, **3)** ջրի ծավալն ու զանգվածը, **4)** ժամանակն ու ածած ձվերի քանակը: Բոլոր օրինակներում երկու մեծությունների միջև կապը տրվում է $y = kx$ բանաձևով, որտեղ k -ն տրված թիվն է, x -ը՝ արգումենտը, իսկ y -ը՝ ֆունկցիան, որի արժեքը հաշվում ենք:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

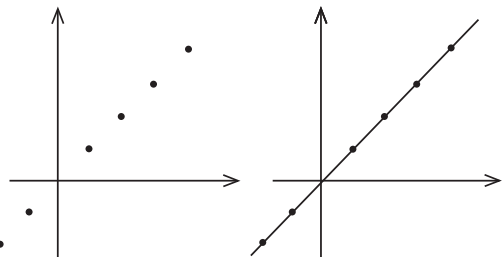
$y = kx$ բանաձևով տրվող ֆունկցիան, որտեղ k -ն տրված թիվ է, կոչվում է ուղիղ համեմատականության ֆունկցիա:

Ինչպիսի՞ տեսք ունի ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկը: Տեղադրելով $x = 0$ արժեքը՝ կստանանք $y = k \cdot 0 = 0$, այսինքն՝ ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է կոորդինատային համակարգի սկզբնակետով՝ $(0, 0)$ կետով:

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

$y = kx$ ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է կոորդինատային համակարգի սկզբնակետով:

Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ ձեռք բերելու համար դիտարկենք $y = 2x$ ֆունկցիայի գրաֆիկը: Տեղադրելով $x = 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, \dots$ արժեքները, հաշվելով ֆունկցիայի արժեքն ու պատկերելով կոորդինատային հարթության վրա՝ կստանանք կետերի շարք: Պարզվում է, որ բոլոր



Կետերը գտնվում են մեկ ուղղի վրա ու միասին կազմում են այդ ուղիղը: Փաստորեն, $y = 2x$ ֆունկցիայի գրաֆիկը ուղիղ գիծ է:

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

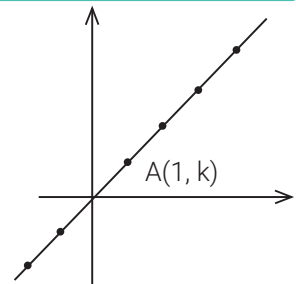
Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկը կոորդինատային հարթության սկզբնակետով անցնող ուղիղ գիծ է:

Այսպիսով, ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկն ուղիղ գիծ է: Գրաֆիկը կառուցելու համար կարիք չկա հաշվել ֆունկցիայի արժեքները որոշման տիրույթի բոլոր կետերում, քանի որ ուղիղ գիծը գծելու համար բավական է իմանալ իր երկու կետը: Այսպիսով, ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկը գծելու համար բավական է գտնել գրաֆիկի երկու կետ: Առաջին կետն ակնհայտ է. ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է կոորդինատների սկզբնակետով՝ $(0, 0)$ կետով: Երկրորդ կետը գտնելու բազմաթիվ տարբերակներից ընտրենք այն, որի արքայիսը հավասար է 1-ի: $x = 1$ -ը տեղադրելով $y = kx$ բանաձևի մեջ՝ կստանանք $y = k$, այսինքն՝ ուղիղն անցնում է $(1, k)$ կետով:

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

$y = kx$ ֆունկցիայի գրաֆիկը $O(0, 0)$ և $A(1, k)$ կետերով անցնող ուղիղն է:

k -ի տարբեր արժեքներին համապատասխանում է A կետի տարբեր դիրքեր: Որքան մեծ է k -ի արժեքը, կոորդինատային հարթությունում այնքան ավելի վերև է $A(1, k)$ կետը: Դրական k -երի դեպքում գրաֆիկն անցնում է առաջին և երրորդ քառորդներով, իսկ բացասական k -երի՝ երկրորդ և չորրորդ:



k թիվը բնութագրում է, թե արգումենտը 1-ով մեծացնելիս որքան կմեծանա ֆունկցիայի արժեքը: Իսկապես, kx արտահայտության մեջ x -ը 1-ով մեծացնելիս արտահայտության արժեքը մեծանում է k -ով՝ $k(x+1) = k \cdot x + k \cdot 1 = kx + k$:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Գտնենք $(3, -12)$ կետով անցնող ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի բանաձևը:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի բանաձևն է $y = kx$: Քանի որ ֆունկցիան անցնում է $(3, -12)$ կետով, ուստի ֆունկցիայի բանաձևի մեջ տեղադրելով $x = 3$, $y = -12$ կստանանք ճիշտ հավասարություն: Այսպիսով՝

$$-12 = k \cdot 3,$$

որտեղից ստանում ենք $k = \frac{-12}{3} = -4$:

Չետևաբար՝ $y = -4x$:

Կախված պահանջից՝ ընտրում ենք առանցքների մասշտաբը, նաև կարող ենք առանցքները զուգահեռ տեղաշարժել:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



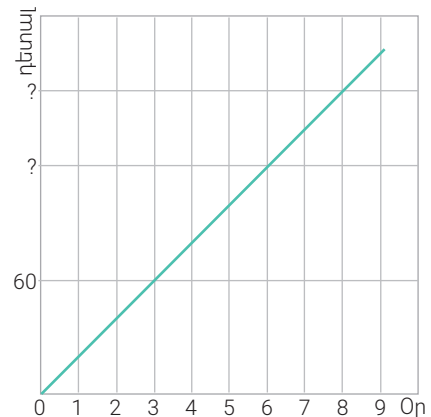
7t541

459. Ուղիղ համեմատականն են.

- ա) հավասարաչափ շարժվող հեծանվորդի անցած ճանապարհն ու հեծանիվ բջելու ժամանակը,
- բ) մեքենայի արագությունն ու անցած ճանապարհը,
- գ) ուղղանկյան մակերեսն ու երկարությունը,
- դ) տարբեր տարիքի քույրերի տարիքները,
- ե) երկվորյակ եղբայրների տարիքները,
- զ) օրվա ժամն ու օդի ջերմաստիճանը:

460. Նկարում պատկերված է վարպետի պատրաստած դետալների քանակի՝ ժամանակից կախվածության գրաֆիկը: Քանի՞ դետալ է վարպետը պատրաստել

ա) 6, բ) 8 օրում:



461. Ֆունկցիան ուղիղ համեմատականն է.

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| ա) $y = x$, | բ) $y = 4x$, | գ) $y = -3x$, |
| դ) $y = 2x + 1$, | ե) $y = 3x - 2$, | զ) $y = 1 - x$, |
| է) $y = 0x$, | ը) $y = x^2$, | թ) $y = x^2 + x$: |

462. Ֆունկցիան տրված է $y = 3x$ բանաձևով: Լրացրե՛ք աղյուսակը.

x	0	1	-2			
y				0	9	-10

463. Ֆունկցիան տրված է $y = -2x$ բանաձևով.

ա) y -ի ի՞նչ արժեք է համապատասխանում արգումենտի $x_1 = 2$ և $x_2 = -5$ արժեքներին,

բ) արգումենտի ո՞ր արժեքների դեպքում ֆունկցիայի արժեքը կլինի $y_1 = 8$, $y_2 = -6$:

464. Պարզե՛ք, թե k գործակցի ո՞ր արժեքի դեպքում $y = kx$ ֆունկցիան կանցնի հետևյալ կետով.

ա) $A(4, 12)$, **բ)** $B(2, -3)$, **գ)** $C(-5, 20)$, **դ)** $D(1, 7)$:

465. Որոշե՛ք $y = kx$ ֆունկցիայի k գործակիցը և լրացրե՛ք աղյուսակը.

ա)

x	3	1	0		
y	9			12	-3

գ)

x	1	4	-2		
y		6		-4	1

բ)

x	2	4	5		
y			10	13	-6

դ)

x			10	6	1
y	0	3	5		

466. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = x$, **բ)** $y = -x$, **գ)** $y = 3x$, **դ)** $y = -\frac{1}{2}x$:

467. Կառուցե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 25x$, **բ)** $y = 0.01x$, **գ)** $y = -50x$, **դ)** $y = 100x$:

ՑՈՒՑՈՒՄ: Առանցքները պատկերե՛ք տարբեր մասշտաբներով:

468. Գծե՛ք ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի գրաֆիկը, որն անցնում է հետևյալ կետով.

ա) $(2, 2)$, **բ)** $(3, -9)$, **գ)** $(0.5, 0.2)$, **դ)** $(-2, 1)$:

469. Կարո՞ղ են արդյոք (x_1, y_1) և (x_2, y_2) կետերը պատկանել միևնույն $y = kx$ ֆունկցիայի գրաֆիկին, եթե.

ա) $x_1 > 0, y_1 > 0, x_2 > 0$ և $y_2 < 0$,

բ) $x_1 > 0, y_1 < 0, x_2 > 0$ և $y_2 > 0$,

գ) $x_1 > 0, y_1 < 0, x_2 < 0$ և $y_2 < 0$:

470. Ապացուցե՛ք, որ եթե $y = kx$ ուղիղն անցնում է (x_1, y_1) և (x_2, y_2) կետերով, ապա $x_1 \cdot x_2 \cdot y_1 \cdot y_2 \geq 0$:

471. Կարո՞ղ է արդյոք ուղիղ համեմատականության գրաֆիկն անցնել հետևյալ կետերով.

ա) $(0, 0), (2, 1), (6, 3)$,

բ) $(0, 1), (2, 3), (3, 4)$,

գ) $(1, 2), (3, 6)$,

դ) $(1, 3), (-2, -6), (2, 4)$,

ե) $(2, 3), (3, 5)$,

զ) $(0, 0), (1, 0), (3, 1)$:

Եթե այո՛, ապա գրե՛ք ֆունկցիայի բանաձևը:

472. Ո՞ր կետում են հատվում $y = k_1 x$ և $y = k_2 x$ ֆունկցիաների գրաֆիկները, եթե $k_1 \neq k_2$:

473. 6 ընկերով որոշեցին Երևանից Չանքավան գնալ, որոնց միջև հեռավորությունը 81.7 կմ է: Նրանք ունեին գնալու 2 տարբերակ. կան՝ պատվիրել 2 սովորական տաքսի, կամ 1 մեծ տաքսի: Սովորական տաքսիով երթևեկելու նվազագույն արժեքը 800 դրամ է՝ յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար ավելանալով 100 դրամ: Մեծ տաքսիով երթևեկելու նվազագույն արժեքը 1800 դրամ է՝ յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար ավելանալով 180 դրամ:

ա) Պարզե՛ք, թե որ տարբերակն է ավելի շահավետ:

բ) Պարզե՛ք, որքան հեռավորության դեպքում երկու տարբերակում էլ կվճարեն նույն գումարը: Դրանից մեծ հեռավորությունների դեպքում ո՞ր տարբերակն է ավելի շահավետ:

5.5

Ուղիղ գծի հավասարումը, գծային ֆունկցիայի կիրառությունները

Մենք արդեն գիտենք, որ $y = kx$ բանաձևով ֆունկցիայի գրաֆիկը կոորդինատային համակարգի սկզբնակետով անցնող ուղիղ գիծ է: Իսկ ինչպիսի՞ն կլինի կոորդինատային համակարգի սկզբնակետով չանցնող ուղղի ֆունկցիայի բանաձևը: Այդ հարցի պատասխանը կստանաք այս դասին:

Գծենք $A(0, 10)$ և $B(1, 12)$ կետերով անցնող ուղիղը: Ուղիղն իջեցնենք ներքև 10 միավորով: Արդյունքում ստացված ուղիղը կլինի զուգահեռ AB ուղղին և կանցնի կոորդինատների սկզբնակետով, ինչպես նաև $M(1, 2)$ կետով: Այդ ուղիղ համեմատականության ֆունկցիայի բանաձևն է՝ $y = 2x$: AB և OM ուղիղների վրա նույն արացիսով կետերի օրդինատների տարբերությունը 10 է, ուստի AB ուղղի վրա գտնվում է $2x + 10$ օրդինատով կետը: Ստացանք, որ AB ուղղի հավասարումն է՝ $y = 2x + 10$:



7p505

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

$y = kx + b$ բանաձևով տրվող ֆունկցիան, որտեղ k -ն և b -ն տրված թվեր են, կոչվում է գծային ֆունկցիա: k -ն կոչվում է անկյունային գործակից, իսկ b -ն՝ ազատ անդամ:

Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան գծային ֆունկցիայի մասնավոր դեպք է, երբ $b = 0$:

$k = 0$, $b \neq 0$ դեպքում ստացվում է գծային ֆունկցիա, որը զուգահեռ է x -երի առանցքին: Իսկապես, տեղադրելով $k = 0$ կստանանք $y = b$, այսինքն՝ x -ի բոլոր արժեքներին համապատասխանում է y -ի նույն արժեքը: $k = 0$, $b = 0$ դեպքում ուղիղը համընկնում է արացիսների առանցքին:

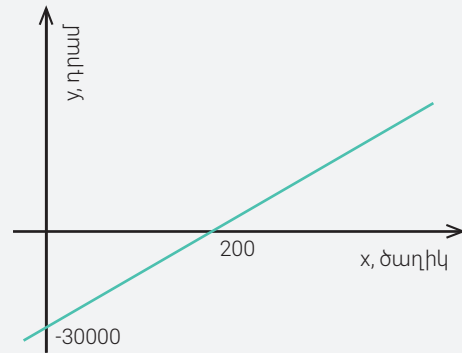
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ

$y = kx + b$ ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է $(0, b)$ կետով: Արգումենտի 1 միավորով մեծանալու դեպքում ֆունկցիայի արժեքը մեծանում է k միավորով:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Ջերմոցի աշխատանքն ապահովելու համար (աշխատավարձ, էլեկտրական հոսանք և այլն) օրական ծախսում են 30 000 դրամ: Վաճառված յուրաքանչյուր ծաղկից ստացվում է 150 դրամ եկամուտ: Գրե՛ք մեկ օրում ստացած եկամուտը՝ կախված վաճառված ծաղիկների քանակից:

ԼՈՒԾՈՒՄ: Մեկ օրում ջերմոցի վաճառած ծաղիկների քանակը նշանակենք x -ով: Վաճառած ծաղիկներից ստացած եկամուտը կկազմի $150x$ դրամ: Քանի որ անկախ վաճառքից ամեն օր ծախսվում է 30 000 դրամ, ապա օրվա ընթացքում x ծաղիկ վաճառելու դեպքում ստացած եկամուտը կկազմի $y = 150x - 30\,000$ դրամ: Ստացվեց, որ եկամուտը վաճառված ծաղիկների քանակից կախված գծային ֆունկցիա է, որի գրաֆիկը կունենա նկարում պատկերված տեսքը: Օրդինատների առանցքի հետ հատման կետի կոորդինատն է $(0, -30\,000)$: $-30\,000$ նշանակում է, որ ծաղիկ չվաճառելու դեպքում ջերմոցի եկամուտը կկազմի $-30\,000$ դրամ, այսինքն՝ կկրի 30 000 դրամի վնաս:



Այժմ գտնենք արքցիսների առանցքի հետ հատման կոորդինատները: Արքցիսների առանցքի կետերի համար $y = 0$:

Լուծենք $0 = 150x - 30\,000$ հավասարումը.

$$150x = 30\,000,$$

$$x = 200:$$

Փաստորեն, օրական 200 ծաղիկ վաճառելու դեպքում ջերմոցի եկամուտը կլինի 0 դրամ. 200-ից ավելի ծաղիկ վաճառելու դեպքում ջերմոցն աշխատում է շահույթով, իսկ քիչ վաճառելու դեպքում՝ վնասով:



7p506

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t551

474. Արդյո՞ք ֆունկցիան գծային է: $y = kx + b$ տեսքի ֆունկցիաների համար անվանե՛ք k -ն և b -ն:

ա) $y = 3x + 2$,

բ) $y = x - 3$,

գ) $y = x^2$,

դ) $y = \frac{1}{2x}$,

ե) $y = \frac{15x+1}{5}$

զ) $y = \frac{4x+3}{x-1}$

է) $y = 5$,

ը) $y = -12$:

475. Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 4x - 1$,

բ) $y = -2x + 5$,

գ) $y = 3 + \frac{2}{3}x$,

դ) $y + 4x = 12$,

ե) $5x + y = 14$,

զ) $y = 3x + 4$,

է) $y = 0.5x$,

ը) $y = 0x + 9$:

476. Կողորհնատային հարթությունում պատկերե՛ք այն կետերը, որոնց.

ա) կողորհնատների գումարը հավասար է 5-ի,

բ) օրդինատը 3-ով մեծ է աբսցիսից,

գ) օրդինատը 4-ով փոքր է աբսցիսից,

դ) աբսցիսը 2 անգամ մեծ է օրդինատից:

477. Հնարավո՞ր է, որ ֆունկցիան առանձին հատվածների վրա լինի գծային, իսկ ընդհանուր առանցքի վրա՝ ոչ:

478. Հեռախոսի մարտկոցը 2 ռոպեում լիցքավորվում է 1 %-ով: 14 % էներգիա ունեցող հեռախոսը դրված է լիցքավորման: Պատկերե՛ք հեռախոսի մարտկոցի էներգիայի ժամանակից կախված գրաֆիկը: Ո՞ր միջակայքում է ֆունկցիայի գրաֆիկը գծային:

479. Բասկետբոլի խաղի ընթացքում 5 ռոպեում կատարվում է միջինում 4 հաջող նետում: Պատկերե՛ք միջինում եղած հաջող նետումների քանակի ժամանակից կախված գրաֆիկը, եթե խաղը տևել է 30 ռոպե: Ո՞րն է ստացված ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

480. Գտե՛ք $y = 2x + 4$ և $y = 4.5x - 7$ ուղիղների հատման կետի կողորհնատները:



7p507

481. Գտե՛ք $y = -x + 5$ և $y = 2x - 6$ ուղիղների հատման կետի կողորհնատները:

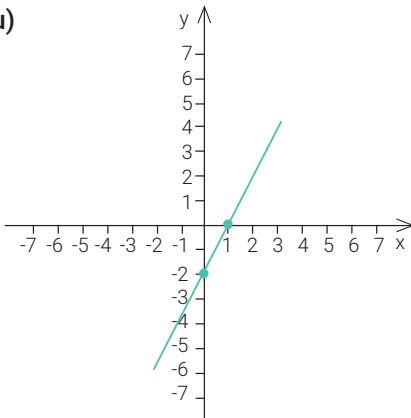
482. Պարզե՛ք, թե k -ի որ արժեքի դեպքում $y = kx + 3$ և $y = 2x - 4$ ուղիղները չեն հատվի:

483. Գտն՝ p $A(2, 7)$ կետով անցնող և $y = 2x - 1$ ուղղին զուգահեռ ուղղի հավասարումը:

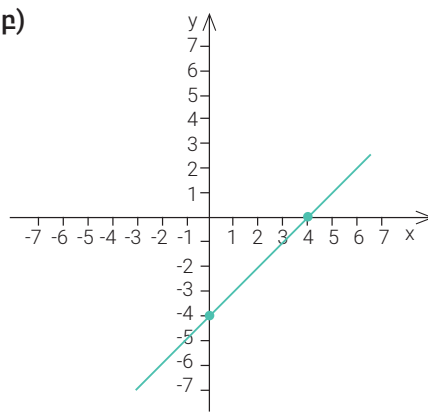
484. Գտն՝ p $M(4, -5)$ կետով անցնող և $y = -3x + 2$ ուղղին զուգահեռ ուղղի հավասարումը:

485. Գտն՝ p պատկերված ֆունկցիայի գրաֆիկի բանաձևը.

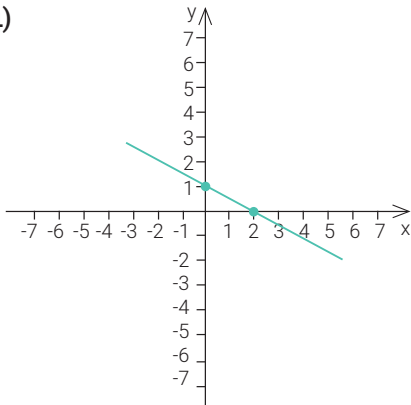
ա)



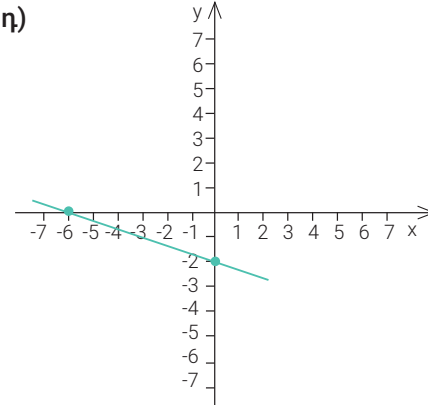
բ)



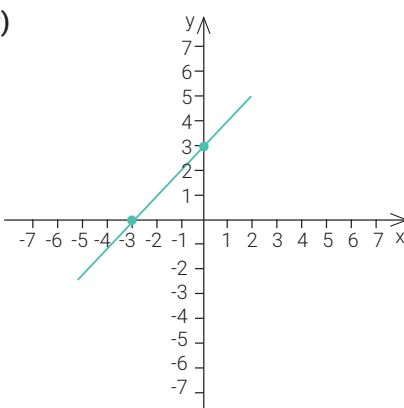
գ)



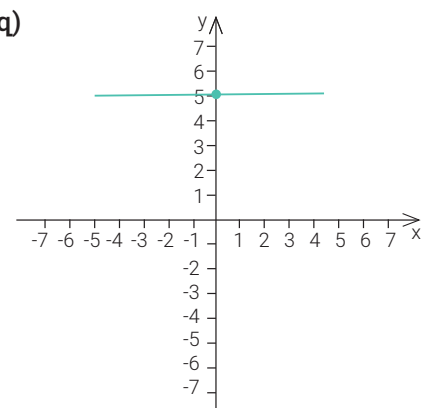
դ)



ե)



զ)

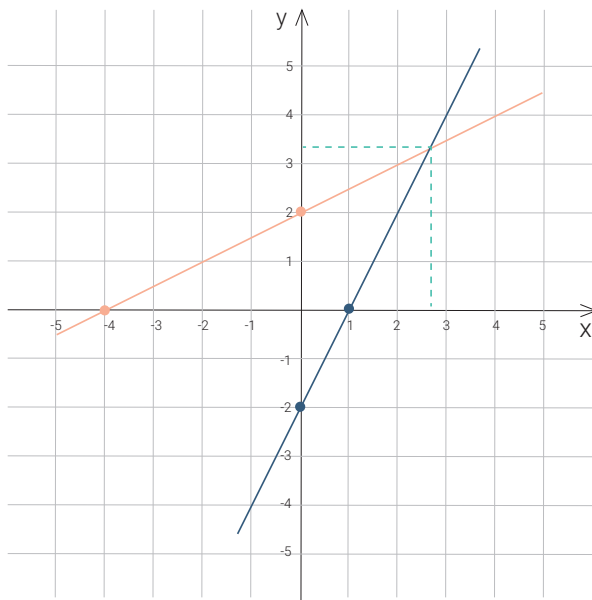


7p508

486. Գտնք պատկերված ֆունկցիաների հատման կետի կոորդինատները:



7p509



ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

23^{361} արտահայտության արժեքը գրել հնարավոր չէ, այն բաղկացած է հարյուրավոր թվանշաններից: Այնուամենայնիվ, հնարավոր է գտնել այդ թվի վերջին թվանշանը: Մենք գիտենք, որ երկու բնական թվերի արտադրյալի վերջին թվանշանը կախված է միայն այդ թվերի վերջին թվանշաններից:

Գրենք $23^1, 23^2, 23^3 \dots$ թվերի վերջին թվանշաններն ու գտնենք օրինաչափությունը:

23^1 վերջանում է 3 թվանշանով:

23^2 թիվը կվերջանա $3 \cdot 3 = 9$ -ով:

23^3 -ի վերջին թվանշանը հաշվելու համար այն գրենք հետևյալ կերպ՝ $23^3 = 23^2 \cdot 23$: Արդեն գիտենք, որ 23^2 վերջանում է 9 թվանշանով, հետևաբար 23^3 կվերջանա $9 \cdot 3 = 27$ -ի վերջին թվանշանով, այսինքն՝ 7-ով:

$23^4 = 23^3 \cdot 23$: Քանի որ 23^3 -ը վերջանում է 7 թվանշանով, ուստի ստանում ենք, որ 23^4 -ը վերջանում է $7 \cdot 3 = 21$ -ի վերջին թվանշանով, այսինքն՝ 1-ով:

Կրկնելով նույն դատողությունները՝ հաշվենք $23^5, 23^6, 23^7, 23^8, 23^9$ թվերի վերջին թվանշանները: Գտնք օրինաչափությունը և հաշվենք 23^{361} -ի վերջին թվանշանը:

Գրենք ցուցային տեսքով մեծ թվեր և գտնք նրանց վերջին թվանշանները:

5-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ

487. $(5, 12), (-6, 0), (100, 100), (-5.2, 14), (-3, -1), (-7, -11), (8, 3), (1, -1)$

կետերից որո՞նք են գտնվում կոորդինատային հարթության.

ա) առաջին քառորդում,

բ) երկրորդ քառորդում,

գ) երրորդ քառորդում,

դ) չորրորդ քառորդում:

488. Գտն՞ք տրված կոորդինատներով կետի հեռավորությունը աբսցիսների առանցքից և պարզե՞ք, թե որ քառորդում է այն գտնվում.

ա) $(8, -2)$,

բ) $(4, 4)$,

գ) $(-2, 1.5)$,

դ) $(0, 4)$:

489. Գտն՞ք տրված կոորդինատներով կետի հեռավորությունը օրդինատների առանցքից և պարզե՞ք, թե որ քառորդում է այն գտնվում.

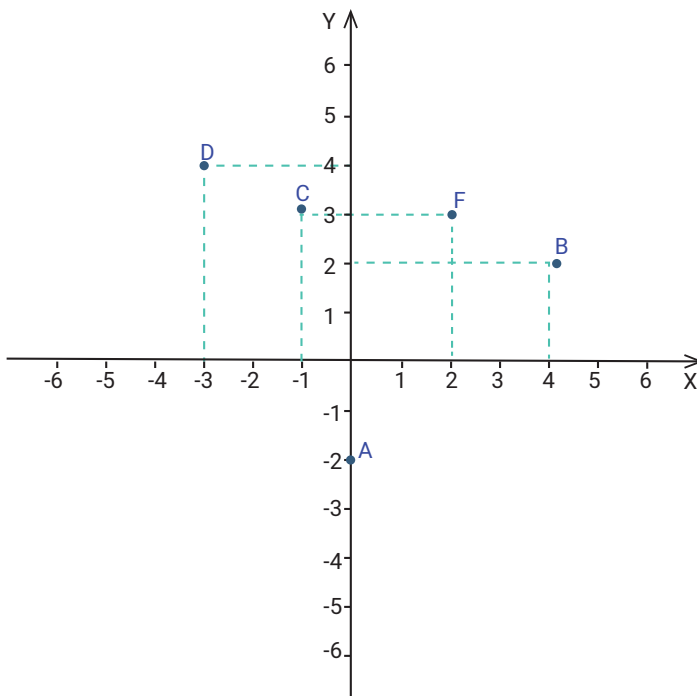
ա) $(-11, 2)$,

բ) $(-9, -3)$,

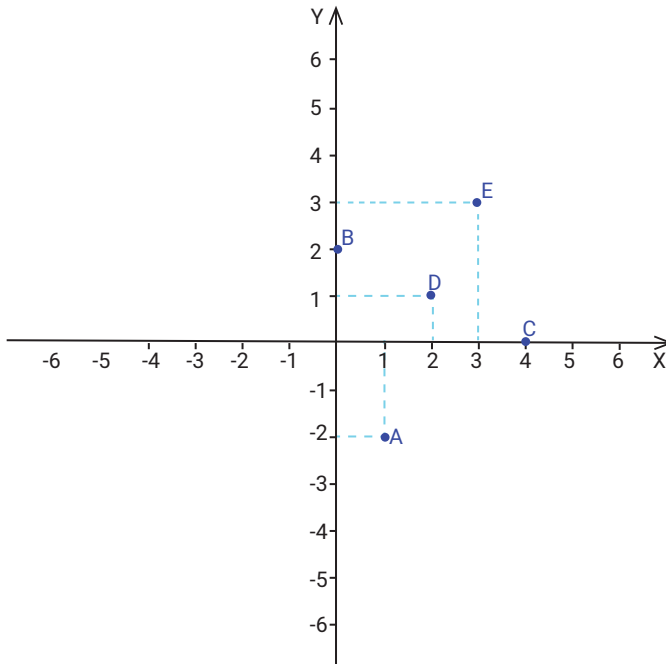
գ) $(5, 1)$,

դ) $(0, 7)$:

490. Պատկերե՛ք նշված կետերի համաչափ կետերը օրդինատների առանցքի նկատմամբ:



- 491.** Պատկերե՛ք նշված կետերի համաչափ կետերը աբսցիսների առանցքի նկատմամբ:



- 492.** Հետևյալ ֆունկցիաներից որո՞նք են գծային: $y = kx + b$ տեսքի ֆունկցիաների համար անվանե՛ք k -ն և b -ն.

ա) $y = 4x - 3$, բ) $y = 2x - 8$, գ) $y = 2x^2$, դ) $y = \frac{-1}{2x}$,
 ե) $y = \frac{17x+1}{7}$, զ) $y = \frac{-3x+5}{x}$, է) $y = -74$, լ) $y = 11$:

- 493.** Գծե՛ք ֆունկցիայի գրաֆիկը.

ա) $y = 2x - 9$, բ) $y = -4x + 15$, գ) $y = 7 + \frac{1}{5}x$,
 դ) $y = 2x + 13$, է) $y = 14 - 7x$, զ) $y = -3x - 7$,
 ի) $y = 0.5x + 0.25$, լ) $y = 0x + 13$:

ԳԼՈՒԽ 6

Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր



6.1 Գումարի քառակուսին

Արդյո՞ք $(1 + 1)^2 = 1^2 + 1^2$:



Համաձայն գումարման նկատմամբ արտադրյալի բաշխական օրենքի՝ $(1 + 1) \cdot 2 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2$: Նմանատիպ առնչությունը քառակուսի բարձրացնելու համար ճիշտ չէ՝ $(1 + 1)^2 \neq 1^2 + 1^2$, քանի որ $(1 + 1)^2$ -ի արժեքը հաշվելիս սկզբում պետք է կատարել փակագծի միջի գումարումը: Երկու գումարելիների գումարի քառակուսու բանաձև ստանալու համար օգտվենք քառակուսի բարձրացնելու իմաստից.

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b):$$

Բազմանդամների արտադրյալի կանոնի միջոցով բացենք փակագծերն ու բերենք կատարյալ տեսքի.

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2:$$

Ստացանք **գումարի քառակուսու բանաձևը**:

Երկու միանդամների գումարի քառակուսին հավասար է առաջին անդամի քառակուսուն գումարած երկու անդամների արտադրյալի կրկնակին, գումարած երկրորդ անդամի քառակուսին.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2:$$



7p601

Ըստ այս բանաձևի՝ $(1 + 1)^2 = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1^2 = 1 + 2 + 1 = 4$, որը ճիշտ է:

ՕՐԻՆԱԿ 1

Բացենք փակագծերը՝ $(x + 3)^2$:

ԼՈՒՇՈՒՄ: $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$:

ՕՐԻՆԱԿ 2

Բացենք փակագծերը $(5m + 2n)^2$:

ԼՈՒՇՈՒՄ: $(5m + 2n)^2 = (5m)^2 + 2 \cdot 5m \cdot 2n + (2n)^2 = 25m^2 + 20mn + 4n^2$:

Գումարի քառակուսու բանաձևի օգնությամբ հնարավոր է հեշտությամբ հաշվել որոշ թվերի քառակուսին:

ՕՐԻՆԱԿ 3

Հաշվենք 41^2 արտահայտության արժեքը:

ԼՈՒՇՈՒՄ: $41^2 = (40 + 1)^2 = 40^2 + 2 \cdot 40 \cdot 1 + 1^2 = 1681$:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t611

494. Գրե՛ք արտահայտության քառակուսու տեսքով.

ա) 0.01 ,

բ) $9x^2$,

գ) a^2b^4 ,

դ) a^8b^{10} ,

ե) $49a^6$,

զ) 10^{10} ,

է) $ab^3 \cdot a^5b$

ը) $2^{21} \cdot 2^{25}x^2$,

թ) x^{2n} :

495. Միանդամը գրե՛ք կատարյալ տեսքով.

ա) $(8x)^2$,

բ) $(0.5a)^2$,

գ) $(3ab)^2$,

դ) $(6mn)^2$,

ե) $(x^3)^2$,

զ) $(a^2b)^2$,

է) $(xy^3)^2$,

ը) $(7n^3)^2$,

թ) $(5aa)^2$:

496. Արտահայտությունը ձևափոխե՛ք կատարյալ տեսքով բազմանդամի.

ա) $(x + y)^2$,

բ) $(a + 5)^2$,

գ) $(2 + x)^2$,

դ) $(3x + 1)^2$,

ե) $(2x + 3y)^2$,

զ) $(7a + 2b)^2$:

497. Օգտվելով գումարի քառակուսու բանաձևից՝ բացե՛ք փակագծերը.

ա) $(a^2 + b)^2$,

բ) $(x^2 + y^2)^2$,

գ) $(2x + a^3)^2$,

դ) $(3x^2 + 1)^2$,

ե) $(5 + 0.1x)^2$,

զ) $(x^3 + 7)^2$:

498. Հաշվե՛ք՝ օգտվելով գումարի քառակուսու բանաձևից.

ա) 101^2 ,

բ) 21^2 ,

գ) 45^2 ,

դ) 62^2 :

499. Արտահայտությունը ձևափոխե՛ք կատարյալ տեսքի բազմանդամի.

ա) $(a + b)^2 + 4a(a + b)$,

բ) $(x + y)^2 + (2y)^2$,

գ) $(3a + b)^2 + (a + b)(a - 2b)$,

դ) $(2x + y)(x + 2y) - (x + y)^2$:

500. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք միանդամներ, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) $(a + 3b)^2 = a^2 + * + 9b^2$,

բ) $(2x + *)^2 = * + 4x + 1$,

գ) $(* + 1)^2 = * + 6x + 1$,

դ) $(5a^2 + *)^2 = * + 10a^2b + *$,

ե) $(* + y)^2 = x^2 + * + *$,

զ) $(* + 5x)^2 = 4a^4 + * + *$:

501. Արտահայտությունը ներկայացրե՛ք բազմանդամի քառակուսու (գումարի քառակուսու) տեսքով.

ա) $x^2 + 6x + 9$,

բ) $4a^2 + 4a + 1$,

գ) $a^2 + 8ab + 16b^2$,

դ) $4a^4 + 8a^2b + 4b^2$,

ե) $m^2 + 10m + 25$,

զ) $x^2 + xy + \frac{1}{4}y^2$:

502. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $x^2 + 2x + 1$, երբ $x = 99, 49, -101$,

բ) $4y^2 + 4y + 1$, երբ $x = 9.5, 34.5, 10$:

503. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք թիվ, որպեսզի հնարավոր լինի օգտագործել գումարի քառակուսու բանաձևը.

ա) $x^2 + 6x + *$,

բ) $a^2 + 10a + *$,

գ) $y^2 + 4y + *$,

դ) $4x^2 + 20x + *$,

ե) $9p^2 + 6p + *$,

զ) $a^4 + 12a^2 + *$:

6.2 Տարբերության քառակուսին

?
հարց 1

Հաշվենք $(5 - 1)^2$ և $5^2 - 1^2$ արտահայտությունների արժեքները: Արդյոք տարբերության քառակուսին և քառակուսիների տարբերությունը տարբեր են:

Երկու միանդամների՝ a -ի և b -ի տարբերությունը քառակուսի բարձրացնենք.

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2:$$

Ստացված հավասարությունը **տարբերության քառակուսու բանաձև է**:

ԲԱՆԱՁԵՎ

Երկու միանդամների տարբերության քառակուսին հավասար է առաջին անդամի քառակուսուց հանած երկու անդամների արտադրյալի կրկնակին՝ գումարած երկրորդ անդամի քառակուսին.

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2:$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

Բացենք փակագծերը՝ $(5y - 1)^2$:

ԼՈՒՇՈՒՄ: $(5y - 1)^2 = (5y)^2 - 2 \cdot 5y \cdot 1 + 1^2 = 25y^2 - 10y + 1:$

ՕՐԻՆԱԿ 2

Հաշվենք 99^2 արտահայտության արժեքը:

ԼՈՒՇՈՒՄ: $99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801:$

Տարբերության քառակուսու բանաձևը նաև հնարավոր է ստանալ գումարի քառակուսու բանաձևից: Քանի որ a -ի և b -ի տարբերությունը a և $-b$ միանդամների գումարն է, ուստի.

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot (-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2:$$

Վերևի ձևափոխությունները կատարելիս օգտվեցինք հետևյալ

նույնությունից՝ $(-b)^2 = (-b) \cdot (-b) = b \cdot b = b^2:$



ՀԻՇԵ՛Ք: $(a - b)^2 = (b - a)^2:$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t621

504. Ձևափոխե՛ք կատարյալ տեսքով բազմանդամի.

ա) $(b - a)^2$,

բ) $(m - 4)^2$,

գ) $(x - 1)^2$,

դ) $(z - 2t)^2$,

ե) $(2b - 5)^2$,

զ) $(5b - 2)^2$,

է) $(3x - 7y)^2$,

ը) $(4 - 3a)^2$,

թ) $(x - 0.5)^2$:

505. Օգտվելով գումարի կամ տարբերության քառակուսու բանաձևից՝ արտահայտությունը բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

ա) $(x - y^2)^2$,

բ) $(m^3 - n)^2$,

գ) $(x^2 + 4)^2$,

դ) $(x^3 - 8)^2$,

ե) $(z - 2y)^2$,

զ) $(a^2 + 2bc)^2$,

է) $(3x^3 - 1)^2$,

ը) $(4m^2 - 3n)^2$,

թ) $(1 + xyz)^2$:

506. Հաշվե՛ք օգտվելով գումարի կամ տարբերության քառակուսու բանաձևից.

ա) 99^2 ,

բ) 49^2 ,

գ) 61^2 ,

դ) 28^2 ,

ե) 32^2 ,

զ) 79^2 :

507. Արտահայտությունը ձևափոխե՛ք կատարյալ տեսքի բազմանդամի.

ա) $(a - b)^2 + (a + b)^2$,

բ) $(2x - y)^2 + 4x(y - x)$,

գ) $(x - 3)^2 + (x - 2)(x - 4)$,

դ) $(a + b)^2 + a(a + b) + (a - b)^2$:

508. Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք միանդամներ, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) $(x - 2y)^2 = x^2 - * + 4y^2$,

բ) $(2x - *)^2 = * - 4x + 1$,

գ) $(* - 1)^2 = * - 8x^3 + 1$,

դ) $(5x^2 - *)^2 = * - 20x^3 + *$,

է) $(* - y)^2 = x^2 - * + *$,

զ) $(* - 5x)^2 = 4a^4 - * + *$:

509. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) $9a^2 - 6ab + b^2$, երբ $(a, b) = (7, 1), (9, 2)$,

բ) $4y^2 - 4y + 1$, երբ $y = 5.5, 15.5$:

510. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք թիվ, որպեսզի հնարավոր լինի օգտագործել տարբերության քառակուսու բանաձևը.

ա) $x^2 - 12x + *$,

բ) $a^2 - 20a + *$,

գ) $y^2 - y + *$,

դ) $x^2 - 10x + *$,

ե) $9p^2 - 6p + *$,

զ) $4a^4 - 12a^2 + *$:

6.3

Լրիվ քառակուսու առանձնացումը

?
հարց 1

Ի՞նչ թիվ գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի $x^2 + 8x + *$ արտահայտությունը հնարավոր լինի ներկայացնել բազմանդամի քառակուսու տեսքով:

Հարց 1-ի պատասխանը կոնկրետ մեկ թիվ է, $x^2 + 8x + 2$, $x^2 + 8x + 10$, $x^2 + 8x + 30$, $x^2 + 8x - 1$ արտահայտություններից ոչ մեկը բազմանդամի քառակուսի չէ: $x^2 + 8x + *$ տեսքի բազմանդամներից միայն $x^2 + 8x + 16$ բազմանդամն է, որ ներկայացվում է բազմանդամի քառակուսու տեսքով.

$$x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2:$$

Բայց և այնպես, $x^2 + 8x + *$ տիպի բոլոր արտահայտություններից հնարավոր է առանձնացնել $(x + 4)^2$ գումարելի: Դիտարկենք $x^2 + 8x + 30$ բազմանդամը.

$$x^2 + 8x + 30 = (x^2 + 8x + 16) - 16 + 30 = (x + 4)^2 + 14:$$

Բազմանդամի այսպիսի ձևափոխությունը կոչվում է բազմանդամից **լրիվ քառակուսու առանձնացում**:

ՕՐԻՆԱԿ 1

$x^2 + 10x + 7$ արտահայտությունից առանձնացնենք լրիվ քառակուսի:

ԼՈՒՇՈՒՄ:

$$x^2 + 10x + 7 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 7 = (x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2) - 5^2 + 7 = (x + 5)^2 - 18:$$

Նույն կերպ լրիվ քառակուսի առանձնացվում է տարբերության քառակուսու բանաձևի օգտագործմամբ:

ՕՐԻՆԱԿ 2

$4x^2 - 28x - 1$ բազմանդամից առանձնացնենք լրիվ քառակուսի:

ԼՈՒՇՈՒՄ:

$$4x^2 - 28x - 1 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 7 - 1 = ((2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 7 + 7^2) - 7^2 - 1 = (2x - 7)^2 - 50:$$

Լրիվ քառակուսի անջատելու միջոցով հնարավոր է գնահատել արտահայտության արժեքները:

ՕՐԻՆԱԿ 3

Ապացուցենք, որ x -ի ցանկացած արժեքի դեպքում $x^2 - 7x + 20$ արտահայտության արժեքը մեծ է 7-ից:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $x^2 - 7x + 20$ արտահայտությունից առանձնացնենք լրիվ քառակուսի.

$$x^2 - 7x + 20 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3.5 + 3.5^2 - 3.5^2 + 20 = (x - 3.5)^2 + 7.75:$$

Նկատենք, որ $(x - 3.5)^2$ արտահայտության արժեքը չի կարող լինել բացասական, քանի որ x -ի ցանկացած արժեք տեղադրելու դեպքում ստացվելու է որևէ թվի քառակուսի, որը բացասական լինել չի կարող: Այսպիսով.

$$(x - 3.5)^2 + 7.75 \geq 7.75 > 7:$$

Ավելին՝ կարող ենք եզրակացնել, որ $x^2 - 7x + 20$ արտահայտության նվազագույն արժեքը 7.75-ն է, որն արտահայտությունն ընդունում է, երբ $x = 3.5$: Իսկապես, x -ի այդ արժեքի դեպքում $(x - 3.5)^2$ ընդունում է իր փոքրագույն արժեքը՝ 0:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

511. Բազմանդամին գումարե՛ք միանդամ, որ ստացվի լրիվ քառակուսի.

ա) $a^2 - 2a$,

բ) $x^2 + 2xy$,

գ) $b^2 + 4$,

դ) $16 + 8d$,

ե) $a^2 + 4a$,

զ) $x^2 - 4xy$,

է) $1 + 4c$,

ը) $6x + 9$,

թ) $x^2 + x$:



7t631

512. Բազմանդամից անջատե՛ք լրիվ քառակուսի.

ա) $x^2 + 2x + 3$,

բ) $a^2 - 2a - 1$,

գ) $a^2 + 4a - 5$,

դ) $4b^2 - 2b + 1$,

ե) $a^2 + 3a$,

զ) $4a^2 + 12a + 2$,

է) $m^2 - 4m + 1$,

ը) $p^2 - 4p + 5$,

թ) $m^2 + m$:

513. Ապացուցե՛ք, որ ցանկացած x թվի համար ճիշտ է անհավասարությունը: Պարզե՛ք, թե x -ի որ արժեքի դեպքում ճիշտ է հավասարությունը.

ա) $x^2 + 2x + 1 \geq 0$,

բ) $x^2 + 6x + 9 \geq 0$,

գ) $x^2 - 16x + 64 \geq 0$,

դ) $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$:

514. Ապացուցե՛ք անհավասարությունը՝ $-x^2 + 18x - 81 \leq 0$:

515. Ապացուցե՛ք, որ ցանկացած y թվի համար ճիշտ է անհավասարությունը.

ա) $y^2 - 2y + 2 > 0$,

բ) $y^2 + 4y + 6 > 0$,

գ) $4y^2 - 8y + 7 > 0$,

դ) $y^2 - 6y + 12 > 0$,

ե) $9y^2 - 9y + 5 > 0$,

զ) $-y^2 + 12y - 39 < 0$:

516. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $x^2 + 6x + y^2 - 8y + 25 = 0$,

բ) $x^2 - 6xy + 13y^2 - 4y + 1 = 0$:



7p602

517. Ապացուցե՛ք, որ ցանկացած a և b թվերի համար ճիշտ է անհավասարությունը.

ա) $a^2 + b^2 - 6a + 8b + 25 \geq 0$,

բ) $a^2 + b^2 - 16a - 2b + 65 \geq 0$,

գ) $4a^2 + b^2 - 32a + 12b + 100 \geq 0$,

դ) $9a^2 + b^2 + 6a - 9b + 22 \geq 0$:

6.4 Քառակուսիների տարբերությունը

Դիտարկենք գումարի քառակուսու և տարբերության քառակուսու բանաձևերի ստացումը.

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2:$$

Առաջին դեպքում փակագծերը բացելիս ստացվում են երկու իրար հավասար ab միանդամներ, որոնք գումարվելով դառնում են $2ab$: Երկրորդ դեպքում $-ab$ միանդամները գումարվելով՝ դառնում են $-2ab$: Եթե այդ միանդամները լինեին հակադիր միանդամներ, մեկը՝ ab , իսկ մյուսը՝ $-ab$, ապա գումարվելով կստացվեր զրոյական միանդամ, և արտահայտությունն ավելի կարճ կգրվեր: Այդպես ստացվում է, երբ $a + b$ բազմանդամը բազմապատկում ենք $a - b$ բազմանդամի հետ: Ստուգենք.

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2:$$

Ստացանք **քառակուսիների տարբերության** բանաձևը:

ԲԱՆԱԶԵՎ

Երկու միանդամների քառակուսիների տարբերությունը հավասար է այդ միանդամների գումարի ու տարբերության արտադրյալին.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b):$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

$4x^2 - y^2$ գրենք բազմանդամների արտադրյալի տեսքով:

ԼՈՒՇՈՒՄ: $4x^2 - y^2 = (2x)^2 - y^2 = (2x - y)(2x + y):$

Քառակուսիների տարբերության բանաձևի օգտագործմամբ հնարավոր է հաշվել որոշ թվերի արտադրյալը, եթե լավ հիշում եք թվի քառակուսիները:

ՕՐԻՆԱԿ 2

Հաշվենք արտահայտության արժեքը՝ $48 \cdot 52$:

ԼՈՒՇՈՒՄ: Նկատենք, որ 48 -ը 50 -ից 2 -ով փոքր է, իսկ 52 -ը 2 -ով մեծ:
Ուստի՝ $48 \cdot 52 = (50 - 2)(50 + 2) = 50^2 - 2^2 = 2500 - 4 = 2496:$

Իսկ ինչպե՞ս նախորդ օրինակում գտնենք 50 և 2 թվերը, եթե գլխի չենք ընկնում: 50-ը 48 և 52 թվերի միջին թվաբանականն է: Իսկապես, ցանկացած երկու թվերից մեկը միջին թվաբանականից որոշ արժեքով մեծ է, իսկ մյուսը՝ նույն արժեքով փոքր:

ՕՐԻՆԱԿ 3

Չաշվենք արտահայտության արժեքը՝ $22 \cdot 28$:

ԼՈՒՇՈՒՄ: 22 և 28 թվերի միջին թվաբանականը հավասար է $\frac{22+28}{2} = 25$:

22-ը 25-ից 3-ով փոքր է, իսկ 28-ը՝ 3-ով մեծ: Հետևաբար՝

$$22 \cdot 28 = (25 - 3)(25 + 3) = 25^2 - 3^2 = 625 - 9 = 616:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t641

518. Չաշվե՛ք հարմար եղանակով.

ա) $16 \cdot 24$,

բ) $8 \cdot 14$,

գ) $3.5 \cdot 2.5$,

դ) $39 \cdot 41$,

ե) $11 \cdot 19$,

զ) $1.9 \cdot 2.1$:

519. Արտահայտությունը բերե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքի.

ա) $(x - y)(x + y)$,

բ) $(x^2 + 2)(2 - x^2)$,

գ) $(2a + b)(2a - b) + b(b + c)$,

դ) $(7m - 2n)(2n + 7m)$,

ե) $(1 + bc)(bc - 1)$,

զ) $(x - 2y^2)(x + 2y^2) - x(x - y^3)$:

520. Գրե՛ք բազմանդամների արտադրյալի տեսքով.

ա) $(x + 2)^2 - 5^2$,

բ) $(2x + 1)^2 - y^2$,

գ) $(4a + 1)^2 - 16$,

դ) $(4x + y)^2 - y^2$,

ե) $49 - (5t + 2)^2$,

զ) $(3x + y)^2 - z^2$:

521. Քառակուսու հանդիպակաց կողմերը մեծացրին 2-ով, իսկ մյուս երկու կողմերը փոքրացրին 2-ով: Համեմատե՛ք քառակուսու և ստացված ուղղանկյան մակերեսները:

522. Ապացուցե՛ք, որ.

ա) $91^2 - 51^2$ արտահայտության արժեքը բաժանվում է 40-ի,

բ) $357^2 - 75^2$ արտահայտության արժեքը բաժանվում է 141-ի,

գ) $32^2 - 17^2$ արտահայտության արժեքը բաժանվում է 35-ի,

դ) $74^2 - 41^2$ արտահայտության արժեքը բաժանվում է 33-ի:

6.5 Բազմանդամի վերլուծումն արտադրիչների

Երբ բազմանդամի բոլոր գումարելիներն ունեն միևնույն արտադրիչը, ապա բազմանդամը հնարավոր է գրել միանդամի և բազմանդամի արտադրյալի տեսքով:

ՕՐԻՆԱԿ 1

$a^2b + ab^2 + 4ab$ բազմանդամը գրենք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալի տեսքով:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $a^2b + ab^2 + 4ab = ab \cdot a + ab \cdot b + ab \cdot 4 = ab(a + b + 4)$:

Իսկ ինչպե՞ս արտադրիչների վերլուծել $x^2 + 6x + 5$ բազմանդամը: Քանի որ բոլոր գումարելիները չունեն ընդհանուր արտադրիչ, ուստի այն հնարավոր չէ գրել որպես միանդամի և բազմանդամի արտադրյալ (հաշվի չենք առնում այն դեպքը, երբ միանդամը թիվ է): $(x + 1)(x + 5)$ արտադրյալում բացելով փակագծերն ու կատարյալ տեսքի բերելով՝ կստանանք.

$$(x + 1)(x + 5) = x^2 + 5x + 1x + 5 = x^2 + 6x + 5:$$

Այսինքն՝ $x^2 + 6x + 5$ հնարավոր է ներկայացնել երկու բազմանդամի արտադրյալի տեսքով.

$$x^2 + 6x + 5 = (x + 1)(x + 5):$$

Իսկ ինչպե՞ս գտնել այդ արտադրիչները, չէ՞ որ $x^2 + 6x + 5$ բազմանդամի տեսքից դժվար է հասկանալ, թե որտեղից առաջացան $x + 1$ և $x + 5$ արտադրիչները:

$x^2 + 6x + 5$ բազմանդամն արտադրյալի տեսքով գրելու համար կատարելու ենք երկու քայլ.

- 1) առանձնացնենք լրիվ քառակուսի,
- 2) ստացված արտահայտության համար կիրառենք քառակուսիների տարբերության բանաձևը.

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 5 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 + 5 = (x + 3)^2 - 2^2 \\ &= (x + 3 - 2)(x + 3 + 2) = (x + 1)(x + 5): \end{aligned}$$

ՕՐԻՆԱԿ 2

$9x^2 + 30x - 11$ բազմանդամը վերլուծենք արտադրիչների:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $9x^2 + 30x - 11 = (3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 5 + 5^2 - 5^2 - 11 = (3x + 5)^2 - 36 = (3x + 5)^2 - 6^2 = (3x + 5 - 6)(3x + 5 + 6) = (3x - 1)(3x + 11)$:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

523. Բազմանդամը ներկայացրե՛ք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալի տեսքով.

ա) $x^2 + 4x$,

բ) $a^3b + a^2b^2 + ab^3$,

գ) $x^3 + x^2y + 3xy^3$,

դ) $a^2 + 3a^4$,

ե) $x^4y^3 + 4x^2y^7 - 11x^5y^4$,

զ) $16k^4m^2 - 4k^3m^3$:

524. Առանձնացրե՛ք լրիվ քառակուսի, այնուհետև վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $4x^2 - 12x + 5$,

բ) $a^2 + 14a + 24$,

գ) $4b^2 - 20b + 9$,

դ) $x^2 - 12x + 11$,

ե) $a^2 + 8a + 15$,

զ) $16b^2 - 48b + 11$:

525. Արտահայտությունը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $x^2 - 5x + 4$,

բ) $4x^2 - 7x + 3$,

գ) $9x^2 - 19x + 10$,

դ) $4x^2 - 11x + 7$,

ե) $x^2 + 15x + 44$,

զ) $x^2 - 13x + 36$:

526. Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք միանդամներ, որպեսզի ստացվի նույնություն.

ա) $(x - 2)^2 - * = (x - 1)(* - 3)$,

բ) $(2x - 1)^2 - * = (* - 5)(2x + 3)$,

գ) $(y - *)^2 - 9 = (y - 2)(* + 4)$,

դ) $(3x - *)^2 - 6.25 = (3x - 2)(* - 7)$:

527. Գտե՛ք այն բոլոր բնական թվազույգերը, որոնք հետևյալ հավասարման լուծում են.

ա) $x^2 - y^2 = 7$,

բ) $9x^2 - y^2 = 27$:

528. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $x^2 - 1 = 0$,

բ) $4x^2 - 16 = 0$,

գ) $x^2 = 25$,

դ) $(x + 2)^2 - 9 = 0$:

6.6 Խորանարդների գումարը

Մինչ այժմ դիտարկած գումարի քառակուսի, տարբերության քառակուսի և քառակուսիների տարբերություն բանաձևերում առկա էր միանդամների քառակուսին: Կան նաև բանաձևեր, որոնցում մասնակցում է միանդամի խորանարդը: Այդ բանաձևերի ուսումնասիրությունը կսկսենք խորանարդների գումարի բանաձևից.

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2):$$

Այս բանաձևի ճշմարտացիությունը ստուգելու համար պարզապես բանաձևի աջ մասում բացենք արտադրյալի փակագծերը և նման անդամները միացնենք.

ԲԱՆԱԶԵՎ

$$\begin{aligned}(a + b)(a^2 - ab + b^2) &= a \cdot a^2 - a \cdot ab + a \cdot b^2 + b \cdot a^2 - b \cdot ab + b \cdot b^2 = \\ &= a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 = a^3 + b^3:\end{aligned}$$

Նկատենք, որ $a^2 - ab + b^2$ արտահայտությունը նման է a և b միանդամների տարբերության քառակուսու բանաձևին, պարզապես երկրորդ գումարելիում բացակայում է 2 արտադրիչը: Նմանության պատճառով $a^2 - ab + b^2$ անվանում են a -ի և b -ի տարբերության **թերի քառակուսի**:

ԲԱՆԱԶԵՎ

Երկու միանդամների խորանարդների գումարը հավասար է այդ միանդամների գումարի և նրանց տարբերության թերի քառակուսու արտադրյալին.

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2):$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

$x^3 + 8$ վերլուծենք արտադրիչների:

$$\text{ԼՈՒԾՈՒՄ: } x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2 \cdot x + 2^2) = (x + 2)(x^2 - 2x + 4):$$

ՕՐԻՆԱԿ 2

$a^6 + 27$ վերլուծենք արտադրիչների:

ԼՈՒԾՈՒՄ:

$$a^6 + 27 = (a^2)^3 + 3^3 = (a^2 + 3)((a^2)^2 - 3 \cdot a^2 + 3^2) = (a^2 + 3)(a^4 - 3a^2 + 9):$$



7t661

529. Արտահայտությունը բերել ք բազմանդամի կատարյալ տեսքի.

ա) $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$,

բ) $(2m + n)(4m^2 - 2mn + n^2)$,

գ) $(3a + b)(9a^2 - 3ab + b^2)$,

դ) $(a + 2)(a^2 - 2a + 4)$,

ե) $(b + 5)(25 - 5b + b^2)$,

զ) $(1 + x^2)(x^4 + 1 - x^2)$:

530. Վերլուծել ք արտադրիչների.

ա) $a^3 + b^3$,

բ) $x^3 + 8$,

գ) $27a^3 + 1$,

դ) $b^3 + 64$,

ե) $8c^3 + 125$,

զ) $64a^3 + b^3$,

է) $125x^3 + 27$,

ը) $512 + z^3$,

թ) $a^3b^3 + 1$:

531. Ապացուցել ք նույնությունը.

ա) $(x^3 + 1)(x - 1) = (x^2 - 1)(x^2 - x + 1)$,

բ) $(x^2 + 4)(x^4 - 4x + 16) = (x^3 - 4x + 8)(x^3 + 4x + 8)$:

532. Դիցուք, տրված է $n > 1$ բնական թիվը: Կարո՞ղ է արդյոք հետևյալ թիվը լինել պարզ.

ա) $n^3 + 1$,

բ) $n^2 + 1$,

գ) $n^3 + 27$,

դ) $n^6 + 64$,

ե) $n^2 - n + 1$,

զ) $n^4 + 1$:

533. Ապացուցե՛ք, որ եթե n -ը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 7 մնացորդ, ապա $n^3 + 1$ -ը բաժանվում է 8-ի:

534. Ապացուցե՛ք, որ եթե n -ը 11-ի բաժանելիս ստացվում է 9 մնացորդ, ապա $n^3 + 8$ արտահայտության արժեքը բաժանվում է 11-ի:

535. Ապացուցե՛ք, որ ցանկացած n բնական թվի համար $n^2 + n + 1$ արտահայտության արժեքը կենտ է:

536. Ապացուցե՛ք, որ ցանկացած $n > 1$ բնական թվի համար

ա) $n^4 + n^2 + 1$,

բ) $n^4 + 4$,

արտահայտության արժեքը բաղադրյալ թիվ է:



7p603

6.7 Խորանարդների տարբերությունը

Ստուգելով համոզվենք, որ ճշմարիտ է խորանարդների տարբերության բանաձևը.

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2):$$

Իսկապես, բացելով աջ կողմի փակագծերը՝ կստանանք.

$$\begin{aligned}(a - b)(a^2 + ab + b^2) &= a \cdot a^2 + a \cdot ab + a \cdot b^2 - b \cdot a^2 - b \cdot ab - b \cdot b^2 = \\ &= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3:\end{aligned}$$

Գումարի քառակուսու նմանության պատճառով $a^2 + ab + b^2$ անվանում են a -ի և b -ի **գումարի թերի քառակուսի**:

ԲԱՆԱԶԵՎ

Երկու միանդամների խորանարդների տարբերությունը հավասար է այդ միանդամների տարբերության և իրենց գումարի թերի քառակուսու արտադրյալին.

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2):$$

Նկատենք, որ խորանարդների տարբերության բանաձևը հնարավոր է ստանալ խորանարդների գումարի բանաձևից՝ հաշվի առնելով, որ $(-b)^3 = -b^3$:

$$(-b)^3 = (-b) \cdot (-b) \cdot (-b) = -b^3$$

$$a^3 - b^3 = a^3 + (-b)^3 = (a + (-b))(a^2 - a \cdot (-b) + (-b)^2):$$

Հաշվի առնելով, որ $a + (-b) = a - b$ և $a^2 - a \cdot (-b) + (-b)^2 = a^2 + ab + b^2$, կստանանք խորանարդների տարբերության բանաձևը.

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2):$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

$t^3 - 1$ վերլուծենք արտադրիչների:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $t^3 - 1 = t^3 - 1^3 = (t - 1)(t^2 + t \cdot 1 + 1^2) = (t - 1)(t^2 + t + 1):$

ՕՐԻՆԱԿ 2

$x^6 - y^9$ վերլուծենք արտադրիչների:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $x^6 - y^9 = (x^2)^3 - (y^3)^3 = (x^2 - y^3)((x^2)^2 + x^2y^3 + (y^3)^2) = (x^2 - y^3)(x^4 + x^2y^3 + y^6):$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t671

537. Արտահայտությունը բերե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքի.

ա) $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$,

բ) $(2a - 3)(4a^2 + 6a + 9)$,

գ) $(x - 2y)(x^2 + 2xy + 4y^2)$,

դ) $(9x^2 + 12x + 16)(4 - 3x)$,

ե) $(5a - 3b)(25a^2 + 15ab + 9b^2)$,

զ) $(25a^2b^2 + 5ab + 1)(5ab - 1)$:

538. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $a^3 - b^3$,

բ) $27a^3 - 8b^3$,

գ) $24x^3 - 81$,

դ) $b^3 - 125$,

ե) $c^3 - 27$,

զ) $125k^6 - 512$:

539. Բազմանդամը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $x^3 - 2x^2y + 2xy^2 - y^3$,

բ) $x^9 - x^3 - y^3 + y$:

540. Ապացուցե՛ք, որ.

ա) $3 \cdot 1^3 - 1 \cdot 7^3$ թիվն առանց մնացորդի բաժանվում է 14-ի,

բ) $6 \cdot 4^3 - 4 \cdot 9^3$ թիվն առանց մնացորդի բաժանվում է 15-ի,

գ) $7 \cdot 1^3 - 1331$ թիվն առանց մնացորդի բաժանվում է 60-ի,

դ) $4 \cdot 5^3 - 2 \cdot 5^3$ թիվն առանց մնացորդի բաժանվում է 100-ի:

541. Ապացուցե՛ք նույնությունը.

ա) $(x^2 - y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4) = (x - y)(x + y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$,

բ) $(a - 1)(a + 1)(a^4 + a^2 + 1) = a^6 - 1$:

542. Ապացուցե՛ք, որ թիվը բաղադրյալ է.

ա) $n^3 - 1$, որտեղ $n > 2$ բնական թիվ է,

բ) $n^6 - 1$, որտեղ n -ը 1-ից մեծ բնական թիվ է:

543. Ապացուցե՛ք, որ թիվը բաղադրյալ է.

ա) $4^{15} - 125$,

բ) $4 \cdot 2^{24} + 2 \cdot 4^{42}$,

գ) $3 \cdot 1^{21} - 64$,

դ) $4^{30} + 1$:

544. Աստղանիշները փոխարինե՛ք այնպիսի միանդամներով, որ ստացվի նույնություն.

ա) $(* - y)(a^2 + * + y^2) = a^3 - y^3$,

բ) $* - b^6 = (a - *) (a^2 + ab^2 + *)$,

գ) $a^3 + 8b^3 = (* + 2b)(a^2 - * + *)$,

դ) $x^9 - * = (x^3 - *) (* + x^3y^2 + y^4)$:

6.8 Գումարի և տարբերության խորանարդը

$a + b$ բազմանդամի քառակուսու բանաձևը՝ գումարի քառակուսին, ստանալու համար $a + b$ բազմանդամը բազմապատկեցինք ինքն իր հետ: Նույն կերպով հնարավոր է ստանալ երկու միանդամների գումարը խորանարդ բարձրացնելու բանաձևը.

$$(a + b)^3 = (a + b) \cdot (a + b) \cdot (a + b) = (a + b)^2 \cdot (a + b):$$

Տեղադրելով $(a + b)^2$ քառակուսու բանաձևը՝ շարունակենք բացել փակագծերը.

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a^2 + 2ab + b^2)(a + b) = \\ &a^2 \cdot a + a^2 \cdot b + 2ab \cdot a + 2ab \cdot b + b^2 \cdot a + b^2 \cdot b = \\ &a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 = \\ &a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3:\end{aligned}$$

Ստացանք **գումարի խորանարդի** բանաձևը.

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3:$$

ՕՐԻՆԱԿ 1

$(x + 2)^3$ ներկայացնենք կատարյալ բազմանդամի տեսքով:

ԼՈՒԾՈՒՄ: $(x + 2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8:$

Նույն մոտեցմամբ հնարավոր է ստանալ տարբերության խորանարդի համար բանաձևը.

$$\begin{aligned}(a - b)^3 &= (a - b)^2 \cdot (a - b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a - b) = \\ &a^2 \cdot a - a^2 \cdot b - 2ab \cdot a + 2ab \cdot b + b^2 \cdot a - b^2 \cdot b = \\ &a^3 - a^2b - 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 - b^3 = \\ &a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3:\end{aligned}$$

Սա էլ տարբերության խորանարդի բանաձևն է.

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3:$$

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



7t681

545. Արտահայտությունը բերե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքի.

ա) $(x + y)^3$,

բ) $(a + 3)^3$,

գ) $(2a + b)^3$,

դ) $(2x + 5y)^3$,

ե) $(1 + z)^3$,

զ) $(5 + 2t)^3$:

546. Արտահայտությունը բերե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքի.

ա) $(a - b)^3$,

բ) $(x - 2)^3$,

գ) $(3x - y)^3$,

դ) $(c - 4d)^3$,

ե) $(3m - 2n)^3$,

զ) $(k - 1)^3$:

547. Արտահայտությունը գրե՛ք գումարի կամ տարբերության խորանարդի տեսքով.

ա) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$,

բ) $a^3 + 6a^2b + 12ab^2 + 8b^3$,

գ) $a^3 - 3a^2x + 3ax^2 - x^3$,

դ) $27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3$,

ե) $1 - 6c + 12c^2 - 8c^3$,

զ) $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$:

548. Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք այնպիսի միանդամներ, որ ստացված բազմանդամը հնարավոր լինի գրել գումարի խորանարդի տեսքով.

ա) $x^3 + * + 3xy^2 + *$,

բ) $8x^3 + 12x^2y + * + *$,

գ) $8 + 12a + * + *$,

դ) $27a^3 + * + * + 8b^3$,

ե) $* + 9x^2 + * + 27$,

զ) $8a^3 + 4a^2b + * + *$:

549. Արտահայտությունը վերլուծե՛ք արտադրիչների.

ա) $(x + y)^3 + x^3 + y^3$,

բ) $(x + y)^3 + (x - 2y)^3$,

գ) $x^3 + 4x^2 + 5x + 2$,

դ) $2x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - 2y^3$:

6-րդ գլխի լրացուցիչ վարժություններ

550. Արտահայտությունը գրե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքով.

ա) $(x + y)^2$,

բ) $(2a + 5)^2$,

գ) $(21c + 4d^2)^2$,

դ) $(7t + 13s^3)^2$:

551. Արտահայտությունը գրե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքով

ա) $(4a - b^2)^2$,

բ) $(-3a + 4)^2$,

գ) $(9x - 1)^2$,

դ) $(5b^3 - 3)^2$:

552. Առանձնացրե՛ք լրիվ քառակուսի.

ա) $a^2 + 4a$,

բ) $x^2 - 4x + 8$,

գ) $4x^2 + 8x + 9$,

դ) $9a^2 - 12a + 14$,

ե) $9x^2 + 24xy + 8y^2$,

զ) $4a^2 - 12ab - 3b^2$:

553. Ապացուցե՛ք անհավասարությունը.

ա) $4x^2 + 4x + 1 \geq 0$,

բ) $3x^2 + 4x + 6 \geq 2$,

գ) $26x^2 + 48x + 11 \geq -13$,

դ) $6x^2 - 2x + 11 \geq 10(x - 1)$,

ե) $a^2 + 2ab + 2b^2 + 2b \geq -1$,

զ) $4a^2 - 12ab + 13b^2 - 4b + 3 \geq 2$:

554. Գտե՛ք արտահայտության փոքրագույն արժեքը.

ա) $9a^2 + 6a + 1$,

բ) $4x^2 - 12x + 3$,

գ) $50a^2 + 20a + 16$,

դ) $9b^2 - 12b + 4$,

ե) $49c^2 - 28c + 1$,

զ) $16y^2 + 8y + 8$:

555. Գտե՛ք $x^2 - 2xy + 5y^2 + 4y + 3$ արտահայտության փոքրագույն արժեքը:

556. Արտահայտությունը գրե՛ք բազմանդամի կատարյալ տեսքով.

ա) $(a + b)(a - b)$,

բ) $(3x^2 + 5)(3x^2 - 5)$,

գ) $(4x - y)(4x + y)$,

դ) $(11a - 5b)(5b + 11a)$:

557. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) $9x^2 - 16 = 0$,

բ) $y^2 - 25 = 0$:

Պատասխաններ

1. ա) 27, բ) 64, գ) 1296, դ) 1,
2. ա) 2^3 , բ) 5^6 , գ) 2^5 ,
4. ա) 10^5 , բ) 10^6 , գ) 10^9 ,
5. 36 000,
6. ա) $5^3 < 3^5$, բ) $(-2)^3 < (-3)^2$,
7. ա) բացասական, բ) դրական,
10. ա) 0, բ) 10, գ) 21, դ) 15, ե) 30, զ) 468.6,
11. ա) 67, բ) 49, գ) 10 000, դ) 10,
15. ա) $2^2 + 5$, բ) $(2 + 5)^2$, գ) $2 + 5^2$,
16. ա) 16, բ) 4, գ) 11, դ) 18, ե) 26, զ) 65,
17. ա) 2^4 , բ) $2^2 \cdot 3^2$, գ) $2^2 \cdot 3 \cdot 5$, դ) $2^5 \cdot 3$,
ե) $2 \cdot 3^2 \cdot 7$, զ) $3 \cdot 5^2$,
18. $2^4 \cdot 3^5$,
19. ա) $2 \cdot 5^{10}$, բ) $2^{11} \cdot 3^{16}$,
գ) $2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$, դ) $2^6 \cdot 3^5$,
21. ա) 32, բ) 27, գ) 10 000, դ) 25, ե) $-\frac{8}{27}$,
զ) 0.0001,
22. ա) 43, բ) 2, գ) $\frac{1}{2}$, դ) 0, ե) -17, զ) 0,
24. ա) $2^5 < 3^5$, բ) $2^5 < 3^4$,
գ) $0.1^3 > 0.1^5$, դ) $(\frac{5}{4})^2 > 1$,
ե) $2^4 = 4^2$, զ) $(-4)^3 > (-3)^5$,
25. ա) $(-10)^5$, 0^3 , 14, 2^5 , $(-3)^4$,
բ) $(-1)^3$, 0.2^4 , 0.5^2 , 1^8 , 1.1^3 ,
26. ա) 2 կամ -2, բ) -1, գ) 4, դ) 0, ե) -2,
29. ա) 3^3 , բ) 7^2 կամ $(-7)^2$,
գ) 8^2 , $(-8)^2$ կամ 4^3 , դ) $(-4)^3$,
ե) 0.01^3 , 0.001^2 կամ $(-0.001)^2$,
զ) $(-\frac{3}{2})^3$, ե) $(\frac{5}{4})^2$ կամ $(-\frac{5}{4})^2$, ը) $(-\frac{5}{6})^3$,
30. ա) 1000, բ) 16, գ) 25, դ) -216,
ե) 63, զ) -1,
31. ա) 6, բ) 120, գ) 720,
33. $18 \cdot 10^6$ կմ,
34. $3 \cdot 10^8$ մ,
38. $9 \cdot 10^{24}$,
39. ա) 60, 30, բ) 960, 120,
գ) $15 \cdot 2^{36}$, $15 \cdot 2^{18}$,
40. ա) 2 073 350, բ) 44 %,
41. $x \cdot y$,
42. ա) 13.06 մ, բ) ոչ,
43. $x + y - 150 = 4 \cdot 200$,
44. $P = x + 8$,
45. ա) $a + b + c = 83$, բ) $x + 5 = 19$,
գ) $1500 \cdot k = 90000$, դ) $a = b + 1$,
ե) $a + b = c + 4$, զ) $x - y = 5$,
46. $b + c = a + d + 4$,
47. $a + b + c = 34$,
48. $x = 2 \cdot y + 5$,
50. $S = 7 \cdot a + 9 \cdot c$,
2 տարբերակ՝ 9 կամ $a + c$:
51. $7 \cdot x - 2 \cdot y = 42$,
54. $2 \cdot x = 3 \cdot (y + z)$:
55. ա) $a + (-a) = 0$, բ) $a^2 = (-a)^2$,
56. $3 \cdot x - 10 = x + 10$,
57. $2 \cdot (20 - 2 \cdot x) = 20 - x$,
58. $3 \cdot x + 20 = 530$,
60. ա) 30, բ) 0, գ) $11x + 11$, դ) $2x + 1$,
ե) 32, զ) $31x$, ը) $5 + 10b$, ժ) $\frac{4}{5}$,
63. ա) 11, բ) 20 %,
64. ա) 76 %, բ) $5\frac{5}{9}$ %, գ) $5\frac{5}{19}$ %,
դ) ոչ մեկը, ե) -5,
զ) բոլորը, է) 2, ը) ոչ մեկը,

66. ա) n չ մեկը, բ) $\frac{1}{2}$, գ) բոլորը, դ) $\frac{3}{2}$,
ե) -1 , զ) n չ մեկը, է) 4 , լ) n չ մեկը,

67. ա) -4 , բ) 3 , գ) 5 , դ) 0 , ե) 0 ,
զ) $6\frac{1}{4}$, է) -4 , լ) 4 , թ) $1\frac{4}{7}$, ժ) $1\frac{1}{3}$,
ժա) 35 , ժբ) 80 ,

68. 12 ,

69. $16, 64$,

70. $40\ 000$ դրամ,

71. ա) մեկ լուծում, բ) լուծում չունի,
գ) լուծում չունի, դ) մեկ լուծում,
ե) լուծում չունի, զ) մեկ լուծում,
է) լուծում չունի, լ) անվերջ լուծում,

72. ա) 4 , բ) -1 , գ) 5 , դ) 2 :

73. ա) 3 , բ) գոյություն չունի,
գ) 6 -ից տարբեր ցանկացած թիվ,
դ) գոյություն չունի,
ե) գոյություն չունի, զ) 4 ,

74. ա) 1 , բ) 5 , գ) գոյություն չունի,
դ) գոյություն չունի:

75. այո,

76. n չ,

77. 40 սմ, 30 սմ,

80. ա) 460 , բ) 420 , գ) 720 , դ) 1240 ,

82. ա) մեկ, բ) մեկ, գ) զրո,

83. ա) 2^5 , բ) 3^9 , գ) 5^4 , դ) 7^6 ,

84. ա) 10^1 , բ) 10^2 , գ) 10^3 , դ) 10^5 , ե) 10^6 ,
զ) 10^8 ,

86. ա) 2 , բ) 3 , գ) 6 , դ) 1 , ե) 2 , զ) 2 ,

87. n չ,

93. $k + s = 20$

94. $m + n = 1200$, $n + k = 1400$,
 $m + k = 1360$,

97. 24 սմ,

103. $2x + 200 = 2y + 300$, 50 գրամով:

104. n չ,

109. ա) 3 , բ) 1 , գ) 0 , դ) 525 ,

110. 135 ,

111. ա) այո, բ) n չ, գ) այո, դ) այո, ե) n չ,
զ) n չ, է) n չ, լ) այո, թ) n չ, ժ) n չ,

112. ա) z կա այդպիսի արտահայտիչ, բ) ո,

113. ա) $23x, x23$,
բ) $2ab, 2ba, a2b, ab2, b2a, ba2$,
գ) aab, aba, baa , դ) bba, bab, abb ,

114. ա) ac , բ) 0 , գ) $30cd$, դ) abm ,
ե) $60abc$, զ) $-abcd$,

115. ա) 2 , բ) 3 , գ) 6 , դ) 3 , ե) 6 , զ) 4 ,

117. ա) այո, բ) այո, գ) n չ, դ) այո, ե) n չ,
զ) այո, է) n չ, լ) այո, թ) n չ,

118. ա) $\{7x, 16x, x, 4x, -5x\}, \{6xy, xy, 2xy\}$,
 $\{12a, a, 5a\}, \{5, 8\}, 4$ խումբ,

119. ա) $7x$, բ) $5n$, գ) $6a$, դ) $11ab$, ե) $8xyz$,
զ) $55t$, է) $3xxy$, լ) 0 , թ) $10aab$,

120. ա) n չ, բ) n չ, գ) այո, դ) այո,
ե) n չ, զ) n չ,

121. ա) $-2ab$, բ) $-6b$, գ) հնարավոր չէ,
դ) $-7bc$, ե) հնարավոր չէ, զ) $2amar$,

123. ա) $bababa$, բ) $2a3b4c5def$,

125. ա) $\frac{1}{100}$, բ) $\frac{1}{4950}$,

126. ա) 2.4 , բ) 12 , գ) 162 , դ) 7 ,

129. ա) $2b^2x^3$, բ) $4a^4cy^3$, գ) x^4y^2 ,
դ) $17x^2y^3$, ե) k^4 , զ) a^5 , է) b^5 ,
լ) t^6 , թ) a^6b^6 , ժ) $3x^4y^3z^4$,
ժա) $\frac{3}{4}a^9b^5$, ժբ) x^{18} ,

130. ա) x^9 , բ) y^7 , գ) a^8 , դ) b^5 , ե) 2^{10} , զ) 3^6 ,
է) x^{n+3} , լ) x^{2n} , թ) x^{2n+2} :

131. $\omega)$ $-6b$, $\rho)$ $12a$, $q)$ $-10b^3$, $\eta)$ $6a^4$,
 $\zeta)$ $-p^4x^3$, $q)$ $-6s^2t^4$, $\zeta)$ 0 , $\eta)$ a^4b^2c ,
 $\rho)$ a^3r^2t ;

132. $\omega)$ $15abc$, $\rho)$ $abcd$, $q)$ $-7abc$,
 $\eta)$ $abcd$, $\zeta)$ $7txy$, $q)$ $3abc^4$, $\zeta)$ 15 ,
 $\eta)$ $34az^3$, $\rho)$ $10bst^2$,

135. $\omega)$ a^7 , $\rho)$ a^2 , $q)$ a^3 , $\eta)$ a^{n-1} , $\zeta)$ a^8 , $q)$ a^9 ,
 $\zeta)$ a^{n+4} , $\eta)$ a^{n+2} , $\rho)$ a^{n-5} ,

136. $\omega)$ $6a^2b$, $\rho)$ $8b^2c^5$, $q)$ $9c^2t^3$,
 $\eta)$ $14x^4y^5$, $\zeta)$ $6x^4y^3$, $q)$ 0 ,

137. $\omega)$ x^5 , $\rho)$ a^5 , $q)$ a^4 , $\eta)$ y^2 , $\zeta)$ n^5 , $q)$ a^8 ,

138. $\omega)$ a^{12} , $\rho)$ x^{10} , $q)$ x^5y^3z , $\eta)$ $b^2c^3d^8$,
 $\zeta)$ $9a^6$, $q)$ m^{40} ,

139. $\omega)$ 5^8 , $\rho)$ 2^6 , $q)$ 2^{10} , $\eta)$ 5^{12} , $\zeta)$ 3^6 , $q)$ 2^{10} ,

140. $\omega)$ $5ax^3y$, $\rho)$ $3a^2b$, $q)$ $\frac{2}{7}xy$,
 $\eta)$ $-\frac{1}{3}ab^7$, $\zeta)$ $\frac{1}{2}ab^2$, $q)$ $6a$,

141. $\omega)$ $2^3 \cdot 5^3$, $\rho)$ $2^3 \cdot 3^3$, $q)$ $3^2 \cdot 5^2$,
 $\eta)$ $2^4 \cdot 5^4$,

143. $\omega)$ x^4y^4 , $\rho)$ $1000a^3$, $q)$ $27b^3c^3$,
 $\eta)$ $x^3y^3z^3$, $\zeta)$ $16a^2b^2c^2$, $q)$ $256a^4b^4$,
 $\zeta)$ $32a^5b^5$, $\eta)$ $\frac{9}{4}a^2$,

144. $\omega)$ $8x^2y^4$, $\rho)$ a^4b^3 , $q)$ $a^5b^4c^3$,
 $\eta)$ $3x^4y^5z^3$, $\zeta)$ a^3x^4 , $q)$ a^6b^5 ,

145. $\omega)$ $(ab)^4$, $\rho)$ $(3x)^3$, $q)$ $(0.7b)^2$,
 $\eta)$ $(-2xy)^3$, $\zeta)$ $(3xy)^4$, $q)$ $(2y)^5$,
 $\zeta)$ $(2a)^4$, $\eta)$ $(4a)^2$, $\rho)$ $(2m)^3$,

146. $\omega)$ b , $\rho)$ a , $q)$ a , $\eta)$ $2a$, $\zeta)$ 2 , $q)$ xyz ,

147. $\omega)$ $2^4 \cdot 5^4$, $\rho)$ $2^3 \cdot 3^3$, $q)$ $2^2 \cdot 7^2$,
 $\eta)$ $3^5 \cdot 5^5$, $\zeta)$ $3^3 \cdot 7^3$, $q)$ $5^7 \cdot 7^7$,
 $\zeta)$ $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$, $\eta)$ $2^5 \cdot 3^5 \cdot 7^5$,

150. $\omega)$ $x^{12}y^8$, $\rho)$ $8a^6$, $q)$ $2a^6$,

152. $\omega)$ $(13a^2b^4)^2$, $\rho)$ $(-5ab^6)^3$,
 $q)$ $(0.2x^2y)^3$,
 $\eta)$ $(8a^3b^6)^2$ $\eta)$ $(4a^2b^4)^3$,
 $\zeta)$ $(7ax^4)^2$, $q)$ $(9a^2b^3)^2$,

153. $\omega)$ $-x^{11}y^{11}$, $\rho)$ $81x^{14}y^2$, 16 ,
 $q)$ x^9y^9 , 18 , $\eta)$ $400x^{12}y^{10}z^8$, 30 ,
 $\zeta)$ $648a^8b^{14}$, 22 , $q)$ $3a^{10}b^6$, 16 ,

154. $\omega)$ $(3^6)^{10}$, $\rho)$ $(3^{15})^4$, $q)$ 9^{30} , $\eta)$ 27^{20} ,

157. $\omega)$ $7a + 3b$, $\rho)$ $5a + 6b$,
 $q)$ $5x + 7y + 9z$, $\eta)$ $7a + 6b$,
 $\zeta)$ $8a + 5b$, $q)$ $9k + 8n + 2$,

158. $\omega)$ $6a + 3b$, $\rho)$ $x + 1$, $q)$ $6ab + y$,
 $\eta)$ $2mn$, $\zeta)$ $7x - 9y$, $q)$ $3ab^2 + 5a^2b$,

164. $\omega)$ $2x^2 - x$, $\rho)$ $6x^2 + 2x$, $q)$ $14x + 7$,
 $\eta)$ $5x + 15z + 5y^2$, $\zeta)$ $8x + 4y$,
 $q)$ $a^2 + ab$,

165. $\omega)$ $ax^2 + 5ax$, $\rho)$ $5x^2 - x^3 + x^2y$,
 $q)$ $a^3 + a^2b + a^2$, $\eta)$ $3ax^2 - 15ax$,
 $\zeta)$ $4a^2x^3 - 14a^2x$, $q)$ $4xy^2 - 4x$,
 $\zeta)$ $-2a^2b + 4a^4$, $\eta)$ $-6ax^2 + 10a^2x$,
 $\rho)$ $x^3y^3 - x^2y^2 + 2xy^3$,

166. $\omega)$ $6x^3 + 2x$, $\rho)$ $10x^4 + 3\frac{1}{3}x^2y^2$,
 $q)$ $2a^3b^4c + a^2b^5$, $\eta)$ $2x^7y^4 + 6x^2y^2$,

167. $\omega)$ $b - a$, $\rho)$ $-a^3 - 3a + 2$,
 $q)$ $t^6 - t^5$, $\eta)$ $a^3 - a^2 + a - 1$,
 $\zeta)$ $-a^4b^3 - a^2b + 5a$, $q)$ $x^2 - 3x + 7$,

168. $\omega)$ $x(x + y)$, $\rho)$ $xy(y + 2)$,
 $q)$ $ab(a + 5b + 2)$, $\eta)$ $x(x + 3z + y^2)$,
 $\zeta)$ $3x^2(2x + z - 3y^2)$, $q)$ $x(a + b + cx)$,

172. $\omega)$ 9711 , $\rho)$ 1179 ,

174. 63 էջ ,

175. 70 կմ ,

176. 62.7 կմ ,

177. $\omega)$ 2 , $\rho)$ 15 , $q)$ 9 , $\eta)$ 7 , $\zeta)$ -9 :

178. $\omega)$ $-x^2 + x$, $\rho)$ $-x - 3xy - y$,
 $q)$ $2x^2 + 2x$, $\eta)$ $17 + 6c$,
 $\zeta)$ $7a^2 + 35a^2b^2 + 5b^3$, $q)$ 12 ,
 $\zeta)$ $24a^4 - 5a^3$,
 $\eta)$ $-4ax^2 + 6x^2$, $\rho)$ $6a^2 + 4a$,

- 184.** 30 %, **185.** 160
- 188. ա)** $x^2 + 9x + 18$, **բ)** $6a^2 - 13a - 28$,
գ) $81x^3 - 16x$, **դ)** $6y^4 + 5b^2y^2 - 4b^4$,
ե) $a^2 - b^2$, **զ)** $49ab + 21a - 21b - 9$,
- 189. ա)** $abx^2 - ax + 5bx - 5$,
բ) $-49b^4 + 9a^6$, **գ)** $y^2 - y - 2$,
դ) $-x^2 + 6x - 5$,
- 190. ա)** $17 + 6c$, **բ)** $-12x + 12$, **գ)** $a^3 + b^3$,
դ) $2xy + 2$,
- 193. ա)** $(a + b)(x + y)$,
բ) $(a - b)(7x - 8y)$,
գ) $(z - 4)(5y - 2x)$,
դ) $(2a - 7b)(5x - 6y)$,
ե) $(3x - 1)(4a + b)$,
զ) $(a - 3)(7a + b + 1)$,
- 194. ա)** $(a + 1)(b + 1)$, **բ)** $(5a + 1)(b + 1)$,
գ) $(b - 4)(c + 2)$, **դ)** $(a - b)(a + 4x)$,
ե) $(a^2 + 3)(a^3 + 2)$, **զ)** $(a - 5)(a^2 + 1)$,
- 196. ա)** 60, **բ)** 577, **գ)** 56.5, **դ)** 0,
- 197. ա)** $(a + 2b)(x + y^2)$, **բ)** $(1 + a)(2 - x)$,
գ) $(2a - 5)(b - 3c)$,
դ) $(x + z + 1)(x + a)$,
- 198. ա)** $(a + 5)(a + 1)$, **բ)** $(x + 3)(x + 7)$,
գ) $(x + 4)(x + 5)$, **դ)** $(a - 7)(a - 5)$,
ե) $(2y + 3)(y + 1)$, **զ)** $(a + b)(a + 5b)$,
- 201. ա)** այո, **բ)** ոչ, **գ)** այո, **դ)** այո, **ե)** այո,
զ) այո, **է)** ոչ, **ա)** ոչ,
- 203.** 5,
204. 18,
205. ա) 12, **բ)** 0,
206. ոչ,
207. այո,
- 214. ա)** a^7 , **բ)** b^4 , **գ)** 5^{10} , **դ)** 2^5 , **ե)** x^8 , **զ)** 2^{n+4} ,
է) 3^{2n+1} , **ը)** 5^{k+l} ,
- 218. ա)** $\frac{12}{5}xy^2$, **գ)** $-6a^4c^4$, **ե)** $-4a$,
- 220. ա)** a^3b^3 , **գ)** $9a^4b^2$, **դ)** $-t^3x^6$,
- 221. ա)** $24x^7y^2z^3$, **գ)** $-75ac^6d^7$,
- 222. ա)** $(ab)^5$, **գ)** $(3ac^3)^2$, **ե)** $(-k^2l^2)^3$,
- 223.** 36 անգամ,
224. 8 անգամ,
225. բ) $3x^2 - 6x$, **դ)** $12x^3 - 18x^2y + 39x^2z$,
զ) $-2bc^2 - 10c^3d$,
- 226. ա)** $5x^2y$, **գ)** $2a$, **ե)** $12ab^2 - 6a^2b^2$,
- 228.** {Կապան, Վանաձոր, Յրագղան},
3 տարր,
229. {2, 4, 6, ... 98, 100},
230. {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
37, 41, 43, 47}, 15 տարր,
233. {2, 3, 5, 7},
234. ա) այո, **բ)** այո, **գ)** այո, **դ)** ոչ,
ե) այո, **զ)** այո,
240. ա) 0, **բ)** 1, **գ)** 10, **դ)** 0, **ե)** 1,
զ) անվերջ քանակության,
243. 2,
246. ա) $a = 8$, **բ)** $a = 4$, **գ)** $a = 8$, $b = 2$ կամ
 $a = 2$, $b = 8$, **դ)** a -ից և b -ից մեկը 7 է,
իսկ մյուսը 5 կամ 6,
247. 12,
249. 7,
251. 8,
252. 39,
255. ոչ,
256. ոչ,
260. ա) ρ , **դ)** ϵ , **ե)** ζ ,
261. $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$,
 $\{a, b, c\}$,

279. 8,
280. 12,
281. 12,
282. ա) 25, բ) 20,
283. ա) 16, բ) 64,
284. 12,
285. 30,
286. ա) 450, բ) 450,
287. 27,
288. 6,
289. ա) 125, բ) 775,
290. 110,
291. 121,
292. 45,
293. 25,
294. 125,
295. 9,
296. 16,
297. 100,
298. 65,
299. 3136,
300. ա) 4, բ) 8, գ) 16,
301. ոչ, պատահական չէ,
303. 6-ի բաժանվող թվերի
բազմությունն է,
306. 5-ի բաժանվող թվերի
բազմությունն է,
307. ա) այո, բ) այո, գ) ոչ, դ) այո,
308. ոչ,
309. 3,

310. 22,
311. 9,
313. ա) այո, բ) ոչ, գ) այո, դ) ոչ,
316. $6! = 720$,
317. 72,
319. 15,
320. 3 գույնով, 12 եղանակով,
322. 250,
323. 2000,
324. 864,
325. 30,
342. այո,
343. 5, $14\frac{1}{6}$,
344. ա) 2, բ) 8, գ) 4, դ) 2,
346. ա) 9 կամ -2,
բ) $-1 \leq x \leq 8$ ցանկացած թիվ,
գ) գոյություն չունի,
347. ա) այո, բ) այո, գ) ոչ,
349. ա) -9, բ) -5, գ) 1.5, դ) 13,
350. ա) -11, բ) -8, գ) -5, դ) -2,
ե) -14, գ) -17,
351. կմեծանա 1-ով, կմեծանա x-ով,
353. 12000,
354. կ,
355. 14000,
356. 18,
357. ա) կփոքրանա, բ) չի փոխվի,
գ) կմեծանա,
358. ա) 6, բ) 8,
362. այո,
363. ոչ,

368. 4 անգամ հեծանվով, 4 անգամ երթուղայինով,

374. ոչ,

375. ոչ,

376. ա) $x = y = z = 7$,
բ) $(x, y, z) = (20, 21, 21)$ կամ
 $(x, y, z) = (21, 20, 20)$,
գ) $(x, y, z) = (9, 9, 10)$ ցանկացած տեղափոխությամբ,
դ) $(x, y, z) = (5, 2, 4)$
կամ $(x, y, z) = (5, 4, 2)$,
ե) $\{x, y, z\} = \{27, 28, 29\}$,

377. Վահան՝ 7, 2, Վահե՝ 7, 2, Նարեկ՝ 7, 7,

378. $(2, 3, 10)$, $(1, 1, 5, 9)$,

379. 34, 30, 33,

384. 70,

386. ոչ,

387. Լևոնն ունի 2 հաջողված օր, հարվածների արդյունավետությունն աճում է,

388. 9,

391. վարդն ավելի դիմացկուն է,

394. $\frac{1}{5}$,

395. $\frac{2}{7}$,

397. 1,

399. ա) $\frac{4}{25}$, **բ)** $\frac{11}{25}$, **գ)** $\frac{4}{5}$, **դ)** $\frac{16}{25}$,

400. ա) $\frac{1}{36}$, **բ)** $\frac{1}{6}$, **գ)** $\frac{1}{12}$, **դ)** 0,

401. ա) $\frac{1}{9}$, **բ)** $\frac{11}{36}$,

402. $\frac{1}{2}$,

403. $\frac{1}{6}$,

406. $\frac{5}{8}$,

407. $\frac{16}{25}$,

408. $\frac{1}{12}$,

409. ա) $\frac{1}{4}$, **բ)** $\frac{1}{4}$, **գ)** $\frac{1}{2}$,

410. $\frac{3}{4}$,

412. 4,

413. ա) $a = b = 6$, **բ)** $a = 2$, $b = 5$,

414. ա) այո, **բ)** այո, **գ)** ոչ, **դ)** ոչ,

415. ա) $\frac{1}{2}$, **բ)** $\frac{1}{2}$,

416. ա) $\frac{1}{216}$, **բ)** $\frac{1}{72}$,

417. $\frac{5}{108}$,

420. ուրբաթ, ոչ,

421. ա) 30 ռ, **բ)** 375 կմ, **գ)** 90 կմ/ժ,

422. 45,

423. ա) 11, **բ)** մոտ 20°C ,

424. ա) 11:00 – 12:00, 14:00 – 15:00,
բ) 8 – 9 հատ, **գ)** 12:00 – 13:00,

426. ա) 4 ռ, **բ)** 65°C ,

437. ա) D(7,1), **բ)** C(5,4),

447. ա) B(5,2), **բ)** B(4,5), **գ)** B(2,3),
դ) B(-1,1),

449. $y = 12 + 2x$,

450. $y = 20 - 0.125x$,

452. ա) 15, **բ)** 15, **գ)** 12.25,

453. $y = 15x + 30$,

455. -1, 1, 3, 5, 7, 9,

457. (-3,0), (0,3),

458. ոչ,

459. ա) այո, **բ)** այո, **գ)** այո, **դ)** ոչ, **ե)** այո,
զ) ոչ,

460. ա) 120, **բ)** 160,

461. ա) ω յո, բ) ω յո, գ) ω յո, դ) n չ, ե) n չ,
զ) n չ, է) ω յո, ը) n չ, թ) n չ,

464. ա) $k = 3$, բ) $k = -1.5$, գ) $k = -4$,
դ) $k = 7$,

465. ա) $k = 3$, բ) $k = 2$, գ) $k = 1.5$,
դ) $k = \frac{1}{2}$,

469. ա) n չ, բ) n չ, գ) n չ,

471. ա) ω յո, $y = \frac{1}{2}x$, բ) n չ, գ) ω յո, $y = 2x$,
դ) n չ, է) n չ, զ) n չ,

472. (0,0),

474. ա) $k = 3$, $b = 2$, բ) $k = 1$, $b = -3$,
է) $k = 3$, $b = \frac{1}{5}$, է) $k = 0$, $b = 5$,
ը) $k = 0$, $b = -12$,

477. ω յո,

480. (4.4, 12.8),

481. $(3\frac{2}{3}, 1\frac{1}{3})$,

482. $k = 2$,

483. $y = 2x + 3$,

484. $y = -3x + 7$,

485. ա) $y = 2x - 2$, բ) $y = x - 4$,
գ) $y = -\frac{1}{2}x + 1$, դ) $y = -\frac{1}{3}x - 2$,
է) $y = x + 3$, զ) $y = 5$,

486. $(2\frac{2}{3}, 3\frac{1}{3})$,

496. ա) $x^2 + 2xy + y^2$,
բ) $a^2 + 10a + 25$,
գ) $4 + 4x + x^2$,
դ) $9x^2 + 6x + 1$,
է) $4x^2 + 12xy + 9y^2$,
զ) $49a^2 + 28ab + 4b^2$,

499. ա) $5a^2 + 6ab + b^2$, բ) $x^2 + 2xy + 5y^2$,
գ) $10a^2 + 5ab - b^2$, դ) $x^2 + 3xy + y^2$,

501. ա) $(x + 3)^2$, բ) $(2a + 1)^2$, գ) $(a + 4b)^2$,
դ) $(2a + 2b)^2$, է) $(m + 5)^2$,
զ) $(x + y/2)^2$:

503. ա) 9, բ) 25, գ) 4, դ) 25, է) 1, զ) 36,

507. ա) $2a^2 + 2b^2$, բ) y^2 ,
գ) $2x^2 - 12x + 17$, դ) $3a^2 + ab + 2b^2$,

510. ա) 36, բ) 100, գ) 0.25, դ) 25, է) 1,
զ) 9,

520. ա) $(x - 3)(x + 7)$,
բ) $(2x - y + 1)(2x + y + 1)$,
գ) $(4a - 3)(4a + 5)$,
դ) $4x(4x + 2y)$, է) $(5 - 5t)(9 + 5t)$,
զ) $(3x + y - z)(3x + y + z)$,

521. ուղղանկյան մակերեսը
4-ով փոքր է,

524. ա) $(2x - 5)(2x - 1)$, բ) $(a + 2)(a + 12)$,
գ) $(2b - 9)(2b - 1)$, դ) $(x - 11)(x - 1)$,
է) $(a + 3)(a + 5)$, զ) $(4b - 11)(4b - 1)$,

527. ա) $x = 4$, $y = 3$, բ) $x = 2$, $y = 3$,

528. ա) $x = 1$ և $x = -1$,
բ) $x = 2$ և $x = -2$,
գ) $x = 5$ և $x = -5$,
դ) $x = 1$ և $x = -5$:

550. ա) $x^2 + 2xy + y^2$,
գ) $441c^2 + 168cd^2 + 16d^4$,

551. ա) $16a^2 - 8ab^2 + b^4$, գ) $81x^2 - 18x + 1$,

552. ա) $(a+2)^2 - 4$, գ) $(2x+2)^2 + 5$,
է) $(3x+4y)^2 - 8y^2$,

554. ա) 0, բ) -6, գ) 14, դ) 0, է) -3, զ) 7,

555. 2,

557. ա) $x = \frac{4}{3}$ կամ $x = -\frac{4}{3}$,
բ) $y = 5$ կամ $y = -5$:

Սմբատ Գոգյան
Վաչագան Դիլանյան

Հանրահաշիվ

7-րդ դասարանի դասագիրք

Հեղինակներ՝	Սմբատ Գոգյան, Վաչագան Դիլանյան
Խմբագիրներ՝	Սմբատ Գոգյան, Տիգրան Մարգարյան
Սրբագրիչ՝	Լիանա Չոբանյան
Ձևավորող՝	Նորա Գալֆայան
Նկարիչներ՝	Անուշ Դադարյան, Նազելի Սահակյան
Շապիկի նկարազարդում՝	Սմբատ Գոգյան, Նազելի Սահակյան
Կազմի ձևավորող՝	Լուսինե Նավասարդյան
Տառատեսակ՝	«Mardoto», Քրիստիան Ռոբերտսոն, Վահան Հովհաննիսյան

Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Տպագրությունը օֆսետ: Թուղթը օֆսետ: Չափսը՝ 700x100 1/16:
Ծավալը՝ 10.5 տպագրական մամուլ: Տպագրական գույները՝ 4x4:
Տպաքանակը՝ 2000:
Տպագրվել է «Անտենոր» տպագրատանը, 2023:

